

三菱電機 汎用 シーケンサ

MELSEC iQ-R series MELSEC *L* series MELSEC **Q** series

MELSECコミュニケーションプロトコル リファレンスマニュアル

-RJ71C24
-RJ71C24-R2
-RJ71C24-R4
-LJ71C24
-LJ71C24-R2
-LJ71E71-100
-QJ71C24N
-QJ71C24N-R2
-QJ71C24N-R4
-QJ71C24
-QJ71C24-R2
-QJ71CMON
-QJ71CMO
-QJ71E71-100
-QJ71E71-B5
-QJ71E71-B2

安全上のご注意

(ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルおよび本マニュアルで紹介している関連マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

この「安全上のご注意」では、安全注意事項のランクを「 警告」, 「 注意」として区分してあります。

警告

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。

注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

[設計上の注意事項]

警告

- CPUユニットまたはインテリジェント機能ユニットに外部機器を接続して、運転中のシーケンサに対する制御(データ変更)を行うときは、常にシステム全体が安全側に働くように、プログラム上でインタロック回路を構成してください。また、運転中のシーケンサに対するその他の制御(プログラム変更、パラメータ変更、強制出力、運転状態変更(状態制御))を行うときは、マニュアルを熟読し、十分に安全を確認してから行ってください。確認を怠ると、操作ミスにより機械の破損や事故の原因になります。
- 外部機器から遠隔地のシーケンサに対する制御では、データ通信異常によりシーケンサ側のトラブルにすぐに対応できない場合があります。プログラム上でインタロック回路を構成すると共に、データ通信異常が発生したときのシステムとしての処置方法を外部機器とCPUユニット間で取り決めてください。
- ユニットのバッファメモリの中で、システムエリアまたは書込不可エリアにはデータを書き込まないでください。また、CPUユニットから各ユニットに対する出力信号の中で、使用禁止の信号を出力(ON)しないでください。システムエリアまたは書込不可エリアに対するデータの書込み、使用禁止の信号に対する出力を行うと、シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。システムエリアまたは書込不可エリア、使用禁止の信号については、各ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

[セキュリティ上の注意事項]

警告

- ネットワーク経由による外部機器からの不正アクセス、DoS攻撃、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃に対して、シーケンサ、およびシステムのセキュリティ(可用性、完全性、機密性)を保つため、ファイアウォールやVPNの設置、コンピュータへのアンチウイルスソフト導入などの対策を盛り込んでください。

[運転時の注意事項]

注意

- インテリジェント機能ユニットにパソコンなどの外部機器を接続して運転中のシーケンサに対する制御(特にデータ変更, プログラム変更, 運転状態変更(状態制御))を行うときはユーザーズマニュアルを熟読し, 十分に安全を確認してから行ってください。データ変更, プログラム変更, 状態制御を誤ると, システムの誤動作, 機械の破損や事故の原因になります。
 - ユニット内のフラッシュ ROMへバッファメモリの設定値を登録して使用する場合, 登録中はユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行わないでください。登録中にユニット装着局の電源OFFおよびCPUユニットのリセットを行うとフラッシュ ROM内のデータ内容が不定となり, バッファメモリへの設定値の再設定, フラッシュ ROMへの再登録が必要です。また, ユニットの故障や誤動作の原因になります。
-

製品の適用について

- (1) 当社シーケンサをご使用いただくにあたりましては、万一シーケンサに故障・不具合などが発生した場合でも重大な事故にいたらない用途であること、および故障・不具合発生時にはバックアップやフェールセーフ機能が機器外部でシステム的に実施されていることをご使用の条件とさせていただきます。
- (2) 当社シーケンサは、一般工業などへの用途を対象とした汎用品として設計・製作されています。
したがって、以下のような機器・システムなどの特殊用途へのご使用については、当社シーケンサの適用を除外させていただきます。万一使用された場合は当社として当社シーケンサの品質、性能、安全に関する一切の責任（債務不履行責任、瑕疵担保責任、品質保証責任、不法行為責任、製造物責任を含むがそれらに限定されない）を負わないものとさせていただきます。
 - ・ 各電力会社殿の原子力発電所およびその他発電所向けなどの公共への影響が大きい用途
 - ・ 鉄道各社殿および官公庁殿など、特別な品質保証体制の構築を当社にご要求になる用途
 - ・ 航空宇宙、医療、鉄道、燃焼・燃料装置、乗用移動体、有人搬送装置、娯楽機械、安全機械など
生命、身体、財産に大きな影響が予測される用途ただし、上記の用途であっても、具体的に用途を限定すること、特別な品質（一般仕様を超えた品質等）をご要求されないこと等を条件に、当社の判断にて当社シーケンサの適用可とする場合もございますので、詳細につきましては当社窓口へご相談ください。
- (3) DoS攻撃、不正アクセス、コンピュータウイルスその他のサイバー攻撃により発生するシーケンサ、およびシステムトラブル上の諸問題に対して、当社はその責任を負わないものとさせていただきます。

はじめに

このたびは、三菱電機シーケンサをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

本マニュアルは、下記の対象ユニットのMELSECコミュニケーションプロトコルをご使用いただくときに必要な対応機器、アクセス範囲、通信手順、伝文フォーマットについてご理解いただくためのマニュアルです。

ご使用前に本マニュアルや関連マニュアルをよくお読みいただき、シーケンサの機能・性能を十分ご理解の上、正しくご使用くださるようお願いいたします。

本マニュアルにつきましては最終ユーザまでお届けいただきますよう、宜しく願い申し上げます。

対象ユニット

RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4,

LJ71C24, LJ71C24-R2, LJ71E71-100,

QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4, QJ71C24, QJ71C24-R2, QJ71CMON, QJ71CMO, QJ71E71-100, QJ71E71-B5, QJ71E71-B2

目次

安全上のご注意	1
製品の適用について	3
はじめに	4
関連マニュアル	13
用語	14
総称/略称	14
生産中止品一覧	15

第1部 MELSECコミュニケーションプロトコルとは

第1章 MCプロトコルでできること	18
1.1 用途	18
1.2 特長	19
第2章 対応機器とアクセス範囲	20
2.1 対応機器	20
2.2 アクセス範囲とアクセスできるユニット	20
第3章 交信手順	22
3.1 手順の考え方	22
3.2 注意事項	23
C24接続時の注意事項	25
E71接続時の注意事項	26

第2部 伝文フォーマット

第4章 シリアルコミュニケーションユニットの伝文	28
4.1 伝文の種類と用途	28
形式とコード	28
フレーム	28
4.2 各形式の伝文フォーマット	29
形式1	29
形式2	30
形式3	31
形式4	32
形式5	33
4.3 設定するデータの詳細	34
コントロールコード	34
データバイト数	35
ブロック番号	36
フレーム識別番号	36
サムチェックコード	36
終了コード	38
エラーコード	38

第5章	Ethernetインタフェースユニットの伝文	39
5.1	伝文の種類と用途	39
	コード	39
	フレーム	40
5.2	伝文フォーマット	41
5.3	設定するデータの詳細	42
	ヘッダ	42
	サブヘッダ	42
	要求データ長, 応答データ長	43
	監視タイマ	43
	終了コード	44
	エラー情報	44
第6章	アクセス経路の設定	45
6.1	各フレームのアクセス範囲と設定するデータ	45
	4Cフレーム	45
	3Cフレーム	46
	2Cフレーム	46
	1Cフレーム	47
	4Eフレーム, 3Eフレーム	48
	1Eフレーム	49
6.2	設定するデータの詳細	50
	局番号	50
	ネットワーク番号, PC番号	52
	要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号	55
	自局番号	58
第3部	コマンド	
第7章	コマンドと機能	60
7.1	コマンド一覧	60
	4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド	61
	2Cフレーム用コマンド	64
	1C/1Eフレーム用コマンド	64
第8章	デバイスアクセス	65
8.1	コマンド内で指定するデータ	65
	デバイス	65
	デバイスコード一覧	68
	デバイス点数	70
	アクセス点数	70
	ブロック数	71
	読出しデータ, 書込みデータ	72
	セット/リセット	78
	モニタ条件指定	79
8.2	一括読出し, 書込み	86
	ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)	86
	ビット単位の一括読出し(コマンド: 0401)	90
	ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)	92

	ビット単位の一括書込み(コマンド: 1401)	95
8.3	ランダム読出し, 書込み	97
	ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)	97
	ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)	104
	ビット単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)	108
8.4	複数ブロッカー一括読出し, 書込み	110
	複数ブロッカー一括読出し(コマンド: 0406)	110
	複数ブロッカー一括書込み(コマンド: 1406)	114
8.5	デバイスメモリのモニタ	118
	モニタ手順	118
	モニタデータ登録(コマンド: 0801)	118
	モニタ(コマンド: 0802)	119
第9章 ラベルアクセス		122
9.1	コマンド内で指定するデータ	122
	ラベル	122
	ラベルの省略指定	125
	点数	127
	データ型ID	128
	データ長, 単位指定	129
	読出しデータ, 書込みデータ	131
9.2	一括読出し, 書込み	132
	配列型ラベルの一括読出し(コマンド: 041A)	132
	配列型ラベルの一括書込み(コマンド: 141A)	138
9.3	ランダム読出し, 書込み	142
	ラベルのランダム読出し(コマンド: 041C)	142
	ラベルのランダム書込み(コマンド: 141B)	145
第10章 バッファメモリアクセス		148
10.1	バッファメモリ	148
	コマンド内で指定するデータ	148
	一括読出し(コマンド: 0613)	150
	一括書込み(コマンド: 1613)	152
10.2	インテリジェント機能ユニット	154
	アクセスできるユニット	154
	コマンド内で指定するデータ	155
	一括読出し(コマンド: 0601)	158
	一括書込み(コマンド: 1601)	160
第11章 ユニット制御		162
11.1	コマンド内で指定するデータ	162
	モード	162
	クリアモード	162
	形名, 形名コード	163
	リモートパスワード	166
	折返しデータ	167
	通信エラー情報	168
11.2	リモート操作	169
	リモートRUN(コマンド: 1001)	169
	リモートSTOP(コマンド: 1002)	171

リモートPAUSE(コマンド:1003).....	172
リモートラッチクリア(コマンド:1005).....	173
リモートRESET(コマンド:1006).....	174
CPU形名読出し(コマンド:0101).....	175
11.3 リモートパスワード.....	176
実行手順.....	176
アンロック(コマンド:1630).....	177
ロック(コマンド:1631).....	179
11.4 折返しテスト.....	181
折返しテスト(コマンド:0619).....	181
11.5 エラー情報のクリア.....	183
表示LEDの消灯, エラーコードの初期化(コマンド:1617).....	183
COM.ERR.LEDの消灯(コマンド:1617).....	185
 第12章 ファイル制御.....	 186
12.1 実行手順.....	186
ディレクトリ(フォルダ)内の全ファイルの情報を読み出す手順.....	186
ファイルを読み出す手順.....	187
既存ファイルに上書きする手順.....	187
ファイルを新規作成し, データを書き込む手順.....	188
ファイルを削除する手順.....	189
ファイルのコピー手順.....	189
ファイル作成日時を変更する手順.....	189
12.2 注意事項.....	190
12.3 コマンド内で指定するデータ.....	191
パスワード.....	191
ドライブNo.....	194
ファイルNo.....	195
ファイル数.....	196
文字数.....	196
ディレクトリ指定.....	196
ファイル名指定.....	197
属性.....	199
作成日時(最終編集日時).....	200
ファイルサイズ.....	201
ファイルポインタNo.....	202
オフセットアドレス.....	202
バイト数.....	203
読出しデータ, 書込みデータ.....	203
オープンモード.....	204
クローズ種別.....	204
12.4 ファイルの確認.....	205
ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810).....	205
ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811).....	211
12.5 ファイルの作成と削除.....	214
ファイルの新規作成(コマンド:1820).....	214
ファイルの削除(コマンド:1822).....	217
ファイルのコピー (コマンド:1824).....	220
12.6 ファイルの変更.....	224
ファイルの属性の変更(コマンド:1825).....	224

ファイル作成日時の変更(コマンド:1826)	227
ファイルのオープン(コマンド:1827)	230
ファイルの読出し(コマンド:1828)	234
ファイルへの書込み(コマンド:1829)	236
ファイルのクローズ(コマンド:182A)	238

第13章 シリアルコミュニケーションユニット専用コマンド 240

13.1 ユーザ登録フレーム	240
コマンド内で指定するデータ	241
登録データ読出し(コマンド:0610)	243
データ登録(コマンド:1610)	245
登録データ削除(コマンド:1610)	247
13.2 グローバル機能	249
グローバル信号ON/OFF(コマンド:1618)	250
13.3 伝送シーケンス初期化機能	252
伝送シーケンス初期化(コマンド:1615)	252
13.4 モード切換え機能	253
コマンド内で指定するデータ	253
モード切換え(コマンド:1612)	257
13.5 シーケンサCPU監視機能	259
コマンド内で指定するデータ	259
登録(コマンド:0630)	262
解除(コマンド:0631)	271
13.6 オンデマンド機能	272
オンデマンド機能を使用するための設定について	272
実行手順	273
実行タイミング	274
オンデマンド(コマンド:2101)	275

第4部 QnAシリーズとの互換性

第14章 MELSEC-QnAシリーズ対応仕様 278

14.1 使用できるフレームとコマンド	278
14.2 アクセスできるユニット	278
14.3 注意事項	279

第15章 QnACPU専用コマンド 280

15.1 QnACPU専用コマンド一覧	280
15.2 ドライブメモリの整理	281
コマンド内で指定するデータ	282
ドライブメモリ使用状態の読出し(コマンド:0205)	285
ドライブメモリの整理整頓(コマンド:1207)	287
15.3 ファイル制御	289
ファイル制御時の注意事項	289
コマンド内で指定するデータ	290
QnACPU用ファイル制御の実行手順	298
見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)	300
見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)	303
ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)	306
ファイルNo.の使用状況の読出し(コマンド:0204)	308

ファイル内容の読出し(コマンド:0206)	310
ファイルロックの登録, 解除(コマンド:0808)	313
ファイルの新規作成(ファイル名登録)(コマンド:1202)	315
ファイルへの書込み(コマンド:1203)	317
ファイル情報の変更(コマンド:1204)	321
ファイルの削除(コマンド:1205)	327
ファイルのコピー (コマンド:1206)	329

第5部 Aシリーズとの互換性

第16章 MELSEC-Aシリーズ対応仕様 334

16.1 使用できるフレームとコマンド	334
16.2 アクセスできるユニット	334
16.3 注意事項	335

第17章 1Cフレームで交信する場合 336

17.1 伝文フォーマット	336
17.2 設定するデータの詳細	337
コマンド	337
伝文ウェイト	338
キャラクタ部	338
エラーコード	339
17.3 1Cフレーム用コマンドと機能一覧	340
17.4 デバイスメモリの読出し, 書込み	341
注意事項	341
コマンド内で指定するデータ	342
一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR, JR)	345
一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)	347
一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW, JW)	349
一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)	351
テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT, JT)	353
テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)	355
モニタ(コマンド: BM, JM, WM, QM, MB, MJ, MN, MQ)	357
17.5 拡張ファイルレジスタの読出し, 書込み	362
拡張ファイルレジスタの読出し, 書込み時の注意事項	362
拡張ファイルレジスタの指定方法	363
コマンド内で指定するデータ	365
一括読出し(コマンド: ER)	366
一括書込み(コマンド: EW)	367
テスト(ランダム書込み)(コマンド: ET)	368
モニタ(コマンド: EM, ME)	369
直接読出し(コマンド: NR)	372
直接書込み(コマンド: NW)	373
17.6 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し, 書込み	374
コマンド内で指定するデータ	374
アクセスできるユニット	376
一括読出し(コマンド: TR)	377
一括書込み(コマンド: TW)	379
17.7 折返しテスト	380
折返しテスト(コマンド: TT)	380

第18章 1Eフレームで交信する場合	382
18.1 伝文フォーマット	382
18.2 設定するデータの詳細	382
ヘッダ	383
サブヘッダ	383
PC番号	384
ACPU監視タイマ	385
終了コード, 異常コード	386
18.3 1Eフレーム用コマンドと機能一覧	387
18.4 デバイスメモリの読出し, 書込み	388
注意事項	388
コマンド内で指定するデータ	389
ビット単位の一括読出し(コマンド:00)	394
ワード単位の一括読出し(コマンド:01)	396
ビット単位の一括書込み(コマンド:02)	398
ワード単位の一括書込み(コマンド:03)	400
ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04)	401
ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05)	403
デバイスメモリのモニタ(コマンド:06, 07, 08, 09)	405
18.5 拡張ファイルレジスタの読出し, 書込み	409
コマンド内で指定するデータ	409
一括読出し(コマンド:17)	410
一括書込み(コマンド:18)	412
テスト(ランダム書込み)(コマンド:19)	414
拡張ファイルレジスタのモニタ(コマンド:1A, 1B)	416
直接読出し(コマンド:3B)	419
直接書込み(コマンド:3C)	421
18.6 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し, 書込み	422
コマンド内で指定するデータ	422
アクセスできるユニット	423
一括読出し(コマンド:0E)	424
一括書込み(コマンド:0F)	426
付録	428
付1 デバイスの拡張指定による読出し, 書込み	428
リンクダイレクトデバイスへのアクセス	430
ユニットアクセスデバイスへのアクセス	432
CPU バッファメモリアクセスデバイスへのアクセス	434
インデックス修飾するアクセス	436
間接指定用デバイスへのアクセス	441
付2 処理時間	444
C24の伝送シーケンスのタイムチャートと交信時間	444
他局アクセス時の伝送時間	446
処理に要するスキャン回数	448
付3 マルチCPUシステムへの対応	450
RCPUがマルチCPUシステムで構成されている場合	450
QCPUがマルチCPUシステムで構成されている場合	451
付4 RUN中書込みへの対応	452
RUN中に実行できないコマンド	452
RUN中書込みの許可/禁止を設定するコマンド	452

	CPUユニットに対してRUN中書込みするための設定方法.....	453
付5	1回の交信で行える処理点数	454
	4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド	454
	2Cフレーム用コマンド	457
	1Cフレーム用コマンド	457
	1Eフレーム用コマンド.....	458
付6	コマンドごとのアクセス可能ユニット.....	459
	4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド	459
	2Cフレーム用コマンド	463
	1Cフレーム用コマンド	464
	1Eフレーム用コマンド.....	466
付7	設定例.....	467
	シリアルコミュニケーションユニットの伝文設定例.....	467
	Ethernetインタフェースユニットの伝文設定例.....	471
	アクセス経路の設定例.....	475

索引	479
-----------	------------

改訂履歴.....	482
保証について	483
購入に関するお問い合わせ.....	484
サービスのお問い合わせ	484
商標	484

関連マニュアル

最新のe-ManualおよびマニュアルPDFは、三菱電機FAサイトからダウンロードできます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容	提供形態	価格
MELSECコミュニケーションプロトコルリファレンスマニュアル [SH-080003](本マニュアル)	MELSECコミュニケーションプロトコルの仕様、アクセス範囲、伝文プロトコル、機能について説明しています。	製本物	4,000円
		e-Manual PDF	—

Point

e-Manualとは、専用のツールを使用して閲覧できる三菱電機FA電子書籍マニュアルです。

e-Manualには下記のような特長があります。

- ・探したい情報を複数のマニュアルから一度に検索可能(マニュアル横断検索)
- ・マニュアル内のリンクから他マニュアルを参照可能
- ・製品のイラストの各パーツから知りたいハードウェア使用を閲覧可能
- ・頻繁に参照する情報をお気に入り登録可能
- ・サンプルプログラムをエンジニアリングツールにコピー可能

対象ユニットのユーザーズマニュアル

■シリアルコミュニケーションユニット

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容	提供形態	価格
MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(応用編) [SH-081249]	シリアルコミュニケーションユニットの機能、入出力信号、バッファメモリ、パラメータ設定、トラブルシューティングについて記載しています。	製本物	4,000円
		e-Manual PDF	—
MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル(スタートアップ編) [SH-081248]	シリアルコミュニケーションユニットの仕様、運転までの手順、システム構成、配線、データ通信例について記載しています。	製本物	1,500円
		e-Manual PDF	—
MELSEC-L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編) [SH-080879]	シリアルコミュニケーションユニットを使用するための概要、適用システム構成、仕様、運転までの手順、相手機器との基本的なデータ通信方法、保守、点検、トラブルシューティングについて説明しています。	製本物	4,000円
		e-Manual PDF	—
Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編) [SH-080001]	シリアルコミュニケーションユニットを使用するための概要、適用システム構成、仕様、運転までの手順、相手機器との基本的なデータ通信方法、保守、点検、トラブルシューティングについて説明しています。	製本物	3,000円
		PDF	—
MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニット ユーザーズマニュアル (応用編) [SH-080002]	シリアルコミュニケーションユニットの特殊機能による相手機器とのデータ通信方法について説明しています。	製本物	3,000円
		e-Manual PDF	—

■Ethernetインタフェースユニット

マニュアル名称[マニュアル番号]	内容	提供形態	価格
MELSEC-L Ethernetインタフェースユニットユーザーズマニュアル (基本編) [SH-081104]	Ethernetインタフェースユニットの仕様、相手機器とのデータ通信手順、回線接続(オープン/クローズ)、固定バッファ通信、ランダムアクセス用バッファ通信、トラブルシューティングについて説明しています。	製本物	3,000円
		e-Manual PDF	—
Q対応Ethernetインタフェースユニットユーザーズマニュアル (基本編) [SH-080004]	Ethernetインタフェースユニットの仕様、相手機器とのデータ通信手順、回線接続(オープン/クローズ)、固定バッファ通信、ランダムアクセス用バッファ通信、トラブルシューティングについて説明しています。	製本物	3,000円
		PDF	—
MELSEC-Q/L Ethernetインタフェースユニットユーザーズマニュアル (Web機能編) [SH-080144]	EthernetインタフェースユニットのWeb機能を使用する場合について説明しています。	製本物	1,500円
		e-Manual PDF	—

用語

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の用語を使用して説明します。

用語	内容
MCプロトコル	MELSECコミュニケーションプロトコルを示します。 外部機器からMCプロトコル対応機器、およびMCプロトコル対応機器に接続されたシーケンサにアクセスするためのプロトコルです。
エンジニアリングツール	シーケンサの設定、プログラミング、デバッグ、保守までを行うためのツールです。
応答伝文	要求伝文に対して、対応機器が外部機器に送信する処理結果の伝文です。
外部機器	対応機器に対して、要求伝文を送信する機器の総称です。(パソコン、表示器、計測器、IDユニット、バーコードリーダ、調節器、他C24など)
管理CPU	各入出力ユニット、インテリジェント機能ユニットを制御するCPUユニットです。マルチCPUシステムでは、ユニットごとに制御を行うCPUユニットを設定できます。
接続局(自局)	外部機器と直接接続している局を示します。
他局	接続局(自局)と接続しているネットワーク上の局を示します。
中継局	1台のシーケンサに複数のネットワークユニットを装着し、他ネットワークへのデータリンクを中継する局です。
バッファメモリ	設定値、モニタ値などを格納するための、インテリジェント機能ユニットのメモリです。 CPUユニットの場合は、Ethernet機能の設定値、モニタ値などのデータやマルチCPUシステム機能のデータ交信に使用するデータなどを格納するためのメモリを指します。
マルチドロップ接続	シリアルコミュニケーションユニットのRS-422/485インタフェースを使って、複数の相手機器や他C24などを、1:n, m:nで接続するときの接続の呼び名です。
ユーザ登録フレーム	外部機器とシリアルコミュニケーションユニット間で送受信する伝文中の固定フォーマット部分をユニットに登録し、データの送信用、受信用として使用するときのデータ名です。(ユーザ登録フレームのデータ内容は、外部機器の仕様に合わせます。)
要求伝文	外部機器から対応機器に対して送信する、処理要求の伝文です。

総称/略称

本マニュアルでは、特に明記する場合を除き、下記の総称/略称を使用して説明します。

総称/略称	内容
ACPU	MELSEC-AシリーズCPUユニットを示します。
C24	シリアルコミュニケーションユニットを示します。
CC-Link IE	CC-Link IE コントローラネットワーク、CC-Link IE フィールドネットワークを示します。
CPUユニット	MELSEC シーケンサCPUユニットを示します。
E71	Ethernetインタフェースユニットを示します。
Ethernet ポート内蔵CPU	Ethernetポートを内蔵したMELSEC-Qシリーズ、MELSEC-LシリーズCPUユニットを示します。
LCPU	MELSEC-LシリーズCPUユニットを示します。
LHCPU	MELSEC iQ-LシリーズCPUユニットを示します。
QCPU	MELSEC-QシリーズCPUユニットを示します。
QnACPU	MELSEC-QnAシリーズCPUユニットを示します。
RCPU	MELSEC iQ-RシリーズCPUユニットを示します。
インテリジェント機能ユニット	A/D、D/A 変換ユニットなど、入出力以外の機能を持つMELSEC-Qシリーズ、MELSEC-Lシリーズ、MELSEC iQ-Rシリーズのユニットを示します。
対応機器	MELSECコミュニケーションプロトコルの伝文を送受信できる機器を示します。
特殊機能ユニット	A/D、D/A 変換ユニットなど、入出力以外の機能を持つMELSEC-Aシリーズ、MELSEC-QnAシリーズのユニットを示します。
ネットワークユニット	Ethernet、CC-Link IEフィールドネットワーク、CC-Link IEコントローラネットワーク、MELSECNET/HおよびMELSECNET/10に接続できるMELSECシーケンサユニットを示します。
ユニットアクセスデバイス	MELSEC iQ-Rシリーズのユニットアクセスデバイス、MELSEC-Q/Lシリーズのインテリジェント機能ユニットデバイスを示します。

生産中止品一覧

下記の表は、本マニュアルで記載されているユニットのうち、生産中止になっているものです。
生産中止品の有償修理期間については、本マニュアルの「保証について」を参照してください。

形名	生産中止年月
QJ71C24	2004年1月
QJ71C24-R2	2004年1月
QJ71CMO	2012年12月
QJ71CMON	2012年12月
QJ71E71-B2	2017年2月
QJ71E71-B5	2017年2月

MEMO

第1部

MELSECコミュニケーション
ンプロトコルとは

MELSECコミュニケーションプロトコル(以下、MCプロトコルと略します。)とは、外部機器がC24またはE71を介してシーケンサにアクセスするためのMELSECシーケンサ用の通信プロトコルです。MCプロトコルの概要と使い方の基本について説明します。

1 MCプロトコルでできること

2 対応機器とアクセス範囲

3 交信手順

1 MCプロトコルでできること

MCプロトコルの用途と特長について説明します。

1.1 用途

MCプロトコルでは、外部機器(パソコン、表示器など)でシーケンサ設備を管理するためのデータ通信ができます。

データの読出し、書込み

CPUユニットのデバイスメモリ、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリに対するデータの読出し、書込みを行うことにより、次の制御ができます。

■データの読出し

外部機器側で、CPUユニットの動作監視、データ解析および生産管理などが行えます。

■データの書込み

外部機器側で生産指示などが行えます。

ファイルの読出し、書込み

CPUユニットに格納されているプログラムやパラメータなどのファイルを読出し、書込みすることにより、次の制御ができます。

■ファイルの読出し

外部機器側で、接続局(自局)および他局CPUユニットのファイル管理ができます。

■ファイルの書込み

外部機器側に保管しているファイルデータを、必要に応じてCPUユニットへ書き込むことにより、実行プログラムなどを変更(入替え)できます。

CPUユニットのリモート制御

リモートRUN/STOP/PAUSE、ラッチクリアおよびリセットで、外部機器からCPUユニットを遠隔操作できます。

CPUユニットの監視

一定間隔、機械設備のエラー発生時、または何らかの条件成立時にCPUユニット状態やデバイスメモリのデータを外部機器へ送信できます。

CPUユニットから外部機器へのデータ送信(オンデマンド機能)

外部機器へ通知しなければならない緊急データなどを、CPUユニットから送信できます。

1.2 特長

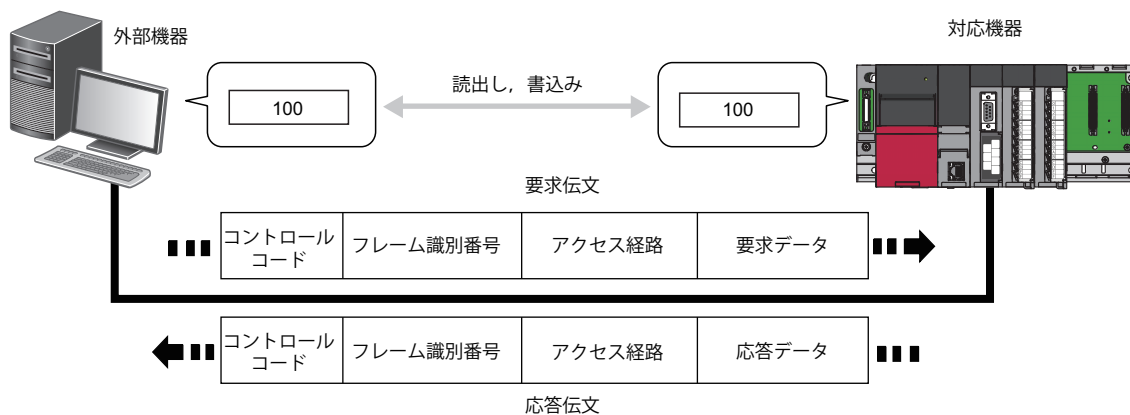
1

外部機器からシーケンサプログラムなしでシーケンサシステムと通信

シーケンサ側は、外部機器からのコマンドに基づいて、データ送受信を行います。このため、CPUユニットにデータ交信用のプログラムが必要ありません。(C24でオンデマンド機能を使用するときは、CPUユニットからデータを送信するためのシーケンサプログラムが必要です。)

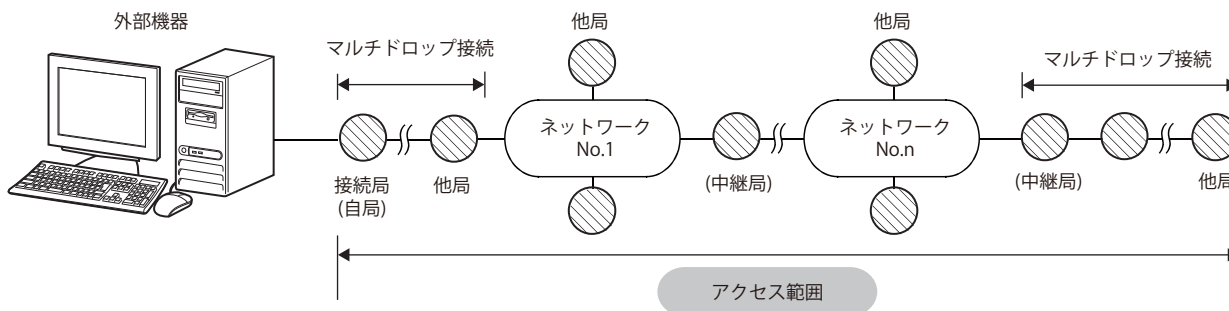
シリアルコミュニケーションユニット、Ethernetインタフェースユニットの通信プロトコル

外部機器がシーケンサへアクセスするための伝文フォーマット、制御手順は、対応機器ごとに決められています。



ネットワークを経由したアクセスが可能

多様なネットワークを経由して他局シーケンサにシームレスにアクセスできます。



2 対応機器とアクセス範囲

対応機器およびアクセスできるユニットについて説明します。

2.1 対応機器

アプリケーションプログラムを組み込むことができ、MCプロトコルの制御手順でデータを送受信できる機器であれば、外部機器として、シーケンサシステムとMCプロトコルによる通信ができます。

本マニュアルでは、以下に示す機器と外部機器を接続した場合のMCプロトコル通信について説明します。

種別	シリーズ	形名	参照
シリアルコミュニケーションユニット	MELSEC iQ-Rシリーズ	RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4	28ページシリアルコミュニケーションユニットの伝文
	MELSEC-Lシリーズ	LJ71C24, LJ71C24-R2	
	MELSEC-Qシリーズ	QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4, QJ71C24, QJ71C24-R2	
モデムインタフェースユニット ^{*1}	MELSEC-Qシリーズ	QJ71CMON, QJ71CMO	—
Ethernetインタフェースユニット	MELSEC-Lシリーズ	LJ71E71-100	39ページEthernetインタフェースユニットの伝文
	MELSEC-Qシリーズ	QJ71E71-100, QJ71E71-B5, QJ71E71-B2	

^{*1} モデムインタフェースユニットを使用されるときは、説明中の"シリアルコミュニケーションユニット"および"C24"の表記部分を"モデムインタフェースユニット"に置き換えてお読みください。

2.2 アクセス範囲とアクセスできるユニット

対応機器を経由して、CPUユニットやネットワークの他局にアクセスできます。

アクセス範囲

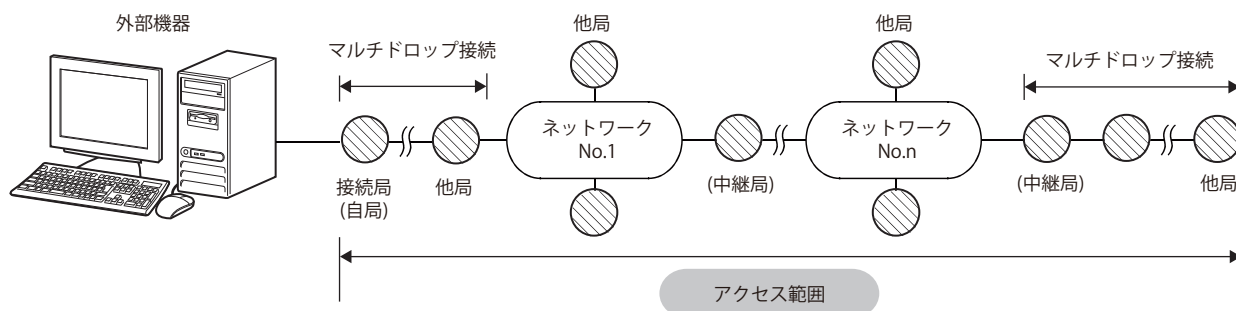
下記の機器にアクセスできます。

- 外部機器と直接接続している対応機器(接続局)
- 対応機器と同一ネットワーク上の他局^{*1}
- 対応機器と同一ネットワーク上の他局に接続されている他ネットワークの他局^{*1}

^{*1} ネットワークNo., 局番を設定している他局, およびマルチドロップ接続された局へアクセスできます。

アクセス範囲は伝文フォーマットの種類(フレーム)によって異なります。

最大で、下記の範囲にアクセスできます。



各伝文のアクセス範囲については、下記を参照してください。

シリアルコミュニケーションユニットの伝文	Ethernetインタフェースユニットの伝文
45ページ 4Cフレームのアクセス範囲 46ページ 3Cフレームのアクセス範囲 46ページ 2Cフレームのアクセス範囲 47ページ 1Cフレームのアクセス範囲	48ページ 4Eフレーム, 3Eフレームのアクセス範囲 49ページ 1Eフレームのアクセス範囲

ネットワークシステム上の他局シーケンサに対するアクセス範囲の詳細は、ネットワークシステムのマニュアルを参照してください。

マルチCPUシステムに対応しています。マルチCPUシステムへの対応については下記を参照してください。

📖 450ページ マルチCPUシステムへの対応

アクセスできるユニット

アクセス範囲内の、下記のユニットにアクセスできます。

使用できるコマンドには、制約があります。(459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット)

AシリーズおよびQnAシリーズのユニットへのアクセスについては、下記を参照してください。

- QnAシリーズの場合: 278ページ MELSEC-QnAシリーズ対応仕様
- Aシリーズの場合: 334ページ MELSEC-Aシリーズ対応仕様

対応ユニットの形名やバージョンの制約については、各ユニットのマニュアルを参照してください。

■接続できるユニット

外部機器からシリアル通信で、下記のユニットに接続できます。

- シリアルコミュニケーションユニット
- モデムインタフェースユニット
- シリアルコミュニケーション機能のあるCPUユニット

シリアルコミュニケーション機能については、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

📖 MELSEC-L CPUユニットユーザーズマニュアル（機能解説・プログラム基礎編）

📖 QnUCPUユーザーズマニュアル（機能解説・プログラム基礎編）

外部機器からEthernet通信で、下記のユニットに接続できます。

- Ethernetインタフェースユニット
- Ethernet内蔵CPUユニット

Ethernet内蔵CPUユニットについては、使用するCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

📖 MELSEC-L CPUユニットユーザーズマニュアル（内蔵Ethernet機能編）

📖 QnUCPUユーザーズマニュアル（内蔵Ethernetポート通信編）

■対応機器経由でアクセスできるユニット

接続局(自局)または他局の下記ユニットにアクセスできます。

- CPUユニット
- MELSECNET/HリモートI/O
- CC-Link IE フィールドネットワークヘッドユニット
- インテリジェント機能ユニット

■ネットワーク間の中継ができるユニット

ネットワークNo.と局番を設定して経由できるネットワークと、中継ができる機器を、以下に示します。

ネットワーク	ユニット種別	形名
CC-Link IEフィールドネットワーク	CC-Link IE フィールドネットワークマスタ・ローカル搭載ユニット	RJ71GF11-T2, RJ71EN71(CC-Link IE フィールドネットワーク機能使用時)
	CC-Link IE フィールドネットワークマスタ・ローカルユニット	LJ71GF11-T2, QJ71GF11-T2, QS0J71GF11-T2
CC-Link IEコントローラネットワーク	CC-Link IE コントローラネットワーク搭載ユニット	RJ71GP21-SX
	CC-Link IE コントローラネットワークユニット	QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX
MELSECNET/H	MELSECNET/Hユニット	QJ71LP21, QJ71LP21-25, QJ71LP21S-25, QJ71LP21G, QJ71BR11, QJ71NT11B
Ethernet	Ethernetインタフェースユニット	RJ71EN71, LJ71E71-100, QJ71E71-100, QJ71E71-B5, QJ71E71-B2, QJ71E71

C24/E71装着局に同一ネットワーク番号の複数のネットワークユニットを装着時、そのネットワーク番号が指定された場合はベースユニットの若番のスロットに装着のネットワークユニットを経由する他局アクセスが行われます。

Point

下記のネットワークにアクセス可能です。

- Ethernet(ネットワークNo., 局番の設定が必要です。)
- CC-Link IE コントローラネットワーク
- CC-Link IE フィールドネットワーク
- MELSECNET/H

アクセス可能な範囲は、最大8ネットワーク先(中継局数: 7局)までです。

3 交信手順

外部機器からシーケンサシステムに、MCプロトコルで交信する場合の、手順と注意事項について示します。

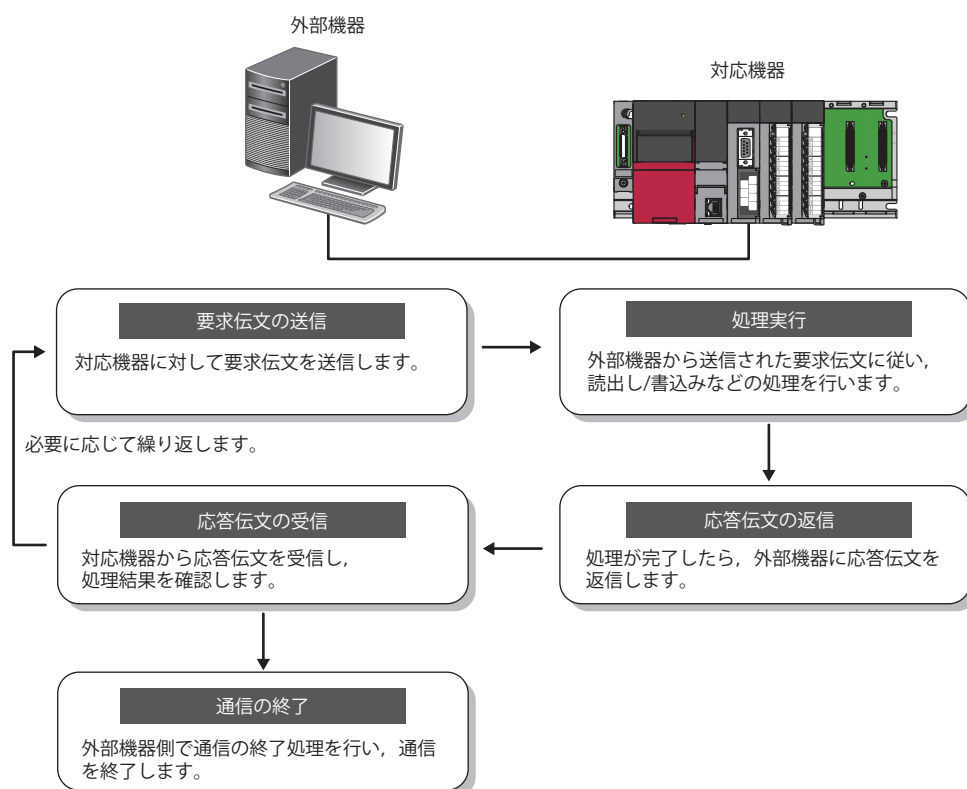
3.1 手順の考え方

MCプロトコルで交信する手順の考え方について説明します。

要求伝文と応答伝文

MCプロトコルには、要求伝文と応答伝文があります。

外部機器から送信された要求伝文は、MCプロトコル対応機器を経由してCPUユニットなどで処理されます。処理結果は応答伝文として外部機器に返信されます。



半二重通信

MCプロトコルによるデータ交信は、半二重通信で行われます。^{*1}

CPUユニットへアクセスするときは、直前のコマンド伝文の送信に対するCPUユニット側からの応答伝文の受信後に、次のコマンド伝文を送信してください。(応答伝文の受信が完了するまで、次のコマンド伝文は送信できません。)

外部機器とCPUユニットのシステム構成がm:nの場合も、いずれかの機器とCPUユニットのデータ交信が完了するまで、次のコマンド伝文の送信はできません。

^{*1} C24でオンデマンド機能を使用する場合は、全二重通信ができます。

3.2 注意事項

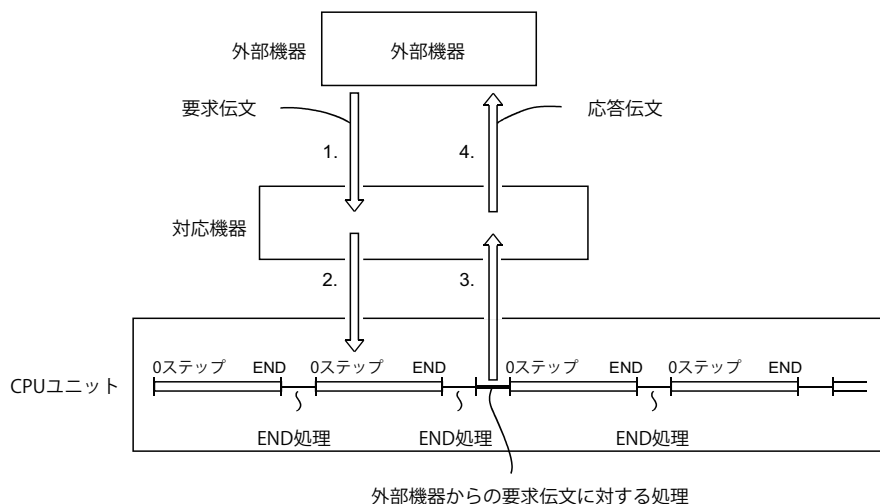
データ交信上の注意事項を示します。

CPUユニットにアクセスする場合

外部機器から対応機器経由でCPUユニットにアクセスする場合の注意事項を示します。

■CPUユニット側の処理タイミング

CPUユニットのEND処理時に、要求伝文に対する処理が実行されます。



1. 外部機器から対応機器に要求伝文を送信します。
2. 対応機器は外部機器からの要求伝文を受信すると、要求伝文の内容に従って、CPUユニットにデータの読出し要求または書込み要求を行います。
3. CPUユニットは、プログラムのEND処理時に外部機器から要求された内容に従って、データの読出しまたは書込みを行い、対応機器に処理結果を返します。
4. 対応機器はCPUユニットから処理結果を受け取ると、処理結果を含めた応答伝文を外部機器へ送信します。

■CPUユニットがRUN中の読出しまたは書込み

- 外部機器からの要求に対する処理を行うため、CPUユニットのスキャンタイムが延びますので注意してください。スキャンタイムの延びが制御に影響する場合は、少ない点数で複数回数に分けてアクセスしてください。
- 書込みを行う場合、CPUユニット側でRUN中書込み許可になっていることを確認してください。(システムプロテクトが解除されているかなど)

■アクセス先のCPUユニットにシステムプロテクトがかけられているとき

アクセス先でエラーが発生し、外部機器に異常応答が返信されます。CPUユニット側のシステムプロテクトを解除し、再度要求伝文を送信してください。

■複数の外部機器から同一局に対して同時にアクセス要求が発生したとき

要求タイミングにより、複数回のEND処理が行われるまで外部機器から要求された処理が待たされることがあります。下記のいずれかの方法で、複数の要求分を1スキャン以内に処理できます。

- プログラムでCOM命令を実行する。
- エンジニアリングツールの"サービス処理設定"を使用して、サービス処理時間を1～100ms確保する。

MELSECNET/HリモートI/O局, MELSECNET/10リモートI/O局にアクセスする場合

外部機器からMELSECNET/HリモートI/O局, MELSECNET/10リモートI/O局にアクセスする場合の注意事項を示します。

■対応フレームの制約

1E フレームでは交信できません。

■使用できる機能

リモートI/O局に使用できる機能を示します。

機能	MELSECNET/HリモートI/O局	MELSECNET/10リモートI/O局
デバイスメモリの読出し/書込み	○	—
バッファメモリの読出し/書込み	○	—
インテリジェント機能ユニットのバッファメモリの読出し/書込み	○	○
シーケンサCPU監視機能(C24装着時のみ)*1	○	—

*1 監視対象デバイスは、MELSECNET/HリモートI/O局のデバイス範囲内で登録できます。
QnA/Aシリーズ対応MELSECNET/10リモートI/O局に対しては、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリの読出し/書込みのみ行うことができます。

■データの書込みを行う場合

リモートI/O局のデバイスまたはリモートI/O局に装着されているインテリジェント機能ユニットに対して、データの書込みを行う場合は、エンジニアリングツールでRUN中書込みを許可する設定にしてください。

( 453ページ CPUユニットに対してRUN中書込みするための設定方法)

■他局アクセス範囲

MELSECNET/HリモートI/O局に装着したE71から、MELSECNET/Hリモートマスタ局側へのアクセス、およびMELSECNET/HリモートI/O局へのアクセスができます。

リモートI/O局経由での他局アクセスはできません。(リモートI/O局は中継局になりません。)

C24接続時の注意事項

C24で接続した場合の、データ交信上の注意事項を示します。

C24の伝送シーケンスが初期状態になる条件

C24の伝送シーケンスが初期状態になる条件は次のとおりです。

- 電源の投入時、CPU表面のリセットスイッチ操作時、またはモード切換え時。
- コマンド伝文の受信に対する応答伝文の送信が完了したとき。
- 伝送シーケンスの初期化要求を受信したとき。

C24からの異常応答について

MCプロトコルでの外部機器への異常応答は、接続局(自局)あての要求に対してエラーを検出した時点で行います。したがって、全二重通信のときは外部機器が送信中の場合でも異常応答することがあります。

データ交信する他局CPUユニットの取換えについて

C24は、立ち上がり後に他局CPUユニットの情報を取り込み保持します。

C24の立上げ後にデータ交信する他局CPUユニットを交換する場合、CPUユニットの形名が変わるときは、C24の再立上げを行ってください。(接続局(自局)シーケンサの電源リセット/CPUリセット)

外部機器側でのフレーミングエラー発生について

RS-422/485を介してC24から外部機器側へ何も送信していない状態のときに、外部機器側でフレーミングエラーとなる場合があります。

📖 Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC-L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

C24よりSTX, ACK, NAKのいずれかが送信されるまでのデータを外部機器側で読み飛ばすようにしてください。

下記マニュアルに示すC24側のインタフェース仕様を確認の上、データ交信してください。

📖 Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC-L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(スタートアップ編)

複数枚のC24の装着について

各C24と接続している外部機器が同時にCPUユニットへアクセス要求したとき、CPUユニットとのアクセス順序はCPUユニットが決めます。

このアクセスの優先順位は、お客様で決めることはできません。

E71接続時の注意事項

要求伝文の送信

外部機器は、対応機器が要求伝文を受信可能な状態であることを確認してから、要求伝文を送信してください。

要求伝文を複数送信する場合

4Eフレームの場合、外部機器側で要求伝文のサブヘッダに"シリアル番号"を付加し、送信してください。"シリアル番号"を付加することで、要求伝文を複数送信した場合も外部機器側で応答伝文の送信元を判別できます。

要求伝文を連続して送信する場合

4Eフレームを使用して、応答伝文の受信を待たずに要求伝文を連続して送信する場合、外部機器は下記のコマンド数を超えないように要求伝文を送信してください。

品名	形名	1コネクションで処理可能なコマンド数 ^{*1}
Ethernetインタフェースユニット	QJ71E71-100, LJ71E71-100	1+(57÷使用するコネクション数)
	QJ71E71-B2, QJ71E71-B5	1+(10÷使用するコネクション数)
CPUユニット	Q03UDVCPU, Q04UDVCPU, Q04UDPVCPU, Q06UDVCPU, Q06UDPVCPU, Q13UDVCPU, Q13UDPVCPU, Q26UDVCPU, Q26UDPVCPU	1+(受信バッファに格納可能な伝文数(576)÷使用するコネクション数)

^{*1} 計算結果が小数になった場合は、小数点以下を切り捨てて整数にします。
コマンド数を超えると、対応機器でエラー発生、または対応機器から応答伝文が返信されない場合があります。
コマンド数を超えた要求伝文を送信する場合は、要求伝文を送信する頻度を下げてください。

要求伝文に対する応答伝文が戻ってこない場合

対応機器から応答伝文が戻ってこない場合は、要求伝文の"監視タイマ"で設定した時間が経過後に、外部機器から要求伝文を再送してください。

機器の交換について

故障などによりEthernet内の機器を交換すると、接続されている機器のMACアドレスが変化するため、正常に通信できなくなることがあります。(同じIPアドレスの機器に交換した場合)

Ethernet内の機器を交換した場合は、ネットワーク内すべての機器を再起動してください。

第2部 伝文フォーマット

MCプロトコルの伝文フォーマットについて説明します。

4 シリアルコミュニケーションユニットの伝文

5 Ethernetインタフェースユニットの伝文

6 アクセス経路の設定

4 シリアルコミュニケーションユニットの伝文

外部機器からシリアル通信で接続した場合の、MCプロトコルの伝文とアクセス範囲の仕様について説明します。

4.1 伝文の種類と用途

MCプロトコルの伝文は、対応機器や用途によって、以下のように分類できます。

形式とコード

シリアルコミュニケーションユニットの伝文には、5つの形式があります。

設定値	形式	通信データのコード	備考	参照
1	形式1	ASCIIコード	—	29ページ 形式1
2	形式2	ASCIIコード	ブロック番号を付加した形式	30ページ 形式2
3	形式3	ASCIIコード	STX, ETXで囲んだ形式	31ページ 形式3
4	形式4	ASCIIコード	末尾にCR, LFを付加した形式	32ページ 形式4
5	形式5	バイナリコード	4Cフレームでのみ使用できます。	33ページ 形式5

形式は、エンジニアリングツールの通信プロトコル設定で設定します。

Point

バイナリコードによる通信は、ASCIIコードのデータによる通信と比べ通信データ量が約半分になるために通信時間が短縮されます。

フレーム

外部機器がMCプロトコルで対応機器へアクセスするためのフレーム(データ通信伝文)の種類と、各フレームの用途について説明します。

シリアルコミュニケーションユニット用のフレームには、以下の種類があります。

フレーム	特長と用途	互換性のある伝文フォーマット	形式
4Cフレーム	外部機器から最大のアクセス範囲でアクセスできます。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnA拡張フレーム)	形式1～5
3Cフレーム	4Cフレームよりアクセス経路の伝文形式が簡略です。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnAフレーム)	形式1～4
2Cフレーム	MELSEC-QnAシリーズシーケンサ用に作成されたデータ通信ソフトウェアが活用できます。	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル(QnA簡易フレーム)	
1Cフレーム	MELSEC-Aシリーズの計算機リンクユニットを使ってアクセスするときと同じ伝文構成です。 MELSEC-Aシリーズシーケンサ用に作成されたデータ通信ソフトウェアが活用できます。	MELSEC-Aシリーズ計算機リンクユニットの専用プロトコル	

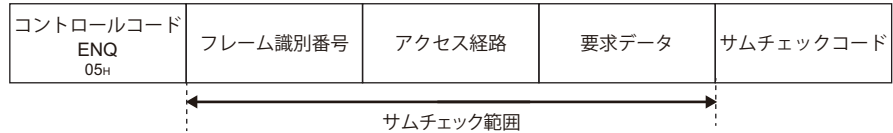
4.2 各形式の伝文フォーマット

形式ごとの伝文フォーマットと設定するデータを以下に示します。

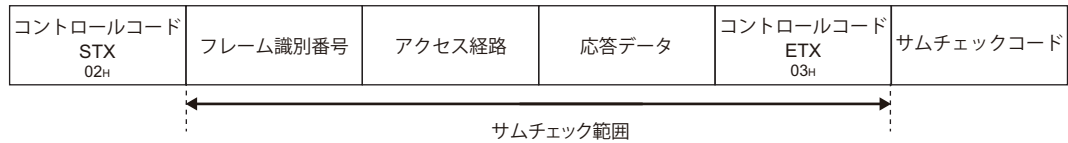
形式1

伝文フォーマット

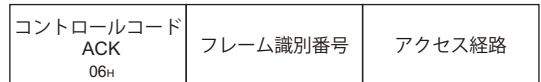
■要求伝文



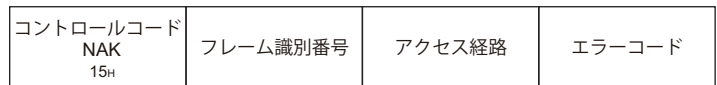
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

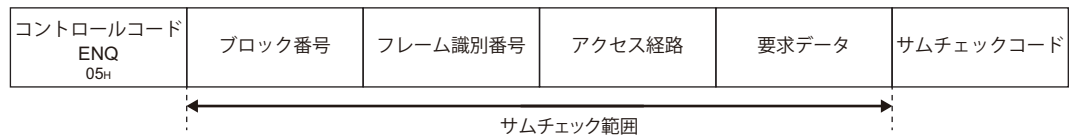
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (ENQ, STX, ACK, NAK, ETX)	制御用にコードが定義されています。	34ページ コントロールコード
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	36ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	36ページ サムチェックコード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	38ページ エラーコード

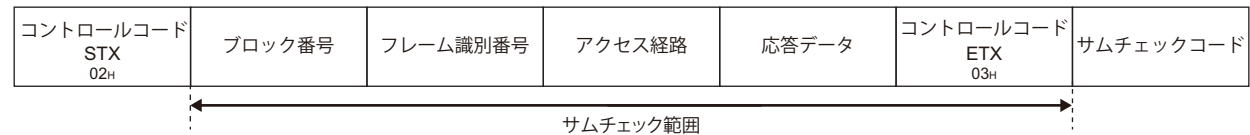
形式2

伝文フォーマット

■要求伝文



■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロールコード ACK 06H	ブロック番号	フレーム識別番号	アクセス経路
-------------------------	--------	----------	--------

■応答伝文(異常終了)

コントロールコード NAK 15H	ブロック番号	フレーム識別番号	アクセス経路	エラーコード
-------------------------	--------	----------	--------	--------

設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (ENQ, STX, ACK, NAK, ETX)	制御用にコードが定義されています。	34ページ コントロールコード
ブロック番号	00H~FFHの範囲で任意に設定できます。 データ整理などに使用します。	36ページ ブロック番号
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	36ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	36ページ サムチェックコード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	38ページ エラーコード

形式3

伝文フォーマット

■要求伝文

コントロールコード STX 02 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	要求データ	コントロールコード ETX 03 _H	サムチェックコード
サムチェック範囲					

■応答伝文(正常終了: 応答データあり)

コントロールコード STX 02 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	終了コード	応答データ	コントロールコード ETX 03 _H	サムチェックコード
サムチェック範囲						

■応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロールコード STX 02 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	終了コード	コントロールコード ETX 03 _H
-------------------------------------	----------	--------	-------	-------------------------------------

■応答伝文(異常終了)

コントロールコード STX 02 _H	フレーム識別番号	アクセス経路	終了コード	エラーコード	コントロールコード ETX 03 _H
-------------------------------------	----------	--------	-------	--------	-------------------------------------

設定するデータ

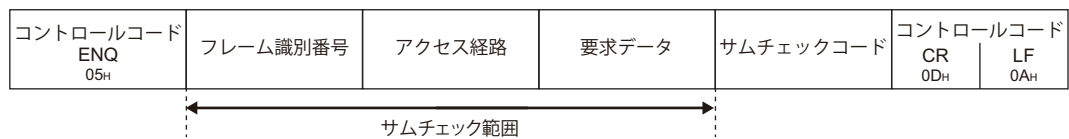
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (STX, ETX)	制御用にコードが定義されています。	34ページ コントロールコード
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	36ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	36ページ サムチェックコード
終了コード	処理結果が、正常終了か、異常終了かを示します。 ・ 4C/3C/2Cフレームの場合: QACK(正常), QNAK(異常) ・ 1Cフレームの場合: GG(正常), NN(異常)	38ページ 終了コード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	38ページ エラーコード

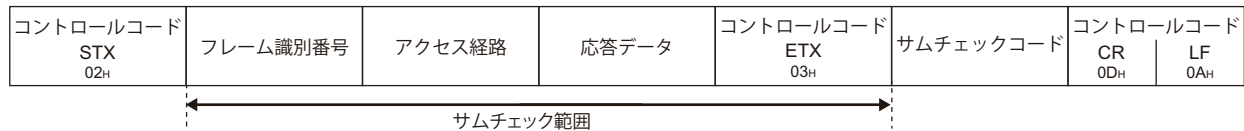
形式4

伝文フォーマット

■要求伝文



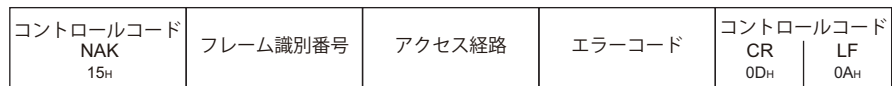
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

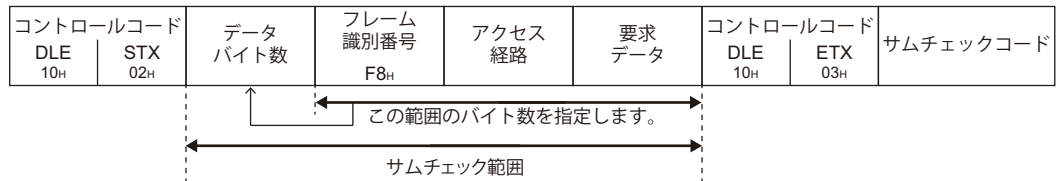
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (ENQ, STX, ACK, NAK, ETX, CR, LF)	制御用にコードが定義されています。	34ページ コントロールコード
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	36ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	36ページ サムチェックコード
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	38ページ エラーコード

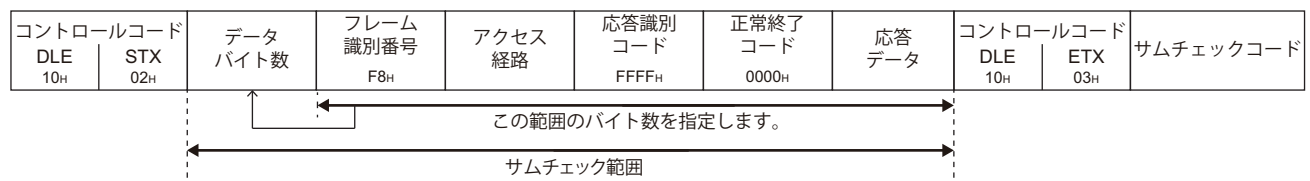
形式5

伝文フォーマット

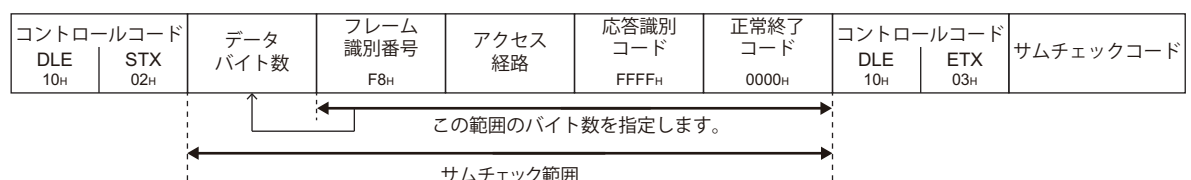
■要求伝文



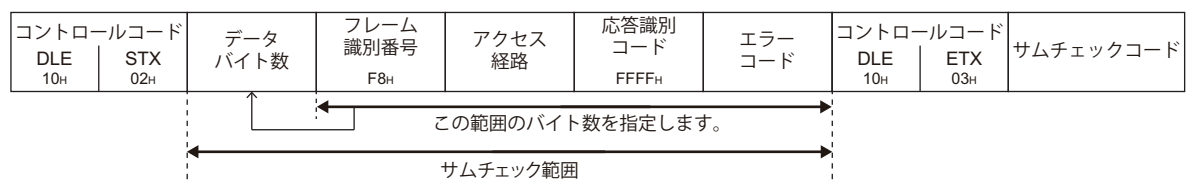
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
コントロールコード (DLE, STX, ETX)	制御用にコードが定義されています。	34ページ コントロールコード
データバイト数	フレーム識別番号～コントロールコード(DLE, ETX)までのバイト数です。	35ページ データバイト数
フレーム識別番号	使用するフレームを指定します。	36ページ フレーム識別番号
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ	コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	
サムチェックコード	サムチェックの対象となる範囲のデータを、バイナリデータとみなして加算した結果の下位1バイト(8ビット)の値です。	36ページ サムチェックコード
応答識別コード	応答伝文であることを示します。2バイトの数値"FFFF _H "が格納されます。	—
正常終了コード	処理が正常に終了したことを示します。2バイトの数値"0000 _H "が格納されます。	—
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	38ページ エラーコード

4.3 設定するデータの詳細

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

コントロールコード

コントロールコードは、C24の伝送制御用として特別の意味を持つデータ(伝文の先頭データなど)です。

ASCIIコードの伝文(形式1～形式4)で使用するコントロールコード

ASCIIコードの伝文(形式1～形式4)で使用するコントロールコードを下表に示します。

記号名	内容	コード(16進数)
STX	Start of Text	02H
ETX	End of Text	03H
EOT	End of Transmission	04H
ENQ	Enquiry	05H
ACK	Acknowledge	06H
LF	Line Feed	0AH
CL	Clear	0CH
CR	Carriage Return	0DH
NAK	Negative Acknowledge	15H

■EOT(04H), CL(0CH)

EOT, CLは、MCプロトコルのASCIIコードによるデータ交信の伝送シーケンスを初期化し、C24を外部機器からのコマンド受信待ち状態にするためのコードです。

バイナリコード(形式5)を使用時は、コマンド(コマンドコード:1615)で伝送シーケンスを初期化します。

外部機器側で次のことを行うときは、使用する形式によりEOT/CLを外部機器からC24へ送信してください。

- ・直前に送信したコマンドによる読出し/書込み要求をキャンセルする。(書込み要求を送信していた場合、すでにデータがCPUユニットに書き込まれていたときは、書込み要求をキャンセルできません。)
- ・コマンドを送信する前に、C24を、コマンド受信待ち状態にしておく。
- ・正常にデータ交信できないとき、C24を、立ち上げたときの状態にする。

EOT, CLを送信するときの伝文の構成は次のとおりです。

送信時は以下のデータのみを送信します。局番号やPC番号などは不要です。

形式	EOT	CL
形式1～形式3	EOT 04H	CL 0CH
形式4	EOT 04H CR 0DH LF 0AH	CL 0CH CR 0DH LF 0AH

C24は、EOT/CLを受信すると、次のようになります。

- ・外部機器からの要求で、CPUユニットに対して行っている読出し/書込み処理を中止します。この場合は、直前に受信したコマンドに対する応答伝文を送信しません。
- ・EOT/CLを受信したインタフェース側のMCプロトコルの伝送シーケンスを初期化し、外部機器からのコマンド受信待ち状態にします。
- ・EOT/CLの受信に対する応答伝文はありません。(外部機器へ何も送信しません。)
- ・オンデマンド機能(CPUユニットから外部機器へのデータ送信機能)の実行中にEOT/CLを受信したときは、外部機器へのオンデマンドデータの送信を停止します。(☞ 272ページ オンデマンド機能)

バイナリコードの伝文(形式5)で使用するコントロールコード

バイナリコードの伝文(形式5)で使用するコントロールコードを下表に示します。

記号名	内容	コード(16進数)
STX	Start of Text	02H
ETX	End of Text	03H
DLE	Data Link Escape	10H

■付加コード(10H)

付加コードは、形式5で、設定するデータがコントロールコードDLE(10H)と同じ場合に、区別のために付け加えます。要求伝文の"データバイト数"～"要求データ"中に"10H"を含む場合は、付加コード"10H"を直前に付加します。応答伝文の"データバイト数"～"応答データ"中に"10H"がある場合は、付加コード"10H"が付加されます。("10H"→"10H"+"10H"で送受信します。)

Point

下記の値を算出する場合は、付加コードを除いて計算します。

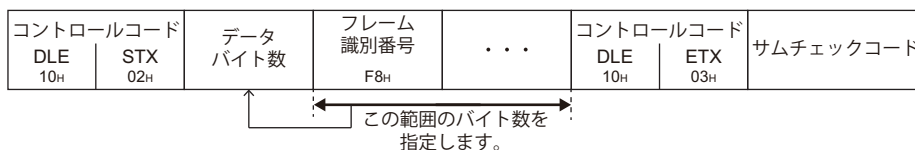
- データバイト数(形式5の設定項目)
- サムチェックコード

データバイト数

データバイト数は、フレーム識別番号からコントロールコードの直前までの、データの総バイト数を示します。

範囲

フレーム識別番号から、DLE(10H)の直前までの範囲について、付加コードを除いて計算します。(35ページ 付加コード(10H))



設定方法

バイナリコード(形式5)でデータ送信時に設定します。

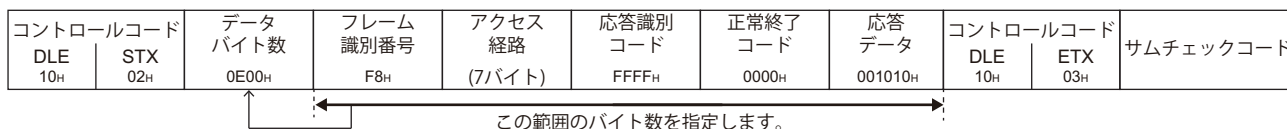
2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

応答伝文(正常終了: 応答データあり)の場合

- フレーム識別番号:1バイト
- アクセス経路:7バイト
- 応答識別コード, 正常終了コード:4バイト
- 応答データ:2バイト+付加コード(10H)1バイト

データバイト数=1+7+4+2=14(0EH)



ブロック番号

ブロック番号とは外部機器側で意味づけた任意の番号で、データ整理などに使用します。

ブロック番号は、00H～FFHの範囲で、ASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

C24は、ブロック番号が正しい範囲で指定されているかのみチェックします。ブロック番号が順番に送られているかは、チェックしません。

フレーム識別番号

使用するフレームを指定します。

種別	設定値
4Cフレーム	F8
3Cフレーム	F9
2Cフレーム	FB
1Cフレーム	—(不要)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

4Cフレーム(F8)の場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>F</td><td>8</td></tr><tr><td>46_H</td><td>38_H</td></tr></table>	F	8	46 _H	38 _H	<table><tr><td>F8_H</td></tr></table>	F8 _H
F	8					
46 _H	38 _H					
F8 _H						

サムチェックコード

サムチェックを行う場合に設定します。

サムチェックコードには、エラー検出のために、サムチェック範囲のデータから算出する値を設定します。

サムチェック

サムチェックは、伝送途中でデータが変化したとき、エラー検出するための機能です。

サムチェックの有無はエンジニアリングツールで設定します。

■サムチェックありで設定した場合

要求伝文にサムチェックコードを付加してください。

C24は、サムチェックコードをチェックします。応答伝文にサムチェックコードが付加されます。

■サムチェックなしで設定した場合

要求伝文にサムチェックコードは不要です。

C24は、サムチェックコードをチェックしません。応答伝文にサムチェックコードは付加されません。

サムチェック範囲

各伝文形式のサムチェック範囲を示します。

形式	伝文構成	参照
形式1～形式3		29ページ 形式1 30ページ 形式2 31ページ 形式3
形式4		32ページ 形式4
形式5		33ページ 形式5

サムチェックコードの算出

サムチェックコードには、サムチェック範囲のデータをバイナリデータとして加算した結果(サム)の下位1バイト(8ビット)の数値を設定します。

付加コードを除いて計算します。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

1Cフレーム形式1の下記の場合、サムチェックコードは"C0"になります。

計算式: $30H + 30H + 46H + 46H + 42H + 52H + 33H + 4DH + 30H + 30H + 30H + 30H = 2C0H$

サムチェックコード: "C0"(ASCIIコード43H, 30H)

ENQ	局番号	PC番号	コマンド	伝文ウェイト	キャラクタ部	サムチェックコード
05H	00H	FFH	BR	3	M00000	C0
	30H	30H	42H	52H	4DH	43H

← サムチェック範囲

4Cフレーム形式5の下記の場合、サムチェックコードは"05"になります。

計算式: $12H + 00H + F8H + 05H + 07H + 03H + 04H + 00H + 01H + 00H + 01H + 04H + 01H + 00H + 40H + 00H + 00H + 9CH + 05H + 00H = 205H$

サムチェックコード: "05"(ASCIIコード30H, 35H)

DLE	STX	データバイト数	フレーム識別番号	局番号	ネットワーク番号	PC番号	I/O番号	要求先ユニット	局番号	要求先ユニット	自局番号	コマンド	サブコマンド	先頭デバイス	デバイスコード	デバイス点数	DLE	ETX	コード	サムチェック
10H	02H	LH	F8H	05H	07H	03H	LH	01H	00H	01H	00H	LH	LH	LH	9CH	05H	00H	10H	03H	HL
		12H					04H	00H				01H	04H	40H	00H	00H			30H	35H

← サムチェック範囲 (付加コードは除く)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ASCIIコードでデータ送信時と同様に、ASCIIコード2桁(16進数)に変換した数値を使用します。

2バイトの数値を、上位バイト(H: ビット8～15)から送信します。

例

サムチェックコード: "05"(ASCIIコード30H, 35H)の場合

ASCIIコード, バイナリコード

0	5
30H	35H

終了コード

処理結果が、正常終了か、異常終了かを示します。

下記の固定値が格納されます。

処置結果	4Cフレーム, 3Cフレームおよび2Cフレームの場合	1Cフレームの場合												
正常終了	<table><tr><td>Q</td><td>A</td><td>C</td><td>K</td></tr><tr><td>51H</td><td>41H</td><td>43H</td><td>48H</td></tr></table>	Q	A	C	K	51H	41H	43H	48H	<table><tr><td>G</td><td>G</td></tr><tr><td>47H</td><td>47H</td></tr></table>	G	G	47H	47H
Q	A	C	K											
51H	41H	43H	48H											
G	G													
47H	47H													
異常終了	<table><tr><td>Q</td><td>N</td><td>A</td><td>K</td></tr><tr><td>51H</td><td>4EH</td><td>41H</td><td>48H</td></tr></table>	Q	N	A	K	51H	4EH	41H	48H	<table><tr><td>N</td><td>N</td></tr><tr><td>4EH</td><td>4EH</td></tr></table>	N	N	4EH	4EH
Q	N	A	K											
51H	4EH	41H	48H											
N	N													
4EH	4EH													

エラーコード

エラーコードは、発生したエラー内容を示します。

同時に複数個のエラーが発生した場合は、最初に検出されたエラーコードが返されます。

エラーコードの内容と処置方法については、使用しているユニットのマニュアルを参照してください。

QJ71CMON, QJ71CMO形モデムインタフェースユニットを使用している場合は、説明中の"C24"の表記部分を"QJ71CMON, QJ71CMO"に置き換えてお読みください。

📖 Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル(基本編)

📖 MELSEC-L シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル(応用編)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

エラーコード7151Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>7</td><td>1</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>37_H</td><td>31_H</td><td>35_H</td><td>31_H</td></tr></table>	7	1	5	1	37 _H	31 _H	35 _H	31 _H	<table><tr><td>51_H</td><td>71_H</td></tr></table>	51 _H	71 _H
7	1	5	1								
37 _H	31 _H	35 _H	31 _H								
51 _H	71 _H										

1Cフレームのエラーコードについては、下記を参照してください。

📄 339ページ エラーコード

5 Ethernetインタフェースユニットの伝文

外部機器からEthernet通信で接続した場合の、MCプロトコルの伝文とアクセス範囲の仕様について説明します。

5.1 伝文の種類と用途

MCプロトコルの伝文は、対応機器や用途によって、以下のように分類できます。

コード

ASCIIコードとバイナリコードに対応しています。
エンジニアリングツールの動作設定で設定します。

Point

バイナリコードによる通信は、ASCIIコードのデータによる通信と比べ通信データ量が約半分になるために通信時間が短縮されます。

5

データ格納順

各項目のデータはASCIIコードかバイナリコードかによって、データサイズと値の格納順が異なります。

■ASCIIコードでデータ通信時

上位バイトから下位バイトの順に格納されます。

■バイナリコードでデータ通信時

下位バイトから上位バイトの順に格納されます。

例

4Eフレームの要求伝文サブヘッダ(シリアル番号が"1234"の場合)

ASCIIコード	バイナリコード																																																			
シリアル番号	シリアル番号																																																			
<table><tr><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>35_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>32_H</td><td>33_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr><tr><td colspan="4">(固定値)</td><td colspan="8">(固定値)</td></tr></table>	5	4	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	35 _H	34 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	(固定値)				(固定値)								<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>54_H</td><td>00_H</td><td>34_H</td><td>12_H</td><td>00_H</td><td>00_H</td></tr><tr><td colspan="2">(固定値)</td><td colspan="4">(固定値)</td></tr></table>				54 _H	00 _H	34 _H	12 _H	00 _H	00 _H	(固定値)		(固定値)			
5	4	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0																																									
35 _H	34 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H																																									
(固定値)				(固定値)																																																
54 _H	00 _H	34 _H	12 _H	00 _H	00 _H																																															
(固定値)		(固定値)																																																		

フレーム

外部機器がMCプロトコルで対応機器へアクセスするためのフレーム(データ交信伝文)の種類と、各フレームの用途について説明します。

Ethernetインタフェースユニット用のフレームには、以下の種類があります。

フレーム	特長と用途	互換性のある伝文フォーマット	対応コード
4Eフレーム	3Eフレームに"シリアル番号"(伝文識別用の任意の番号)を付加した伝文フォーマットです。"シリアル番号"を付加することで、要求伝文を複数送信した場合も外部機器側で応答伝文の送信元を判別できます。	SLMPの伝文フォーマット	ASCIIコード バイナリコード
3Eフレーム	MELSEC-QnAシリーズのEthernetインタフェースユニットを使ってアクセスするときと同じ伝文構成です。MELSEC-QnAシリーズシーケンサ用に作成されたデータ交信用ソフトウェアが活用できます。	SLMPの伝文フォーマット MELSEC-QnAシリーズEthernetインタフェースユニットの伝文フォーマット	ASCIIコード バイナリコード
1Eフレーム	MELSEC-AシリーズのEthernetインタフェースユニットを使ってアクセスするときと同じ伝文構成です。MELSEC-Aシリーズシーケンサ用に作成されたデータ交信用ソフトウェアが活用できます。	MELSEC-AシリーズEthernetインタフェースユニットの伝文フォーマット	ASCIIコード バイナリコード

5.2 伝文フォーマット

4Eフレーム、3Eフレームの伝文フォーマットと設定するデータを以下に示します。

1Eフレームの伝文フォーマットは下記を参照してください。

☞ 382ページ 伝文フォーマット

伝文フォーマット

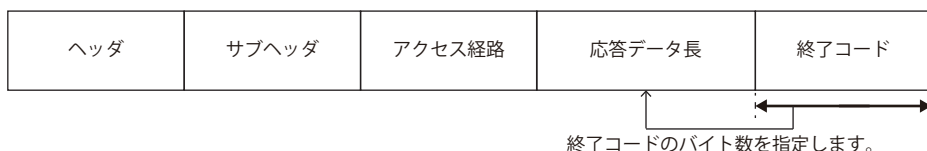
■要求伝文



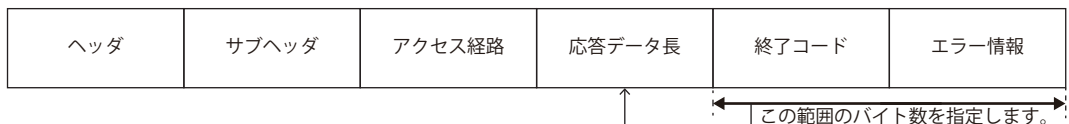
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
ヘッダ	Ethernetのヘッダです。通常は自動的に付加されます。	42ページ ヘッダ
サブヘッダ	伝文の種類によって設定する値が定義されています。 • 4Eフレーム: シリアル番号を設定します。 • 3Eフレーム: 固定値(要求伝文"5000", 応答伝文"D000")です。	42ページ サブヘッダ
アクセス経路	アクセス経路を指定します。	45ページ アクセス経路の設定
要求データ長	監視タイマから要求データまでのデータ長を指定します。	43ページ 要求データ長, 応答データ長
監視タイマ	読出しおよび書込みの処理を完了するまでの待ち時間を設定します。	43ページ 監視タイマ
要求データ	要求データには、要求内容を示すコマンドなどを設定します。各コマンド説明の"要求データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
応答データ長	終了コードから応答データ(正常終了時)またはエラー情報(異常終了時)までのデータ長が格納されます。	43ページ 要求データ長, 応答データ長
応答データ	応答データには、コマンドが正常終了時に、コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	60ページ コマンドと機能
終了コード	コマンド処理結果が格納されます。	44ページ 終了コード
エラー情報	エラーが発生した局とコマンドの情報です。	44ページ エラー情報

5.3 設定するデータの詳細

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

1Eフレームで設定するデータは下記を参照してください。

☞ 382ページ 設定するデータの詳細

ヘッダ

TCP/IP、UDP/IP用のヘッダです。要求伝文のヘッダは、外部機器側で付加して送信します。なお、通常は外部機器によって自動的に付加されます。応答伝文のヘッダはE71によって自動的に設定されます。

サブヘッダ

伝文の種類によって設定する値が定義されています。

4Eフレームの設定方法

固定値(要求伝文: "5400", 応答伝文: "D400")とシリアル番号(0000H~FFFFH)を設定します。

シリアル番号とは、外部機器で付加する伝文認識用の任意の番号です。シリアル番号を付加して要求伝文を送信すると、応答伝文にも同じシリアル番号が付加されます。外部機器から同一の対応機器に、複数の要求伝文を送信するときに使用します。

Point

外部機器側で付加するシリアル番号は、外部機器側で管理し、使用してください。

■ASCIIコードでデータ送信時

合計12バイトです。

固定値はASCIIコード4桁で設定します。

シリアル番号は、数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

シリアル番号後に0(30H)が4バイト入ります。

■バイナリコードでデータ送信時

合計6バイトです。

固定値は2バイトで設定します。

シリアル番号は、2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

シリアル番号後に0(00H)が2バイト入ります。

例

要求伝文(シリアル番号"1234")の場合

ASCIIコード	バイナリコード																																													
シリアル番号 <table><tr><td>5</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>35_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>32_H</td><td>33_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr><tr><td colspan="4">(固定値)</td><td colspan="8">(空き)</td></tr></table>	5	4	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	35 _H	34 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	(固定値)				(空き)								シリアル番号 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>54_H , 00_H</td><td>34_H , 12_H</td><td>00_H , 00_H</td></tr><tr><td>(固定値)</td><td colspan="2">(空き)</td></tr></table>				54 _H , 00 _H	34 _H , 12 _H	00 _H , 00 _H	(固定値)	(空き)	
5	4	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0																																			
35 _H	34 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H																																			
(固定値)				(空き)																																										
54 _H , 00 _H	34 _H , 12 _H	00 _H , 00 _H																																												
(固定値)	(空き)																																													

3Eフレームの設定方法

固定値(要求伝文: "5000", 応答伝文: "D000")を設定します。

要求伝文

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>35H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	5	0	0	0	35H	30H	30H	30H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>50H 00H</td></tr></table>		50H 00H
5	0	0	0								
35H	30H	30H	30H								
50H 00H											

ASCIIコード	バイナリコード
D 0 0 0 44H 30H 30H 30H	D0H 00H

要求データ長， 応答データ長

要求データ長には，監視タイマから要求データまでのデータ長を指定します。
 応答データ長には，終了コードから応答データ(正常終了時)またはエラー情報(異常終了時)までのデータ長が，格納されます。

設定方法

データ長を16進数で指定します。(単位: バイト)

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を，下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

データ長が24バイトの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 1 8 30H 30H 31H 38H	18H 00H

監視タイマ

読出しおよび書き込みの処理を完了するまでの待ち時間を設定します。
 接続局のE71がアクセス先へ処理を要求してから応答が返るまでの待ち時間を設定します。
 ・ 0000H(0): 無限待ち(処理が完了するまで待ち続けます。)
 ・ 0001H～FFFFH(1～65535): 待ち時間(単位: 250ms)
 正常なデータ送信を行うためには，送信先により下表の設定範囲で使用されることをお勧めします。

アクセス先	監視タイマ
接続局(自局)	0001H～0028H(0.25秒～10秒)
他局	0002H～00F0H(0.5秒～60秒)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を，下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

監視タイマに10H(16×250ms=4秒)を指定する場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 1 0 30H 30H 31H 30H	10H 00H

終了コード

コマンド処理結果が格納されます。

正常終了時は0が格納されます。

異常終了時はアクセス先のエラーコードが格納されます。

エラーコードは、発生したエラー内容を示します。

同時に複数個のエラーが発生した場合は、最初に検出されたエラーコードが返されます。

エラーコードの内容と処置方法については、使用しているユニットのマニュアルを参照してください。

📖 QCPUユーザーズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)

📖 MELSEC-L CPUユニットユーザーズマニュアル (ハードウェア設計・保守点検編)

📖 Q対応Ethernetインタフェースユニットユーザーズマニュアル(基本編)

📖 MELSEC-L Ethernetインタフェースユニットユーザーズマニュアル (基本編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を、下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

正常終了の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

エラーコードC051Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>C</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td></tr><tr><td>43_H</td><td>30_H</td><td>35_H</td><td>31_H</td></tr></table>	C	0	5	1	43 _H	30 _H	35 _H	31 _H	<table><tr><td>51_H</td><td>C0_H</td></tr></table>	51 _H	C0 _H
C	0	5	1								
43 _H	30 _H	35 _H	31 _H								
51 _H	C0 _H										

エラー情報

エラーが発生した局とコマンドの情報です。

アクセス経路	コマンド	サブコマンド
--------	------	--------

- ・ アクセス経路: エラー応答をした局の情報が格納されます。要求伝文の内容とは異なる場合があります。
- ・ コマンド, サブコマンド: エラー発生時のコマンドおよびサブコマンドが格納されます。

6 アクセス経路の設定

MCプロトコルの各フレームのアクセス範囲と、アクセス先を指定するためのデータについて説明します。

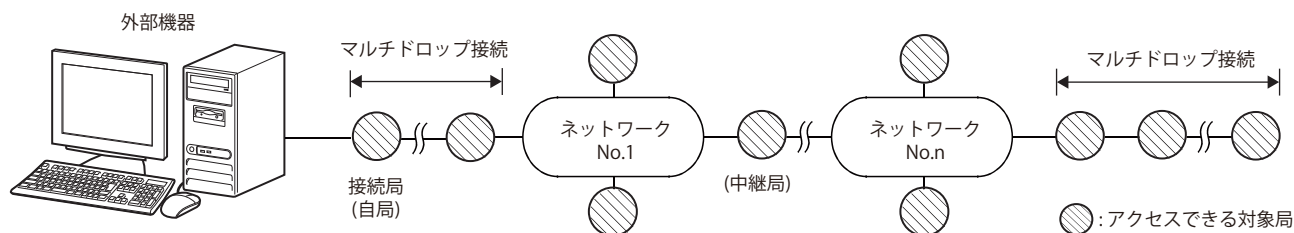
6.1 各フレームのアクセス範囲と設定するデータ

各フレームのアクセス範囲と、アクセス経路を設定するデータ項目を示します。

4Cフレーム

4Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



マルチCPUシステムに対応しています。(450ページ マルチCPUシステムへの対応)

伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

■ASCIIコードでデータ送信時(形式1～形式4)

ネットワーク 番号		PC番号		要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号		自局番号	
局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号
0	0	0	0	F	F	0	3	F	F
30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H

■バイナリコードでデータ送信時(形式5)

ネットワーク 番号		要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号	
局番号	局番号	局番号	局番号	局番号	局番号
00H	00H	FFH	FFH	03H	00H

設定するデータ

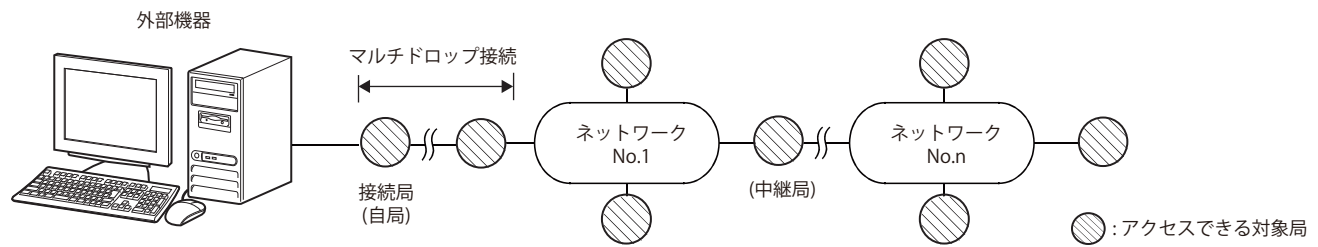
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	50ページ 局番号
ネットワーク番号	アクセス先のネットワークNo.を指定します。	52ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	
要求先ユニットI/O番号	・ネットワークを経由してマルチドロップ接続局にアクセスする場合に、マルチドロップ接続元ユニットの先頭入出力番号を指定します。 ・マルチCPUシステム、二重化システムのCPUユニットを指定します。	55ページ 要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号
要求先ユニット局番号	ネットワークを経由してマルチドロップ接続局にアクセスする場合に、アクセス先ユニットの局番を指定します。	
自局番号	m:nのマルチドロップ接続時に、要求元の外部機器の局番号を指定します。	58ページ 自局番号

3Cフレーム

3Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

ネットワーク 局番号		番号	PC番号	自局番号
0	0	0	F	0
30H	30H	30H	46H	30H

設定するデータ

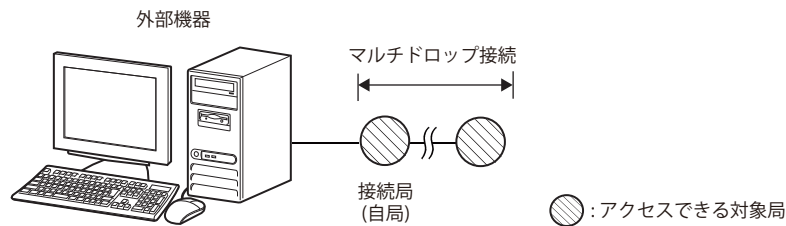
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	50ページ 局番号
ネットワーク番号	アクセス先のネットワークNo.を指定します。	52ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	
自局番号	m: nのマルチドロップ接続時に, 要求元の外部機器の局番号を指定します。	58ページ 自局番号

2Cフレーム

2Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

局番号	自局番号
0	0
30H	30H

設定するデータ

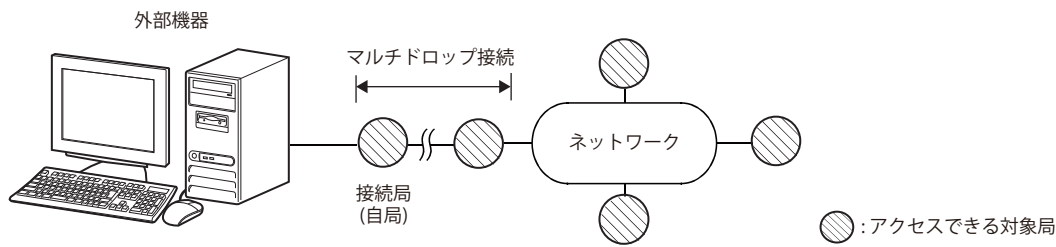
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	50ページ 局番号
自局番号	m: nのマルチドロップ接続時に, 要求元の外部機器の局番号を指定します。	58ページ 自局番号

1Cフレーム

1Cフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



デバイスにアクセスする場合は、MELSEC-Aシリーズのユニットで使用できるデバイス範囲にのみアクセスできます。
([343ページ](#) アクセスできるデバイス範囲)

伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

局番号	PC番号
0 0	F F
30H , 30H	46H , 46H

設定するデータ

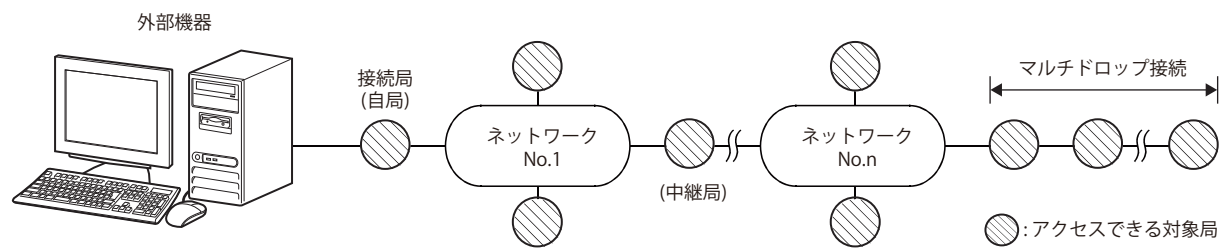
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
局番号	外部機器から接続する局を指定します。	50ページ 局番号
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	52ページ ネットワーク番号, PC番号

4Eフレーム, 3Eフレーム

4Eフレーム, 3Eフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



マルチCPUシステムに対応しています。(➡ 450ページ マルチCPUシステムへの対応)

伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

■ASCIIコードでデータ送信時

ネットワーク 番号		PC番号		要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号	
0	0	F	F	0	3	F	F
30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H

■バイナリコードでデータ送信時

ネットワーク 番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号
PC 番号		
00H	FFH	FFH
03H		00H

設定するデータ

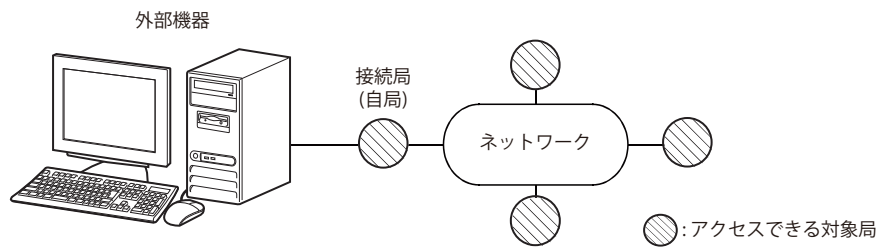
下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
ネットワーク番号	アクセス先のネットワークNo.を指定します。	52ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	
要求先ユニットI/O番号	• マルチドロップ接続局にアクセスする場合に, マルチドロップ接続元ユニットの先頭入出力番号を指定します。 • マルチCPUシステム, 二重化システムのCPUユニットを指定します。	55ページ 要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号
要求先ユニット局番号	マルチドロップ接続局にアクセスする場合に, アクセス先ユニットの局番を指定します。	

1Eフレーム

1Eフレームのアクセス範囲

下記の範囲にアクセスできます。



デバイスにアクセスする場合は、MELSEC-Aシリーズのユニットで利用できるデバイス範囲にのみアクセスできます。
([390ページ](#) アクセスできるデバイス範囲)

伝文フォーマット(接続局(自局)アクセス時の設定例)

■ASCIIコードでデータ送信時



■バイナリコードでデータ送信時



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	52ページ ネットワーク番号, PC番号

6.2 設定するデータの詳細

アクセス経路を設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

○: 設定要, ー: 設定不要

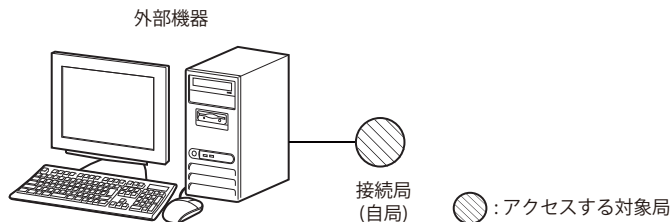
項目	C24のフレーム				E71のフレーム			参照
	4C	3C	2C	1C	4E	3E	1E	
局番号	○	○	○	○	ー	ー	ー	50ページ 局番号
ネットワーク番号	○	○	ー	ー	○	○	ー	52ページ ネットワーク番号, PC番号
PC番号				○	○	○	○	
要求先ユニットI/O番号	○	ー	ー	ー	○	○	ー	55ページ 要求先ユニットI/O番号, 要求先ユニット局番号
要求先ユニット局番号								
自局番号	○	○	○	ー	ー	ー	ー	58ページ 自局番号

局番号

外部機器からアクセスする局を指定します。

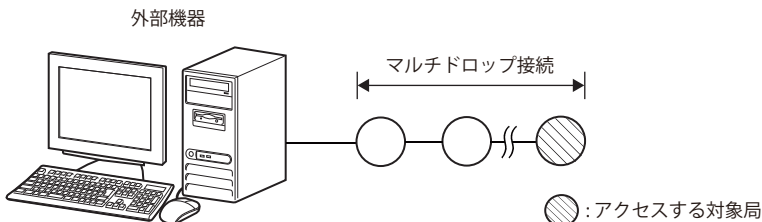
接続局(自局)にアクセスする場合

接続局(自局)にアクセスする場合は、0を指定します。



マルチドロップ接続局にアクセスする場合

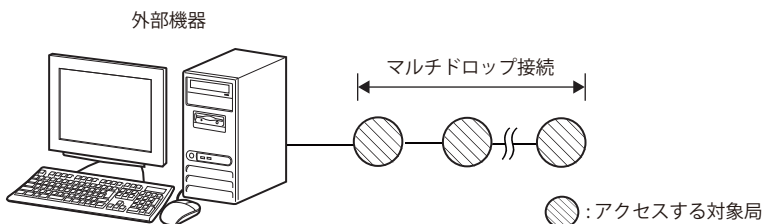
マルチドロップ接続している場合は、アクセスする対象局の局番0~31(00H~1FH)を指定します。



■グローバル機能でマルチドロップ全局にアクセスする場合

グローバル機能で、マルチドロップ接続の全局に対して、グローバル信号をON/OFFする場合は、"FF"(FFH)を指定します。0~31(00H~1FH)を指定すると、指定した局のみ、X1A/X1BがONし、他局はONしません。

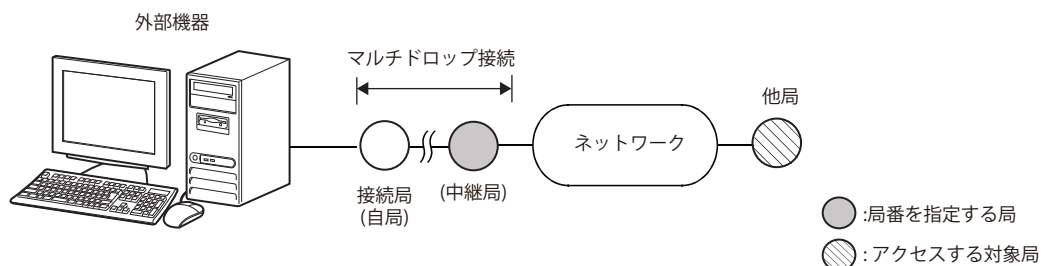
(249ページ グローバル機能)



ネットワーク経由の他局にアクセスする場合

ネットワーク経由の他局にアクセスする場合は、マルチドロップ接続とネットワークを中継する局の局番0～31(00H～1FH)を指定します。

マルチドロップ接続せずにネットワーク経由の他局にアクセスする場合は0を指定します。



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

アクセスするC24の局番設定が"5"の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 5 30H 35H	05H

グローバル機能でマルチドロップ接続の全局にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード
F F 46H 46H	FFH

Point

シリアルコミュニケーションユニットの局番は、エンジニアリングツールの下記のパラメータで確認できます。

- GX Works2: "スイッチ設定"の"局番設定"
- GX Works3: "ユニットパラメータ"の"局番設定"

ネットワーク番号, PC番号

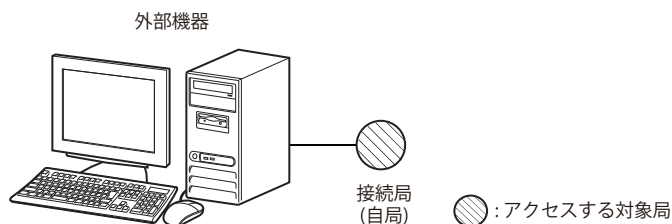
アクセス先のネットワークユニットのパラメータで設定しているネットワークNo.と局番を指定します。
接続局にアクセスする場合は固定値を指定します。

Point

ネットワーク番号は以下に示す値で設定してください。
不正な値を指定したときは応答が返らない場合があります。

接続局(自局)にアクセスする場合

ネットワーク番号0, PC番号FFを指定します。



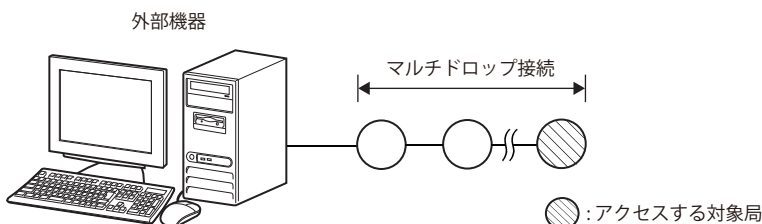
■オンデマンド機能を使用する場合

ネットワーク番号0, PC番号FEを指定します。

(272ページ オンデマンド機能)

マルチドロップ接続局にアクセスする場合

ネットワーク番号0, PC番号FFを指定します。



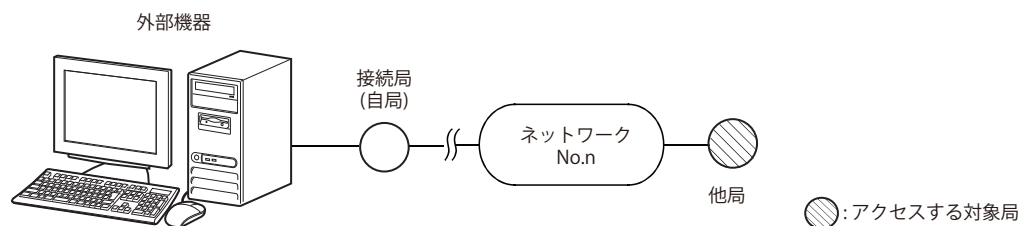
ネットワーク経由の他局にアクセスする場合

アクセス先のネットワークNo.と局番を指定します。

アクセス先	ネットワーク番号	PC番号
局番を設定している他局	01H~EFH(1~239)	01H~78H(1~120)
指定管理局/ マスタ局 ^{*1}	ネットワークNo.が240~255の局には、アクセスできません。	7DH
現在管理局/ マスタ局 ^{*2}		7EH

*1 パラメータで管理局/マスタ局に設定した局にアクセスします。

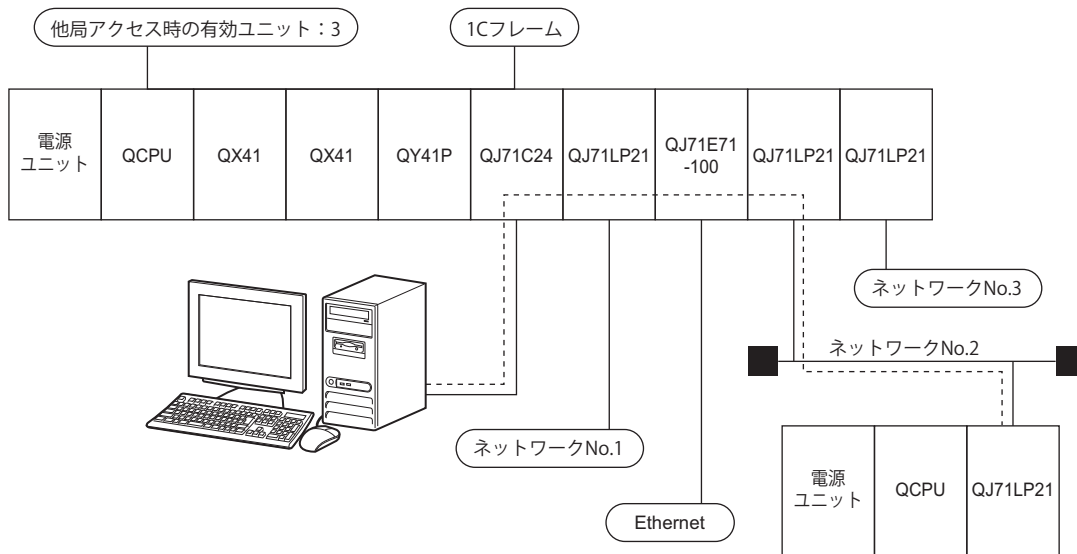
*2 実際に管理局/マスタ局として動作している局にアクセスします。



■"他局アクセス時の有効ユニット"設定でアクセスする場合

1Cフレーム、1Eフレームには、ネットワーク番号の設定がありません。

接続局に複数のネットワークユニットが装着されているために、アクセス先のネットワークを指定する必要がある場合は、エンジニアリングツールで"他局アクセス時の有効ユニット"を設定します。



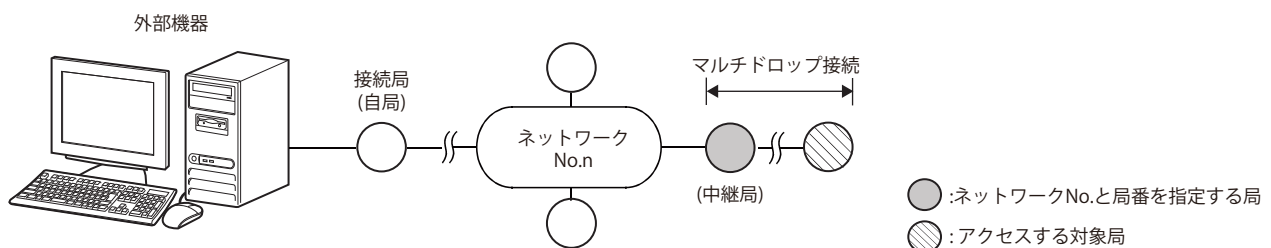
ネットワーク番号の設定があるフレームで、"他局アクセス時の有効ユニット"の設定に従ってアクセスしたい場合は、ネットワーク番号にFEH(254)を指定してください。

MELSECNET/HリモートI/O局に装着されているC24/E71経由で他局アクセスするときは、ネットワーク番号にFEHを指定すると、MELSECNET/HリモートI/O局のPC番号で指定された他局に対してアクセスします。

ネットワークを経由してマルチドロップ接続局にアクセスする場合

経由するネットワークとマルチドロップ接続局を中継する局のネットワークNo.と局番を指定します。

アクセス先	ネットワーク番号	PC番号
ネットワークを経由したマルチドロップ接続局	01H~EFH(1~239) ネットワークNo.が240~255の局には、アクセスできません。	01H ~ 78H(1 ~ 120)



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

接続局(自局), マルチドロップ接続局にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード												
ネットワーク 番号 PC 番号 <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>46_H</td><td>46_H</td></tr></table>	0	0	F	F	30 _H	30 _H	46 _H	46 _H	ネットワーク 番号 PC 番号 <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>00_H</td><td>FF_H</td></tr></table>			00 _H	FF _H
0	0	F	F										
30 _H	30 _H	46 _H	46 _H										
00 _H	FF _H												

ネットワーク番号"2", 局番"3"の他局にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード												
ネットワーク 番号 PC 番号 <table><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td></tr></table>	0	2	0	3	30 _H	32 _H	30 _H	33 _H	ネットワーク 番号 PC 番号 <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>02_H</td><td>03_H</td></tr></table>			02 _H	03 _H
0	2	0	3										
30 _H	32 _H	30 _H	33 _H										
02 _H	03 _H												

Point

ネットワークユニットのネットワークNo.と局番は、エンジニアリングツールの下記のパラメータで確認できます。

- GX Works2: "ネットワークパラメータ"
- GX Works3: "ユニットパラメータ"

ネットワークユニットのネットワークNo., 局番号は10進数で設定しますが、ネットワーク番号とPC番号の指定は16進数で行います。

要求先ユニットI/O番号，要求先ユニット局番号

アクセス先が以下のときに指定します。

- マルチドロップ接続局
- マルチCPUシステムのCPUユニット
- 二重化システムのCPUユニット，CC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット

アクセス先が上記以外のときは，固定値を指定します。

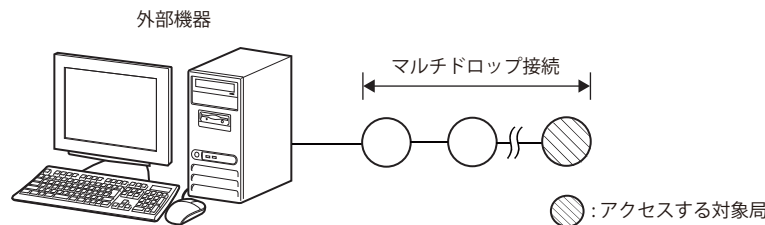
要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号
03FFH	00H

マルチドロップ接続局にアクセスする場合

アクセス先に直接マルチドロップ接続している場合は，局番号(50ページ 局番号)の指定でアクセスできます。

要求先ユニットI/O番号と要求先ユニット局番号には，固定値を指定します。

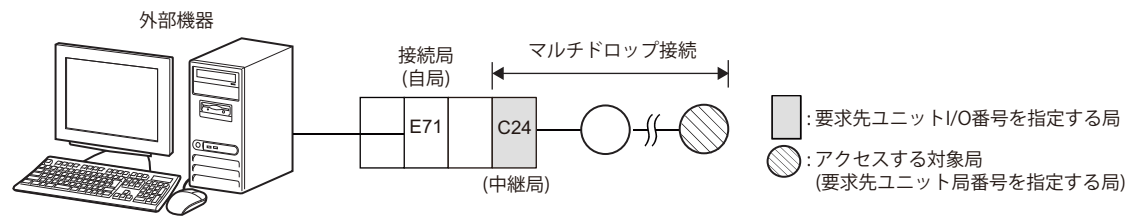
要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号
03FFH	00H



■4Eフレーム，3Eフレームの場合

Ethernetインタフェースユニット用のフレーム(4Eフレーム，3Eフレーム)で，マルチドロップ接続局にアクセスする場合は，マルチドロップ接続元ユニット(中継局)の先頭入出力番号と，アクセス先の局番を指定します。

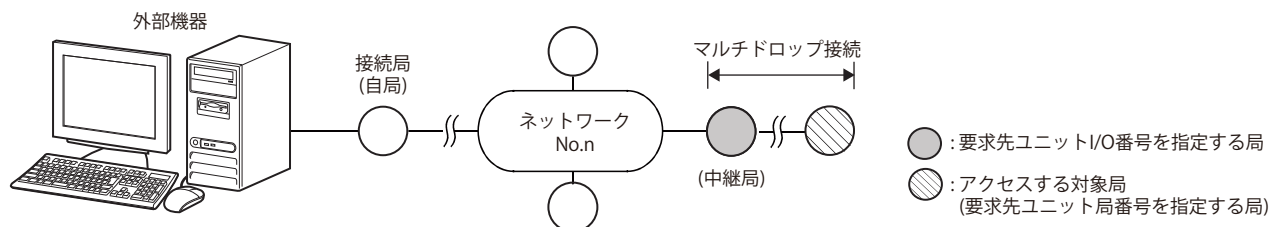
アクセス先	要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号
MELSEC iQ-Rシリーズユニット	0000H～02FFH: 先頭入出力番号を16で割った値	00H～1FH(0～31): 局番
MELSEC-Q/Lシリーズユニット	0000H～01FFH: 先頭入出力番号を16で割った値	



ネットワークを経由してマルチドロップ接続局にアクセスする場合

マルチドロップ接続元ユニット(中継局)の先頭入出力番号と、アクセス先の局番を指定します。

アクセス先	要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号
MELSEC iQ-Rシリーズユニット	0000H～02FFH: 先頭入出力番号を16で割った値	00H～1FH(0～31): 局番
MELSEC-Q/Lシリーズユニット	0000H～01FFH: 先頭入出力番号を16で割った値	



マルチCPUシステム、二重化システムにアクセスする場合

要求先ユニットI/O番号で、アクセス先を指定します。局番は固定値(00H)を指定します。

アクセス先	要求先ユニットI/O番号		要求先ユニット局番号
マルチCPUシステム	管理CPU	03FFH	00H
	非管理CPU	マルチCPU1号機	
		マルチCPU2号機	
		マルチCPU3号機	
		マルチCPU4号機	
二重化システム	CPUユニット	制御系 ^{*1}	03D0H
		待機系 ^{*1}	03D1H
		A系	03D2H
		B系	03D3H
	CC-Link IE フィールド ネットワーク リモートヘッ ドユニット	1号機	03E0H
		2号機	03E1H
		制御系 ^{*1}	03D0H
		待機系 ^{*1}	03D1H

*1 ファイル制御のコマンドを実行する場合は、制御系(03D0H)、待機系(03D1H)以外で指定してください。制御系、待機系で指定した場合、系が切り替わるとアクセス先が切り替わるためファイルの読出しまたは書込みができなくなります。

設定方法

要求先ユニットI/O番号には、ユニットに割り付けられた先頭入出力番号を16で割った値を4桁(16進数)で指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

要求先ユニットI/O番号は、数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

要求先ユニット局番号は、数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

要求先ユニットI/O番号は、2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

要求先ユニット局番号は、1バイトの数値を送信します。

例

接続局(自局)にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード
要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 0 3 F F 30H 33H 46H 46H 0 0 30H 30H	要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 FFH 03H FFH 03H 00H 00H

ネットワーク経由でマルチドロップ接続局にアクセスする場合

- 先頭入出力番号: 0080H(入出力信号: 0080H～009FH)
- 要求先ユニットI/O番号: 0008H
- 局番号: 5

ASCIIコード	バイナリコード
要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 0 0 0 8 30H 30H 30H 38H 0 5 30H 35H	要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 08H 00H 08H 00H 05H 05H

Point

シリアルコミュニケーションユニットの局番は、エンジニアリングツールの下記のパラメータで確認できます。

- GX Works2: "スイッチ設定"の"局番設定"
- GX Works3: "ユニットパラメータ"の"局番設定"

マルチCPUシステムの非管理CPU(マルチCPU2号機)にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード
要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 0 3 E 1 30H 33H 45H 31H 0 0 30H 30H	要求先ユニット I/O番号 要求先ユニット 局番号 E1H 03H E1H 03H 00H 00H

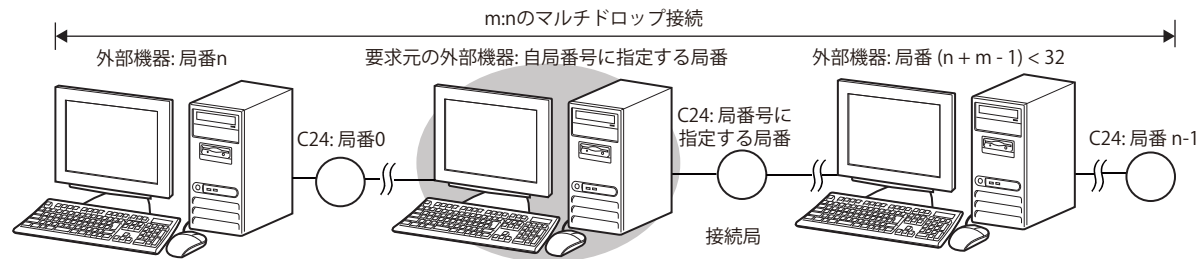
自局番号

複数の外部機器(m局分)と複数のC24(n局分)をマルチドロップ接続する場合に指定します。
m:nのマルチドロップ接続以外の場合は、固定値(00H)を指定します。

外部機器がm:nのマルチドロップ接続をする場合

要求元の外部機器の局番0~31(00H~1FH)を指定します。
外部機器の局番(m局分)は、マルチドロップ接続するC24(n局分)に設定されていない値を使用します。
(mとnの合計は、最大32局)

- 要求元の外部機器の局番: 自局番号に指定します。
- 接続局のC24の局番: 局番号に指定します。(50ページ 局番号)



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

m:nのマルチドロップ接続以外の場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	30H	30H	<table><tr><td>00H</td></tr></table>	00H
0	0					
30H	30H					
00H						

m:nのマルチドロップ接続でアクセスする場合
要求元の外部機器に割り当てた局番: 31(1FH)

ASCIIコード	バイナリコード
1F 31H46H	1FH

第3部 コマンド

MCプロトコルの伝文で指定できる機能と、各コマンドにおける要求データおよび応答データの伝文形式について説明します。

7 コマンドと機能

8 デバイスアクセス

9 ラベルアクセス

10 バッファメモリアccess

11 ユニット制御

12 ファイル制御

13 シリアルコミュニケーションユニット専用コマンド

7 コマンドと機能

MCプロトコルのコマンドについて説明します。

伝文の機能は、コマンドごとに定義されています。要求データと応答データの伝文フォーマットは、コマンドによって異なります。コマンドには、使用するフレームの種類によって固有の値が割り当てられています。コマンドの値は要求データの先頭で指定します。

要求伝文

コントロール コード		アクセス経路	要求データ	
			コマンド	...

応答伝文

コントロール コード		アクセス経路	応答データ	
---------------	--	--------	-------	--

第3部の各コマンドの説明では、要求データと応答データ部分の伝文フォーマットを説明しています。

要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては、下記を参照してください。

☞ 28ページ シリアルコミュニケーションユニットの伝文

☞ 39ページ Ethernetインタフェースユニットの伝文

7.1 コマンド一覧

コマンド一覧を示します。

制約事項

CPUユニットがRUN中には、実行できないコマンドがあります。下記を参照してください。

☞ 452ページ RUN中書込みへの対応

Point

各コマンドが、1回の交信で行える処理点数と、アクセスできるユニットについては、下記を参照してください。

☞ 454ページ 1回の交信で行える処理点数

☞ 459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット

4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド

4C/3C/4E/3Eフレームで使用するコマンドを示します。

4C/3C/4E/3Eフレームでは、要求伝文でサブコマンドも指定します。

デバイスアクセス

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
一括読出し、 書込み	ワード単位の一括読出し	0401	デバイスから値を、ワード単位で読み出します。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で読み出します。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
	ビット単位の一括読出し		デバイスから値を、ビット単位で読み出します。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で読み出します。	0001 0081	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0003 0083	MELSEC iQ-R シリーズ用
	ワード単位の一括書込み	1401	デバイスに値を、ワード単位で書き込みます。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で書き込みます。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
	ビット単位の一括書込み		デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で書き込みます。	0001 0081	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0003 0083	MELSEC iQ-R シリーズ用
ランダム読出し、 書込み	ワード単位ランダム読出し	0403	デバイスから値を、ワード単位およびダブルワード単位で読み出します。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を読み出します。 連続していないデバイス番号で指定できます。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
	ワード単位ランダム書込み(テスト)	1402	デバイスに値を、ワード単位およびダブルワード単位で書き込みます。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を書き込みます。 連続していないデバイス番号で指定できます。	0040 00C0	モニタ条件指 定あり
				0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
	ビット単位ランダム書込み(テスト)		デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を書き込みます。 連続していないデバイス番号で指定できます。	0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
				0001 0081	MELSEC-Q/L シリーズ用
複数ブロック 一括読出し、 書込み	複数ブロック一括読出し	0406	連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して読み出します。 各ブロックは連続していないデバイス番号で指定できます。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
	複数ブロック一括書込み	1406	連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して書き込みます。 各ブロックは連続していないデバイス番号で指定できます。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
デバイスメモ リのモニタ	モニタデータ登録	0801	モニタするデバイスを登録します。 モニタ条件を指定して、モニタデータ登録を行います。 読出しタイミングを変更できます。	0000 0080	MELSEC-Q/L シリーズ用
				0002 0082	MELSEC iQ-R シリーズ用
	モニタ	0802	登録したデバイスの値を読み出します。	0040 00C0	モニタ条件指 定あり
				0000	—

Point

アクセス先がMELSEC iQ-RシリーズまたはMELSEC iQ-Lシリーズのユニットの場合にも、MELSEC-Q/Lシリーズ用のサブコマンドを使用して、MELSEC-Q/Lシリーズと同等の種類および範囲内のデバイスにアクセスできます。(P. 459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット)

ラベルアクセス

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
一括読出し、 書込み	配列型ラベル の一括読出し	041A	配列型のラベルから値を読み出します。 配列の連続した要素を指定して、一括で読み出します。 配列型ラベルや、構造体型ラベルの配列型要素を指定します。	0000	MELSEC iQ-R シリーズ用
	配列型ラベル の一括書込み	141A	配列型のラベルに値を書き込みます。 配列の連続した要素を指定して、一括で書き込みます。 配列型ラベルや、構造体型ラベルの配列型要素を指定します。	0000	MELSEC iQ-R シリーズ用
ランダム読出 し、書込み	ラベルのラン ダム読出し	041C	複数のラベルを指定して、値を読み出します。	0000	MELSEC iQ-R シリーズ用
	ラベルのラン ダム書込み	141B	複数のラベルを指定して、値を書き込みます。	0000	MELSEC iQ-R シリーズ用

バッファメモリアクセス

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
バッファメモ リ	一括読出し	0613	自局(対応機器)のバッファメモリのデータを読み出します。	0000	—
	一括書込み	1613	自局(対応機器)のバッファメモリにデータを書き込みます。	0000	—
インテリジェ ント機能ユ ニット	一括読出し	0601	インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのデータを読み出します。	0000	—
	一括書込み	1601	インテリジェント機能ユニットのバッファメモリにデータを書き込みます。	0000	—

ユニット制御

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
リモートコン トロール	リモートRUN	1001	アクセス先のユニットに対してリモートRUNを実行します。	0000	—
	リモートSTOP	1002	アクセス先のユニットに対してリモートSTOPを実行します。	0000	—
	リモート PAUSE	1003	アクセス先のユニットに対してリモートPAUSEを実行します。	0000	—
	リモートラッ チクリア	1005	アクセス先のユニットに対してリモートラッチクリアを実行します。	0000	—
	リモートRESET	1006	アクセス先のユニットに対してリモートRESETを実行します。	0000	—
	CPU形名読出 し	0101	アクセス先のユニットの形名および形名コードを読み出します。	0000	—
リモートパス ワード	アンロック	1630	リモートパスワードを指定して、他の機器に対して通信可能な状態にします。 (ロック状態からアンロック状態にします。)	0000	—
	ロック	1631	リモートパスワードを指定して、他の機器に対して通信できない状態にします。 (アンロック状態からロック状態にします。)	0000	—
折返しテスト		0619	外部機器と接続局の通信が正常に動作しているかテストします。	0000	—
エラー情報の クリア	表示LEDの消 灯、通信エ ラー情報・エ ラーコードの 初期化	1617	表示エラー LEDの消灯、通信エラー情報、エラーコードの初期化を行います。	0000	—

ファイル制御

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
ファイルの確認	ディレクトリ/ファイル情報の読出し	1810	指定した格納先のファイルについて、ファイル名、ファイルの作成日時(最終編集日時)などを読み出します。	0000	MELSEC-Q/Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ディレクトリ/ファイル情報のサーチ	1811	指定ファイルのファイルNo.を読み出します。	0000	MELSEC-Q/Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
ファイルの作成と削除	ファイルの新規作成	1820	サイズを指定して、ファイルを新規作成します。 (指定ファイルの格納エリアを確保します。)	0000	MELSEC-Q/Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ファイルの削除	1822	ファイルを削除します。	0000	MELSEC-Qシリーズ用
				0004	MELSEC-Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ファイルのコピー	1824	ファイルをコピーします。	0000	MELSEC-Qシリーズ用
				0004	MELSEC-Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ファイルの属性の変更	1825	ファイルの属性を変更します。	0000	MELSEC-Qシリーズ用
				0004	MELSEC-Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ファイル作成日時の変更	1826	ファイルの作成日時(最終編集日時)を変更します。	0000	MELSEC-Q/Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
ファイルの変更	ファイルのオープン	1827	ファイルをオープンし、他の機器からファイルの内容が変更されないように、ファイルにロックをかけます。	0000	MELSEC-Qシリーズ用
				0004	MELSEC-Lシリーズ用
				0040	MELSEC iQ-Rシリーズ用
	ファイルの読出し	1828	ファイルの内容を読み出します。	0000	—
	ファイルへの書込み	1829	ファイルに内容を書き込みます。	0000	—
	ファイルのクローズ	182A	ファイルをクローズし、ファイルのオープン(コマンド: 1827)によるロックを解除します。	0000	—

Point

QnACPU専用コマンドについては、下記を参照してください。

📖 280ページ QnACPU専用コマンド一覧

シリアル通信専用コマンド

機能		コマンド	内容	サブコマンド	
ユーザ登録フレーム	登録データ読出し	0610	ユーザ登録フレームの登録内容を読み出します。	0000	—
	データ登録	1610	ユーザ登録フレームをC24へ登録します。	0000	—
	登録データ削除		登録済みのユーザ登録フレームを削除します。	0001	—
グローバル		1618	グローバル信号(X1A/X1B)をON/OFFします。 接続局およびマルチドロップ接続局に対して実行できます。	0000 0001	—
伝送シーケンス初期化		1615	現在の処理要求を中止し、C24をコマンド受信待ちにします。 接続局およびマルチドロップ接続局に対して実行できます。	0000	—
モード切換え		1612	指定インタフェースの動作モード、伝送仕様を切り換えます。 接続局およびマルチドロップ接続局に対して実行できます。	0000	—
シーケンサCPU監視	登録	0630	監視する条件を登録し、シーケンサCPU監視を開始します。	0000	—
	解除	0631	シーケンサCPU監視を終了します。	0000	—
オンデマンド		2101	CPUユニットからC24に対して送信要求を出し、データを外部機器に送信します。	—	—

2Cフレーム用コマンド

2Cフレームで使用するコマンドを示します。

4C/3Cフレームの下記のデバイスアクセスコマンドおよびサブコマンドに相当します。

機能		2Cフレーム用 コマンド	4C/3Cフレーム用		内容
			コマンド	サブコマンド	
一括読出し、書込み	ビット単位の一括読出し	1	0401	0001	デバイスから値を、ビット単位で読み出します。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で読み出します。
	ワード単位の一括読出し	2		0000	デバイスから値を、ワード単位で読み出します。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で読み出します。
	ビット単位の一括書込み	3	1401	0001	デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で書き込みます。
	ワード単位の一括書込み	4		0000	デバイスに値を、ワード単位で書き込みます。 連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で書き込みます。
ランダム読出し、書込み	ワード単位ランダム読出し	5	0403	0000	デバイスから値を、ワード単位およびダブルワード単位で読み出します。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を読み出します。 連続していないデバイス番号で指定できます。
	ビット単位ランダム書込み(テスト)	6	1402	0001	デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を書き込みます。 連続していないデバイス番号で指定できます。
	ワード単位ランダム書込み(テスト)	7		0000	デバイスに値を、ワード単位およびダブルワード単位で書き込みます。 デバイス番号を指定し、デバイスの値を書き込みます。 連続していないデバイス番号で指定できます。
デバイスメモリのモニタ	モニタデータ登録	8	0801	0000	モニタするデバイスを登録します。
	モニタ	9	0802	0000	登録したデバイスの値を読み出します。

1C/1Eフレーム用コマンド

1C/1Eフレーム用コマンドについては、下記を参照してください。

- 📖 340ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧
- 📖 387ページ 1Eフレーム用コマンドと機能一覧

8 デバイスアクセス

デバイスの読出しおよび書込みを行うコマンドについて説明します。

8.1 コマンド内で指定するデータ

デバイスアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

デバイス

アクセスするデバイスをデバイスコードとデバイス番号で指定します。

- ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。
- MELSEC-Q/Lシリーズ用(サブコマンド: 0000, 0001)と、MELSEC iQ-Rシリーズ用(サブコマンド: 0002, 0003)では、設定するデータサイズが異なります。

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (6桁)	デバイス番号 デバイスコード (3バイト) (1バイト)
MELSEC iQ-Rシリーズ用	デバイスコード デバイス番号 (4桁) (8桁)	デバイス番号 デバイスコード (4バイト) (2バイト)

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

📖 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

デバイスコード

アクセスするデバイス名を指定します。
アクセス先のユニットが持つデバイスを指定してください。
各デバイスのデバイスコードの値は、下記を参照してください。
📖 68ページ デバイスコード一覧

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁または4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

- MELSEC-Q/Lシリーズ用: ASCIIコード2桁
- MELSEC iQ-Rシリーズ用: ASCIIコード4桁

デバイスコード中の"*"はスペース(コード: 20H)でも指定できます。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトまたは2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

- MELSEC-Q/Lシリーズ用: 1バイト
- MELSEC iQ-Rシリーズ用: 2バイト

例

入力(X)の場合

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	X * 58H 2AH	9CH
MELSEC iQ-Rシリーズ用	X * * * 58H 2AH 2AH 2AH	9CH 00H

デバイス番号

アクセスするデバイスの番号を指定します。

デバイス番号は、アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定してください。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード6桁または8桁に変換して、上位から送信します。

デバイス番号は、デバイスの種類により10進数または16進数で指定します。(68ページ デバイスコード一覧)

- MELSEC-Q/Lシリーズ用: ASCIIコード6桁
- MELSEC iQ-Rシリーズ用: ASCIIコード8桁(デバイス拡張指定時は10桁)

上位桁の"0"はスペース(コード: 20H)でも指定できます。

■バイナリコードでデータ送信時

3バイトまたは4バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

デバイス番号が10進数のデバイスは、16進数に変換して指定します。

- MELSEC-Q/Lシリーズ用: 3バイト^{*1}
- MELSEC iQ-Rシリーズ用: 4バイト^{*1}

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

入力(X)1234の場合(デバイス番号が16進数のデバイスの場合)

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 1 2 3 4 30H 30H 31H 32H 33H 34H	34H 12H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 0 1 2 3 4 30H 30H 30H 30H 31H 32H 33H 34H	34H 12H 00H 00H

内部リレー (M)1234の場合(デバイス番号が10進数のデバイスの場合)

バイナリコード時は、デバイス番号を16進数に変換します。"1234"(10進)→"4D2"(16進)

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 1 2 3 4 30H 30H 31H 32H 33H 34H	D2H 04H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 0 1 2 3 4 30H 30H 30H 30H 31H 32H 33H 34H	D2H 04H 00H 00H

内部リレー (M)16の場合(付加コードが入る場合)

C24のバイナリコード時は、10Hは10H+10Hで指定します。(35ページ 付加コード(10H))

サブコマンド種別	バイナリコード(C24の場合)	バイナリコード(E71の場合)
MELSEC-Q/Lシリーズ用	DLE 10H 10H 00H 00H	10H 00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	DLE 10H 10H 00H 00H 00H	10H 00H 00H 00H

デバイスコード一覧

各デバイスのデバイスコードと、デバイス番号の表現(10進/16進)を示します。

MELSEC-Q/Lシリーズ用(サブコマンド:0000, 0001)と、MELSEC iQ-Rシリーズ用(サブコマンド:0002, 0003)では、設定するデータが異なります。

一: アクセスできません。

デバイス				MELSEC-Q/Lシリーズ用		MELSEC iQ-Rシリーズ用	
デバイス名	記号	種別	表記	ASCII	バイナリ	ASCII	バイナリ
特殊リレー	SM	ビット	10進	SM	91H	SM**	0091H
特殊レジスタ	SD	ワード	10進	SD	A9H	SD**	00A9H
入力	X	ビット	16進	X*	9CH	X***	009CH
出力	Y		16進	Y*	9DH	Y***	009DH
内部リレー	M		10進	M*	90H	M***	0090H
ラッチリレー	L		10進	L*	92H	L***	0092H
アナンシェータ	F		10進	F*	93H	F***	0093H
エッジリレー	V		10進	V*	94H	V***	0094H
リンクリレー	B		16進	B*	A0H	B***	00A0H
データレジスタ	D	ワード	10進	D*	A8H	D***	00A8H
リンクレジスタ	W		16進	W*	B4H	W***	00B4H
タイマ	接点	ビット	10進	TS	C1H	TS**	00C1H
	コイル			TC	C0H	TC**	00C0H
	現在値	ワード		TN	C2H	TN**	00C2H
ロングタイマ*1	接点	ビット	10進	—	—	LTS*	0051H
	コイル	LTC		—	—	LTC*	0050H
	現在値	ダブルワード		—	—	LTN*	0052H
積算タイマ	接点	ビット	10進	SS	C7H	STS*	00C7H
	コイル			SC	C6H	STC*	00C6H
	現在値	ワード		SN	C8H	STN*	00C8H
ロング積算タイマ*1	接点	ビット	10進	—	—	LSTS	0059H
	コイル			—	—	LSTC	0058H
	現在値	ダブルワード		—	—	LSTN	005AH
カウンタ	接点	ビット	10進	CS	C4H	CS**	00C4H
	コイル			CC	C3H	CC**	00C3H
	現在値	ワード		CN	C5H	CN**	00C5H
ロングカウンタ*1	接点	ビット	10進	—	—	LCS*	0055H
	コイル			—	—	LCC*	0054H
	現在値	ダブルワード		—	—	LCN*	0056H
リンク特殊リレー	SB	ビット	16進	SB	A1H	SB**	00A1H
リンク特殊レジスタ	SW	ワード	16進	SW	B5H	SW***	00B5H
ステップリレー	S	ビット	10進	S*	98H	S***	0098H
ダイレクトアクセス入力	DX	ビット	16進	DX	A2H	DX**	00A2H
ダイレクトアクセス出力	DY		16進	DY	A3H	DY**	00A3H
インデックスレジスタ	インデックスレジスタ	ワード	10進	Z*	CCH	Z***	00CCH
	ロングインデックスレジスタ*2	ダブルワード		—	—	LZ**	0062H
ファイルレジスタ*3	ブロック切換え方式	ワード	10進	R*	AFH	R***	00AFH
	連番アクセス方式		16進	ZR	B0H	ZR**	00B0H
拡張データレジスタ*4	D	ワード	10進	D*	A8H	—	—
拡張リンクレジスタ*4	W	ワード	16進	W*	B4H	—	—
リフレッシュデータレジスタ	RD	ワード	10進	—	—	RD**	002CH
ネットワークNo.指定デバイス リンクダイレクトデバイス	J0Y0	430ページリンクダイレクトデバイスへのアクセス					

デバイス				MELSEC-Q/Lシリーズ用		MELSEC iQ-Rシリーズ用	
デバイス名	記号	種別	表記	ASCII	バイナリ	ASCII	バイナリ
I/O No.指定デバイス	U	432ページ ユニットアクセスデバイスへのアクセス 434ページ CPU バッファメモリアクセスデバイスへのアクセス					
ユニットアクセスデバイス	U□¥G	ワード	10進	G	ABH	G***	00ABH
CPUバッファメモリアクセスデバイス	U3E□¥G	ワード	10進	—	—	G**	00ABH
	U3E□¥HG	ワード	10進	—	—	HG**	002EH

*1 69ページ ロングタイマ、ロング積算タイマ、およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

*2 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

*3 69ページ ファイルレジスタへのアクセス時の注意事項

*4 69ページ 拡張データレジスタ、拡張リンクレジスタへのアクセス時の注意事項

注意事項

■指定できないデバイス

- デバイスコード一覧に記載のないデバイスは、MCプロトコルのデバイスアクセス用コマンドでは指定できません。
- 使用できるデバイス種別とデバイス範囲は、アクセス先のユニットのデバイス仕様に従います。アクセス先のユニットで使用できるデバイスを指定してください。
- ローカルデバイスにはアクセスできません。
- 指定できないデバイスにアクセスしたい場合は、値をコピーするプログラムなどを作成し、指定できるデバイスに値を一時的に格納してアクセスしてください。
- GX Works3で、一般グローバルラベルに割り付けられる場合は、デバイスコードが指定できないデバイスでも、ラベル名を指定してアクセスできます。(122ページ ラベルアクセス)

■ロングタイマ、ロング積算タイマ、およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

下記のコマンドでアクセスしてください。

デバイス			読出し	書込み
ロングタイマ ロング積算タイマ	接点	LTS, LSTS	86ページ ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)*1	108ページ ビット単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
	コイル	LTC, LSTC		
	現在値	LTN, LSTN	86ページ ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401) 97ページ ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)	104ページ ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
ロングカウンタ	接点	LCS	86ページ ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)	92ページ ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
	コイル	LCC	90ページ ビット単位の一括読出し(コマンド: 0401)	95ページ ビット単位の一括書込み(コマンド: 1401) 108ページ ビット単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
	現在値	LCN	86ページ ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401) 97ページ ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)	92ページ ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401) 104ページ ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)

*1 現在値(LTN, LSTN)を指定して読み出すと、接点およびコイルの値も読出しデータに格納されます。

■ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

ダブルワードアクセス点数を指定できるコマンドでアクセスしてください。

- 97ページ ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)
- 104ページ ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
- 118ページ モニタデータ登録(コマンド: 0801)

■ファイルレジスタへのアクセス時の注意事項

CPUユニットの"CPUパラメータ"または"PCパラメータ"で、"プログラム毎にファイルレジスタを使用する"に指定したファイルレジスタは、外部機器からアクセスできません。

CPUユニットのファイルレジスタが複数ブロックで構成されている場合は、連番アクセス方式のデバイスコードを使用してください。

連番アクセス方式で指定する方法については、CPUユニットのマニュアルを参照してください。

■拡張データレジスタ、拡張リンクレジスタへのアクセス時の注意事項

アクセス先のCPUユニットが、D65536以降の拡張データレジスタ、およびW10000以降の拡張リンクレジスタへのアクセスに対応していない場合、ファイルレジスタ(ZR)に置き換えて指定してください。ファイルレジスタ(ZR)への置き換え方法は、Q/LCPUユニットのマニュアルを参照してください。

デバイス点数

読みまたは書き込みを行うデバイスの点数を指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト*1の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

5点, 20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード										
5点	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>35_H</td></tr></table>	0	0	0	5	30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	<table><tr><td>05_H</td><td>00_H</td></tr></table>	05 _H	00 _H
0	0	0	5									
30 _H	30 _H	30 _H	35 _H									
05 _H	00 _H											
20点	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>34_H</td></tr></table>	0	0	1	4	30 _H	30 _H	31 _H	34 _H	<table><tr><td>14_H</td><td>00_H</td></tr></table>	14 _H	00 _H
0	0	1	4									
30 _H	30 _H	31 _H	34 _H									
14 _H	00 _H											

アクセス点数

ワード単位、ダブルワード単位またはビット単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト*1の数値(16進数)を送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

5点, 20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	05 30H35H	05H
20点	14 31H34H	14H

ビットアクセス点数

ビット単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。

ワードアクセス点数, ダブルワードアクセス点数

ワード単位またはダブルワード単位で、アクセスを行うデバイスの点数を指定します。

ブロック数

アクセスするデバイスのブロック数を16進数で指定します。

各ブロック数は以下の範囲で設定します。

- ・ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数 $\leq$ 120

Point

以下の場合、アクセス点数 $\times$ 2として計算します。

- ・ MELSEC iQ-Rシリーズのユニットに、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)でアクセスする場合

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイト^{*1}の数値(16進数)を送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

5点、20点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	0 5 30H 35H	05H
20点	1 4 31H 34H	14H

ワードデバイスブロック数

ワードデバイスのブロック数を指定します。

ビットデバイスブロック数

ビットデバイスのブロック数を指定します。

読出しデータ，書込みデータ

読出しの場合は，読み出したデバイスの値が格納されます。書込みの場合は，書き込むデータを格納します。ビット単位か，ワード単位かにより，データの並びが異なります。

ビット単位の場合

ビット単位でデータを読出し，書込みする場合のデータについて示します。

■ASCIIコードでデータ送信時

各デバイスのON/OFFを，ASCIIコード1桁で表します。

- ONの場合: "1"(31H)
- OFFの場合: "0"(30H)

■バイナリコードでデータ送信時

各デバイスのON/OFFを，1点を4ビットで表します。

- ONの場合: "1"
- OFFの場合: "0"

点数が奇数の場合は，最下位の4ビットは"0"とします。

例

M10から5点のON/OFFを示す場合

M10	M11	M12	M13	M14
ON	OFF	ON	OFF	ON

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)
10101 31H 30H 31H 30H 31H	DLE DLE DLE 10H 10H 10H 10H 10H 10H	10H 10H 10H

*1 C24の場合，付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

ワード単位(ビットデバイス16点単位)の場合

ワード単位でデータを読み出し、書き込みする場合のデータについて示します。

ビットデータ以外を扱う場合は、下記を参照してください。

☞ 77ページ 実数データ、文字列データを扱う場合の注意事項

■ASCIIコードでデータ送信時

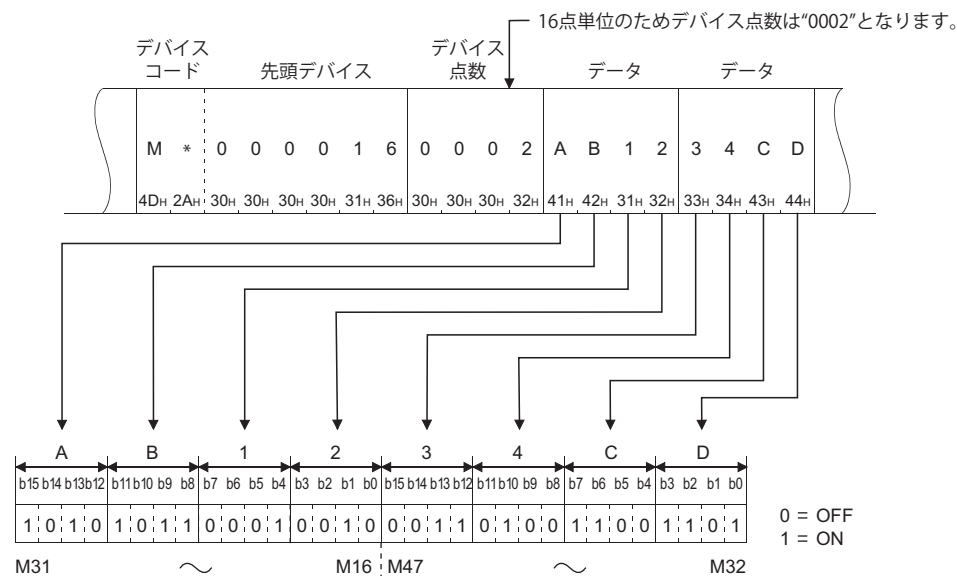
1ワード(ビットデバイス16点)の数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

ビットデバイスのON/OFFは、4点単位で、16進数1桁の値とします。

例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350, D351の格納内容を示す場合

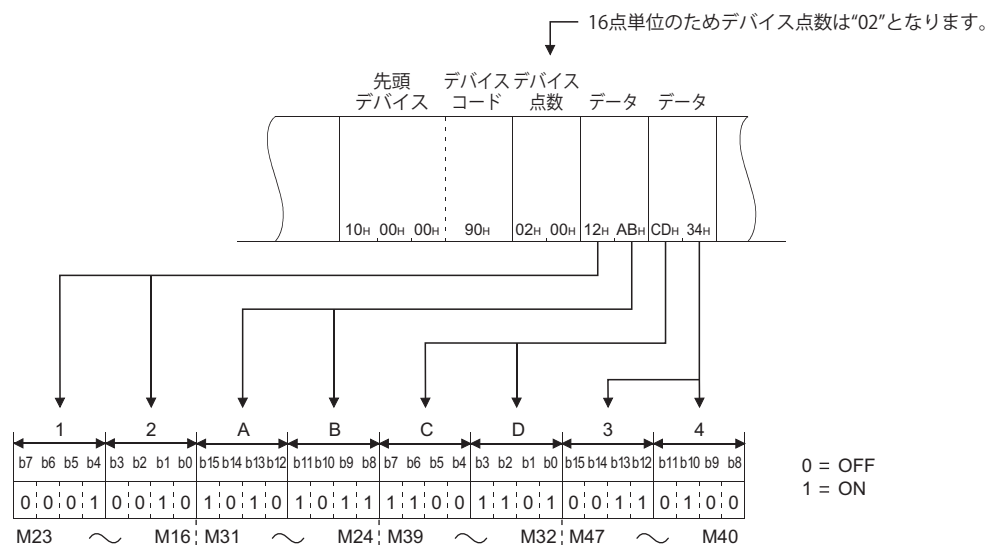


■バイナリコードでデータ送信時

16点単位で、2バイトの数値とし、下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

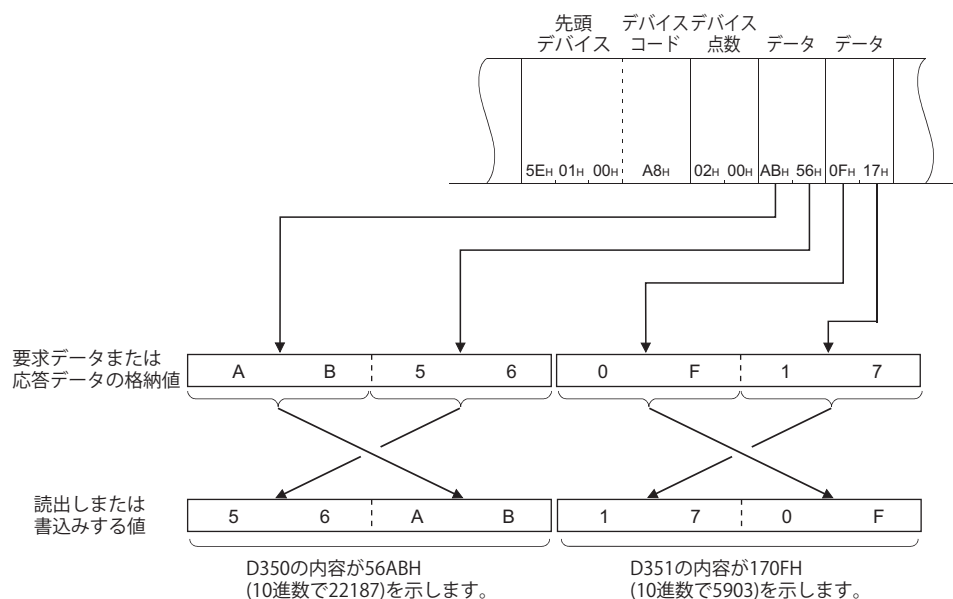
例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350, D351の格納内容を示す場合



ダブルワード単位(ビットデバイス32点単位)の場合

ダブルワード単位でデータを読み出し、書き込みする場合のデータについて示します。

■ASCIIコードでデータ送信時

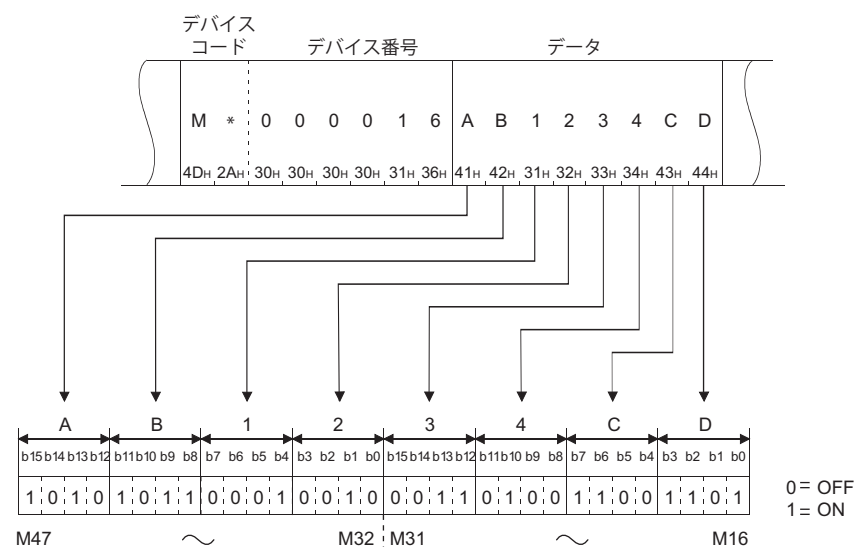
2ワード(ビットデバイス32点)の数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

ビットデバイスのON/OFFは、4点単位で、16進数1桁の値とします。

例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350(D351)の格納内容を示す場合

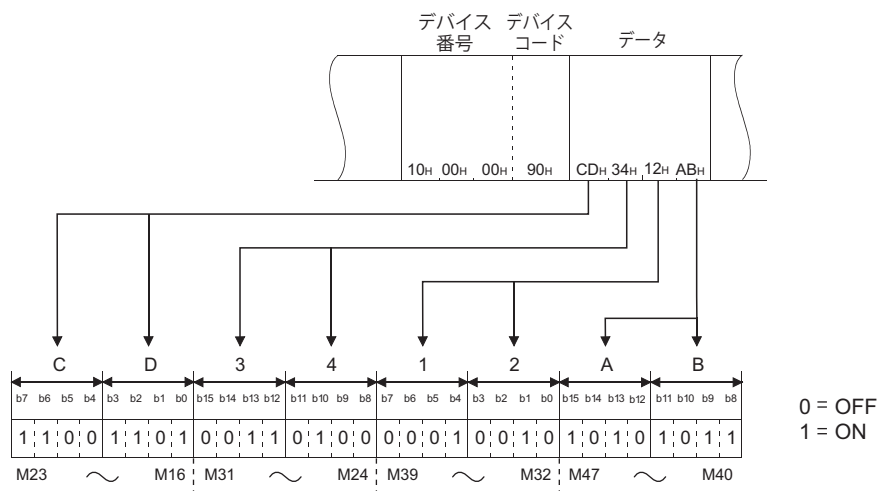


■バイナリコードでデータ送信時

32点単位で、4バイトの数値とし、下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

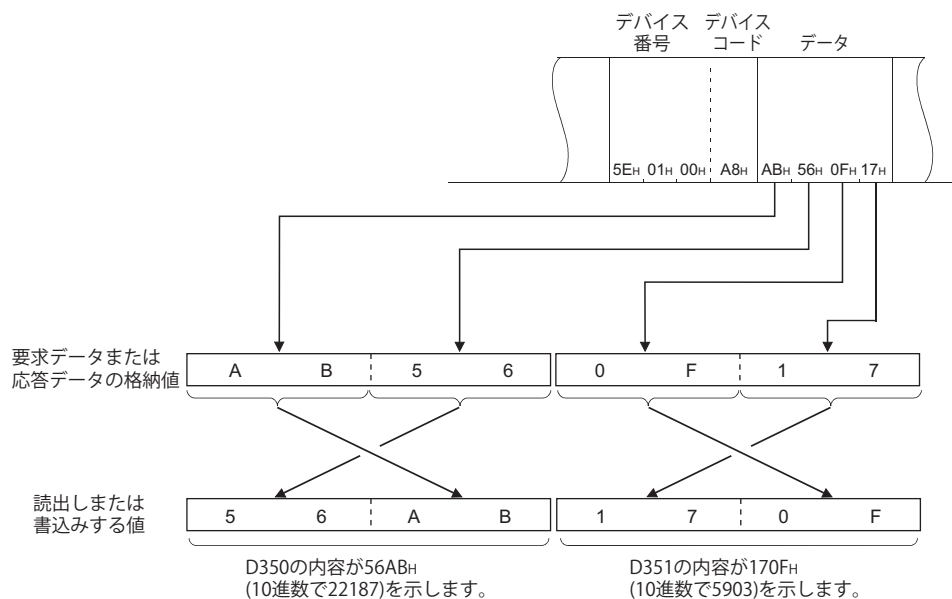
例

M16から32点のON/OFFを示す場合



例

D350(D351)の格納内容を示す場合



実数データ，文字列データを扱う場合の注意事項

ワードデータ，ダブルワードデータは整数値(16ビットデータまたは32ビットデータ)として扱われます。
デバイスに整数以外(実数，文字列)のデータが格納されている場合は，格納値を整数値として読み出します。

- D0～D1に実数(0.75)が格納されている場合: D0=0000H, D1=3F40H
- D2～D3に文字列("12AB") が格納されている場合: D2=3231H, D3=4241H

シーケンサの命令で実数または文字列データとして使用するデータは，定められたデータの指定方法で，デバイス/ラベルに書き込んでください。命令で使用するデータの指定方法については，使用するCPUユニットのプログラミングマニュアルを参照してください。

■文字列データの場合

文字列データの格納イメージを示します。

項目	ASCIIコード文字列の場合		Unicode文字列の場合															
格納する文字列	"ABC"	"ABCD"	"ABCD"															
文字コード	"41H", "42H", "43H"	"41H", "42H", "43H", "44H"	"0041H", "0042H", "0043H", "0044H"															
D0から文字列データを格納した時のイメージ	NULLは00Hを示します。 D0 D1 <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>NULL</td><td>C</td></tr></table>	B	A	NULL	C	NULLは00Hを示します。 D0 D1 D2 <table><tr><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>D</td><td>C</td></tr><tr><td>NULL</td><td>NULL</td></tr></table>	B	A	D	C	NULL	NULL	NULLは0000Hを示します。 D0 D1 D2 D3 D4 <table><tr><td>A</td></tr><tr><td>B</td></tr><tr><td>C</td></tr><tr><td>D</td></tr><tr><td>NULL</td></tr></table>	A	B	C	D	NULL
B	A																	
NULL	C																	
B	A																	
D	C																	
NULL	NULL																	
A																		
B																		
C																		
D																		
NULL																		

例

文字列を扱う命令で使用するASCIIコード文字列データを，ワードデバイスに書き込む場合

D0～D1に文字列("ABCD") を格納する: D0=4241H("BA"), D1=4443H("DC")

書き込みデータには下記を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード																																																																																				
<table><tr><td colspan="2">B</td><td colspan="2">A</td><td colspan="2">D</td><td colspan="2">C</td><td colspan="2">NULL</td><td colspan="2">NULL</td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>34_H</td><td>32_H</td><td>34_H</td><td>32_H</td><td>34_H</td><td>34_H</td><td>34_H</td><td>33_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr><tr><td colspan="4">D0</td><td colspan="4">D1</td><td colspan="4">D2</td></tr></table>	B		A		D		C		NULL		NULL		4	2	4	1	4	4	4	3	0	0	0	0	34 _H	32 _H	34 _H	32 _H	34 _H	34 _H	34 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	D0				D1				D2				<table><tr><td colspan="2">A</td><td colspan="2">B</td><td colspan="2">C</td><td colspan="2">D</td><td colspan="2">NULL</td><td colspan="2">NULL</td></tr><tr><td>41_H</td><td>42_H</td><td>43_H</td><td>44_H</td><td colspan="2">00_H</td><td colspan="2">00_H</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">D0</td><td colspan="2">D1</td><td colspan="2">D2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr></table>	A		B		C		D		NULL		NULL		41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H		00 _H						D0		D1		D2							
B		A		D		C		NULL		NULL																																																																											
4	2	4	1	4	4	4	3	0	0	0	0																																																																										
34 _H	32 _H	34 _H	32 _H	34 _H	34 _H	34 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H																																																																										
D0				D1				D2																																																																													
A		B		C		D		NULL		NULL																																																																											
41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H		00 _H																																																																															
D0		D1		D2																																																																																	

Point

ASCIIコード文字列データを，ASCIIコードでデータ送信する場合は，2文字ごとに並び替えて格納します。

セット/リセット

ビットデバイスのON/OFFを指定します。

- ONの場合: "1"

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	1	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td></tr></table>	01 _H					
0	1											
30 _H	31 _H											
01 _H												
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	0	1	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
0	0	0	1									
30 _H	30 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	00 _H											

- OFFの場合: "0"

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td></tr></table>	00 _H					
0	0											
30 _H	30 _H											
00 _H												
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											

モニタ条件指定

以下のコマンドでモニタ条件を指定する場合に、使用するデータについて説明します。

- ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)
- モニタデータ登録(コマンド: 0801)

モニタ条件	ステップNo.指定	デバイス指定
-------	-----------	--------

モニタ条件指定

項目			内容	参照
ステップNo.指定	ファイル指定	ファイルNo.	条件とするプログラムが含まれるファイルのユニット内での登録番号を指定します。指定する番号はファイル制御コマンドで取得できます。	82ページ ステップNo.指定 290ページ ファイルNo. 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性
		ファイル名	条件とするプログラムが含まれるファイルのファイル名, 拡張子, 属性を指定します。	
		拡張子		
		属性		
	SFC指定	SFCパターン	プログラムがSFCの場合に指定します。	84ページ SFC指定
		SFCブロックNo.	条件とするステップが含まれるSFCブロックNo., SFCステップNo.を指定します。	
		SFCステップNo.		
ステップNo.		条件とするプログラムのステップNo., ポインタ(P)No.または割込みポインタ(I)No.を指定します。	84ページ ステップNo.	
デバイス指定	ワードデバイス値指定	デバイス	条件とするデバイスを指定します。	85ページ ワードデバイス値指定時のマスク値, モニタ条件
		マスク値	ワードデバイスの任意のビット範囲を抽出する場合に設定します。	
		モニタ条件値	条件とするデバイスの値を指定します。	
	ビットデバイス値指定	デバイス	条件とするデバイスを指定します。	85ページ ビットデバイス値指定時のモニタ条件
		モニタ条件値	条件とするデバイスの値を指定します。	

Point

モニタ条件は、下記のQCPUで指定できます。

- ベーシックモデルQCPU
- ハイパフォーマンスモデルQCPU
- プロセスCPU

本機能に対応していないユニットにアクセスする場合は、モニタ条件を指定しないサブコマンドを選択してください。対応しているユニットの詳細については、下記を参照してください。

459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット

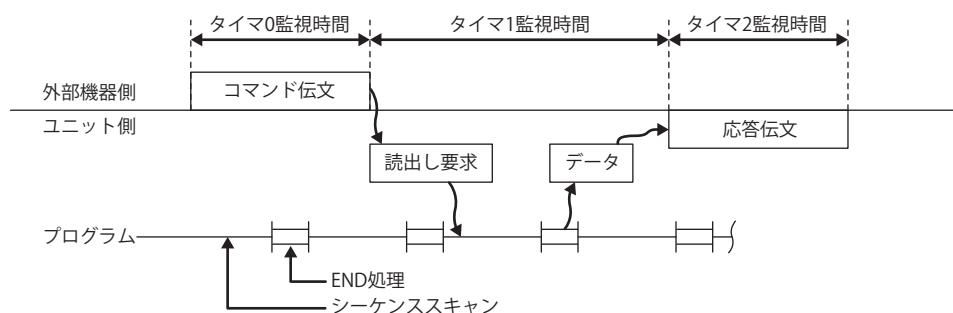
モニタ条件を指定しないサブコマンドを選択したときは、モニタ条件指定の各データは不要です。

モニタ条件による読出しタイミングの指定

サブコマンドの選択により、モニタ条件を指定して、読出しタイミングを変更できます。

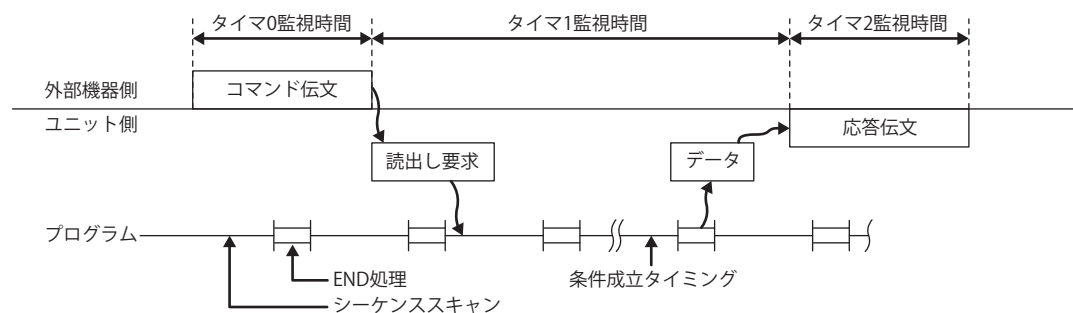
■モニタ条件を指定しない場合

読み出し要求後のEND処理で読み出されます。



■モニタ条件を指定した場合

指定されたモニタ条件成立後のEND処理で読み出されます。



Point

同一のCPUユニットのデバイスメモリに対して、同時に複数の条件付きモニタは実行できません。他の条件付きモニタ実行時に、モニタ条件を指定した本コマンドを実行すると、異常終了します。

モニタ条件

読出しタイミングとして, "モニタ条件"で, 下記の条件が指定できます。

指定できる条件		条件成立タイミング
ステップNo.指定		指定したプログラムのステップを実行したとき
デバイス指定	ワードデバイス値指定	指定したワードデバイス値が, 指定した値になったとき
	ビットデバイス値指定	指定したビットデバイスがON/OFFしたとき

ステップNo.指定とデバイス指定を合わせて指定した場合は, 両方の条件が成立したときに読み出されます。

条件によって以下の値を指定します。

○: 指定あり, ー: 指定なし

ステップNo.指定	デバイス指定		ASCIIコード	バイナリコード
○	ー		0 1 0 F 30_H 31_H 30_H 46_H	01_H 0F_H
ー	○	ワードデバイス値指定	0 2 0 F 30_H 32_H 30_H 46_H	02_H 0F_H
○			0 3 0 F 30_H 33_H 30_H 46_H	03_H 0F_H
ー	○	ビットデバイス値指定	0 4 0 F 30_H 34_H 30_H 46_H	04_H 0F_H
○			0 5 0 F 30_H 35_H 30_H 46_H	05_H 0F_H

ステップNo.指定

条件をプログラムのステップNo.で指定します。

読出しは、指定したプログラムのステップを実行した直後のEND処理時に行われます。

■ステップNo.指定ありの場合

以下の項目を指定します。

項目			内容	参照
ステップNo.指定	ファイル指定	ファイルNo.	条件とするプログラムが含まれるファイルのユニット内での登録番号を指定します。指定する番号はファイル制御コマンドで取得できます。*1	290ページ ファイルNo.
		ファイル名	条件とするプログラムが含まれるファイルのファイル名, 拡張子, 属性を指定します。	291ページ ファイル名, 拡張子, 属性
		拡張子		
		属性		
	SFC指定	SFCパターン	プログラムがSFCの場合に指定します。	84ページ SFC指定
		SFCブロックNo.	条件とするステップが含まれるSFCブロックNo., SFCステップNo.を指定します。	
		SFCステップNo.		
	ステップNo.		条件とするプログラムのステップNo., ポインタ(P)No.または割込みポインタ(I)No.を指定します。	84ページ ステップNo.

*1 ファイルNo.にFFFFHを指定すると、ファイル名と拡張子で指定したファイルを検索します。この場合、対応機器からCPUユニットへの読出し、書き込み要求は、1シーケンススキャンタイム以上遅れます。

■ステップNo.指定なしの場合

ステップNo.指定を指定しないモニタ条件を選択したときは、下記を設定してください。

- ファイルNo.: 0
- ファイル名, 拡張子, 属性: スペース(20H)
- SFC指定, ステップNo.: 0

ASCIIコード

ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	SFCパターン	ブロックNo.	ステップNo.	ステップNo.
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H	20H, 20H, 20H	20H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 ... 0 30H, ..., 30H (8桁)
ファイル指定				SFC指定			

バイナリコード

ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	ステップNo.	ステップNo.	ブロックNo.	SFCパターン
00H, 00H	20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H, 20H	20H, 20H, 20H	20H	00H, 00H, 00H, 00H	00H, 00H	00H, 00H	00H, 00H
ファイル指定				SFC指定			

デバイス指定

条件をデバイスとその値で指定します。

読出しは、指定したデバイスが指定した値になった直後のEND処理時に行われます。

■ワードデバイス値指定の場合

ワードデバイス値指定するモニタ条件を選択したときは、下記を設定してください。

項目		内容	参照
デバイス指定	ワードデバイス値指定	デバイス	条件とするデバイスを指定します。
		マスク値	ワードデバイスの任意のビット範囲を抽出する場合に設定します。
		モニタ条件値	条件とするデバイスの値を指定します。
	ビットデバイス値指定	デバイス	任意のデバイスを指定します。
		モニタ条件値	固定値(0)を指定します。

ASCIIコード

デバイス	マスク値	モニタ条件値	デバイス指定	モニタ条件値
デバイスコード	デバイス番号		M * 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0
			4D _H 2A _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H	30 _H 30 _H
ワードデバイス値指定			ビットデバイス値指定(ダミーの固定値)	

バイナリコード

デバイス	マスク値	モニタ条件値	デバイス指定	モニタ条件値
デバイス番号	デバイスコード		00 _H 00 _H 00 _H 90 _H	00 _H
ワードデバイス値指定			ビットデバイス値指定(ダミーの固定値)	

■ビットデバイス値指定の場合

ビットデバイス値指定するモニタ条件を選択したときは、下記を設定してください。

項目		内容	参照
デバイス指定	ワードデバイス値指定	デバイス	任意のデバイスを指定します。
		マスク値	固定値(0)を指定します。
		モニタ条件値	
	ビットデバイス値指定	デバイス	条件とするデバイスを指定します。
		モニタ条件値	条件を下記の値で指定します。 02H: 立上り(OFF→ON)時に条件成立 04H: 立下り(ON→OFF)時に条件成立

ASCIIコード

デバイス	マスク値	モニタ条件値	デバイス	モニタ条件値
D * 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	デバイスコード	デバイス番号
44 _H 2A _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H		
ワードデバイス値指定(ダミーの固定値)			ビットデバイス値指定	

バイナリコード

デバイス	マスク値	モニタ条件値	デバイス	モニタ条件値
00 _H 00 _H 00 _H	A8 _H	00 _H 00 _H	デバイス番号	デバイスコード
ワードデバイス値指定(ダミーの固定値)			ビットデバイス値指定	

■デバイス指定なしの場合

デバイス指定を指定しないモニタ条件を選択したときは、下記を設定してください。

ASCIIコード

D	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	M	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	4D _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

バイナリコード

00 _H	00 _H	00 _H	A8 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	90 _H	00 _H
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

SFC指定

SFC(MELSP3)プログラムのブロックNo.とステップNo.を、モニタ条件として指定できます。

下記の値を指定します。

条件	SFCパターン	SFCブロックNo.	SFCステップNo.
SFCプログラムを指定する	0003H	0000H～013FH(0～319)	0000H～01FFH(0～511)
SFCプログラムを指定しない	0000H	0000H	0000H

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

0003Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 3 30 _H 30 _H 30 _H 33 _H	03 _H 00 _H

ステップNo.

シーケンスプログラムのステップNo., ポインタ(P)No.または割込みポイント(I)No.を指定します。

下記の4バイトの値を指定します。

条件	b31	b30	b29～b0
シーケンスプログラムのステップNo.を指定する	0	0	(任意のシーケンスプログラムのステップNo.)
ポインタNo.を指定する	0	1	(任意のポインタNo.)
割込みポイントNo.を指定する	1	0	(任意の割込みポイントNo.)
指定しない	00000000H		

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

割込みポイントI28(8000001CH)を指定する場合

ASCIIコード	バイナリコード
8 0 0 0 0 0 1 C 38 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 31 _H 43 _H	1C _H 00 _H 00 _H 80 _H

ワードデバイス値指定時のマスク値，モニタ条件

モニタ条件とするワードデバイスの値を指定します。

マスク値を指定すると，ワードデバイスの任意のビット範囲のみを指定できます。(指定されたワードデバイスのデータと，指定されたマスク値の，ビットごとの論理積が，モニタ条件値と比較されます。)

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合，付加コードが付く場合があります。(35ページ付加コード(10H))

例

D0のビット0～14が1000(3E8H)になったときを条件として指定する場合

・マスク値: 7FFFH

ASCIIコード	バイナリコード
7 F F F 37H 46H 46H 46H	FFH 7FH

・モニタ条件値: 03E8H

ASCIIコード	バイナリコード
0 3 E 8 30H 33H 45H 38H	E8H 03H

ビットデバイス値指定時のモニタ条件

モニタ条件とするビットデバイスの状態変化を，立ち上がり(OFF→ON)か，立ち下がり(ON→OFF)か指定します。

条件	ASCIIコード	バイナリコード
立ち上がり(OFF→ON)	0 2 30H 32H	02H
立ち下がり(ON→OFF)	0 4 30H 34H	04H

8.2 一括読出し、書込み

連続するデバイスを、デバイス点数を指定して、一括で読出しまたは書込みします。

ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)

デバイスから値を、ワード単位で読み出します。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008口)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭デバイス	デバイス点数
------	--------	--------	--------

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(72ページ 読出しデータ、書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	0401 30H 34H 30H 31H	01H 04H
2Cフレーム	2 32H	—

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2									
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	00 _H											

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■先頭デバイス

連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(65ページ デバイス)

制約事項

下記のデバイスは、指定できません。

- ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC)
- ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC)
- ロングインデックスレジスタ(LZ)

69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を、下記の範囲で、ワード単位で指定します。(70ページ デバイス点数)

アクセス先	範囲		
	ワードデバイス	ビットデバイス	ダブルワードデバイス
MELSEC iQ-Rシリーズユニット MELSEC iQ-Lシリーズユニット MELSEC-Q/Lシリーズユニット	1~960点	1~960ワード (1~15360点分)	1~960ワード (LCN: 1~480点分) (LTN, LSTN: 1~240点分)
MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1~480点	1~480ワード (1~7680点分)	—
MELSEC-Aシリーズユニット	1~64点	1~32ワード (1~512点分)	—

"デバイス点数"の指定1点で、ビットデバイス16点分を読み出します。

MELSEC-Aシリーズユニットの先頭デバイス番号は16の倍数で設定してください。

■ロングタイマ, ロング積算タイマデバイス読み出し時の注意事項

先頭デバイスに現在値(LTN, LSTN)を指定して読み出すと、接点およびコイルの値も応答データに格納されます。

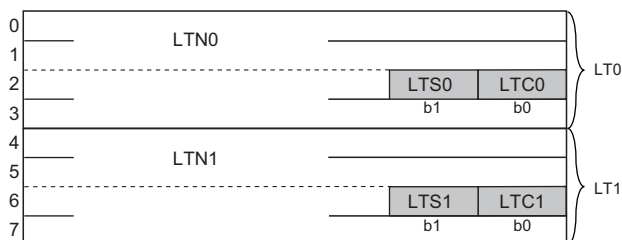
応答データは下記の構成となります。

データ	内容
1ワード目	現在値が格納されます。
2ワード目	
3ワード目	b0: コイルの値が格納されます。 b1: 接点の値が格納されます。 b2~b15: システムで使用
4ワード目	システムで使用

要求データのデバイス点数には、デバイス1点あたり4ワードを指定してください。

例

ロングタイマ2点(LT0, LT1)を読み出す場合、先頭デバイスLTN0, デバイス点数8ワードを指定します。



交信例(ビットデバイスを読み出す場合)

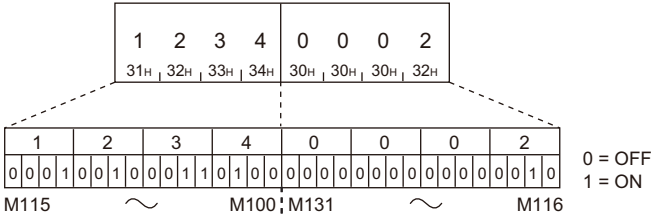
M100～M131(2ワード分)を読み出します。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号				デバイス点数
0	4	0	1	0 0 0 0	M	*	0 0 0 1	0 0	0 2
30 _H	34 _H	30 _H	31 _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H	4D _H	2A _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H	30 _H 30 _H	30 _H 32 _H

(応答データ)

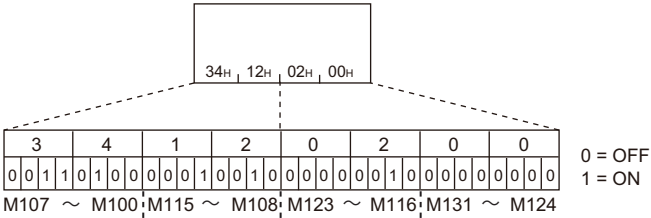


■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	先頭 デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数
01 _H 04 _H	00 _H 00 _H	64 _H 00 _H 00 _H	90 _H 02 _H 00 _H

(応答データ)



交信例(ワードデバイスを読み出す場合)

T100～T102の値を読み出します。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)
 T100=4660(1234H), T101=2(2H), T102=7663(1DEFH)が格納されています。

■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブコマンド				デバイス コード	先頭デバイス番号				デバイス点数
0	4	0	1	0 0 0 0	T N	0 0 0 1 0 0	0 0 0 3		
30 _H	34 _H	30 _H	31 _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H	54 _H 4E _H	30 _H 30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 30 _H	30 _H 30 _H 30 _H 33 _H		

(応答データ)

1	2	3	4	0	0	0	2	1	D	E	F
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	31 _H	44 _H	45 _H	46 _H
T100				T101				T102			

■バイナリコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブ コマンド		先頭 デバイス番号		デバイス コード	デバイス 点数
01 _H	04 _H	00 _H	00 _H	64 _H	03 _H

(応答データ)

34 _H	12 _H	02 _H	00 _H	EF _H	1D _H
T100		T101		T102	

ビット単位の一括読出し(コマンド: 0401)

デバイスから値を、ビット単位で読み出します。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭デバイス	デバイス点数
------	--------	--------	--------

■応答データ

読み出したデバイスの値がビット単位で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(72ページ 読出しデータ、書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	0401 30H, 34H, 30H, 31H	01H, 04H
2Cフレーム	1 31H	—

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	0	1	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
0	0	0	1									
30 _H	30 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td></tr></table>	0	0	0	3	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	<table><tr><td>03_H</td><td>00_H</td></tr></table>	03 _H	00 _H
0	0	0	3									
30 _H	30 _H	30 _H	33 _H									
03 _H	00 _H											

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■先頭デバイス

連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(参照 65ページ デバイス)

制約事項

下記のデバイスは、指定できません。

- ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC)
- ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC)
- ロングインデックスレジスタ(LZ)

参照 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

参照 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を、下記の範囲で指定します。(参照 70ページ デバイス点数)

アクセス先	C24	E71	
		ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC iQ-Rシリーズユニット MELSEC iQ-Lシリーズユニット MELSEC-Q/Lシリーズユニット	1～7904点	1～3584点	1～7168点
MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1～3952点	1～1792点	1～3584点
MELSEC-Aシリーズユニット	1～256点		

交信例

M100～M107を読み出します。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号	デバイス点数
0 4 0 1 30 _H , 34 _H , 30 _H , 31 _H	0 0 0 1 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H	M * 4D _H , 2A _H	0 0 0 1 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H
			0 0 0 8 30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H

(応答データ)

0 0 0 1 0 0 1 1 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 31 _H	0 = OFF 1 = ON
M100 ～ M107	

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド	デバイスコード	先頭デバイス番号	デバイス点数
01 _H , 04 _H	01 _H , 00 _H	64 _H , 00 _H , 00 _H	90 _H , 08 _H , 00 _H

(応答データ)

00 _H , 01 _H , 00 _H , 11 _H	0 = OFF 1 = ON
M107 M106 M101 M100	

ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)

デバイスに値を，ワード単位で書き込みます。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は，デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアccessデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

428ページ デバイスの拡張指定による読出し，書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭デバイス	デバイス点数	書込みデータ
------	--------	--------	--------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード										
4C/3C/4E/3Eフレーム	<table><tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>31_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	1	4	0	1	31 _H	34 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>14_H</td></tr></table>	01 _H	14 _H
1	4	0	1									
31 _H	34 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	14 _H											
2Cフレーム	<table><tr><td>4</td></tr><tr><td>34_H</td></tr></table>	4	34 _H	—								
4												
34 _H												

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2									
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	00 _H											

2Cフレームの場合は，指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■先頭デバイス

連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)

制約事項

下記のデバイスは、指定できません。

- ・ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC, 現在値: LTN)
- ・ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC, 現在値: LSTN)
- ・ロングインデックスレジスタ(LZ)

☞ 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

☞ 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

■デバイス点数

書き込むデバイスの点数を、下記の範囲で、ワード単位で指定します。(☞ 70ページ デバイス点数)

アクセス先	範囲		
	ワードデバイス	ビットデバイス	ダブルワードデバイス
MELSEC iQ-Rシリーズユニット MELSEC iQ-Lシリーズユニット MELSEC-Q/Lシリーズユニット	1～960点	1～960ワード (1～15360点分)	1～960ワード (1～480点分)
MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1～480点	1～480ワード (1～7680点分)	—
MELSEC-Aシリーズユニット	1～64点	1～10ワード (1～160点分)	—

ビットデバイスの場合は、"デバイス点数"の指定1点で、ビットデバイス16点分読み出します。

MELSEC-Aシリーズユニットの先頭デバイス番号は16の倍数で設定してください。

■書込みデータ

書き込むデバイス点数分のデータを16進数で指定します。(☞ 72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例(ビットデバイスを書き込む場合)

M100～M131(2ワード分)に値を書き込みます。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

サブコマンド				デバイスコード	先頭デバイス番号				デバイス点数				書込みデータ																		
1 4 0 1				0 0 0 0				M *		0 0 0 1 0 0				0 0 0 2				2 3 4 7 A B 9 6													
31 _H , 34 _H , 30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H				4D _H , 2A _H		30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				32 _H , 33 _H , 34 _H , 37 _H , 41 _H , 42 _H , 39 _H , 36 _H													

0 = OFF
1 = ON

■バイナリコードでデータ交信時

サブ コマンド		先頭 デバイス 番号		デバイス コード		デバイス 点数		書込みデータ																	
01H, 14H		00H, 00H		64H, 00H, 00H		90H, 02H, 00H		47H, 23H, 96H, ABH																	
<table> <tr> <td>4</td><td>7</td><td>2</td><td>3</td><td>9</td><td>6</td><td>A</td><td>B</td> </tr> <tr> <td>0 1 0 0</td><td>0 0 1 1</td><td>1 0 0 1</td><td>0 0 1 1</td><td>1 1 0 0</td><td>1 1 0 1</td><td>1 0 1 0</td><td>1 0 1 1</td> </tr> </table>										4	7	2	3	9	6	A	B	0 1 0 0	0 0 1 1	1 0 0 1	0 0 1 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1
4	7	2	3	9	6	A	B																		
0 1 0 0	0 0 1 1	1 0 0 1	0 0 1 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 0 1 0	1 0 1 1																		
M107 ~ M100; M115 ~ M108; M123 ~ M116; M131 ~ M124																									

0 = OFF
1 = ON

0 = OFF
1 = ON

交信例(ワードデバイスを書き込む場合)

D100に6549(1995H), D101に4610(1202H), D102に4400(1130H)を書き込みます。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

サブコマンド				デバイスコード	先頭デバイス番号				デバイス点数	書き込みデータ																					
1	4	0	1	0	0	0	0	D	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	9	9	5	1	2	0	2	1	1	3	0
31H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	44H	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	33H	31H	39H	39H	35H	31H	32H	30H	32H	31H	31H	33H	30H
											D100				D101				D102												

■バイナリコードでデータ交信時

サブ コマンド		先頭 デバイス番号		デバイス コード	デバイス 点数	書き込みデータ										
01 _H	14 _H	00 _H	00 _H	64 _H	00 _H	00 _H	A8 _H	03 _H	00 _H	95 _H	19 _H	02 _H	12 _H	30 _H	11 _H	
										D100		D101		D102		

ビット単位の一括書込み(コマンド: 1401)

デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアccessデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

📖 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭デバイス	デバイス点数	書込みデータ
------	--------	--------	--------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	1 4 0 1 31H 34H 30H 31H	01H 14H
2Cフレーム	3 33H	—

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 3 30H 30H 30H 33H	03H 00H

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■先頭デバイス

連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(65ページ デバイス)

制約事項

- 下記のデバイスは、指定できません。
- ・ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC, 現在値: LTN)
 - ・ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC, 現在値: LSTN)
 - ・ロングカウンタ(現在値: LCN)
 - ・ロングインデックスレジスタ(LZ)
- 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項
- 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

■デバイス点数

書き込むデバイスの点数を、下記の範囲で指定します。(70ページ デバイス点数)

アクセス先	C24	E71	
		ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC iQ-Rシリーズユニット MELSEC iQ-Lシリーズユニット MELSEC-Q/Lシリーズユニット	1～7904点	1～3584点	1～7168点
MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1～3952点	1～1792点	1～3584点
MELSEC-Aシリーズユニット	1～160点		

■書込みデータ

デバイスに書き込む値を、デバイス点数で指定した点数分指定します。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例

M100～M107に値を書き込みます。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

サブコマンド		デバイスコード	先頭デバイス番号	デバイス点数	書込みデータ
1 4 0 1	0 0 0 1	M *	0 0 0 1 0 0	0 0 0 8	1 1 0 0 1 1 0 0
31 _H , 34 _H , 30 _H , 31 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H	4D _H , 2A _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H	31 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H
M100					～ M107
0 = OFF 1 = ON					

■バイナリコードでデータ交信時

サブ コマンド	先頭 デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数	書込みデータ
01 _H , 14 _H	01 _H , 00 _H	64 _H , 00 _H , 00 _H	90 _H , 08 _H , 00 _H	11 _H , 00 _H , 11 _H , 00 _H
				0 = OFF 1 = ON
				M107 M106 M101 M100

8.3 ランダム読出し、書込み

デバイス番号を指定し、デバイスの値を読出しまたは書込みします。連続していないデバイス番号で指定できます。

ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)

デバイスから値を、ワード単位およびダブルワード単位で読み出します。連続していないデバイス番号で指定できます。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008口)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアccessデバイス

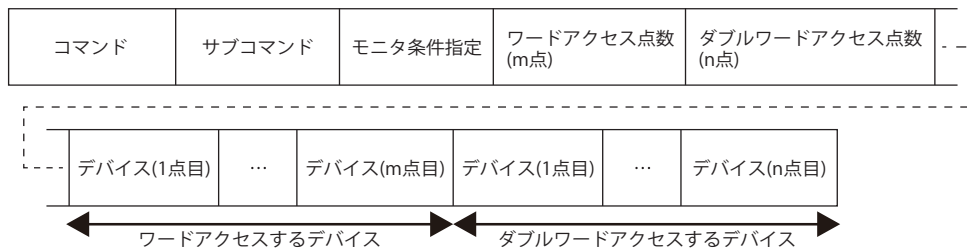
デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

☞ 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

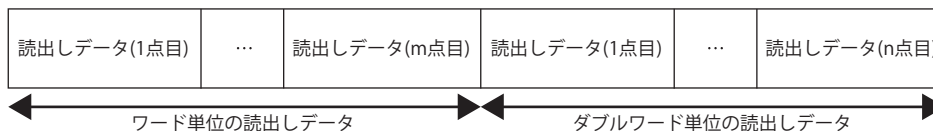
伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ



■応答データ



読み出したデバイスの値がワード単位およびダブルワード単位で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(☞ 72ページ 読出しデータ、書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	0 4 0 3 30H, 34H, 30H, 33H	03H, 04H
2Cフレーム	5 35H	—

■サブコマンド

サブコマンドの選択によって、モニタ条件を指定して、読出しタイミングを変更できます。(79ページ モニタ条件指定)
2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法は、モニタ条件を指定しないMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

モニタ条件を指定しない場合

種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0000 30H 30H 30H 30H	00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0002 30H 30H 30H 32H	02H 00H

モニタ条件を指定する場合*1

*1 モニタ条件を指定できるアクセス先には制約があります。(459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット)

種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0040 30H 30H 34H 30H	40H 00H

Point

モニタ条件指定時は、デバイス拡張指定でサブコマンド00C0を使用します。デバイス拡張指定の伝文フォーマットは0080の場合と同様です。0080を00C0に読み替えて参照してください。

428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

■モニタ条件指定

データの読出しタイミングの条件を指定します。(79ページ モニタ条件指定)

モニタ条件を指定しない場合は、本データ項目は指定不要です。

■ワードアクセス点数，ダブルワードアクセス点数

読み出すデバイスの点数を、下記の範囲で指定します。(70ページ アクセス点数)

アクセス先	範囲
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時)	1≤ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数≤192点
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド:0002, 0080使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド:0080使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド:0080使用時) MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1≤ワードアクセス点数+ダブルワードアクセス点数≤96点
MELSEC-Aシリーズユニット	使用できません。

点数は、デバイス種別によって、下記の単位で指定します。

デバイス種別	ワードアクセス点数	ダブルワードアクセス点数
ビットデバイス	16点単位	32点単位
ワードデバイス，ダブルワードデバイス	1ワード単位	2ワード単位

Point

MELSEC-Q/Lシリーズユニット用のサブコマンド使用時は、以下の場合、アクセス点数×2として計算します。

- ・ハイパフォーマンスモデルQCPUのファイルレジスタ(ZR)を指定する場合

■デバイス

読み出すデバイスを指定します。(📖 65ページ デバイス)

Point

"デバイス"は, "ワードアクセス点数"および"ダブルワードアクセス点数"で指定した点数分ずつ指定します。
アクセス点数を0点にした場合は, 指定不要です。

制約事項

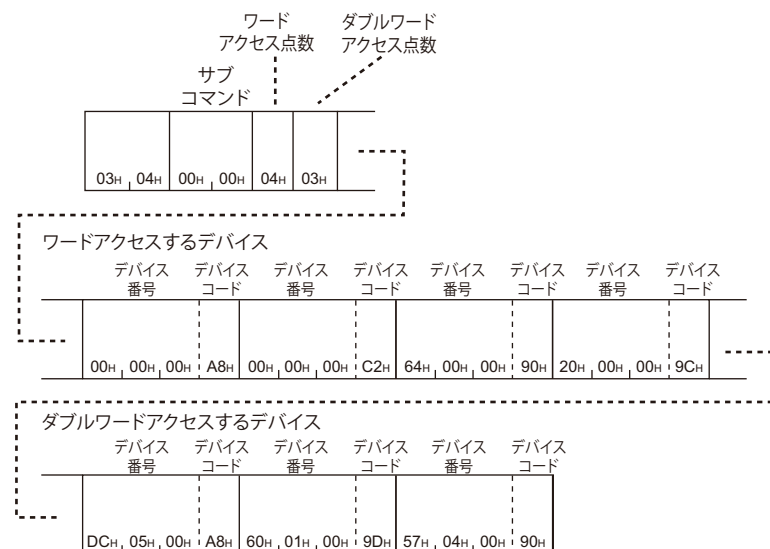
下記のデバイスは, 指定できません。

- ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC)
- ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC)
- ロングカウンタ(接点: LCS, コイル: LCC)

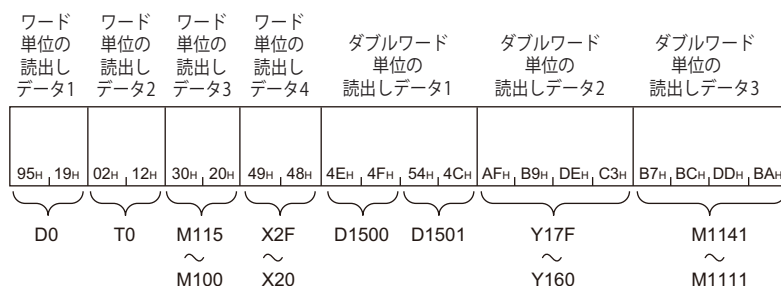
📖 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

■バイナリコードでデータ送信時

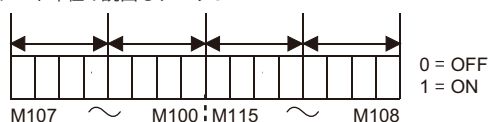
(要求データ)



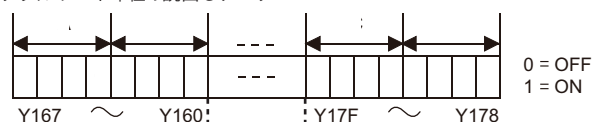
(応答データ)



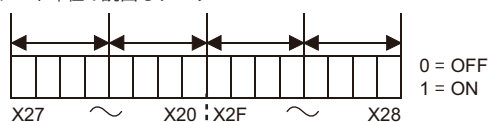
ワード単位の読出しデータ3



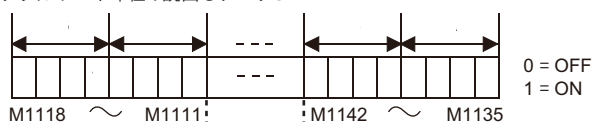
ダブルワード単位の読出しデータ2



ワード単位の読出しデータ4



ダブルワード単位の読出しデータ3



交信例(モニタ条件ありの場合)

ワードアクセスでD0, T0, M100 ~ M115, X20 ~ X2F, ダブルワードアクセスでD1500 ~ D1501, Y160 ~ Y17F, M1111 ~ M1142を読み出します。
 モニタ条件は下記とします。プログラムファイルCONB1.QPGのステップNo.1000を実行時、リンクレジスタW100の値が7BH(123)になったとき。

■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブコマンド				モニタ条件				ファイルNo.				ファイル名								拡張子		属性					
0	4	0	3	0	0	4	0	0	3	0	F	0	0	0	1	C	O	N	B	1	Q	P	G				
30H	34H	30H	33H	30H	30H	34H	30H	30H	33H	30H	46H	30H	30H	30H	31H	43H	4FH	4EH	42H	31H	20H	20H	20H	51H	50H	47H	20H
ファイル指定																											

SFCパターン				ブロックNo.				ステップNo.				ステップNo.															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	E	8								
30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	33H	45H	38H									
SFC指定(指定なし)																											

デバイスコード		デバイス番号						マスク値				モニタ条件値				デバイスコード		デバイス番号						モニタ条件値			
W	*	0	0	0	1	0	0	F	F	F	F	0	0	7	B	M	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57H	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	46H	46H	46H	46H	30H	30H	37H	42H	4DH	2AH	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H
ワードデバイス値指定																ビットデバイス値指定(ダミーの固定値)											

ワード アクセス 点数		ダブルワード アクセス 点数	
0	4	0	3
30H	34H	30H	33H

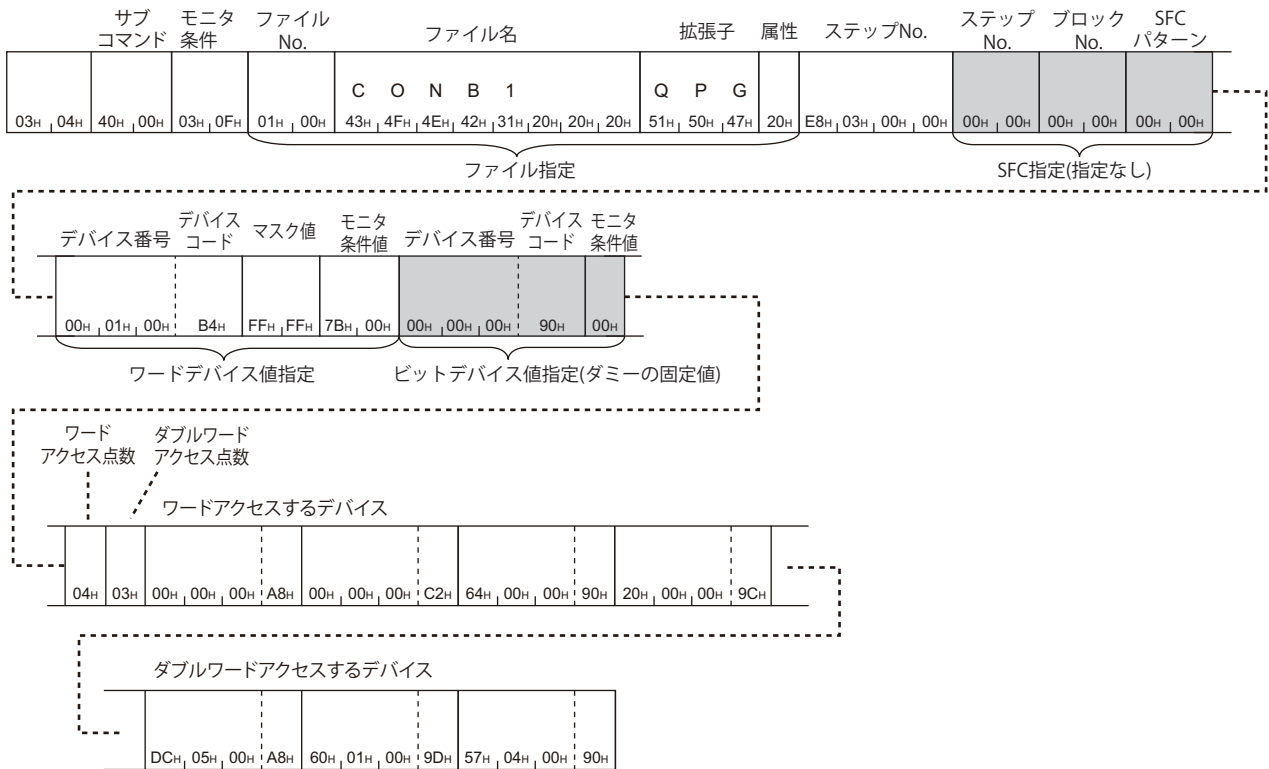
ワードアクセスするデバイス																																
D	*	0	0	0	0	0	0	T	N	0	0	0	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	X	*	0	0	0	0	2	0
44H	2AH	30H	30H	30H	30H	30H	30H	54H	4EH	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	4DH	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	58H	2AH	30H	30H	30H	30H	32H	30H

ダブルワードアクセスするデバイス																													
D	*	0	0	1	5	0	0	Y	*	0	0	0	1	6	0	M	*	0	0	1	1	1	1						
44H	2AH	30H	30H	31H	35H	30H	30H	59H	2AH	30H	30H	30H	31H	36H	30H	4DH	2AH	30H	30H	31H	31H	31H	31H						

(応答データ)
 モニタ条件なしの場合の交信例と同様です。(100ページ ASCIIコードでデータ交信時)

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)



(応答データ)

モニタ条件なしの場合の送信例と同様です。(101ページバイナリコードでデータ送信時)

ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)

デバイスに値を、ワード単位およびダブルワード単位で書き込みます。連続していないデバイス番号で指定できます。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008□)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

📖 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ



■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	1402 31H 34H 30H 32H	02H 14H
2Cフレーム	7 37H	—

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2									
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	00 _H											

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■ワードアクセス点数，ダブルワードアクセス点数

書き込むデバイスの点数を，下記の範囲で指定します。(70ページ アクセス点数)

アクセス先	範囲
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時)	$1 \leq (\text{ワードアクセス点数} \times 12) + (\text{ダブルワードアクセス点数} \times 14) \leq 1920 \text{点}$
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0002, 0080使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0080使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0080使用時) MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	$1 \leq (\text{ワードアクセス点数} \times 12) + (\text{ダブルワードアクセス点数} \times 14) \leq 960 \text{点}$
MELSEC-Aシリーズユニット	$1 \leq \text{ワードアクセス点数} \leq 10 \text{点}$

点数は，デバイス種別によって，下記の単位で指定します。

デバイス種別	ワードアクセス点数	ダブルワードアクセス点数
ビットデバイス	16点単位	32点単位
ワードデバイス，ダブルワードデバイス	1ワード単位	2ワード単位

■デバイス

書き込むデバイスを指定します。(65ページ デバイス)

MELSEC-Aシリーズユニットのビットデバイスアクセス時，先頭デバイス番号は16の倍数で設定してください。

■書込みデータ

デバイスに書き込む値を指定します。(72ページ 読出しデータ，書込みデータ)

書込みデータは，16進数で指定します。

Point

"デバイス"および"書込みデータ"は，"ワードアクセス点数"および"ダブルワードアクセス点数"で指定した点数分ずつ指定します。アクセス点数を0点にした場合は，指定不要です。

交信例

下記のように，デバイスに値を書き込みます。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

項目	書き込むデバイス
ワードアクセス	D0, D1, M100～M115, X20～X2F
ダブルワードアクセス	D1500～D1501, Y160～Y17F, M1111～M1142

(要求データ)

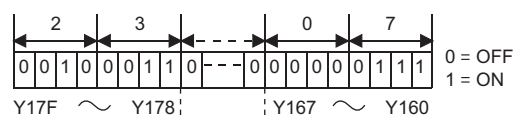
!ワードアクセスするデバイス

デバイス コード	デバイス番号	書込みデータ1	デバイス コード	デバイス番号	書込みデータ2
M *	0 0 0 1 0 0	0 5 4 0	X *	0 0 0 0 2 0	0 5 8 3
4D _H , 2A _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H	30 _H , 35 _H , 34 _H , 30 _H	58 _H , 2A _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H , 30 _H	30 _H , 35 _H , 38 _H , 33 _H

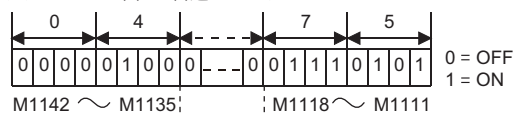
デバイス

デバイス コード	デバイス番号	書込みデータ4
M * 4D _H , 2A _H	0 0 1 1 1 1 30 _H , 30 _H , 31 _H , 31 _H , 31 _H , 31 _H	0 4 2 5 0 4 7 5 30 _H , 34 _H , 32 _H , 35 _H , 30 _H , 34 _H , 37 _H , 35 _H

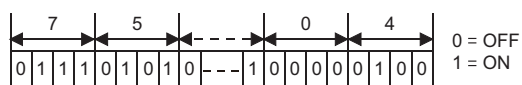
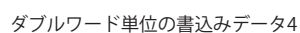
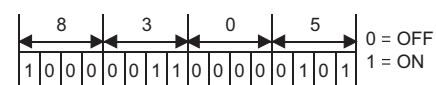
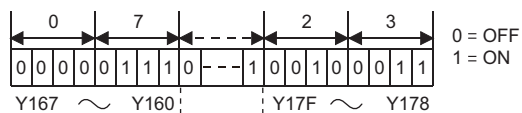
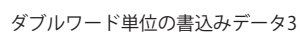
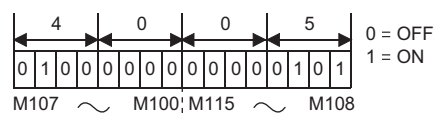
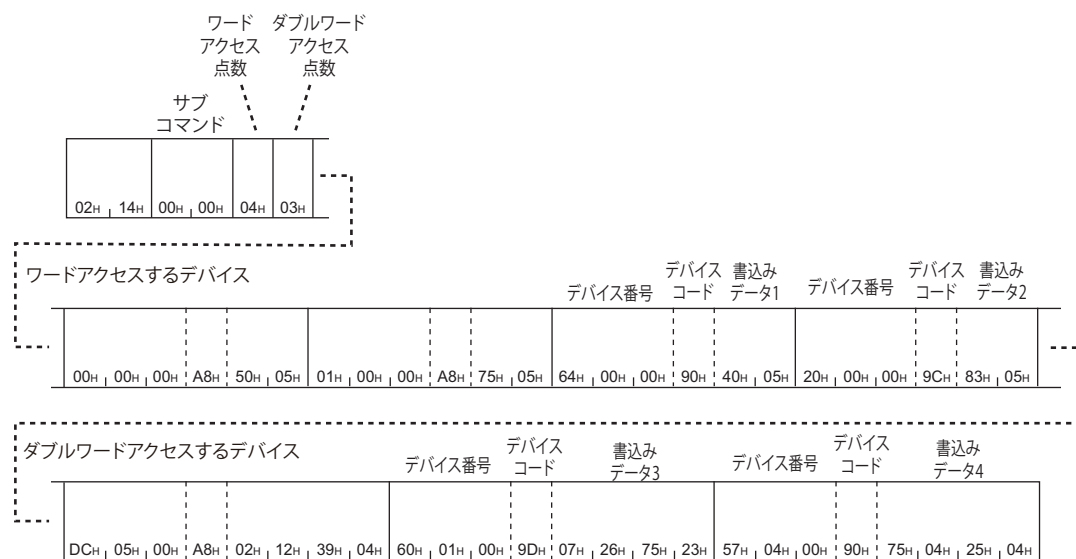
ダブルワード単位の書込みデータ3



ダブルワード単位の書込みデータ4



■バイナリコードでデータ送信時 (要求データ)



ビット単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)

デバイスに値を、ビット単位で書き込みます。連続していないデバイス番号で指定できます。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008口)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

☞ 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ビットアクセス点数(n点)	デバイス (1点目)	セット/リセット (1点目)	...	デバイス (n点目)	セット/リセット (n点目)
------	--------	---------------	---------------	-------------------	-----	---------------	-------------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード										
4C/3C/4E/3Eフレーム	<table><tr><td>1</td><td>4</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>31_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	1	4	0	2	31 _H	34 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>14_H</td></tr></table>	02 _H	14 _H
1	4	0	2									
31 _H	34 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	14 _H											
2Cフレーム	<table><tr><td>6</td></tr><tr><td>36_H</td></tr></table>	6	36 _H	—								
6												
36 _H												

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	0	1	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
0	0	0	1									
30 _H	30 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td></tr></table>	0	0	0	3	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	<table><tr><td>03_H</td><td>00_H</td></tr></table>	03 _H	00 _H
0	0	0	3									
30 _H	30 _H	30 _H	33 _H									
03 _H	00 _H											

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

■ビットアクセス点数

書き込むデバイスの点数を、下記の範囲で指定します。(☞ 70ページ デバイス点数)

アクセス先	範囲
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0001使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0001使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0001使用時)	1~188点
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0003, 008口使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0081使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0081使用時) MELSEC-QnAシリーズユニット MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット	1~94点
MELSEC-Aシリーズユニット	1~20点

■デバイス

書き込むデバイスを指定します。(65ページ デバイス)
ビットデバイスを指定してください。

■セット/リセット

ビットデバイスのON/OFF を指定します。(78ページ セット/リセット)

Point

"デバイス"および"セット/リセット"は, "ビットアクセス点数"で指定した点数分ずつ指定します。

交信例

M50をOFF, Y2FをONします。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ビット アクセス 点数	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット	デバイス コード	デバイス番号				セット/ リセット													
1	4	0	2	0	0	0	1	0	2	M	*	0	0	0	0	5	0	0	0	Y	*	0	0	0	0	2	F	0	1
31 _H	34 _H	30 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	32 _H	4D _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	59 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	46 _H	30 _H	31 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		ビット アクセス 点数	デバイス 番号		デバイス コード	セット/ リセット	デバイス 番号		デバイス コード	セット/ リセット				
02H	14H	01H	00H	02H	32H	00H	00H	90H	00H	2FH	00H	00H	9DH	01H

8.4 複数ブロック一括読出し、書込み

連続したデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して読出しまたは書込みします。

複数ブロック一括読出し(コマンド: 0406)

連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して読み出します。

各ブロックは連続していないデバイス番号で指定できます。

制約事項

ユニバーサルモデルQCPUおよびLCPUに対して交信する場合、CPUユニットの"サービス処理設定"で、"サービス処理回数を指定する"以外にすると、データが泣き別れることがあります。データの泣き別れを防止するには、"サービス処理回数を指定する"に設定してください。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008口)を使用します。

- リンクダイレクトデバイス
- ユニットアクセスデバイス
- CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

☞ 428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ワードデバイス ブロック数(m点)	ビットデバイス ブロック数(n点)	ワードデバイスの ブロック(1点目)	...	ワードデバイスの ブロック(m点目)	...	ビットデバイスの ブロック(1点目)	...	ビットデバイスの ブロック(n点目)

■応答データ

読み出したデバイスの値が16進数で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

(☞ 72ページ 読出しデータ、書込みデータ)

ワードデバイスブロック数分のデータ			ビットデバイスブロック数分のデータ		
1ブロック目 のデータ	...	mブロック目 のデータ	1ブロック目 のデータ	...	nブロック目 のデータ

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 4 0 6 30H, 34H, 30H, 36H	06H, 04H

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0									
30H	30H	30H	30H									
00H	00H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>32H</td></tr></table>	0	0	0	2	30H	30H	30H	32H	<table><tr><td>02H</td><td>00H</td></tr></table>	02H	00H
0	0	0	2									
30H	30H	30H	32H									
02H	00H											

■ワードデバイスブロック数、ビットデバイスブロック数

読み出すデバイスのブロック数を16進数で指定します。(☞ 71ページ ブロック数)

各ブロック数の合計は下記の範囲で指定してください。

アクセス先	範囲
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0000使用時) MELSEC-QnAシリーズユニット	1≤ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120点
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド: 0002, 0080使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド: 0080使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド: 0080使用時)	1≤ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤60点

■ワードデバイスのブロック、ビットデバイスのブロック

読み出すデバイスを、連続デバイスを1つのブロックとして指定します。

Point

ブロックは、"ワードデバイスブロック点数"および"ビットデバイスブロック点数"で指定した点数分ずつ指定します。ブロック数を0点にした場合は、指定不要です。

ブロックごとに以下の項目を指定します。

ブロック(1点分)	
先頭デバイス	デバイス点数

- ・デバイス: 連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)
- ・デバイス点数: 読み出すデバイス点数を指定します。(☞ 70ページ デバイス点数)

各ブロックのデバイス点数の合計は、1~960点の範囲で指定してください。

ワードデバイスは1点1ワード、ビットデバイスは1点16ビットです。

Point

下記のデバイスの接点およびコイルを指定する場合は、ビットデバイスブロックを使用してください。

- ・タイマ
- ・積算タイマ
- ・カウンタ

制約事項

下記のデバイスは、指定できません。

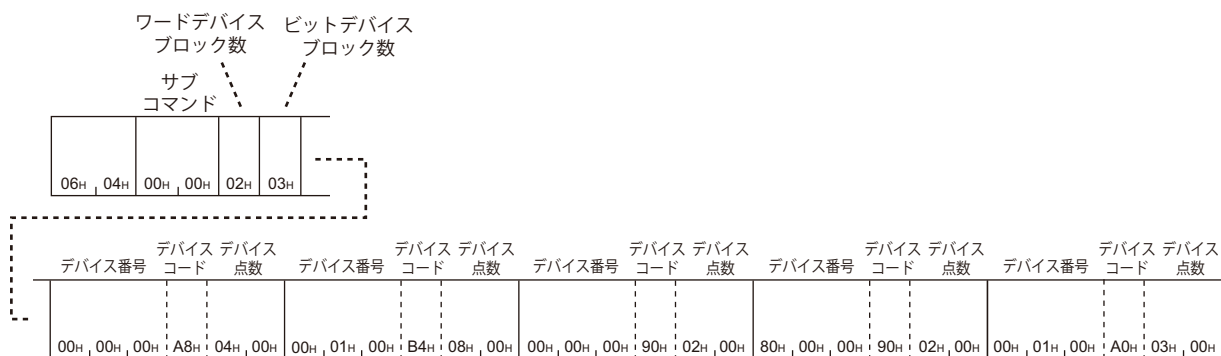
- ・ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC, 現在値: LTN)
- ・ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC, 現在値: LSTN)
- ・ロングカウンタ(接点: LCS, コイル: LCC, 現在値: LCN)
- ・ロングインデックスレジスタ(LZ)

☞ 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

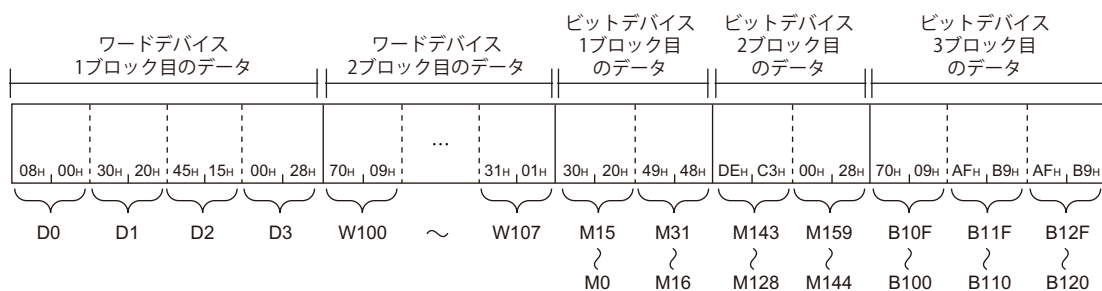
☞ 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

■バイナリコードでデータ送信時

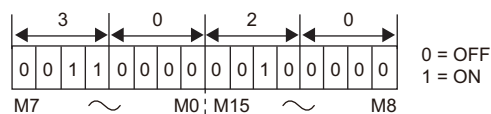
(要求データ)



(応答データ)



M15～M0のビットの並び



複数ブロック一括書込み(コマンド: 1406)

連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して書き込みます。
各ブロックは連続していないデバイス番号で指定できます。

制約事項

ユニバーサルモデルQCPUおよびLCPUに対して通信する場合、CPUユニットの"サービス処理設定"で、"サービス処理回数を指定する"以外にすると、データが泣き別れることがあります。データの泣き別れを防止するには、"サービス処理回数を指定する"に設定してください。

Point

下記のデバイスにアクセスする場合は、デバイス拡張指定(サブコマンド: 008口)を使用します。

- ・リンクダイレクトデバイス
- ・ユニットアクセスデバイス
- ・CPUバッファメモリアクセスデバイス

デバイス拡張指定時の伝文フォーマットは下記を参照してください。

428ページ デバイスの拡張指定による読出し、書込み

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ワードデバイス ブロック数(m点)	ビットデバイス ブロック数(n点)	ワードデバイスの ブロック(1点目)	...	ワードデバイスの ブロック(m点目)	...	ビットデバイスの ブロック(1点目)	...	ビットデバイスの ブロック(n点目)

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 4 0 6 31H 34H 30H 36H	06H 14H

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 2 30H 30H 30H 32H	02H 00H

■ワードデバイスブロック数、ビットデバイスブロック数

書き込むデバイスのブロック数を16進数で指定します。(71ページ ブロック数)

各ブロック数の合計は下記の範囲で指定してください。

アクセス先	範囲
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド:0000使用時) MELSEC-QnAシリーズユニット	1≤ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤120点
MELSEC iQ-Rシリーズユニット(サブコマンド:0002, 0080使用時) MELSEC iQ-Lシリーズユニット(サブコマンド:0080使用時) MELSEC-Q/Lシリーズユニット(サブコマンド:0080使用時)	1≤ワードデバイスブロック数+ビットデバイスブロック数≤60点

■ワードデバイスのブロック、ビットデバイスのブロック

書き込むデバイスを、連続デバイスを1つのブロックとして指定します。

Point

ブロックは、"ワードデバイスブロック点数"および"ビットデバイスブロック点数"で指定した点数分ずつ指定します。ブロック数を0点にした場合は、指定不要です。

ブロックごとに以下の項目を指定します。

ブロック(1点分)		
先頭デバイス	デバイス点数	書込みデータ

- ・デバイス: 連続するデバイスの先頭デバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)
 - ・デバイス点数: 書き込むデバイス点数を指定します。(☞ 70ページ デバイス点数)
 - ・書込みデータ: 書き込むデバイス点数分のデータを16進数で指定します。(☞ 72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)
- デバイス点数は、下記の範囲で指定してください。

サブコマンド	範囲
MELSEC-Q/Lシリーズ用(0000, 0080)使用時	1≤(各ブロック数の合計×4)+(デバイス点数の合計)≤960点
MELSEC iQ-Rシリーズ用(0002, 0082)使用時	1≤(各ブロック数の合計×9)+(デバイス点数の合計)≤960点

ワードデバイスは1点1ワード、ビットデバイスは1点16ビットです。

Point

下記のデバイスの接点およびコイルを指定する場合は、ビットデバイスブロックを使用してください。

- ・タイマ
- ・積算タイマ
- ・カウンタ

制約事項

下記のデバイスは、指定できません。

- ・ロングタイマ(接点: LTS, コイル: LTC, 現在値: LTN)
- ・ロング積算タイマ(接点: LSTS, コイル: LSTC, 現在値: LSTN)
- ・ロングカウンタ(接点: LCS, コイル: LCC, 現在値: LCN)
- ・ロングインデックスレジスタ(LZ)

☞ 69ページ ロングタイマ, ロング積算タイマ, およびロングカウンタへのアクセス時の注意事項

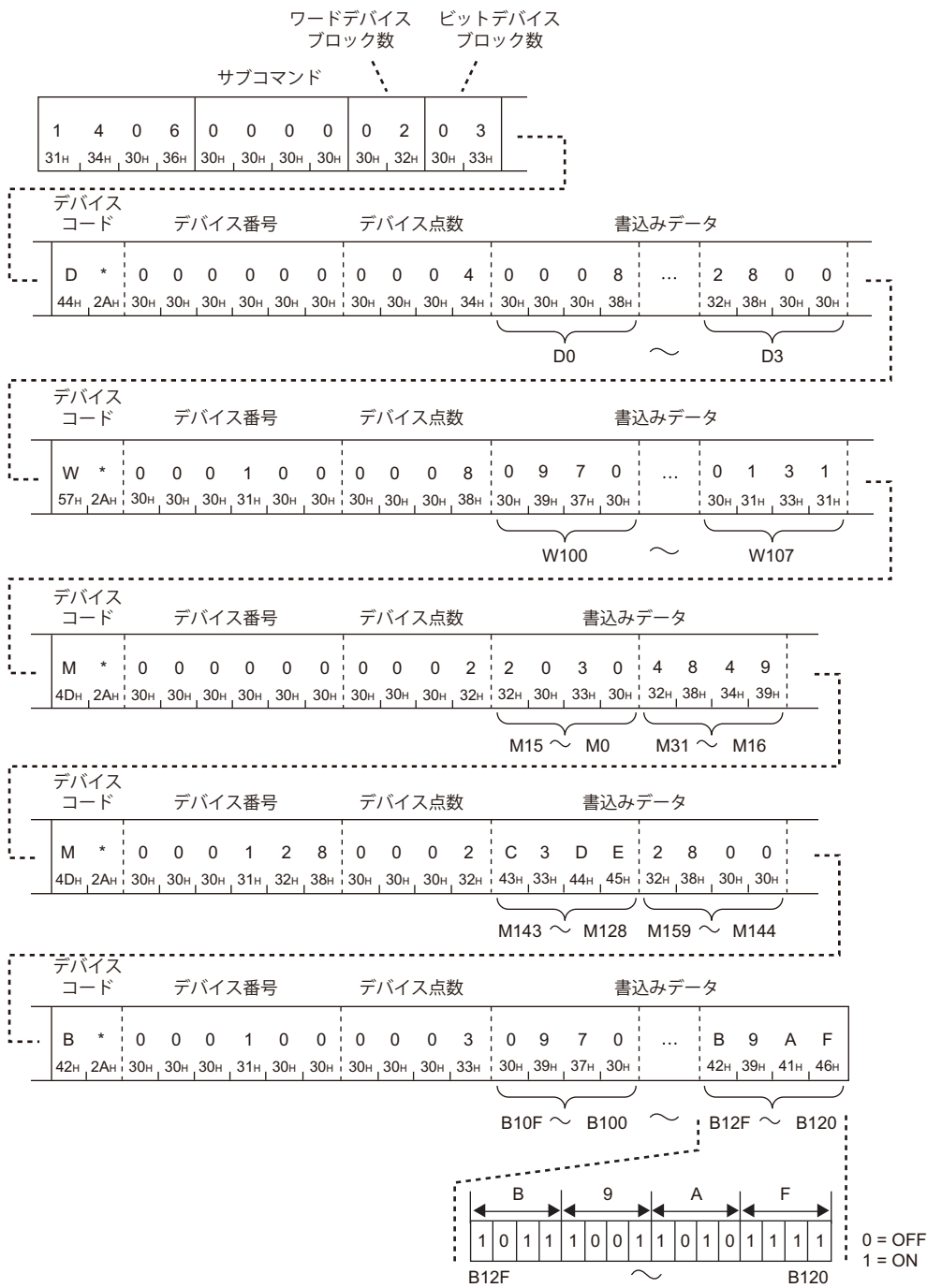
☞ 69ページ ロングインデックスレジスタへのアクセス時の注意事項

交信例

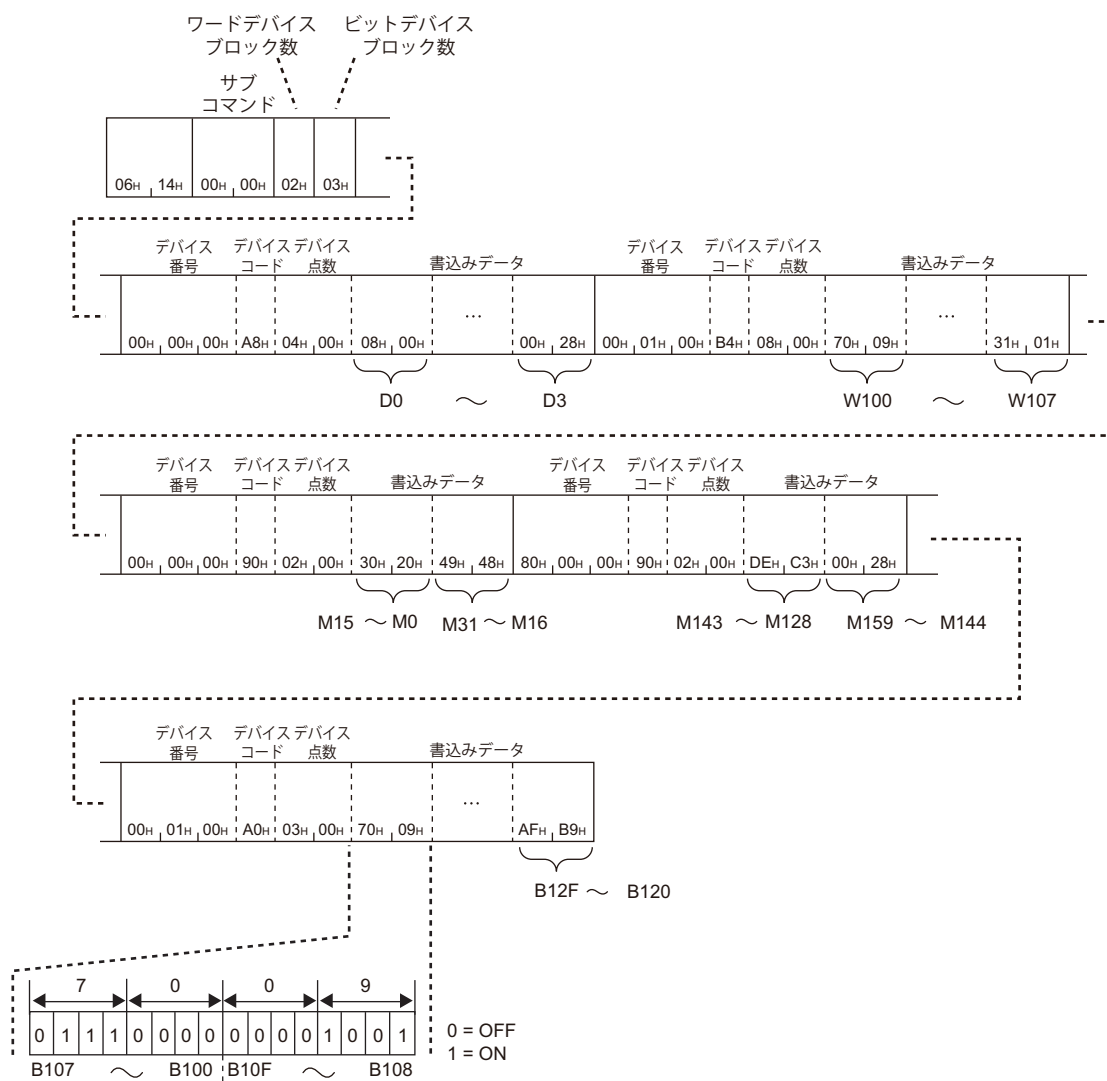
下記のように、デバイスに値を書き込みます。(サブコマンド: MELSEC-Q/Lシリーズ用)

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ送信時 (要求データ)



8.5 デバイスメモリのモニタ

登録したデバイスのデータを読み出して、モニタします。

モニタ手順

デバイスをモニタする手順を示します。

1. モニタデバイスの登録

読み出すデバイスを登録します。(☞ 118ページ モニタデータ登録(コマンド:0801))

2. モニタの実行

登録したデバイスから値を読み出します。(☞ 119ページ モニタ(コマンド:0802))

3. モニタデバイスの登録

読み出すデバイスを変更する場合は、再登録します。(☞ 118ページ モニタデータ登録(コマンド:0801))

Point

- 同一のCPUユニットのデバイスメモリに対して、同時に複数の条件付きモニタは実行できません。他の条件付きモニタ実行時に、モニタ(コマンド:0802)を実行すると、異常終了します。
- モニタ(コマンド:0802)実行前に、モニタデータ登録(コマンド:0801)で、読み出すデバイスを登録してください。登録せずにモニタ(コマンド:0802)を実行すると、異常終了します。
- アクセス先の再立上げを行った場合は、登録内容が消去されます。再度、モニタデータ登録(コマンド:0801)で、読み出すデバイスを登録してください。

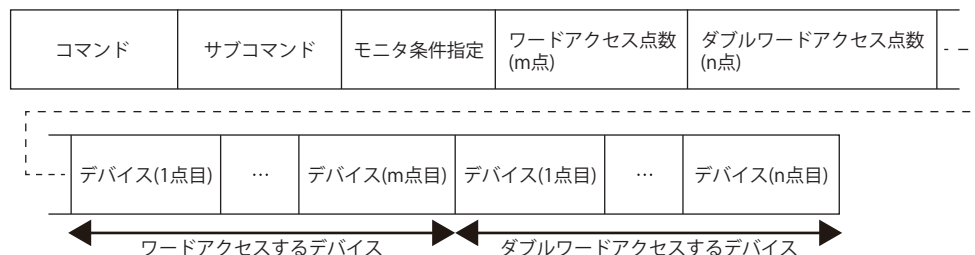
モニタデータ登録(コマンド:0801)

モニタするデバイスを登録します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ



■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	0801 30H38H30H31H	01H08H
2Cフレーム	8 38H	—

コマンド以外は、ワード単位のランダム読出し(コマンド:0403)で指定するデータと同じです。

☞ 97ページ ワード単位のランダム読出し(コマンド:0403)

モニタ(コマンド: 0802)

登録したデバイスの値を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド
------	--------

■応答データ

読み出しデータ(1点目)	...	読み出しデータ(m点目)	読み出しデータ(1点目)	...	読み出しデータ(n点目)
ワード単位の読み出しデータ			ダブルワード単位の読み出しデータ		

読み出したデバイスの値がワード単位およびダブルワード単位で格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(72ページ 読み出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

フレーム	ASCIIコード	バイナリコード
4C/3C/4E/3Eフレーム	0 8 0 2 30H 38H 30H 32H	02H 08H
2Cフレーム	9 39H	—

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

2Cフレームの場合は、指定不要です。機能と指定方法はMELSEC-Q/Lシリーズ用サブコマンドに相当します。

交信例

モニタデータ登録(コマンド: 0801)で登録した下記のデバイスを読み出します。

- ・ワードアクセス: D0, T0, M100 ~ M115, X20 ~ X2F
- ・ダブルワードアクセス: D1500 ~ D1501, Y160 ~ Y17F, M1111 ~ M1142

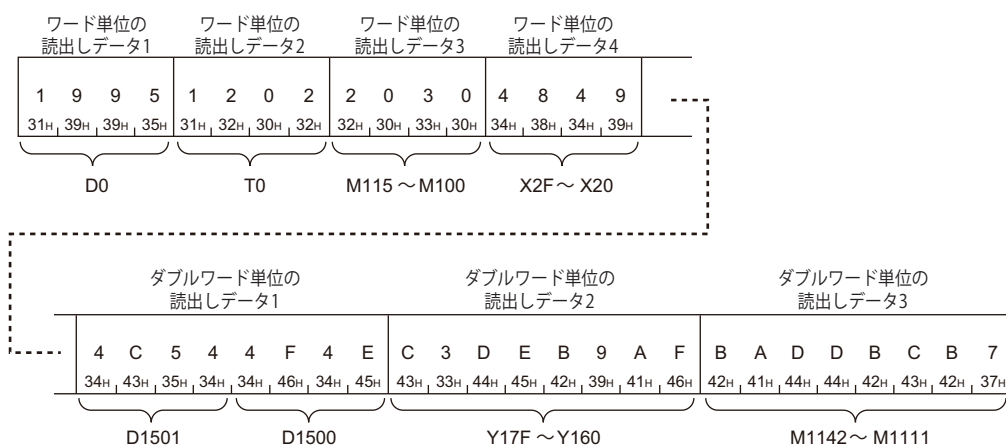
D0=6549(1995H), T0=4610(1202H), D1500=20302(4F4EH), D1501=19540(4C54H) が格納されています。

■ASCIIコードでデータ交信時

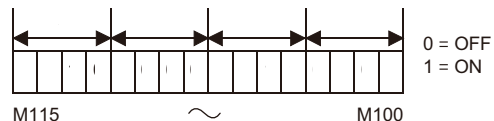
(要求データ)

0	8	0	2	0	0	0	0
30 _H	38 _H	30 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

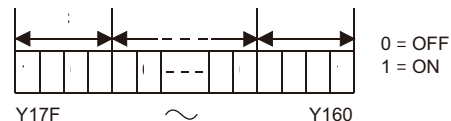
(応答データ)



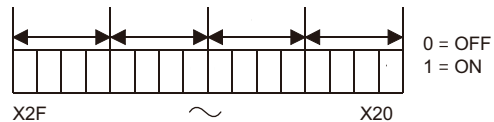
ワード単位の読出しデータ3



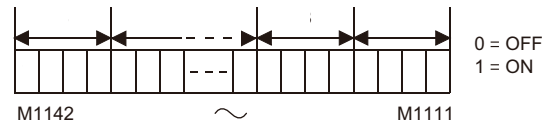
ダブルワード単位の読出しデータ2



ワード単位の読出しデータ4



ダブルワード単位の読出しデータ3



■バイナリコードでデータ送信時

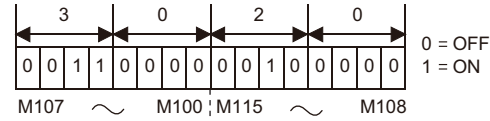
(要求データ)

02H, 08H	00H, 00H
----------	----------

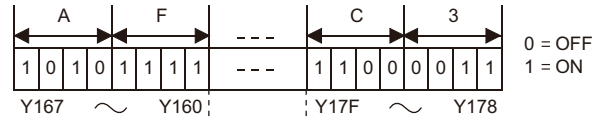
(応答データ)

ワード 単位の 読み出し データ1	ワード 単位の 読み出し データ2	ワード 単位の 読み出し データ3	ワード 単位の 読み出し データ4	ダブルワード 単位の 読み出しデータ1	ダブルワード 単位の 読み出しデータ2	ダブルワード 単位の 読み出しデータ3
95H, 19H	02H, 12H	30H, 20H	49H, 48H	4EH, 4FH, 54H, 4CH	AFH, B9H, DEH, C3H	B7H, BCH, DDH, BAH
D0	T0	M115 ～ M100	X2F ～ X20	D1500 D1501	Y17F ～ Y160	M1142 ～ M1111

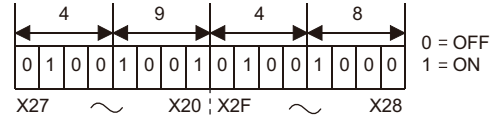
ワード単位の読み出しデータ3



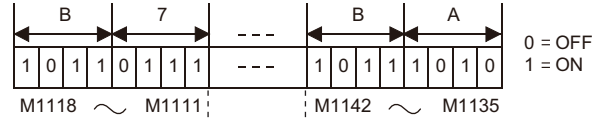
ダブルワード単位の読み出しデータ2



ワード単位の読み出しデータ4



ダブルワード単位の読み出しデータ3



9 ラベルアクセス

デバイスの読出しおよび書込みを、GX Works3の一般グローバルラベルを使用して行うコマンドについて説明します。接続局および要求先のユニットがMELSEC iQ-Rシリーズのユニットの場合に使用できます。

制約事項

- ローカルラベル、ユニットラベルにはアクセスできません。
- GX Works2で設定したグローバルラベルにはアクセスできません。
- 安全CPUの安全グローバルラベル、安全ローカルラベル、一般/安全共有ラベルにはアクセスできません。
- ラベルアクセス時は、GX Works3のグローバルラベル設定エディタで"外部機器からのアクセス"を有効に設定してください。(デフォルトでは無効になっています。)

9.1 コマンド内で指定するデータ

ラベルアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

ラベル

アクセスするグローバルラベルの名前を指定します。

"ラベル名"は可変長で指定します。文字列の長さは"ラベル名長"で指定します。(ラベル名文字列終端にNullは不要です。)

ASCIIコード	バイナリコード												
<table><tr><td>ラベル名長</td><td>ラベル名</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(4桁)</td><td>(可変長)</td></tr></table>	ラベル名長	ラベル名			(4桁)	(可変長)	<table><tr><td>ラベル名長</td><td>ラベル名</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(2バイト)</td><td>(可変長)</td></tr></table>	ラベル名長	ラベル名			(2バイト)	(可変長)
ラベル名長	ラベル名												
(4桁)	(可変長)												
ラベル名長	ラベル名												
(2バイト)	(可変長)												

ラベル名長

ラベル名の文字数を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

文字数が3文字の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3								
30H	30H	30H	33H								
03H	00H										

ラベル名

ラベル名の文字列を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

グローバルラベル名を示すUTF-16の数値をASCIIコード(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

グローバルラベル名を示すUTF-16の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

"A"の場合

(UTF-16:"A"= 0041)

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 4 1 30H, 30H, 34H, 41H	41H, 00H

基本データ型のラベル

ラベル名をそのまま指定します。

ラベル名に、ビット指定(例: Lbl.3)、桁指定(例: K4Lbl)は、使用できません。

例

ラベル名が"Lbl"の場合

項目	文字と対応するコードの値		
ファイル名	L	b	l
UTF-16	004C	0062	006C
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643
バイナリコード	4C00	6200	6C00

配列型のラベル

ラベル名のあとに、配列の要素番号を角括弧"[]"で指定します。(UTF-16:["]= 005B, "]"= 005D)

角括弧内に配列の要素名は指定できません。要素番号の数値を指定してください。

例

配列名"Lbl"の要素番号20の場合

- ラベル名長: 7H
- ラベル名文字列: Lbl[20]

項目	文字と対応するコードの値						
ファイル名	L	b	l	[	2	0	]
UTF-16	004C	0062	006C	005B	0032	0030	005D
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303330	30303544
バイナリコード	4C00	6200	6C00	5B00	3200	3000	5D00

■要素番号の10進数/16進数表記

要素番号は10進数または16進数で指定できます。

数値の前に"k"または"h"を付けることで区別します。(UTF-16:"k"= 006B, "h"= 0068)

数値のみの場合は10進数として扱われます。

- 10進数:数値のみ、または数値の前に"k"を付けます。(例: Lbl[10], Lbl[k10])
- 16進数:数値の前に"h"を付けます。(例: Lbl[h10])

■2次元配列, 3次元配列

3次元までの配列が指定できます。

2次元および3次元配列の場合は、角括弧内に要素番号をカンマ","区切りで指定します。(UTF-16:"=" 002C)

例

配列名"Lbl"の3次元配列で、要素番号2, 1, 3の場合

- ラベル名長: AH
- ラベル名文字列: Lbl[2,1,3]

項目	文字と対応するコードの値									
ファイル名	L	b	l	[	2	,	1	,	3	]
UTF-16	004C	0062	006C	005B	0032	002C	0031	002C	0033	005D
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303243	30303331	30303243	30303333	30303544
バイナリコード	4C00	6200	6C00	5B00	3200	2C00	3100	2C00	3300	5D00

制約事項

ビット型の2次元および3次元配列のラベルは、配列型ラベルの一括読出し、書込み(コマンド: 041A, 141A)で指定できません。

構造体型のラベル

構造体は要素名をピリオド"."を付けて指定します。(UTF-16:"." 002E)

末端メンバの要素名を指定してください。構造体名のみを指定して構造体全体を対象にする設定はできません。

例

構造体名"Str1"の要素名"Data"の場合

- ラベル名長: 9H
- ラベル名文字列: Str1.Data

項目	文字と対応するコードの値									
ファイル名	S	t	r	1	.	D	a	t	a	
UTF-16	0053	0074	0072	0031	002E	0044	0061	0074	0061	
ASCIIコード	30303533	30303734	30303732	30303331	30303245	30303434	30303631	30303734	30303631	
バイナリコード	5300	7400	7200	3100	2E00	4400	6100	7400	6100	

■配列型メンバ

構造体のメンバが配列型の場合は、配列型ラベルと同様に、配列の要素番号を角括弧"[]"で指定します。

例

構造体名"Str1"の要素名"Data"で、Dataが2次元配列要素の場合

- ラベル名長: EH
- ラベル名文字列: Str1.Data[1,3]

項目	文字と対応するコードの値														
ファイル名	S	t	r	1	.	D	a	t	a	[	1	,	3	]	
UTF-16	0053	0074	0072	0031	002E	0044	0061	0074	0061	005B	0031	002C	0033	005D	
ASCIIコード	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	
	3533	3734	3732	3331	3245	3434	3631	3734	3631	3542	3331	3243	3333	3544	
バイナリコード	5300	7400	7200	3100	2E00	4400	6100	7400	6100	5B00	3100	2C00	3300	5D00	

■構造体型メンバ

構造体のメンバが構造体型の場合は、末端メンバまで、要素名をピリオド"."で区切って指定します。

例

構造体型ラベル名"LabelA"の構造体メンバ名"memberA3"のメンバ"memberB1"を指定する場合

- ラベル名文字列: LabelA.memberA3.memberB1

制約事項

任意のデバイスを割り付けている場合、構造体型メンバを持つ構造体型ラベルは、指定できません。

タイマ型, カウンタ型などのラベル

下記のデータ型のラベルは、接点、コイル、および現在値を要素に持つ構造体として扱います。

- ・ タイマ
- ・ 積算タイマ
- ・ カウンタ
- ・ ロングタイマ
- ・ ロング積算タイマ
- ・ ロングカウンタ

下記の要素名をピリオド"."を付けて指定します。(UTF-16: "."= 002E)

項目	要素名	ラベル名が"Lbl1"の場合の表記例
接点	S	Lbl1.S
コイル	C	Lbl1.C
現在値	N	Lbl1.N

例

タイマ型のラベル名"Lbl1"の接点の場合

- ・ ラベル名長: 6H
- ・ ラベル名文字列: Lbl1.S

項目	文字と対応するコードの値					
ラベル名	L	b	l	1	.	S
UTF-16	004C	0062	006C	0031	002E	0053
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303331	30303245	30303533
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3100	2E00	5300

制約事項

データ型が、タイマ、カウンタ、積算タイマ、ロングタイマ、ロングカウンタ、ロング積算タイマのラベルは、配列型ラベルの一括読出し、書込み(コマンド: 041A, 141A)で指定できません。

ラベルの省略指定

省略指定は、構造体型のラベルをアクセス対象として指定する場合に使用できます。

省略指定でラベル名または構造体メンバ名を指定すると、"ラベル名"として指定する文字列を、"%n" (n: オフセット値)を使用して簡略化できます。

例

構造体型ラベル名"LabelA"と、その構造体メンバ名"memberA3"を省略指定した場合は、下記のように省略できます。

(LabelA= %1, memberA3= %2)

実際のラベル名	省略した表記のラベル名
LabelA.memberA1	%1.memberA1
LabelA.memberA2	%1.memberA2
LabelA.memberA3.memberB1	%1.%2.memberB1
LabelA.memberA3.memberB2	%1.%2.memberB2

省略指定しない場合

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0								
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H								
00 _H	00 _H										

省略指定する場合

指定する点数と、ラベル名を指定します。

指定した順をオフセット値(1～n)として、省略した表記("%1"～"%n")ができます。



ラベル名にはドット(.)を含む文字列は指定できません。ラベル名またはメンバ名単位で省略指定してください。

配列型のラベル名またはメンバ名は省略指定できません。

例

省略指定できない例を示します。

実際のラベル名	省略指定できない文字列	省略指定できる文字列
LabelA.memberA3.memberB1	"LabelA.memberA3.memberB1", "LabelA.memberA3"	"LabelA", "memberA3", "memberB1"
LabelA.memberA4[1].memberB1	"memberA4", "memberA4[1]"	"LabelA", "memberB1"

■ラベル点数

省略指定で、ラベル名を省略して表記するラベルの点数を指定します。(📖 127ページ 点数)

■ラベル指定

ラベル点数で指定した点数分、ラベルごとに以下の項目を指定します。(📖 122ページ ラベル)

- ラベル名長: ラベル名または構造体メンバ名の文字数を指定します。
- ラベル名: グローバルラベル名または構造体メンバ名を指定します。

例

構造体型ラベル名"LabelA"と、その構造体メンバ名"memberA3"を省略指定する場合

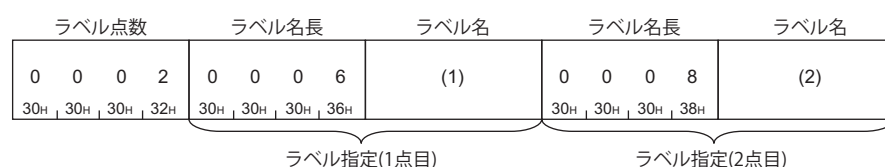
(1)LabelA

項目	文字と対応するコードの値					
ラベル名	L	a	b	e	l	A
UTF-16	004C	0061	0062	0065	006C	0041
ASCIIコード	30303443	30303631	30303632	30303635	30303643	30303431
バイナリコード	4C00	6100	6200	6500	6C00	4100

(2)memberA3

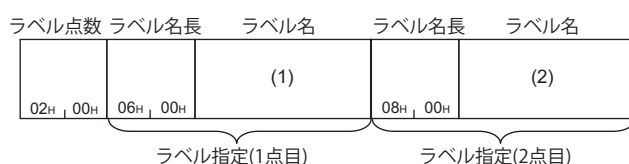
項目	文字と対応するコードの値							
ラベル名	m	e	m	b	e	r	A	3
UTF-16	006D	0065	006D	0062	0065	0072	0041	0033
ASCIIコード	30303644	30303635	30303644	30303632	30303635	30303732	30303431	30303333
バイナリコード	6D00	6500	6D00	6200	6500	7200	4100	3300

■ASCIIコードでデータ送信時



図中の(1), (2)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ送信時



図中の(1), (2)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

点数

読出または書込みを行うデータの数を指定します。

設定方法

点数を指定する各項目の設定方法は共通です。

送信データが最大1920バイトのため、指定できる最大点数は、データに含まれるラベル名長によって変化します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(➡ 35ページ 付加コード(10H))

例

点数が3場合

ASCIIコード	バイナリコード
0003 30H 30H 30H 33H	0300 03H 00H

配列点数

配列の数を指定します。

ラベル点数

ラベルの数を指定します。

データ型ID

読み出したラベルのデータ型が格納されます。
書き込む場合は、データ型IDは指定しません。指定したラベルのデータ型に従います。
各データ型のデータ型IDの値を示します。

データ型		データ型ID(10進数)	設定値(16進数)
ビット		1	01H
ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		2	02H
ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]		3	03H
ワード[符号付き]		4	04H
ダブルワード[符号付き]		5	05H
単精度実数		6	06H
倍精度実数		7	07H
時間		8	08H
文字列		9	09H
文字列[Unicode]		10	0AH
ポインタ		指定できません。	
タイマ カウンタ 積算タイマ	接点 コイル	1	01H
	現在値	2	02H
ロングタイマ ロングカウンタ ロング積算タイマ	接点 コイル	1	01H
	現在値	3	03H

配列型および構造体型のラベルの場合は、値を読み出した要素のデータ型が格納されます。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

ダブルワード[符号付き]の場合

ASCIIコード	バイナリコード
05 30H, 35H	05H

データ長，単位指定

読出し，書込みするデータの長さを指定します。

単位指定

配列に一括で読出し，書込みする場合に，データ長の単位を指定します。

■ビット指定

データ長の値をビット数として扱います。

ラベルのデータ型がビットの場合に指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

読出しデータまたは書込みデータは，ビットデバイス16点(2バイト)単位で格納されます。

ビット指定時にデータ長が16の倍数でない場合は，無効な領域には"0"が格納されます。

■バイト指定

データ長の値を，読出しデータまたは書込みデータのバイト数として扱います。

ラベルのデータ型がビット以外の場合に指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H

データ長

読出しデータまたは書込みデータの長さを指定します。

ラベルのデータ型によって，下記の値を指定してください。

ラベルのデータ型に合わないデータ長を指定して書き込んだ場合は，異常終了します。

データ型		配列型ラベルの一括読出し，書込み		ランダム読出し，書込み
		単位指定	配列データ長	ラベル1点のデータ長
ビット		ビット単位	1×配列要素数	2
ワード[符号なし]/ビット列[16ビット]		バイト単位	2×配列要素数	2
ダブルワード[符号なし]/ビット列[32ビット]			4×配列要素数	4
ワード[符号付き]			2×配列要素数	2
ダブルワード[符号付き]			4×配列要素数	4
単精度実数			4×配列要素数	4
倍精度実数			8×配列要素数	8
時間			4×配列要素数	4
文字列			文字数による(1文字あたり1，終端NULLを含む)* ¹	
文字列[Unicode]			文字数による(1文字あたり2，終端NULLを含む)* ²	
ポインタ		指定できません。		
タイマ カウンタ 積算タイマ	接点 コイル 現在値	指定できません。		2
ロングタイマ ロングカウンタ ロング積算タイマ	接点 コイル			2
	現在値			4

*1 配列要素/ラベル1点あたり，下記の値で指定してください。
エンジニアリングツールの"文字列データ型のデータ長"で設定した文字列長+1
(値が奇数の場合は+1して，偶数で指定してください。)

*2 配列要素/ラベル1点あたり，下記の値で指定してください。
(エンジニアリングツールの"文字列データ型のデータ長"で設定した文字列長+1)×2

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト*1の数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ付加コード(10H))

設定例

■配列の一括読出し、書込みの場合

ビット指定時は、アクセスするビット数を指定します。

- 単位指定: ビット指定
- ラベル: ビット型3点
- 配列データ長: 1ビット×配列要素数(3)=3ビット

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3								
30H	30H	30H	33H								
03H	00H										

バイト指定時は、アクセスするラベルのデータのデータ長を、バイト単位で指定します。

- 単位指定: バイト指定
- ラベル: ワード型5点
- 配列データ長: 2バイト×(5)=10バイト

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>A</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>3AH</td></tr></table>	0	0	0	A	30H	30H	30H	3AH	<table><tr><td>0AH</td><td>00H</td></tr></table>	0AH	00H
0	0	0	A								
30H	30H	30H	3AH								
0AH	00H										

■ランダム読出し、書込みの場合

ビット型の場合はデータ長は2(固定値)です。

- ラベル: ビット型1点
- データ長: 2(固定)

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2								
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H								
02 _H	00 _H										

文字列型[Unicode]の場合は、UTF-16コード1文字あたり2となります。

- ラベル: 文字列型[Unicode]1点
- エンジニアリングツールの"文字列データ型のデータ長": 32
- データ長: 文字数(32+1)×1文字あたりのデータ長(2)=66(42H)

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	4	2	30 _H	30 _H	34 _H	32 _H	<table><tr><td>42_H</td><td>00_H</td></tr></table>	42 _H	00 _H
0	0	4	2								
30 _H	30 _H	34 _H	32 _H								
42 _H	00 _H										

読出しデータ，書込みデータ

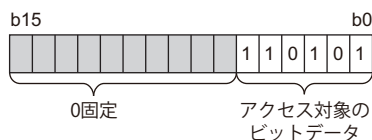
読出しの場合は，読み出したラベルの値が格納されます。書込みの場合は，書き込むデータを格納します。
データは可変長で格納されます。データの長さは"データ長"で指定されます。(129ページ データ長)
データの格納方法はデバイスアクセスで，ワード単位(ビットデバイス16点単位)でデータを読出し，書込みする場合と同様です。(72ページ 読出しデータ，書込みデータ)

ビット型ラベルの場合

読出しデータ，書込みデータは16点単位で扱いますが，アクセスするラベル点数以外のデータには0を格納します。

例

ビット型ラベル6点の場合



文字列型ラベルの場合

有効な文字列の終端にはNULLを格納します。読出しデータのNULL以降のデータは不定値です。

項目	ASCIIコードの文字列型の場合		Unicodeの文字列型の場合
ラベル文字列の文字数	奇数	偶数	—
終端に格納するNULLコード	NULL(00H)	NULL(00H)×2	NULL(0000H)
配列要素/ラベル1点あたりのデータ長	"文字列データ型のデータ長"で設定した文字列長+1	"文字列データ型のデータ長"で設定した文字列長+2	("文字列データ型のデータ長"で設定した文字列長+1)×2

例

文字列型(ASCIIコード)ラベル1点の読出しデータの場合

- ラベル文字列: "ABCD"(4文字)
- エンジニアリングツールの"文字列データ型のデータ長": 32
- データ長: 文字数(32+1)×1文字あたりのデータ長(1)=34(22H)

ASCIIコード	バイナリコード																																																					
<table><tr><th colspan="2">B</th><th colspan="2">A</th><th colspan="2">D</th><th colspan="2">C</th><th colspan="2">NULL</th><th colspan="2">NULL</th><th></th></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>...</td></tr><tr><td>34_H</td><td>32_H</td><td>34_H</td><td>32_H</td><td>34_H</td><td>34_H</td><td>34_H</td><td>33_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td></td></tr></table> ("文字列データ型のデータ長"(32)+2)×2バイト	B		A		D		C		NULL		NULL			4	2	4	1	4	4	4	3	0	0	0	0	...	34 _H	32 _H	34 _H	32 _H	34 _H	34 _H	34 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th><th colspan="2">NULL</th><th>...</th></tr><tr><td>41_H</td><td>42_H</td><td>43_H</td><td>44_H</td><td>00_H</td><td>00_H</td><td></td></tr></table> "文字列データ型のデータ長"(32)+2バイト	A	B	C	D	NULL		...	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H	00 _H	
B		A		D		C		NULL		NULL																																												
4	2	4	1	4	4	4	3	0	0	0	0	...																																										
34 _H	32 _H	34 _H	32 _H	34 _H	34 _H	34 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H																																											
A	B	C	D	NULL		...																																																
41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	00 _H	00 _H																																																	

Point

ASCIIコード文字列データを，ASCIIコードでデータ交信する場合は，2文字ごとに並び替えて格納します。

9.2 一括読出し、書込み

配列の連続した要素を指定して一括で読出し、書込みします。

配列型ラベルの一括読出し(コマンド:041A)

配列の連続した要素を指定して、一括で読み出します。

配列型ラベルや、構造体型ラベルの配列型要素を指定します。

配列型ではないラベルは、1点単位で指定できます。(配列要素数1として指定してください。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	配列点数(n点)	省略指定	配列指定(1点目)	...	配列指定(n点目)
------	--------	----------	------	-----------	-----	-----------

■応答データ

読み出した配列のデータが、要求データで指定した配列点数分、格納されます。

配列点数(n点)	配列データ(1点目)	...	配列データ(n点目)
----------	------------	-----	------------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>A</td></tr><tr><td>30_H</td><td>34_H</td><td>31_H</td><td>41_H</td></tr></table>	0	4	1	A	30 _H	34 _H	31 _H	41 _H	<table><tr><td>1A_H</td><td>04_H</td></tr></table>	1A _H	04 _H
0	4	1	A								
30 _H	34 _H	31 _H	41 _H								
1A _H	04 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>00H 00H</td></tr></table>		00H 00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H 00H											

■配列点数

読み出す配列の点数を指定します。(127ページ 点数)

■省略指定

指定する省略点数分、ラベル名長とラベル名を指定します。(125ページ ラベルの省略指定)

省略指定しない場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■配列指定

配列点数で指定した点数分、配列の詳細を指定します。

ラベル名長	ラベル名	単位指定	固定値	配列データ長
配列指定(配列1点分)				

配列ごとに以下の項目を指定します。

- ・ラベル名長, ラベル名: グローバルラベルのラベル名とラベル長を指定します。(🔗 122ページ ラベル)
- ・単位指定: ビット型ラベルの場合はビット単位(0)/ビット型以外のラベルの場合はバイト単位(1)を指定します。
- ・配列データ長: 配列のデータサイズを"単位指定"で指定した単位で指定します。(🔗 129ページ データ長, 単位指定)
- ・固定値: 0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

応答データに格納されるデータ

■配列点数

要求データと同一の内容が格納されます。

■配列データ

配列点数で指定した点数分、読み出した配列のデータが格納されます。

データ型ID	単位指定	配列データ長	読出しデータ
配列データ(配列1点分)			

配列ごとに以下の項目が格納されます。

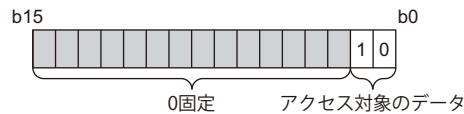
- ・データ型ID: ラベル名のデータ型が定義されたIDで格納されます。(🔗 128ページ データ型ID)
- ・単位指定: ビット型ラベルの場合はビット単位(0)/ビット型以外のラベルの場合はバイト単位(1)を指定します。
- ・配列データ長: 配列のデータサイズを"単位指定"で指定した単位で指定します。(🔗 129ページ データ長, 単位指定)
- ・読出しデータ: 読み出したラベルの値が格納されます。(🔗 131ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

単位指定がビット指定の場合は、読出しデータは16ビット(2バイト)単位で格納されます。

交信例(ビット指定の場合)

1次元配列型のラベル"lbl"について、Lbl[2]から2ビット分読み出します。
 読み出したラベルの値は下記とします。



■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブコマンド	配列点数	省略指定	ラベル名長	ラベル名	単位指定 (固定値)	配列データ長
0 4 1 A 30H, 34H, 31H, 41H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 31H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 6 30H, 30H, 30H, 36H	(1) 0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 2 30H, 30H, 30H, 32H

配列指定(配列1点分)

図中の(1)には、下表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。
 (1)Lbl[2]

項目	文字と対応するコードの値					
ラベル名	L	b	l	[	2	]
UTF-16	004C	0062	006C	005B	0032	005D
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303544

(応答データ)

配列点数	データ型 ID	単位 指定	配列データ長	読出し データ
0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 31H	0 1 30H, 31H	0 0 30H, 30H	0 0 0 2 30H, 30H, 30H, 32H	0 2 30H, 32H

配列データ(配列1点分)

■バイナリコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブ コマンド	配列 点数	省略 指定	ラベル 名長	ラベル名	単位 指定	配列 データ長
1AH, 04H 00H, 00H	01H, 00H 00H, 00H	06H, 00H 4CH, 00H, 62H, 00H, 6CH, 00H, 5BH, 00H, 32H, 00H, 5DH, 00H	L b l [2]			

配列指定(配列1点分)

(応答データ)

データ型ID	単位 指定	配列 データ長	読出し データ
01H, 00H	01H, 00H	02H, 00H	02H, 00H

配列データ(配列1点分)

交信例(バイト指定の場合)

1次元配列型のラベル"Lbl"について、Lbl[2]から5ワード分読み出します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド	配列点数	省略指定	ラベル名長	ラベル名	単位指定 (固定値)	配列データ長
0 4 1 A 30H, 34H, 31H, 41H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 31H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 6 30H, 30H, 30H, 36H	(1) 0 1 30H 31H	0 0 0 A 30H 30H 30H 41H

配列指定(配列1点分)

図中の(1)には、下表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

(1)Lbl[2]

項目	文字と対応するコードの値					
ラベル名	L	b	l	[	2	]
UTF-16	004C	0062	006C	005B	0032	005D
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303544

(応答データ)

配列点数	データ型 ID	単位指定	配列データ長	読出しデータ
0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 31H	0 2 30H, 33H	0 1 30H, 31H	0 0 0 A 30H, 30H, 30H, 41H	0 0 4 4 0 0 6 1 0 0 7 4 0 0 6 1 0 0 3 1 30H, 30H, 34H, 34H, 30H, 30H, 36H, 31H, 30H, 30H, 37H, 34H, 30H, 30H, 36H, 31H, 30H, 30H, 33H, 31H

配列データ(配列1点分)

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	配列 点数	省略 指定	ラベル 名長	ラベル名	(固定値) 単位 指定	配列 データ長
1A _H , 04 _H	00 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	L b l [2] 4C _H , 00 _H , 62 _H , 00 _H , 6C _H , 00 _H , 5B _H , 00 _H , 32 _H , 00 _H , 5D _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	0A _H , 00 _H

配列指定(配列1点分)

(応答データ)

単位指定	配列 点数	データ型 ID	配列 データ長	読出しデータ
	01 _H , 00 _H	02 _H , 01 _H	0A _H , 00 _H	44 _H , 00 _H , 61 _H , 00 _H , 74 _H , 00 _H , 61 _H , 00 _H , 31 _H , 00 _H

配列データ(配列1点分)

交信例(構造体型の配列で省略指定する場合)

配列型の要素を持つ構造体型ラベル"Typ1"について、下記のデータを読み出します。

- Typ1.led[2]から8/バイト
- Typ1.No[1]から4/バイト

省略指定(Typ1= %1)を使用した場合の、各ラベルの表記は下記となります。

(1)Typ1

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	T	y	p	1
UTF-16	0054	0079	0070	0031
ASCIIコード	30303534	30303739	30303730	30303331
バイナリコード	5400	7900	7000	3100

(2)Typ1.led[2]

項目	文字と対応するコードの値									
省略した表記	%	1	.	l	e	d	[	2	]	
UTF-16	0025	0031	002E	006C	0065	0064	005B	0032	005D	
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303643	30303635	30303634	30303542	30303332	30303544	
バイナリコード	2500	3100	2E00	6C00	6500	6400	5B00	3200	5D00	

(3)Typ1.No[1]

項目	文字と対応するコードの値								
省略した表記	%	1	.	N	o	[	1	]	
UTF-16	0025	0031	002E	004E	006F	005B	0031	005D	
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303445	30303646	30303542	30303331	30303544	
バイナリコード	2500	3100	2E00	4E00	6F00	5B00	3100	5D00	

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド		配列点数		省略点数		ラベル名長		ラベル名																																																		
0	4	1	A	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	(1)		...																																			
30 _H , 34 _H , 31 _H , 41 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H																																										
省略指定																																																										
ラベル名長				ラベル名										単位指定 (固定値) 配列データ長																																												
0				0				0				9				(2)										0				1				0				0				0				0				0				8				...
30 _H , 30 _H , 30 _H , 39 _H																								30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H																										
ラベル名長				ラベル名										単位指定 (固定値) 配列データ長																																												
0				0				0				8				(3)										0				1				0				0				0				0				4				...				
30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H																								30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H																										

図中の(1)～(3)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

(応答データ)

配列点数	データ型ID	単位指定	配列データ長	読出しデータ
0 0 0 2 30H, 30H, 30H, 32H	0 2 30H, 32H	0 1 30H, 31H	0 0 0 8 30H, 30H, 30H, 38H	0 0 3 1 0 0 3 2 0 0 3 3 0 0 3 4 30H, 30H, 33H, 31H, 30H, 30H, 33H, 32H, 30H, 30H, 33H, 33H, 30H, 30H, 33H, 34H
Typ1.ledの読出しデータ				

	データ型ID	単位指定	配列データ長	読出しデータ
	0 3 30H, 33H	0 1 30H, 31H	0 0 0 4 30H, 30H, 30H, 34H	0 0 3 0 0 0 3 1 30H, 30H, 33H, 30H, 30H, 30H, 33H, 31H
Typ1.Noの読出しデータ				

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマン		配列 点数	省略 点数	ラベル 名長	ラベル名						
1AH, 04H	00H, 00H	02H, 00H	01H, 00H	04H, 00H	(1)						
省略指定											
ラベル 名長		ラベル名	(固定値) 単位 指定		配列 データ長	ラベル 名長	ラベル名	(固定値) 単位 指定		配列 データ長	
09H, 00H		(2)	01H, 00H		08H, 00H	0BH, 00H		(3)	01H, 00H		04H, 00H

図中の(1)～(3)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

(応答データ)

単位指定 配列 点数	データ型 ID	配列 データ長	読出しデータ	単位指定 データ型 ID	配列 データ長	読出しデータ
02H, 00H	03H	01H	08H, 00H	31H, 00H	32H, 00H	33H, 00H
Typ1.ledの読出しデータ						
Typ1.Noの読出しデータ						

配列型ラベルの一括書込み(コマンド:141A)

配列の連続した要素を指定して、一括で書き込みます。

配列型ラベルや、構造体型ラベルの配列型要素を指定します。

配列型ではないラベルは、1点単位で指定できます。(配列要素数1として指定してください。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	配列点数(n点)	省略指定	配列指定(1点目)	...	配列指定(n点目)
------	--------	----------	------	-----------	-----	-----------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>4</td><td>1</td><td>A</td></tr><tr><td>31H</td><td>34H</td><td>31H</td><td>41H</td></tr></table>	1	4	1	A	31H	34H	31H	41H	<table><tr><td>1AH</td><td>14H</td></tr></table>	1AH	14H
1	4	1	A								
31H	34H	31H	41H								
1AH	14H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■配列点数

書き込む配列の点数を指定します。(127ページ 点数)

■省略指定

指定する省略点数分、ラベル名長とラベル名を指定します。(125ページ ラベルの省略指定)

省略指定しない場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■配列指定

配列点数で指定した点数分、配列の詳細を指定します。

ラベル名長	ラベル名	単位指定	固定値	配列データ長	書込みデータ
配列指定(配列1点分)					

配列ごとに以下の項目を指定します。

- ラベル名長、ラベル名: グローバルラベルのラベル名とラベル長を指定します。(122ページ ラベル)
- 単位指定: ビット型ラベルの場合はビット単位(0)/ビット型以外のラベルの場合はバイト単位(1)を指定します。
- 配列データ長: 配列のデータサイズを"単位指定"で指定した単位で指定します。(129ページ データ長, 単位指定)
- 書込みデータ: 書き込む値を指定します。(131ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例(バイト指定の場合)

1次元配列型のラベル"lbl"について、lbl[2]から5ワード分書き込みます。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				配列点数				省略指定				ラベル名長				ラベル名		単位指定 (固定値)					
1	4	1	A	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	(1)	0	1	0	0			
31 _H , 34 _H , 31 _H , 41 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 36 _H				30 _H , 31 _H		30 _H , 30 _H	

配列データ長				書き込みデータ																					
0	0	0	A	0	0	4	4	0	0	6	1	0	0	7	4	0	0	6	1	0	0	3	1		
30 _H , 30 _H , 30 _H , 41 _H				30 _H , 30 _H , 34 _H , 34 _H				30 _H , 30 _H , 36 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H , 37 _H , 34 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 36 _H				31 _H , 30 _H , 30 _H , 33 _H				31 _H	

図中の(1)には、下表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

(1)Lbl[2]

項目	文字と対応するコードの値					
ラベル名	L	b	l	[	2	]
UTF-16	004C	0062	006C	005B	0032	005D
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303544

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	配列 点数	省略 指定	ラベル名長	ラベル名
1A _H , 14 _H	00 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	06 _H , 00 _H
4C _H , 00 _H	62 _H , 00 _H	6C _H , 00 _H	5B _H , 00 _H	32 _H , 00 _H
5D _H , 00 _H				

(固定値)		単位 指定	配列 データ長	書込みデータ
01 _H	00 _H	0A _H , 00 _H	44 _H , 00 _H	61 _H , 00 _H

交信例(構造体型の配列で省略指定する場合)

配列型の要素を持つ3次元構造体型ラベル"Typ1"について、下記のデータを書き込みます。

- Typ1.Led[5]から8バイト
- Typ1.No[7]から4バイト

省略指定(Typ1= %1)を使用した場合の、各ラベルの表記は下記となります。

(1)Typ1

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	T	y	p	1
UTF-16	0054	0079	0070	0031
ASCIIコード	30303534	30303739	30303730	30303331
バイナリコード	5400	7900	7000	3100

(2) Typ1.led[5]

項目	文字と対応するコードの値								
省略した表記	%	1	.	l	e	d	[	5	]
UTF-16	0025	0031	002E	006C	0065	0064	005B	0035	005D
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303643	30303635	30303634	30303542	30303335	30303544
バイナリコード	2500	3100	2E00	6C00	6500	6400	5B00	3500	5D00

(3)Typ1.No[7]

項目	文字と対応するコードの値							
省略した表記	%	1	.	N	o	[	7	]
UTF-16	0025	0031	002E	004E	006F	005B	0037	005D
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303445	30303646	30303542	30303337	30303544
バイナリコード	2500	3100	2E00	4E00	6F00	5B00	3700	5D00

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				配列点数				省略点数				ラベル名長				ラベル名											
1	4	1	A	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	4	(1)							
31 _H , 34 _H , 31 _H , 41 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H											
																				省略指定(%1)							

ラベル名長				ラベル名															
0	0	0	9	(2)															
30 _H , 30 _H , 30 _H , 39 _H																			

単位指定 (固定値)				配列データ長				(2)の書き込みデータ															
0	1	0	0	0	0	0	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0
30 _H , 31 _H		30 _H , 30 _H		30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H				31 _H , 32 _H , 33 _H , 34 _H , 35 _H , 36 _H , 37 _H , 38 _H , 39 _H , 41 _H , 42 _H , 43 _H , 44 _H , 45 _H , 46 _H , 30 _H															

ラベル名長				ラベル名															
0	0	0	8	(3)															
30 _H , 30 _H , 30 _H , 38 _H																			

単位指定 (固定値)				配列データ長				(3)の書き込みデータ																	
0	1	0	0	0	0	0	4	1	2	3	4	5	6	7	8										
30 _H , 31 _H		30 _H , 30 _H		30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H				31 _H , 32 _H , 33 _H , 34 _H , 35 _H , 36 _H , 37 _H , 38 _H																	

図中の(1)～(3)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	配列 点数	省略 点数	ラベル名長	ラベル名	
					(1)
1A _H , 14 _H	00 _H , 00 _H	02 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	04 _H , 00 _H	省略指定(%1)
			(固定値)		
ラベル名長	ラベル名	単位 指定	配列 データ長	(2)の書き込みデータ	
	(2)				
09 _H , 00 _H		01 _H 00 _H	08 _H , 00 _H	34 _H , 12 _H , 78 _H , 56 _H , BC _H , 9A _H , F0 _H , DE _H	
			(固定値)		
ラベル名長	ラベル名	単位 指定	配列 データ長	(3)の書き込みデータ	
	(3)				
08 _H , 00 _H		01 _H 00 _H	04 _H , 00 _H	34 _H , 12 _H , 78 _H , 56 _H	

図中の(1)～(3)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

9.3 ランダム読出し、書込み

ラベルを指定し、1点単位で値を読出しまたは書込みします。配列の連続した要素を指定して一括で読出し、書込みする場合は、一括読出し、書込みのコマンドを使用してください。(📖 132ページ 一括読出し、書込み)

ラベルのランダム読出し(コマンド: 041C)

複数のラベルを指定し、1点単位で値を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ラベル点数(n点)	省略指定	ラベル指定(1点目)	...	ラベル指定(n点目)
------	--------	-----------	------	------------	-----	------------

■応答データ

読み出したラベルのデータが、要求データで指定したラベル点数分、格納されます。

ラベル点数(n点)	ラベルデータ(1点目)	...	ラベルデータ(n点目)
-----------	-------------	-----	-------------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>C</td></tr><tr><td>30_H</td><td>34_H</td><td>31_H</td><td>43_H</td></tr></table>	0	4	1	C	30 _H	34 _H	31 _H	43 _H	<table><tr><td>1C_H</td><td>04_H</td></tr></table>	1C _H	04 _H
0	4	1	C								
30 _H	34 _H	31 _H	43 _H								
1C _H	04 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■ラベル点数

読み出すラベルの点数を指定します。(📖 127ページ 点数)

■省略指定

指定する省略点数分、ラベル名長とラベル名を指定します。(📖 125ページ ラベルの省略指定)
省略指定しない場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0								
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H								
00 _H	00 _H										

■ラベル指定

ラベル点数で指定した点数分、グローバルラベルのラベル名とラベル長を指定します。(📖 122ページ ラベル)
構造体型や配列型のラベルの場合は、各要素のデータを指定します。

応答データに格納されるデータ

■ラベル点数

要求データと同一の内容が格納されます。

■ラベルデータ

ラベル点数で指定した点数分、読み出したラベルのデータが格納されます。

データ型ID	予備データ	読出しデータ長	読出しデータ
ラベルデータ(1点分)			

ラベルごとに以下の項目が格納されます。

- データ型ID: ラベル名のデータ型が、定義されたIDで格納されます。(128ページ データ型ID)
- 読出しデータ長: 読み出したデータサイズをバイト単位で指定します。(129ページ データ長, 単位指定)
- 読出しデータ: 読み出したラベルの値が, "データ型ID"の形式で格納されます。(131ページ 読出しデータ, 書込みデータ)
- 予備データ: ASCIIコードでデータ送信時は2バイト, バイナリコードでデータ送信時は1バイト^{*1}のシステムデータが格納されます。

^{*1} C24の場合, 付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

交信例

ラベル3点からデータを読み出します。

- Lbl1(ビット型)=1(ON)
- Lbl2.Lbl[2](構造体型ラベルのワード型配列要素)=0031H
- Lbl3(ワード型)=0001H

省略指定(Lbl2= %1)を使用した場合の, 各ラベルの表記は下記となります。

(1)Lbl2(省略指定)

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	2
UTF-16	004C	0062	006C	0032
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303332
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3200

(2)Lbl1

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	1
UTF-16	004C	0062	006C	0031
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303331
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3100

(3)Lbl2.Lbl[2]

項目	文字と対応するコードの値									
省略した表記	%	1	.	L	b	l	[	2	]	
UTF-16	0025	0031	002E	004C	0062	006C	005B	0032	005D	
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303544	
バイナリコード	2500	3100	2E00	4C00	6200	6C00	5B00	3200	5D00	

(4)Lbl3

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	3
UTF-16	004C	0062	006C	0033
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303333
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3300

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				ラベル点数				省略点数				ラベル名長				ラベル名			
0	4	1	C	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4
30H, 34H, 31H, 43H				30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 33H				30H, 30H, 30H, 31H				30H, 30H, 30H, 34H			
																(1)			

ラベル名長				ラベル名				ラベル名長				ラベル名				ラベル名長				ラベル名			
0	0	0	4	(2)				0	0	0	9	(3)				0	0	0	4	(4)			
30H, 30H, 30H, 34H								30H, 30H, 30H, 39H								30H, 30H, 30H, 34H							

図中の(1)～(4)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。
(応答データ)

ラベル点数				データ型 ID	予備 データ	読出しデータ長				読出しデータ					
0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
30H, 30H, 30H, 33H				30H, 31H		30H, 30H		30H, 30H, 30H, 32H				30H, 30H, 30H, 31H			
ラベルデータ(1点目)															

データ型 ID	予備 データ	読出しデータ長				読出しデータ				データ型 ID	予備 データ	読出しデータ長				読出しデータ							
0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	1		
30H, 32H		30H, 30H		30H, 30H, 30H, 32H				30H, 30H, 33H, 31H				30H, 32H		30H, 30H		30H, 30H, 30H, 32H				30H, 30H, 30H, 31H			
ラベルデータ(2点目)												ラベルデータ(3点目)											

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド	ラベル点数	省略点数	ラベル名長	ラベル名	
1CH, 04H	00H, 00H	03H, 00H	01H, 00H	04H, 00H	(1)

ラベル名長	ラベル名	ラベル名長	ラベル名	ラベル名長	ラベル名
04H, 00H	(2)	09H, 00H	(3)	04H, 00H	(4)

図中の(1)～(4)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。
(応答データ)

データ型ID			データ型ID			データ型ID		
ラベル点数	予備データ	読出しデータ長	予備データ	読出しデータ長	読出しデータ	予備データ	読出しデータ長	読出しデータ
03H, 00H	01H, 00H	02H, 00H	01H, 00H	02H, 00H	31H, 00H	02H, 00H	02H, 00H	01H, 00H
ラベルデータ(1点目)			ラベルデータ(2点目)			ラベルデータ(3点目)		

ラベルのランダム書込み(コマンド: 141B)

複数のラベルを指定し、1点単位で値を書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ラベル点数(n点)	省略指定	ラベル指定(1点目)	...	ラベル指定(n点目)
------	--------	-----------	------	------------	-----	------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 4 1 B 31H, 34H, 31H, 42H	1B 14 1BH, 14H

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H 00H 00H, 00H

■ラベル点数

書き込むラベルの点数を指定します。(127ページ 点数)

■省略指定

指定する省略点数分、ラベル名長とラベル名を指定します。(122ページ ラベル)
省略指定しない場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H 00H 00H, 00H

■ラベル指定

ラベル点数で指定した点数分、ラベル名と書込みデータを指定します。

ラベル名長	ラベル名	書込みデータ長	書込みデータ
-------	------	---------	--------

ラベル指定(1点分)

ラベルごとに以下の項目を指定します。

- ラベル名長, ラベル名: グローバルラベルのラベル名とラベル長を指定します。(122ページ ラベル)
- 書込みデータ長: 書き込むデータサイズをバイト単位で指定します。(129ページ データ長, 単位指定)
- 書込みデータ: 書き込むラベルの値を格納します。(131ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例

ラベル3点にデータを書き込みます。

- Lbl1(ビット型)=1(ON)
- Lbl2.Lbl[2](構造体型ラベルのワード型配列要素)=0031H
- Lbl3(ワード型)=0001H

省略指定(Lbl2= %1)を使用した場合の、各ラベルの表記は下記となります。

(1)Lbl2(省略指定)

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	2
UTF-16	004C	0062	006C	0032
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303332
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3200

(2)Lbl1

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	1
UTF-16	004C	0062	006C	0031
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303331
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3100

(3)Lbl2.Lbl[2]

項目	文字と対応するコードの値									
省略した表記	%	1	.	L	b	l	[	2	]	
UTF-16	0025	0031	002E	004C	0062	006C	005B	0032	005D	
ASCIIコード	30303235	30303331	30303245	30303443	30303632	30303643	30303542	30303332	30303544	
バイナリコード	2500	3100	2E00	4C00	6200	6C00	5B00	3200	5D00	

(4)Lbl3

項目	文字と対応するコードの値			
ラベル名	L	b	l	3
UTF-16	004C	0062	006C	0033
ASCIIコード	30303443	30303632	30303643	30303333
バイナリコード	4C00	6200	6C00	3300

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド ^o				ラベル点数				省略点数				ラベル名長				ラベル名					
1	4	1	B	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	4	(1)	-----
31 _H	34 _H	31 _H	42 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H		

ラベル名長				ラベル名	書込みデータ長				書込みデータ			
0 0 0 4				(2)	0 0 0 2				0 0 0 1			
30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H					30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H			

ラベル名長				ラベル名	書込みデータ長				書込みデータ			
0 0 0 9				(3)	0 0 0 2				0 0 3 1			
30 _H , 30 _H , 30 _H , 39 _H					30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				30 _H , 30 _H , 33 _H , 31 _H			

ラベル名長				ラベル名	書込みデータ長				書込みデータ			
0 0 0 4				(4)	0 0 0 2				0 0 0 1			
30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H					30 _H , 30 _H , 30 _H , 32 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H			

図中の(1)～(4)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

	サブ コマンド	ラベル 点数	省略 点数	ラベル 名長	ラベル名	
	1B _H 、14 _H	00 _H 、00 _H	03 _H 、00 _H	01 _H 、00 _H	04 _H 、00 _H	(1) ---

ラベル 名長	ラベル名	書込み データ長	書込み データ
04 _H , 00 _H	(2)	02 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H

ラベル 名長	ラベル名	書込み データ長	書込み データ
09 _H , 00 _H	(3)	02 _H , 00 _H	31 _H , 00 _H

ラベル 名長	ラベル名	書込み データ長	書込み データ
04 _H ・00 _H	(4)	02 _H ・00 _H	01 _H ・00 _H

図中の(1)～(4)には、各ラベル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

10 バッファメモリアクセス

バッファメモリ読出しおよび書込みを行うコマンドについて説明します。

Point

ユニットアクセスデバイス(Un¥G)を使用すると、デバイスアクセス機能で、バッファメモリにアクセスできます。

☞ 432ページ ユニットアクセスデバイスへのアクセス

☞ 65ページ デバイスアクセス

10.1 バッファメモリ

外部機器と接続している対応機器のバッファメモリに対して、読出しおよび書込みを行うコマンドについて説明します。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)、E71に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

Point

本コマンドは、CPUユニットのEND処理を待つことなく、接続しているC24/E71で処理されます。

コマンド内で指定するデータ

自局(対応機器)のバッファメモリへのアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

先頭アドレス

読出しまたは書込みするバッファメモリの先頭アドレスを指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

先頭エリアのアドレスが1E1Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>E</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>45H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	0	0	1	E	1	30H	30H	30H	30H	30H	31H	45H	31H	<table><tr><td>E1H</td><td>01H</td><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	E1H	01H	00H	00H
0	0	0	0	0	1	E	1														
30H	30H	30H	30H	30H	31H	45H	31H														
E1H	01H	00H	00H																		

ワード長

読出しまたは書込みを行うバッファメモリのワード長を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

5ワード、20ワードの場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード										
5ワード	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	0	0	0	5	30H	30H	30H	35H	<table><tr><td>05H</td><td>00H</td></tr></table>	05H	00H
0	0	0	5									
30H	30H	30H	35H									
05H	00H											
20ワード	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	4	30H	30H	31H	34H	<table><tr><td>14H</td><td>00H</td></tr></table>	14H	00H
0	0	1	4									
30H	30H	31H	34H									
14H	00H											

読出しデータ、書込みデータ

読出しの場合は、読み出したバッファメモリの値が格納されます。書込みの場合は、書き込むデータを格納します。

本機能では、ワード単位で読出し、書込みを行います。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

バッファメモリアドレス1つ分のデータが09C1Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>9</td><td>C</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>39_H</td><td>43_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	9	C	1	30 _H	39 _H	43 _H	31 _H	<table><tr><td>C1_H</td><td>09_H</td></tr></table>	C1 _H	09 _H
0	9	C	1								
30 _H	39 _H	43 _H	31 _H								
C1 _H	09 _H										

一括読出し(コマンド:0613)

自局(対応機器)のバッファメモリのデータを読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭アドレス	ワード長
------	--------	--------	------

■応答データ

読み出したバッファメモリの値が格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

149ページ 読出しデータ, 書込みデータ

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>36H</td><td>31H</td><td>33H</td></tr></table>	0	6	1	3	30H	36H	31H	33H	<table><tr><td>13H</td><td>06H</td></tr></table>	13H	06H
0	6	1	3								
30H	36H	31H	33H								
13H	06H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■先頭アドレス

読み出すバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(148ページ 先頭アドレス)

■ワード長

読み出すバッファメモリのワード長を指定します。(149ページ ワード長)

指定範囲: 1H~1E0H(480)

Point

アクセス範囲が、バッファメモリの範囲内になるように指定してください。
(先頭アドレス + ワード長 - 1) ≤ バッファメモリ範囲

交信例

バッファメモリアドレス78H~81H(120~129)の内容を読み出します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス				ワード長			
0	6	1	3	0	0	0	0
30H	36H	31H	33H	30H	30H	30H	30H
0				0	0	0	0
30H				30H	30H	30H	30H
0				0	0	7	8
30H				30H	30H	37H	38H
0				0	0	0	A
30H				30H	30H	30H	41H

(応答データ)

読出しデータ1		読出しデータ2		読出しデータ10	
0	5	0	0	0	0
30H	35H	30H	30H	30H	30H
アドレス78Hの値		アドレス79Hの値		アドレス81Hの値	
=0500H		=09C1H		=00C8H	

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス		ワード長	
13H	06H	00H	00H
78H	00H	00H	00H
0AH	00H		

(応答データ)

読出しデータ1		読出しデータ2		読出しデータ10	
00H	05H	C1H	09H	C8H	00H
アドレス78Hの値		アドレス79Hの値		アドレス81Hの値	
=0500H		=09C1H		=00C8H	

一括書込み(コマンド:1613)

自局(対応機器)のバッファメモリにデータを書き込みます。

制約事項

バッファメモリの中で, "システムエリア"または"書込不可エリア"にはデータを書き込まないでください。
"システムエリア"または"書込不可エリア"にデータを書き込むと, シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭アドレス	ワード長	書込みデータ1	...	書込みデータn
------	--------	--------	------	---------	-----	---------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>31H</td><td>36H</td><td>31H</td><td>33H</td></tr></table>	1	6	1	3	31H	36H	31H	33H	<table><tr><td>13H</td><td>16H</td></tr></table>	13H	16H
1	6	1	3								
31H	36H	31H	33H								
13H	16H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■先頭アドレス

書き込むバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(148ページ 先頭アドレス)

■ワード長

書き込むバッファメモリのワード長を指定します。(149ページ ワード長)

指定範囲: 1H~1E0H(480)

■書込みデータ

バッファメモリに書き込むデータを指定します。(149ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

アクセス範囲が, バッファメモリの範囲内になるように指定してください。
(先頭アドレス+ワード長-1) ≤ バッファメモリ範囲

交信例

バッファメモリアドレス2680H～2683H(9856～9859)に値を書き込みます。

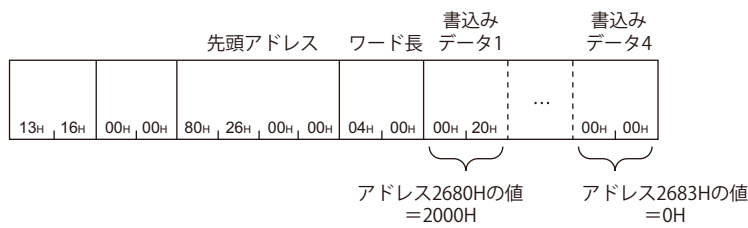
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)



10.2 インテリジェント機能ユニット

インテリジェント機能ユニットのバッファメモリに対して、読出しおよび書込みを行うコマンドについて説明します。

アクセスできるユニット

バッファメモリにアクセスできるインテリジェント機能ユニットを示します。

ユニットアクセスデバイス(Un¥G)でデバイスアクセスする場合

ユニットアクセスデバイス(Un¥G)が使用できるインテリジェント機能ユニットは、デバイスアクセス機能で、インテリジェント機能ユニットのバッファメモリにアクセスできます。

☞ 432ページ ユニットアクセスデバイスへのアクセス

☞ 65ページ デバイスアクセス

先頭アドレスを算出してバッファメモリアクセスする場合

下記のユニットにアクセスする場合は、本節に示すコマンド (0601, 1601)でアクセスできます。

ユニット	形名	先頭アドレス算出時の加算値
ロードセル入力ユニット	Q61LD	2000H
ループコントロールユニット	Q62HLC	10000H
アナログーデジタル変換ユニット	Q62AD-DGH, Q64AD, Q64AD-GH, Q66AD-DG, Q68AD-G, Q68ADV, Q68ADI	1008H
デジタルーアナログ変換ユニット	Q62DA, Q62DA-FG, Q62DAN, Q64DA, Q64DAN, Q66DA-G, Q68DAV, Q68DAI, Q68DAVN, Q68DAIN	1008H
アナログ入出力ユニット	Q64AD2DA	2000H
温度調節ユニット	Q64TCTT, Q64TCRT, Q64TCTTBW, Q64TCRTBW	1000H
温度入力ユニット(機能バージョンB)	Q64TD, Q64RD	2000H
温度入力ユニット(機能バージョンC)	Q64TD, Q64TDV-GH, Q64RD, Q64RD-G	8000H
チャンネル間絶縁熱電対入力ユニット	Q68TD-G-H01, Q68TD-G-H02	1008H
チャンネル間絶縁測温抵抗体入力ユニット	Q68RD3-G	1008H
IDインタフェースユニット	QD35ID1, QD35ID2	4000H
インテリジェントコミュニケーションユニット	QD51, QD51-R24	10000H
チャンネル間絶縁パルス入力ユニット	QD60P8-G	2000H
高速カウンタユニット	QD62, QD62E, QD62D	3CH
多チャンネル高速カウンタユニット	QD63P6	2000H
4Mpps 対応高速カウンタユニット	QD64D2	2000H
位置決めユニット	QD70P4, QD70P8, QD70D4, QD70D8, QD72P3C3	5000H
	QD75P1, QD75P2, QD75P4, QD75D1, QD75D2, QD75D4, QD75M1, QD75M2, QD75M4, QD75MH1, QD75MH2, QD75MH4	10000H
高速データロガーユニット	QD81DL96	10000H
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット	QJ61BT11, QJ61BT11N	10000H
CC-Link/LT マスタユニット	QJ61CL12	01B4H
シリアルコミュニケーションユニット	QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4, QJ71C24, QJ71C24-R2	10000H
AS-iマスタユニット	QJ71AS92	10000H
モデムインタフェースユニット	QJ71CMO, QJ71CMON	10000H
Ethernetインタフェースユニット	QJ71E71-100, QJ71E71-B5, QJ71E71-B2	10000H
FL-net(OPCN-2)インタフェースユニット	QJ71FL71-T, QJ71FL71-B2, QJ71FL71-B5, QJ71FL71-T-F01, QJ71FL71-B2-F01, QJ71FL71-B5-F01	10000H
MODBUSインタフェースユニット	QJ71MB91, QJ71MT91	10000H
MESインタフェースユニット	QJ71MES96	10000H
Webサーバユニット	QJ71WS96	10000H

コマンド (0601, 1601)で、MELSEC-QnAシリーズの特殊機能ユニットにアクセスできます。

ユニット	形名	先頭アドレス算出時の加算値
CC-Linkシステムマスターローカルユニット	AJ61QBT11, A1SJ61QBT11	2000H
Ethernetインタフェースユニット	AJ71QE71, AJ71QE71-B5, A1SJ71QE71-B2, A1SJ71QE71-B5	4000H
シリアルコミュニケーションユニット	AJ71QC24, AJ71QC24-R2, AJ71QC24-4, AJ71QC24N, AJ71QC24N-R2, AJ71QC24N-R4, A1SJ71QC24, A1SJ71QC24-R2, A1SJ71QC24N, A1SJ71QC24N-R2	4000H

MELSEC-Aシリーズの特殊機能ユニットのバッファメモリにアクセスする場合は、1C/1Eフレームのコマンドを使用してください。

- 1Cフレーム: 374ページ 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し、書込み
- 1Eフレーム: 422ページ 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し、書込み

コマンド内で指定するデータ

インテリジェント機能ユニットバッファメモリへのアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

先頭アドレス

読出しまたは書込みするバッファメモリの先頭アドレスを指定します。

■算出方法

ワード単位で構成されたインテリジェント機能ユニットのバッファメモリに、バイト単位でアクセスするために、先頭アドレスはバイト単位に換算して指定します。

先頭アドレスは、下記のように算出します。

先頭アドレス=(バッファメモリアドレス×2)+ユニット固有の加算値

ユニット固有の加算値は下記を参照してください。

154ページ 先頭アドレスを算出してバッファメモリアクセスする場合

例

Q62DAのバッファメモリアドレス18Hを指定する場合

(18H×2)+1008H=30H+1008H=1038H

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

先頭アドレスが1038Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td><td>38_H</td></tr></table>	0	0	0	0	1	0	3	8	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	33 _H	38 _H	<table><tr><td>38_H</td><td>10_H</td><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	38 _H	10 _H	00 _H	00 _H
0	0	0	0	1	0	3	8														
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	33 _H	38 _H														
38 _H	10 _H	00 _H	00 _H																		

バイト数

読出しまたは書込みを行うデータのバイト数を指定します。

■算出方法

インテリジェント機能ユニットのバッファメモリは、1つのエリアが2バイト(1ワード)で構成されています。バッファメモリアドレス1つ分のデータあたり2バイトで算出してください。

バイト数=(バッファメモリアドレス数×2)

例

バッファメモリアドレス160～161(A0H～A1H)にアクセスする場合
(161-160+1)×2=2×2=4バイト

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

20バイトの場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード										
20/バイト	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	1	4	30H	30H	31H	34H	<table><tr><td>14H</td><td>00H</td></tr></table>	14H	00H
0	0	1	4									
30H	30H	31H	34H									
14H	00H											

ユニットNo.

アクセスするインテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を指定します。

ユニットNo.には、先頭入出力番号を16で割った値を4桁(16進数)で指定します。

■占有スロット数が2のユニットの場合

下記のユニットでは、ユニットNo.に、1を足した値を指定してください。

ユニット種別	形名
温度調節ユニット	Q64TCTTBW, Q64TCRTBW
位置決めユニット	QD70D4, QD70D8

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

先頭入出力番号0080Hの位置決めユニットにアクセスする場合

ユニットNo.	ASCIIコード	バイナリコード										
QD70P4の場合: 0008H	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>38H</td></tr></table>	0	0	0	8	30H	30H	30H	38H	<table><tr><td>08H</td><td>00H</td></tr></table>	08H	00H
0	0	0	8									
30H	30H	30H	38H									
08H	00H											
QD70D4(占有スロットが2のユニット)の場合: 0008H+1=0009H	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>39H</td></tr></table>	0	0	0	9	30H	30H	30H	39H	<table><tr><td>09H</td><td>00H</td></tr></table>	09H	00H
0	0	0	9									
30H	30H	30H	39H									
09H	00H											

■MELSECNET/HリモートI/O局のインテリジェント機能ユニットNo.

MELSECNET/HリモートI/O局のインテリジェント機能ユニットのユニットNo.は、すべて下記"リモートI/O局からみた入出力信号"の最終番号を3桁表現したときの2桁となります。

MELSECNET/HリモートI/Oネットのマスタ局で設定されている共通パラメータの内容に関係なく、"リモートI/O局からみた入出力信号"で指定してください。

		インテリジェント機能ユニットNo. "04H"				
リモートI/O局から見た入出力番号		Y 00 ～ 1F	Y 20 ～ 2F	X/Y 30 ～ 4F	Y 50 ～ 6F	Y 70 ～ 8F
リモートI/O局 1号機	電源 ユニット		出力 ユニット	出力 ユニット	インテリ ジェント 機能 ユニット	出力 ユニット
	AJ72 LP25					
		32点	16点	32点	16点	32点
共通パラメータによる入出力番号		Y 400 ～ 41F	Y 420 ～ 42F	X/Y 430 ～ 44F	Y 450 ～ 46F	Y 470 ～ 48F

読出しデータ，書込みデータ

読出しの場合は，読み出したバッファメモリの値が格納されます。書込みの場合は，書き込むデータを格納します。本機能では，バイト単位で読出し，書込みを行います。

■ASCIIコードでデータ送信時

バッファメモリアドレス1つ分のワードデータを，2バイトデータとして扱います。1バイトあたりの数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

バッファメモリアドレス1つ分のワードデータを，2バイトデータとして扱います。2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

バッファメモリアドレス1つ分のデータが09C1Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
C 1 0 9 43H 31H 30H 39H	C1H 09H

下記のバッファメモリアドレス0H～2H(先頭アドレスの加算値: 10000H)から読み出す場合

バッファメモリ			アドレス0Hから6バイト読み出す場合			アドレス1Hから4バイト読み出す場合		
アドレス	格納データ		先頭アドレス	読出しデータ(バイト単位)		先頭アドレス	読出しデータ(バイト単位)	
	ワード単位	バイト単位		ASCIIコード	バイナリコード		ASCIIコード	バイナリコード
0H	0003H	03H 00H	10000H	30H, 33H	03H	10002H	—	
				30H, 30H	00H			
1H	0001H	01H 00H		30H, 31H	01H		30H, 31H	01H
				30H, 30H	00H		30H, 30H	00H
2H	0012H	12H 00H		31H, 32H	12H		31H, 32H	12H
				30H, 30H	00H		30H, 30H	00H

一括読出し(コマンド:0601)

インテリジェント機能ユニットのバッファメモリのデータを読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭アドレス	バイト数	ユニットNo.
------	--------	--------	------	---------

■応答データ

読み出したバッファメモリの値が格納されます。

157ページ 読出しデータ, 書込みデータ

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>36_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	6	0	1	30 _H	36 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>06_H</td></tr></table>	01 _H	06 _H
0	6	0	1								
30 _H	36 _H	30 _H	31 _H								
01 _H	06 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■先頭アドレス

読み出すバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(155ページ 先頭アドレス)

■バイト数

読み出すバッファメモリのバイト数を指定します。(156ページ バイト数)

指定範囲: 2H~780H(1920)

■ユニットNo.

読出しを行うインテリジェント機能ユニットを指定します。(156ページ ユニットNo.)

Point

アクセス範囲が、バッファメモリの範囲内になるように指定してください。

交信例

入出力信号が30H～4FH(ユニットNo.: 03H)の、Q62DAのバッファメモリアドレス1H～2Hの内容を読み出します。

Q62DAのバッファメモリ			コマンドのデータ
アドレス	名称	格納データ(ワード単位)	読出しデータ(バイト単位)
1H	CH1デジタル値	0001H	01H
			00H
2H	CH2デジタル値	0012H	12H
			00H

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス		バイト数	ユニットNo.
0 6 0 1 30H, 36H, 30H, 31H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 0 1 0 0 A 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H, 41H	0 0 0 4 30H, 30H, 30H, 34H
			0 0 0 3 30H, 30H, 30H, 33H

(応答データ)

読出しデータ			
0 1 30H, 31H	0 0 30H, 30H	1 2 31H, 32H	0 0 30H, 30H
アドレス1Hの値 =0001H		アドレス2Hの値 =0012H	

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス	バイト数	ユニットNo.
01H, 06H, 00H, 00H, 0AH, 10H, 00H, 00H	04H, 00H	03H, 00H

(応答データ)

読出しデータ			
01H, 00H	12H, 00H		
アドレス1Hの値 =0001H		アドレス2Hの値 =0012H	

一括書込み(コマンド:1601)

インテリジェント機能ユニットのバッファメモリにデータを書き込みます。

制約事項

バッファメモリの中で, "システムエリア"または"書込不可エリア"にはデータを書き込まないでください。
"システムエリア"または"書込不可エリア"にデータを書き込むと, シーケンサシステムが誤動作する危険性があります。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	先頭アドレス	バイト数	ユニットNo.	書込みデータ
------	--------	--------	------	---------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>31_H</td><td>36_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	1	6	0	1	31 _H	36 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>16_H</td></tr></table>	01 _H	16 _H
1	6	0	1								
31 _H	36 _H	30 _H	31 _H								
01 _H	16 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■先頭アドレス

書き込むバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(155ページ 先頭アドレス)

■バイト数

書き込むバッファメモリのバイト数を指定します。(156ページ バイト数)

指定範囲: 2H~780H(1920)

■ユニットNo.

書込みを行うインテリジェント機能ユニットを指定します。(156ページ ユニットNo.)

■書込みデータ

バッファメモリに書き込むデータを指定します。(157ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

アクセス範囲が, バッファメモリの範囲内になるように指定してください。

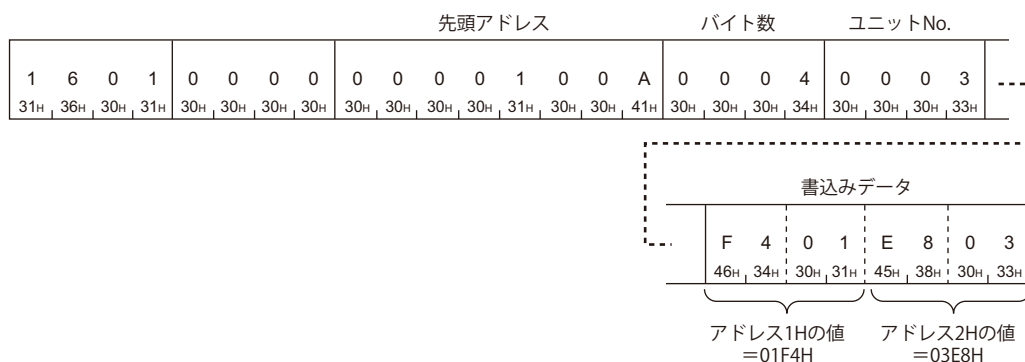
交信例

入出力信号が30H～4FH(ユニットNo.: 03H)のQ62DAのバッファメモリアドレス1H～2Hにデータを書き込みます。

Q62DAのバッファメモリ			コマンドのデータ
アドレス	名称	格納データ(ワード単位)	書き込みデータ(バイト単位)
1H	CH1デジタル値	01F4H	F4H
			01H
2H	CH2デジタル値	03E8H	E8H
			03H

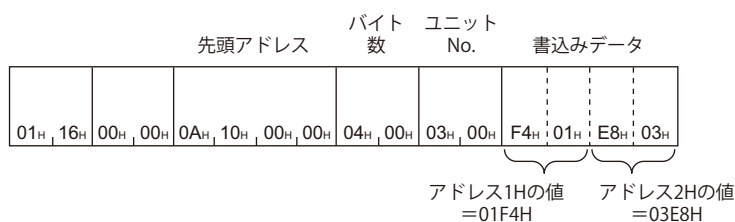
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)



11 ユニット制御

ユニットの機能を実行して、動作状態の変更や、テストを行うコマンドについて説明します。

11.1 コマンド内で指定するデータ

ユニット制御関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

モード

要求先のユニットがすでに他の機器によってリモート操作中だった場合の処理を選択します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

処理		ASCIIコード	バイナリコード										
強制実行しない	他の外部機器からリモートSTOP/リモートPAUSE中に、リモートRUN/リモートPAUSEしない。	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1										
30H	30H	30H	31H										
01H	00H												
強制実行する	他の外部機器からリモートSTOP/リモートPAUSE中でも、リモートRUN/リモートPAUSEする。	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3										
30H	30H	30H	33H										
03H	00H												

クリアモード

リモートRUN時のデバイスメモリの初期化処理で、クリアする範囲を選択します。

デバイス初期値が設定されている場合は、クリアモードで選択した処理後にデバイス初期値が反映されます。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

処理		ASCIIコード	バイナリコード
クリアしない	デバイスメモリをクリアしません。	00 30H 30H	00H
ラッチ範囲外のみクリア	ラッチ範囲外のデバイスメモリをクリアします。	01 30H 31H	01H
すべてクリア	ラッチ範囲を含むすべてのデバイスメモリをクリアします。	02 30H 32H	02H

形名，形名コード

アクセス先のユニットの形名および形名コードです。

形名

ユニットの形名文字列がASCIIコード16桁で格納されます。

読み出した形名が16文字未満の場合は，余った文字分はスペース(20H)が格納されます。

ユニット形名は，バイナリコードで送信時も，ASCIIコードで格納されます。

例

Q02HCPUの場合

ASCIIコード，バイナリコード

Q	0	2	H	C	P	U									
51H	30H	32H	48H	43H	50H	55H	20H	20H	20H	20H	20H	20H	20H	20H	20H

形名コード

ユニットの形名コードが格納されます。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

Q02HCPU(41H)の場合

ASCIIコード

バイナリコード

0	0	4	1
30H	30H	34H	31H

41H, 00H

形名，形名コード一覧

形名と形名コードの一覧を示します。

■MELSEC iQ-Rシリーズ

形名	形名コード
RCPU	0360H
R00CPU	48A0H
R01CPU	48A1H
R02CPU	48A2H
R04CPU	4800H
R04ENCPU	4805H
R08CPU	4801H
R08ENCPU	4806H
R08PCPU	4841H
R08PSFCPU	4851H
R08SFCPU	4891H
R16CPU	4802H
R16ENCPU	4807H
R16PCPU	4842H
R16PSFCPU	4852H
R16SFCPU	4892H
R32CPU	4803H
R32ENCPU	4808H
R32PCPU	4843H
R32PSFCPU	4853H
R32SFCPU	4893H
R120CPU	4804H
R120ENCPU	4809H
R120PCPU	4844H
R120PSFCPU	4854H
R120SFCPU	4894H
RJ72GF15-T2	4860H
RJ72GF15-T2(二重化システム(回線一重))	4861H
RJ72GF15-T2(二重化システム(回線二重))	4862H

Point

接続局がMELSEC iQ-Rシリーズ以外のユニットで，コマンドをRCPUまたはCC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニットに実行した場合は，形名に"RCPU"，形名コードに"0360H"が格納されます。

■MELSEC iQ-Lシリーズ

形名	形名コード
L04HCPU	055DH
L08HCPU	055EH
L16HCPU	055FH

■MELSEC-Lシリーズ

形名	形名コード
L02SCPU, L02SCPU-P	0543H
L02CPU, L02CPU-P	0541H
L06CPU, L06CPU-P	0544H
L26CPU, L26CPU-P	0545H
L26CPU-BT, L26CPU-PBT	0542H
LJ72GF15-T2	0641H

■MELSEC-Qシリーズ

形名	形名コード
Q00JCPU	0250H
Q00CPU	0251H
Q01CPU	0252H
Q02CPU, Q02HCPU, Q02PHCPU	0041H
Q06HCPU, Q06PHCPU	0042H
Q12HCPU, Q12PHCPU	0043H
Q25HCPU, Q25PHCPU	0044H
Q12PRHCPU	0048H
Q25PRHCPU	004CH
Q00UJCPU	0260H
Q00UCPU	0261H
Q01UCPU	0262H
Q02UCPU	0263H
Q03UDCPU, Q03UDECPU	0268H
Q03UDVCPU	0366H
Q04UDHCPU, Q04UDEHCPU	0269H
Q04UDVCPU, Q04UDPVCPU	0367H
Q06UDHCPU, Q06UDEHCPU	026AH
Q06UDVCPU, Q06UDPVCPU	0368H
Q10UDHCPU, Q10UDEHCPU	0266H
Q13UDHCPU, Q13UDEHCPU	026BH
Q13UDVCPU, Q13UDPVCPU	036AH
Q20UDHCPU, Q20UDEHCPU	0267H
Q26UDHCPU, Q26UDEHCPU	026CH
Q26UDVCPU, Q26UDPVCPU	036CH
Q50UDEHCPU	026DH
Q100UDEHCPU	026EH
QS001CPU	0230H

リモートパスワード

リモートパスワード長

- リモートパスワードの文字数を指定します。
- MELSEC-Q/L シリーズのユニットは、4文字固定です。
 - MELSEC iQ-R シリーズのユニットは、指定したリモートパスワードの文字数(6～32文字)を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(➡ 35ページ 付加コード(10H))

例

4文字、32文字の場合

アクセス先	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズユニット (4文字固定)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	4	30H	30H	30H	34H	<table><tr><td>04H</td><td>00H</td></tr></table>	04H	00H
0	0	0	4									
30H	30H	30H	34H									
04H	00H											
MELSEC iQ-Rシリーズユニット (32文字の場合)	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>32H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	2	0	30H	30H	32H	30H	<table><tr><td>20H</td><td>00H</td></tr></table>	20H	00H
0	0	2	0									
30H	30H	32H	30H									
20H	00H											

リモートパスワード

エンジニアリングツールでユニットに設定したリモートパスワードです。
リモートパスワードは、バイナリコードで送信時も、ASCIIコードで指定します。

例

パスワードが"ABCDEF"の場合

ASCIIコード, バイナリコード					
A	B	C	D	E	F
41H	42H	43H	44H	45H	46H

折返しデータ

折返しデータ長

折返しデータのバイト数です。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(→ 35ページ 付加コード(10H))

例

5バイトの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0005 30H, 30H, 30H, 35H	0500 05H, 00H

折返しデータ

下記の半角英数字が使用できます。

- 0～9(30H～39H)
- A～F(41H～46H)

折返しデータは、バイナリコードで送信時も、ASCIIコードで指定します。

例

"ABCDEF"の場合

ASCIIコード, バイナリコード	
A B C D E F 41H, 42H, 43H, 44H, 45H, 46H	

通信エラー情報

初期化する通信エラー情報を指定するためのデータです。
MELSEC-Q/LシリーズのC24の、バッファメモリ0H, 1Hに相当します。
値(16ビット整数)をビット単位で指定してください。各ビットと内容の対応は下記のとおりです。

項目	b15	b14	b13~b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
通信エラー情報(CH1)	—	—	—	NEU	ACK	NAK	C/N	P/S	PRO	SIO	SD.WAIT
通信エラー情報(CH2)	CH1.ERR	CH2.ERR									

該当ビットのON(1)により、初期化する通信エラー情報を指定できます。
コマンドが実行されると下記のバッファメモリの対応する項目のビットは、OFF(0)されます。
"LED点灯状態、通信エラー状態確認用"(バッファメモリ513(201H), 514(202H))
MELSEC iQ-RシリーズのC24の場合は、0を指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト*1の数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

MELSEC-Q/LシリーズのC24で、CH1のC/N, P/S, PRO, およびSIO(ビット1~4)を初期化する場合

項目	ASCIIコード	バイナリコード
通信エラー情報(CH1)	0 0 1 E 30H 30H 31H 45H	1EH 00H
通信エラー情報(CH2)	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

例

MELSEC iQ-Rシリーズの場合

項目	ASCIIコード	バイナリコード
通信エラー情報(CH1)	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
通信エラー情報(CH2)	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

11.2 リモート操作

CPUユニットの動作状態を変更します。

リモート操作機能については、各CPUユニットのマニュアルを参照してください。

Point

- リモートRUN/STOP/PAUSE操作後に、アクセス先の電源をOFF→ONまたはリセットした場合、リモート操作の情報は削除されます。電源のOFF→ONまたはリセット後は、CPUユニット本体のスイッチで設定されている状態になります。
- アクセス先のCPUユニットにシステムプロテクトがかけられている場合は、リモート操作はできません。異常応答が返信されます。CPUユニット側のシステムプロテクトを解除してください。
- E71の場合、UDP/IPによる通信をお勧めします。TCP/IPによる通信では、リセット時に接続が切断されるため、再度接続の確立が必要になります。
- コマンド1回の通信で、1局分のリモート操作ができます。

リモートRUN(コマンド:1001)

アクセス先のユニットに対してリモートRUNを実行します。

制約事項

アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに実行できます。STOPの場合、コマンドは正常完了しますが、アクセス先はRUN状態になりません。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	モード	クリアモード	固定値
------	--------	-----	--------	-----

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)
1001 31H, 30H, 30H, 31H	01H DLE 10H 10H	01H, 10H

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(163 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0000 30H, 30H, 30H, 30H	00H, 00H

■モード

要求先のユニットがすでに他の機器によってリモート操作中だった場合の処理を選択します。(162ページ モード)

- 0001H: 強制実行しない
- 0003H: 強制実行する

■クリアモード

リモートRUN時のデバイスメモリの初期化処理で、クリアする範囲を選択します。(162ページ クリアモード)

- 00H: クリアしない
- 01H: ラッチ範囲外のみクリア
- 02H: すべてクリア

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
00 30H, 30H	00H

交信例

モードは"強制実行しない", クリアモードは"すべてクリア"でリモートRUNを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

モード				クリアモード	
1	0	0	1	0	2
31H	30H	30H	31H	30H	32H
0	0	0	0	0	0
30H	30H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

モード		クリアモード	
01H	10H	00H	00H
01H	00H	02H	00H

リモートSTOP(コマンド:1002)

アクセス先のユニットに対してリモートSTOPを実行します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値
------	--------	-----

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)																
<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>31H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>32H</td></tr></table>	1	0	0	2	31H	30H	30H	32H	<table><tr><td></td><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>02H</td><td>10H</td><td>10H</td></tr></table>		DLE		02H	10H	10H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>02H 10H</td></tr></table>		02H 10H
1	0	0	2															
31H	30H	30H	32H															
	DLE																	
02H	10H	10H																
02H 10H																		

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0								
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H								
00 _H	00 _H										

■固定値

0001Hです。

交信例

リモートSTOPを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
31H	30H	30H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

02H	10H	00H	00H	01H	00H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

リモートPAUSE(コマンド:1003)

アクセス先のユニットに対してリモートPAUSEを実行します。

制約事項

アクセス先のユニットのスイッチがRUNのときに実行できます。STOPの場合、コマンドは正常完了しますが、アクセス先はPAUSE状態になりません。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	モード
------	--------	-----

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)																
<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>31H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	1	0	0	3	31H	30H	30H	33H	<table><tr><td></td><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>03H</td><td>10H</td><td>10H</td></tr></table>		DLE		03H	10H	10H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>03H 10H</td></tr></table>		03H 10H
1	0	0	3															
31H	30H	30H	33H															
	DLE																	
03H	10H	10H																
03H 10H																		

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>00H 00H</td></tr></table>		00H 00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H 00H											

■モード

要求先のユニットがすでに他の機器によってリモート操作中だった場合の処理を選択します。(162ページ モード)

- 0001H: 強制実行しない
- 0003H: 強制実行する

交信例

モードは"強制実行しない"でリモートPAUSEを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
31H	30H	30H	33H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

03H, 10H	00H, 00H	01H, 00H

リモートラッチクリア(コマンド:1005)

アクセス先のユニットに対してリモートラッチクリアを実行します。

制約事項

- アクセス先のユニットをSTOP状態にしてから、コマンドを実行してください。
- 他の外部機器などからの要求で、アクセス先がリモートSTOPまたはリモートPAUSE中の場合は、リモートラッチクリアはできません。コマンドが異常完了します。リモートSTOPまたはリモートPAUSEを解除してから、コマンドを実行してください。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)																
<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>31H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	1	0	0	5	31H	30H	30H	35H	<table><tr><td></td><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>05H</td><td>10H</td><td>10H</td></tr></table>		DLE		05H	10H	10H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>05H 10H</td></tr></table>		05H 10H
1	0	0	5															
31H	30H	30H	35H															
	DLE																	
05H	10H	10H																
05H 10H																		

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(参照 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■固定値

0001Hです。

交信例

リモートラッチクリアを行います。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1
31H	30H	30H	35H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

05H	10H	00H	00H	01H	00H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

リモートRESET(コマンド:1006)

アクセス先のユニットに対してリモートRESETを実行します。

制約事項

- アクセス先のユニットをSTOP状態にしてから、コマンドを実行してください。スイッチがRUNの位置にあっても、エラーの発生によりCPUユニットが停止している場合は実行できます。
- アクセス先のパラメータで、リモートRESETの許可/禁止設定がある場合は、リモートRESETを許可する設定にしてください。
- アクセス先のハードウェア異常などにより、リモートRESETできない場合があります。
- リモートRESET時は、アクセス先がリセットされるため、応答伝文が返信されない場合があります。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値
------	--------	-----

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)* ¹	バイナリコード(E71の場合)																
<table><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>31_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>36_H</td></tr></table>	1	0	0	6	31 _H	30 _H	30 _H	36 _H	<table><tr><td></td><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>06_H</td><td>10_H</td><td>10_H</td></tr></table>		DLE		06 _H	10 _H	10 _H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>06_H 10_H</td></tr></table>		06 _H 10 _H
1	0	0	6															
31 _H	30 _H	30 _H	36 _H															
	DLE																	
06 _H	10 _H	10 _H																
06 _H 10 _H																		

^{*1} C24の場合、付加コードが付きます。(35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■固定値

0001Hです。

交信例

リモートRESETを行います。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1
31H	30H	30H	36H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

06H	10H	00H	00H	01H	00H
-----	-----	-----	-----	-----	-----

CPU形名読出し(コマンド:0101)

アクセス先のユニットの形名および形名コードを読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド
------	--------

■応答データ

形名と形名コードが格納されます。(163ページ 形名, 形名コード)

Point

- CPUユニットの形名は、形名コードで判別してください。
- QJ71CMOでは、QnUDVCPU、QnUDPVCPUの形名読出しはできません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	1	0	1	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>01_H</td></tr></table>	01 _H	01 _H
0	1	0	1								
30 _H	31 _H	30 _H	31 _H								
01 _H	01 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

交信例

Q02UCPUに対してコマンドを実行し、形名および形名コードを読み出します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

0	1	0	1	0	0	0	0
30H	31H	30H	31H	30H	30H	30H	30H

(応答データ)

Q	0	2	U	C	P	U	0	2	6	3
51H	30H	32H	55H	43H	50H	55H	20H	20H	20H	20H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

01H	01H	00H	00H
-----	-----	-----	-----

(応答データ)

Q	0	2	U	C	P	U	63H	02H
51H	30H	32H	55H	43H	50H	55H	20H	20H

11.3 リモートパスワード

リモートパスワードのアンロック処理およびロック処理を行うコマンドについて説明します。

リモートパスワードの詳細はアクセス先のユニットおよびCPUユニットのマニュアルを参照してください。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む), E71に対してのみ, 使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

モデム接続時も, アクセス経路は接続局(自局)アクセス時の設定にしてください。

( 45ページ アクセス経路の設定)

実行手順

リモートパスワードが設定されているユニットとの通信は, 下記の手順で行います。

1. モデムによる回線接続(C24の場合)/コネクションのオープン処理(E71の場合)
2. アクセスの許可(アンロック処理)( 177ページ アンロック(コマンド:1630))
3. アクセス処理

MCプロトコルの各種コマンドによるデータ通信を行います。

4. アクセスの禁止(ロック処理)( 179ページ ロック(コマンド:1631))

C24またはE71のTCP/IP通信の場合, ロック処理は, 回線切断/コネクションのクローズ処理時に, 自動的に行われます。

5. 回線切断/コネクションのクローズ処理

Point

リモートパスワードがロック状態のときに受信したコマンドはすべてエラー応答になります。アンロック処理を行ってから通信してください。

アンロック(コマンド:1630)

リモートパスワードを指定して、ロック状態からアンロック状態にします。(通信できる状態にします。)

制約事項

パスワードを連続で一定回数間違えるとロックアウトして、一定時間パスワードを解除できなくなります。

Point

すでにアンロック状態になっているユニットに対してコマンドを送信した場合、アンロック状態から変化しません。(パスワード照合は実施しません。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	リモートパスワード長	リモートパスワード
------	--------	------------	-----------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>31H</td><td>36H</td><td>33H</td><td>30H</td></tr></table>	1	6	3	0	31H	36H	33H	30H	<table><tr><td>30H</td><td>16H</td></tr></table>	30H	16H
1	6	3	0								
31H	36H	33H	30H								
30H	16H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■リモートパスワード長

リモートパスワードの文字数を指定します。(166ページ リモートパスワード長)

■リモートパスワード

設定したリモートパスワードを指定します。(166ページ リモートパスワード)

ロック(コマンド:1631)

リモートパスワードを指定して、アンロック状態からロック状態にします。(通信できない状態にします。)

Point

すでにロック状態になっているユニットに対してコマンドを送信した場合、ロック状態から変化しません。(パスワード照合は実施しません。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	リモートパスワード長	リモートパスワード
------	--------	------------	-----------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>31H</td><td>36H</td><td>33H</td><td>31H</td></tr></table>	1	6	3	1	31H	36H	33H	31H	<table><tr><td>31H</td><td>16H</td></tr></table>	31H	16H
1	6	3	1								
31H	36H	33H	31H								
31H	16H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■リモートパスワード長

リモートパスワードの文字数を指定します。(➡ 166ページ リモートパスワード長)

■リモートパスワード

設定したリモートパスワードを指定します。(➡ 166ページ リモートパスワード)

下記のリモートパスワードが設定されたMELSEC-Q/Lシリーズのユニットを、ロック状態にします。

- ## ■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド リモート
 パスワード長 リモートパスワード

■バイナリコードでデータ通信時

サブ リモート リモート
コマンド パスワード長 パスワード

下記のリモートパスワードが設定されたMELSEC iO-Rシリーズのユニットを、ロック状態にします。

- ## ■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド リモート
パスワード長

リモートパスワード

■バイナリコードでデータ送信時

サブ リモート
コマンド パスワード長

リモートパスワード

11 ユニット制御

11.3 リモートパスワード

11.4 折返しテスト

外部機器と接続局間の接続とデータ交信をテストするコマンドについて説明します。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む), E71に対してのみ, 使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

折返しテスト(コマンド:0619)

外部機器と接続局の交信が正常に動作しているかテストします。折返しテストを行うことで外部機器との接続が正しいか, データ交信が正しく動作するかを確認できます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	折返しデータ数	折返しデータ
------	--------	---------	--------

■応答データ

要求伝文で指定した"折返しデータ数", "折返しデータ"と同じ内容が格納されます。(167ページ 折返しデータ)

折返しデータ数	折返しデータ
---------	--------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>9</td></tr><tr><td>30_H</td><td>36_H</td><td>31_H</td><td>39_H</td></tr></table>	0	6	1	9	30 _H	36 _H	31 _H	39 _H	<table><tr><td>19_H</td><td>06_H</td></tr></table>	19 _H	06 _H
0	6	1	9								
30 _H	36 _H	31 _H	39 _H								
19 _H	06 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■折返しデータ数, 折返しデータ

折返しテストで送受信するデータを指定します。(167ページ 折返しデータ)

半角文字列(数字0~9, 英字A~F)を, 1~960バイトの範囲で指定できます。

交信例

下記の折返しデータで折返しテストを行います。

- ・折返しデータ: "ABCDE"(5文字)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				折返しデータ数				折返しデータ				
0	6	1	9	0	0	0	0	0	0	0	5	A B C D E
30 _H	36 _H	31 _H	39 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	41 _H 42 _H 43 _H 44 _H 45 _H

(応答データ)

折返しデータ数				折返しデータ				
0	0	0	5	A	B	C	D	E
30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		折返し データ数		折返しデータ				
				A	B	C	D	E
19 _H	06 _H	00 _H	00 _H	05 _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H 44 _H 45 _H

(応答データ)

折返し データ数	折返しデータ				
	A	B	C	D	E
05 _H 00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H

11.5 エラー情報のクリア

LED表示や、バッファメモリのエラー情報の初期化を行い、対応機器を正常時の情報に戻すコマンドについて説明します。関連するLED、入出力信号、バッファメモリなどの詳細はアクセス先のユニットのマニュアルを参照してください。

表示LEDの消灯、エラーコードの初期化(コマンド:1617)

シリアルコミュニケーションユニットの、表示LEDの消灯、通信エラー情報およびエラーコードの初期化を行います。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	通信エラー情報(CH1)	通信エラー情報(CH2)

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 6 1 7 31H 36H 31H 37H	17H 16H

■サブコマンド

対象		ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ	CH1側	0 0 0 5 30H 30H 30H 35H	05H 00H
	CH2側	0 0 0 A 30H 30H 30H 41H	0AH 00H
	CH1側, CH2側	0 0 0 F 30H 30H 30H 46H	0FH 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ	CH1側, CH2側	0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H

Point

MELSEC-Q/LシリーズのC24の場合、サブコマンドの0～3ビット目はC24の下記の機能に相当します。ON/OFFを任意に組み合わせた値(0001H～000FH)で、実行できますが、上記の表中の設定を推奨します。

- ・ビット0: CH1エラー初期化要求(YE)ON
- ・ビット1: CH2エラー初期化要求(YF)ON
- ・ビット2: CH1用 LED消灯, 通信エラー情報初期化要求(バッファメモリアドレス: 0H)ON
- ・ビット3: CH2用 LED消灯, 通信エラー情報初期化要求(バッファメモリアドレス: 1H)ON

■通信エラー情報

"LED点灯状態，通信エラー状態"のうち，初期化する項目を指定します。(168ページ 通信エラー情報)
MELSEC iQ-RシリーズのC24の場合は，0を指定します。

交信例

QJ71C24N-R2のCH1側インタフェースについて下記を行います。

- ERR LED: 消灯
- 入力信号XE "エラー発生": OFF
- バッファメモリ513(201H) "LED点灯状態，通信エラー状態": 初期化(全項目OFF)
- バッファメモリのエラーコード: 初期化(クリア)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				通信エラー情報 (CH1)				通信エラー情報 (CH2)			
1	6	1	7	0	0	0	5	0	0	F	F
31H, 36H, 33H, 31H	30H, 30H, 30H, 35H	30H, 30H, 46H, 46H	30H, 30H, 30H, 30H								

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	通信エラー 情報(CH1)	通信エラー 情報(CH2)	
17H, 16H	05H, 00H	FFH, 00H	00H, 00H

COM.ERR.LEDの消灯(コマンド:1617)

EthernetインタフェースユニットのCOM.ERR.LEDを消灯します。

制約事項

外部機器と接続しているE71に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド
------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>7</td></tr><tr><td>31_H</td><td>36_H</td><td>31_H</td><td>37_H</td></tr></table>	1	6	1	7	31 _H	36 _H	31 _H	37 _H	<table><tr><td>17_H</td><td>16_H</td></tr></table>	17 _H	16 _H
1	6	1	7								
31 _H	36 _H	31 _H	37 _H								
17 _H	16 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

交信例

COM.ERR.LEDを消灯します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド

1	6	1	7	0	0	0	0
31H	36H	33H	31H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ
コマンド

17H	16H	00H	00H
-----	-----	-----	-----

12 ファイル制御

対応機器またはCPUユニット内のファイル进行操作するコマンドについて説明します。

下記のような場合に使用します。

- CPUユニットに格納されているパラメータやプログラムなどを確認する。
- CPUユニットのパラメータやプログラムなどを制御内容に応じて変更する。

MCプロトコルで操作できるファイルのファイル名、拡張子、格納場所については、アクセスするユニットのマニュアルを参照してください。

12.1 実行手順

ファイル制御の手順を示します。

ディレクトリ(フォルダ)内の全ファイルの情報を読み出す手順

1. 先頭のファイルから、ファイル情報を読み出します。

要求データで、"先頭ファイルNo."=1, "ファイル要求数"=36(上限)を指定して、ディレクトリ/ファイル情報の読出しコマンドを実行してください。応答データに、"ファイル情報数"のファイル情報が格納されます。

☞ 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)

2. まだファイル情報を読み出していないファイルがあるか確認します。

応答データの"ファイル情報数"が下記の場合、全ファイルのファイル情報が読み出されました。処理を完了してください。

- MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時): "ファイル情報数"<"ファイル要求数"
- MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時): "ファイル情報数"=-1(FFFFH)

3. まだ読み出していないファイルについて、ファイル情報を読み出します。

要求データで、"ファイル要求数"=36(上限)を指定して、コマンドを実行してください。

"先頭ファイルNo."には下記の値を、指定します。

- MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時): "先頭ファイルNo."=前回の"先頭ファイルNo."+"ファイル情報数"
- MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時): "先頭ファイルNo."=前回の"最終ファイルNo."+1

☞ 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)

4. 2以降の手順を繰り返します。

Point

ディレクトリ内の全ファイルの情報を読み出している途中で、他の機器からファイル操作が行われた場合、正しい情報が得られません。処理中は他の機器からファイル操作を行わないでください。

ファイルを読み出す手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
- 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

2. ファイルを読み出します。

読出しコマンド時は、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

以下の順でコマンドを実行してください。

- 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)
- 234ページ ファイルの読出し(コマンド:1828)
- 238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A)

既存ファイルに上書きする手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
- 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

2. ファイルに書き込みます。

書き込み時は、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

以下の順でコマンドを実行してください。

- 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)
- 236ページ ファイルへの書き込み(コマンド:1829)
- 238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A)

Point

下記の場合は、対象のファイルを削除後、ファイルを新規に作成し、データを書き込んでください。

- MELSEC iQ-Rシリーズのシーケンスプログラムファイル(*.PRG)またはFBファイル(*.PFB)の場合
- MELSEC-Q/Lシリーズでファイルサイズの変更が必要な場合

230ページ ファイルを削除する手順

238ページ ファイルを新規作成し、データを書き込む手順

ファイルを新規作成し、データを書き込む手順

ファイルの種類によって、手順が異なります。ファイルの種類に応じた手順を参照してください。

ファイルの種類	ファイルの拡張子		参照
	MELSEC-Q/Lシリーズ	MELSEC iQ-Rシリーズ	
見出し文ファイル	DAT	—	188ページ一時ファイルの作成が必要な場合
シーケンスプログラムファイル	QPG	PRG	
デバイスコメントファイル	QCD	DCM	
デバイス初期値ファイル	QDI	DID	
FBファイル	—	PFB	
上記以外のファイル			188ページ一時ファイルの作成が不要な場合

Point

ファイルの新規作成前に、対象メモリの空きエリアを確保してください。対象メモリの空き容量の確認と確保は、エンジニアリングツールで行えます。

一時ファイルの作成が必要な場合

1. 一時ファイルを新規作成します。

ファイルの名前を登録し、容量を確保します。

一時ファイルの拡張子は、DAT、PRG、QPG、PFB、QCD、DCM、QDI、DID以外にしてください。

- ☞ 214ページ ファイルの新規作成(コマンド:1820)

2. ファイルに書き込みます。

書込み時は、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

以下の順でコマンドを実行してください。

- ☞ 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)
- ☞ 236ページ ファイルへの書込み(コマンド:1829)
- ☞ 238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A)

3. コピー機能により最終目的の拡張子のファイルを作成します。

コピー後に必要に応じて、コピー元の一時ファイルを削除します。

- ☞ 220ページ ファイルのコピー (コマンド:1824)
- ☞ 217ページ ファイルの削除(コマンド:1822)

一時ファイルの作成が不要な場合

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- ☞ 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
- ☞ 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

2. ファイルを新規作成します。

ファイルの名前を登録し、容量を確保します。

- ☞ 214ページ ファイルの新規作成(コマンド:1820)

3. ファイルに書き込みます。

書込み時は、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

以下の順でコマンドを実行してください。

- ☞ 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)
- ☞ 236ページ ファイルへの書込み(コマンド:1829)
- ☞ 238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A)

ファイルを削除する手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
- 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

2. ファイルを削除します。

- 217ページ ファイルの削除(コマンド:1822)

ファイルのコピー手順

Point

ファイルのコピー前に、対象メモリの空きエリアを確保してください。対象メモリの空き容量の確認と確保は、エンジニアリングツールで行えます。

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
- 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

2. ファイルをコピーします。

コピー後に必要に応じて、コピー元のファイルを削除します。

- 220ページ ファイルのコピー (コマンド:1824)
- 217ページ ファイルの削除(コマンド:1822)

ファイル作成日時を変更する手順

ファイル作成日変更(コマンド: 1826)でファイルの作成日付を変更します。

- 227ページ ファイル作成日時の変更(コマンド:1826)

12.2 注意事項

ファイル制御を行う場合の注意事項を示します。

読み出したプログラム、パラメータなどのファイルについて

プログラムファイルやパラメータファイルなど制御にかかわるファイルの場合、読み出したファイルは、バックアップ用としてください。ファイルのデータは、外部機器側で編集しないでください。プログラムやパラメータの変更が必要な場合は、エンジニアリングツールを使用してください。

RCPUの"\$MELPRJ\$"フォルダへのアクセス

RCPUの\$MELPRJ\$フォルダは、エンジニアリングツールから書き込むデータを管理するフォルダです。バックアップ、リストア以外の用途で、\$MELPRJ\$フォルダにアクセスしないでください。

"\$MELPRJ\$"フォルダのデータをバックアップ、リストアする場合は、"\$MELPRJ\$"内のすべてのファイルを読み出し、書き込んでください。"\$MELPRJ\$"フォルダ内の一部のファイルのみ変更した場合、正常動作できない場合があります。

プロテクトがかけられている場合

下記のコマンドを実行する場合は、あらかじめアクセス先のプロテクト(CPUユニットのシステムプロテクト、SDメモリーカードのプロテクトスイッチのLOCK)を解除してください。プロテクトがかけられている状態でコマンドを実行すると、コマンドが異常終了します。

機能	参照
ファイルの新規作成(ファイル名登録)	214ページ ファイルの新規作成(コマンド:1820)
ファイルの削除	217ページ ファイルの削除(コマンド:1822)
ファイルのコピー	220ページ ファイルのコピー (コマンド:1824)
ファイル属性の変更	224ページ ファイルの属性の変更(コマンド:1825)
ファイル作成日時の変更	227ページ ファイル作成日時の変更(コマンド:1826)
ファイルへの書き込み	236ページ ファイルへの書き込み(コマンド:1829)

RUN中に変更できないファイル

実行中のファイルは、CPUユニットのRUN中に変更できません。

実行中のファイルにデータの書き込みや削除を行うコマンドを実行する場合は、CPUユニットをSTOP状態にしてください。

RUN状態でコマンドを実行すると、コマンドが異常終了します。

☞ 452ページ RUN中書き込みへの対応

12.3 コマンド内で指定するデータ

ファイル制御関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

パスワード

アクセスするファイルのパスワードを指定します。

パスワードは、ユニットによって仕様が異なります。アクセス先のユニットに対応したパスワードを指定してください。

パスワードの詳細はアクセス先のユニットのマニュアルを参照してください。

アクセス先	設定するパスワード	サブコマンド	伝文で指定するデータ
MELSEC-Qシリーズユニット	パスワード(4文字)	0000	パスワード文字列(4文字固定)
	ファイルパスワード32(4文字)		
MELSEC-Lシリーズユニット	ファイルパスワード32(4～32文字)	0004	パスワード文字列(32文字固定)*1
MELSEC iQ-Rシリーズユニット	ファイルパスワード(6～32文字)	0040	パスワード文字数, パスワード文字列(可変長)

*1 32文字未満の場合はスペース(コード:20H)を付加します。

MELSEC-Qシリーズユニットのパスワード(4文字)

サブコマンド0000を使用します。

■パスワードの設定がある場合

パスワード文字列を、ASCIIコード4桁で送信します。

パスワードはバイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。

例

パスワードが"ABCD"の場合

ASCIIコード, バイナリコード

A	B	C	D
41H	42H	43H	44H

制約事項

ユニバーサルモデル高速タイプQCPU, ユニバーサルモデルプロセスCPUのファイルパスワード32機能で、パスワードを設定する場合は、4文字にしてください。

■パスワードの設定がない場合

20Hを4バイト指定します。

ASCIIコード, バイナリコード

20H	20H	20H	20H
-----	-----	-----	-----

MELSEC-Lシリーズユニットのファイルパスワード32(4～32文字)

サブコマンド0004を使用します。

制約事項

サブコマンド0000は、ファイルにパスワードが設定されていない場合のみ使用できます。
MELSEC-Lシリーズユニットにサブコマンド0000を使用する場合は、20Hを4バイト指定してください。

■パスワードの設定がある場合

パスワード文字列を、ASCIIコード32桁で送信します。
パスワードはバイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。
パスワードが32文字より短い場合は、スペース(20H)を付加します。

例

パスワードが"ABCDEF"の場合

ASCIIコード, バイナリコード

A	B	C	D	E	F																											
41H	42H	43H	44H	45H	46H	20H	20H	...	20H																							

(32桁)

■パスワードの設定がない場合

20Hを32バイト指定します。

ASCIIコード, バイナリコード

20H	20H	20H	20H	20H	20H	20H	20H	...	20H																							
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(32桁)

MELSEC iQ-Rシリーズユニットのファイルパスワード(6~32文字)

サブコマンド0040を使用します。

Point パスワードを連続で一定回数間違えるとロックアウトして、一定時間パスワードを解除できなくなります。

■パスワードの設定がある場合

パスワードの文字数と文字列を指定します。
"パスワード文字列"は可変長で指定します。文字列の長さは"文字数"で指定します。(196ページ 文字数)

ASCIIコード	バイナリコード												
<table><tr><td>文字数</td><td>パスワード文字列</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(4桁)</td><td>(可変長)</td></tr></table>	文字数	パスワード文字列			(4桁)	(可変長)	<table><tr><td>文字数</td><td>パスワード文字列</td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>(2バイト)</td><td>(可変長)</td></tr></table>	文字数	パスワード文字列			(2バイト)	(可変長)
文字数	パスワード文字列												
(4桁)	(可変長)												
文字数	パスワード文字列												
(2バイト)	(可変長)												

パスワード文字列はバイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。

例
パスワードが"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"(26文字)の場合

ASCIIコード	バイナリコード												
<table><tr><td>文字数</td><td>パスワード文字列</td></tr><tr><td> 0 0 1 A </td><td> A B C D ... Z </td></tr><tr><td> 30H 30H 31H 41H </td><td> 41H 42H 43H 44H 5AH </td></tr></table>	文字数	パスワード文字列	0 0 1 A	A B C D ... Z	30H 30H 31H 41H	41H 42H 43H 44H 5AH	<table><tr><td>文字数</td><td>パスワード文字列</td></tr><tr><td> </td><td> A B C D ... Z </td></tr><tr><td> 1AH 00H </td><td> 41H 42H 43H 44H 5AH </td></tr></table>	文字数	パスワード文字列		A B C D ... Z	1AH 00H	41H 42H 43H 44H 5AH
文字数	パスワード文字列												
0 0 1 A	A B C D ... Z												
30H 30H 31H 41H	41H 42H 43H 44H 5AH												
文字数	パスワード文字列												
	A B C D ... Z												
1AH 00H	41H 42H 43H 44H 5AH												

■パスワードの設定がない場合

文字数0で指定します。

ASCIIコード	バイナリコード											
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>		00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											

ドライブNo.

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。

指定値	対象ドライブ	
	RCPU	LCPU/QCPU/QnACPU
0000H	—	プログラムメモリ
0001H	デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア) 0003H指定時と同じ動作です。	SRAMカード
0002H	SDメモリカード	Flashカード, ATAカード, SDメモリカード
0003H	デバイス/ラベルメモリ(ファイル格納エリア)	標準RAM
0004H	データメモリ	標準ROM

Point

RCPUのプログラムメモリにはアクセスできません。プログラムファイルの読出し/書込みはデータメモリを使用してください。(190ページ RCPUの"\$MELPRJ\$"フォルダへのアクセス)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

アクセス先ドライブを示す数値を、ASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

アクセス先ドライブを示す2バイトの数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

例

ドライブNo.が0003Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td></tr></table>	0	0	0	3	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	<table><tr><td>03_H</td><td>00_H</td></tr></table>	03 _H	00 _H
0	0	0	3								
30 _H	30 _H	30 _H	33 _H								
03 _H	00 _H										

ファイルNo.

ユニットがファイルを管理するための番号です。

ファイルNo.は下記のコマンドで取得できます。

☞ 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

MELSEC-Q/LシリーズユニットのファイルNo.

サブコマンド0000を使用します。

1～256(1H～100H)の範囲で指定できます。

■ASCIIコードでデータ送信時

ファイルNo.をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ファイルNo.を示す2バイト*1の数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

1FHの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 1 F 30H 30H 31H 46H	1FH 00H

MELSEC iQ-RシリーズユニットのファイルNo.

サブコマンド0040を使用します。

■ASCIIコードでデータ送信時

ファイルNo.をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ファイルNo.を示す4バイト*1の数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

1FHの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 0 0 1 F 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 46H	1FH 00H 00H 00H

ファイル数

アクセスするファイル数を指定します。登録されているファイル数やアクセスできたファイル数が返されます。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を、ASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値*1を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

ファイル数が3の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	0	0	3	30H	30H	30H	33H	<table><tr><td>03H</td><td>00H</td></tr></table>	03H	00H
0	0	0	3								
30H	30H	30H	33H								
03H	00H										

文字数

指定する可変長の文字列の文字数を示します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を、ASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値*1を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

文字数が86文字(56H)の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>35H</td><td>36H</td></tr></table>	0	0	5	6	30H	30H	35H	36H	<table><tr><td>56H</td><td>00H</td></tr></table>	56H	00H
0	0	5	6								
30H	30H	35H	36H								
56H	00H										

ディレクトリ指定

アクセスするフォルダまでの絶対パスを指定します。

"パス名"は可変長で指定します。文字列の長さは"文字数"で指定します。(☞ 196ページ 文字数)

ASCIIコード		バイナリコード	
文字数	パス名	文字数	パス名

ルートディレクトリ(ルートフォルダ)の場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

パス名

ルートフォルダからの絶対パスをUTF-16で指定します。

先頭の"ドライブ名:*"は不要です。フォルダ名間の区切り文字(デリミタ)には, "*(005CH)を使用します。

■ASCIIコードでデータ送信時

パス文字列を示すUTF-16の数値をASCIIコード(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

パス文字列を示すUTF-16の数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

ルートフォルダのフォルダ"A"の場合

(UTF-16:"A"= 0041)

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	4	1	30 _H	30 _H	34 _H	31 _H	<table><tr><td>41_H</td><td>00_H</td></tr></table>	41 _H	00 _H
0	0	4	1								
30 _H	30 _H	34 _H	31 _H								
41 _H	00 _H										

ファイル名指定

アクセスするファイル名を指定します。

ファイル名は, ユニットによって仕様が異なります。アクセス先のユニットに対応したファイル名を指定してください。使用できるファイル名の詳細はアクセス先のユニットのマニュアルを参照してください。

アクセス先	使用できるファイル名	サブコマンド	伝文で指定するデータ
MELSEC-Q/Lシリーズユニット	ファイル名(最大半角8文字/全角4文字), および拡張子(半角3文字) ASCIIコード文字列で指定します。	0000 0004	- ファイル名(8文字固定)と拡張子(3文字固定) - 文字数(最大12文字)とファイル名文字列(拡張子含む)
MELSEC iQ-Rシリーズユニット	パス名, ファイル名(最大60文字), およ び拡張子 Unicode文字列で指定します。	0040	文字数(最大252文字)とファイル名文字列(パス, 拡張子 含む)

Point

ユニットのマニュアルに使用できるファイルとして記載されているファイル以外は, システム用のファイルです。変更しないでください。

MELSEC-Q/Lシリーズユニットのファイル名(ファイル名, 拡張子で指定)

ディレクトリ/ファイル情報の読出(コマンド: 1810)でサブコマンド0000を使用する場合, 応答データにはファイル名(8文字固定)と拡張子(3文字固定)が格納されます。ファイル名と拡張子の間にピリオドは入りません。

ASCIIコード, バイナリコード

ファイル名	拡張子
(8桁)	(3桁)

ファイル名と拡張子はバイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。

例

ファイル名と拡張子が"ABCDEFGH.QPG"の場合

ASCIIコード, バイナリコード

A	B	C	D	E	F	G	H	Q	P	G
41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H	46 _H	47 _H	48 _H	51 _H	50 _H	47 _H

MELSEC-Q/Lシリーズユニットのファイル名(文字数, ファイル名で指定)

ディレクトリ/ファイル情報の読出(コマンド: 1810)の応答データ以外の場合は, 文字数とファイル名文字列で指定します。サブコマンド0000または0004を使用します。

ファイル名と拡張子は, 間にピリオドを入れた可変長の文字列として指定します。文字列の長さは"文字数"で指定します。(196ページ 文字数)

ASCIIコード	バイナリコード
文字数 ファイル名+ピリオド+拡張子 (4桁) (可変長)	文字数 ファイル名+ピリオド+拡張子 (2バイト) (可変長)

"ファイル名"+"ピリオド(2EH)+"拡張子"は, バイナリコードで送信時もASCIIコードで指定します。

例

ファイル名と拡張子が"ABC.QPG"(ピリオド入りで7文字)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 7 A B C . Q P G 30H 30H 30H 37H 41H 42H 43H 2EH 51H 50H 47H	07H 00H A B C . Q P G 07H 00H 41H 42H 43H 2EH 51H 50H 47H

MELSEC iQ-Rシリーズユニットのファイル名(文字数, ファイル名で指定)

サブコマンド0040を使用します。

ルートフォルダからの絶対パスを含むファイル名を, 可変長で指定します。

ファイル名と拡張子は間にピリオドを入れて指定します。文字列の長さは"文字数"で指定します。(196ページ 文字数)

ASCIIコード	バイナリコード
文字数 ファイル名+ピリオド+拡張子 (4桁) (可変長)	文字数 ファイル名+ピリオド+拡張子 (2バイト) (可変長)

"パス名"+"ファイル名"+"ピリオド(002EH)+"拡張子"は, Unicode(UTF-16)で指定します。

先頭の"ドライブ名:"は不要です。フォルダ名間の区切り文字(デリミタ)には, "¥"(005CH)を使用します。

ファイル名に使用できない文字や規則については, アクセス先のユニットのマニュアルを参照してください。

■ASCIIコードでデータ送信時

ファイル名を示すUTF-16の数値をASCIIコード(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ファイル名を示すUTF-16の数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

ファイル名と拡張子が"LINE¥LINE.CSV"(13文字)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 D LINE¥LINE.CSV 30H 30H 30H 44H 41H 42H 43H 2EH 41H 42H 43H 2EH 51H 50H 47H	0DH 00H LINE¥LINE.CSV 0DH 00H 41H 42H 43H 2EH 41H 42H 43H 2EH 51H 50H 47H

ファイル名"LINE¥LINE.CSV"の値は, 下記となります。

項目	文字と対応するコードの値												
ファイル名	L	I	N	E	¥	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	005C	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030
	3443	3439	3445	3435	3543	3443	3439	3445	3435	3245	3433	3533	3536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	5C00	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

属性

ファイルまたはディレクトリに書き込みができるか示します。

ファイルの属性

読み取り専用属性	アーカイブ属性	ASCIIコード	バイナリコード
読出し専用	OFF	0001 30H 30H 30H 31H	01H 00H
	ON	0021 30H 30H 32H 31H	21H 00H
読出し、書き込み可能	OFF	0000 30H 30H 30H 30H	00H 00H
	ON	0020 30H 30H 32H 30H	20H 00H

属性に上記以外の値が格納されたファイルは、システム用のためアクセスしないでください。

ディレクトリ(フォルダ)の属性

読み取り専用属性	アーカイブ属性	ASCIIコード	バイナリコード
読出し専用	OFF	0011 30H 30H 31H 31H	11H 00H
	ON	0031 30H 30H 33H 31H	31H 00H
読出し、書き込み可能	OFF	0010 30H 30H 31H 30H	10H 00H
	ON	0030 30H 30H 33H 30H	30H 00H

属性に上記以外の値が格納されたディレクトリ(フォルダ)は、システム用のためアクセスしないでください。

作成日時(最終編集日時)

現在の内容が登録されたときの時刻/日付です。

設定方法

日付(年, 月, 日)と, 時刻(時, 分, 秒)はそれぞれ16ビットの値で表現します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を各々 ASCIIコード4桁(16進数)に変換して, 上桁(時刻, 年)から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を各々使用し, 下位バイト(L:ビット0~7)から送信します。

日付(年, 月, 日)

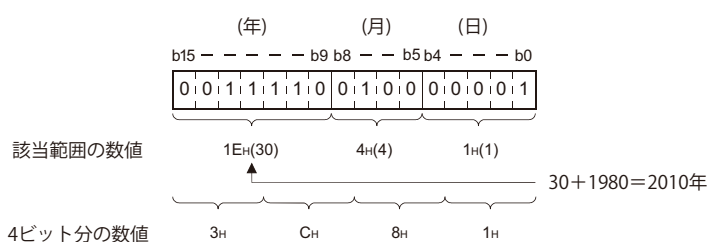
年, 月, 日を16ビットの値で表現します。

- ・ 年: 西暦1980年を0として, バイナリ値をビット9~15で表現します。^{*1}
- ・ 月: バイナリ値をビット5~8で表現します。
- ・ 日: バイナリ値をビット0~4で表現します。

^{*1} 1980年を0とした年数の増分を示します。

例

2010年4月1日の場合



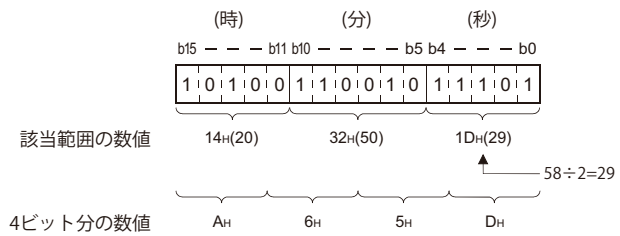
ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>3</td><td>C</td><td>8</td><td>1</td></tr><tr><td>33H</td><td>43H</td><td>38H</td><td>31H</td></tr></table>	3	C	8	1	33H	43H	38H	31H	<table><tr><td>81H</td><td>3CH</td></tr></table>	81H	3CH
3	C	8	1								
33H	43H	38H	31H								
81H	3CH										

時刻(時, 分, 秒)

- 時, 分, 秒を16ビットの値で表現します。
- 時: バイナリ値をビット11~15で表現します。
 - 分: バイナリ値をビット5~10で表現します。
 - 秒: バイナリ値÷2をビット0~4で表現します。

例

20時50分58秒の場合



ASCIIコード	バイナリコード
A 6 5 D 41H, 36H, 35H, 44H	5DH, A6H

ファイルサイズ

ファイルの容量をバイト単位で示します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を, ASCIIコード8桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイト^{*1}の数値を, 下位バイト(L:ビット0~7)から送信します。

^{*1} C24の場合, 付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

ファイルサイズが7168バイトの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 1 C 0 0 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 43H, 30H, 30H	00H, 1CH, 00H, 00H

ファイルポインタNo.

CPUユニットがファイルを管理する番号です。
ファイルポインタNo.は下記のコマンドで取得できます。
☞ 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

ASCIIコード4桁分のデータを送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

AHの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>A</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>3AH</td></tr></table>	0	0	0	A	30H	30H	30H	3AH	<table><tr><td>0AH</td><td>00H</td></tr></table>	0AH	00H
0	0	0	A								
30H	30H	30H	3AH								
0AH	00H										

オフセットアドレス

各ファイルの先頭(オフセットアドレス:0H)からのアドレス(1アドレス/1バイト)を、偶数で指定します。

オフセットアドレス



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を、ASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイト^{*1}の数値を、下位バイト(L:ビット0~7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

オフセットアドレスが780H(1920)の場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>37_H</td><td>38_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	0	7	8	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	38 _H	30 _H	<table><tr><td>80_H</td><td>07_H</td><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	80 _H	07 _H	00 _H	00 _H
0	0	0	0	0	7	8	0														
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	38 _H	30 _H														
80 _H	07 _H	00 _H	00 _H																		

バイト数

読み出しまたは書き込みを行うデータのバイト数を、1アドレス/1バイトとして指定します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を、ASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイト^{*1}の数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(P 35ページ 付加コード(10H))

例

バイト数が780H(1920)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 7 8 0 30H , 37H , 38H , 30H	80H , 07H

読み出しデータ、書き込みデータ

読み出し、書き込みするファイルの内容です。1アドレス分を1バイトとして扱います。

読み出しデータ

読み出したデータが格納されます。

"読み出しデータ"は可変長です。データの長さは"読み出しバイト数"で指定します。

書き込みデータ

書き込むデータを格納します。

"書き込みデータ"は可変長で指定します。データの長さは"書き込みバイト数"で指定します。

データの並びは、読み出したデータと同様にしてください。

■ASCIIコードでデータ送信時

1バイト(1アドレス)分をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1アドレス分を1バイトとして送信します。

オープンモード

ファイルのオープン(コマンド: 1827)で、指定ファイルを読み出すためにオープンするか、書き込むためにオープンするかを指定します。

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
読み出し用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
書き込み用	<table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	1	0	0	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>01_H</td></tr></table>	00 _H	01 _H
0	1	0	0									
30 _H	31 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	01 _H											

クローズ種別

ファイルのクローズ(コマンド: 182A)で、クローズする対象を指定します。

ロックを解除するファイル	ASCIIコード	バイナリコード										
ファイルポインタで指定したファイル	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
全ファイル	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	0	1	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
	0	0	0	1								
30 _H	30 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	00 _H											
	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2									
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	00 _H											

全ファイルの解除を指定した場合は、ドライブNo.やディレクトリ(フォルダ)の階層などに関係なく、クローズ(コマンド: 182A)を実行する外部機器がオープン中の全ファイルをクローズします。(0001Hと0002Hで差異はありません。)

他の機器がオープンしたファイルは、クローズできません。

他の外部機器がロックしているファイルに対してコマンドを実行すると、コマンドは異常完了します。

Point

ユニットの再立上げ(CPUユニットのリセットなど)で、ファイルはクローズされます。

12.4 ファイルの確認

指定したドライブ中のディレクトリ(フォルダ)またはファイル名, ファイルの作成日時, ファイルNo.などを読み出します。アクセス対象のファイルの有無や, アクセスするためのファイルNo.が確認できます。

ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)

指定した格納先のファイルについて, ファイル名, ファイルの作成日時(最終編集日時)などを読み出します。ファイルNo.で指定した先頭ファイルから, 指定した数までのファイルの情報を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値	ドライブNo.	先頭ファイルNo.	ファイル要求数	ディレクトリ指定
------	--------	-----	---------	-----------	---------	----------

■応答データ

ファイル情報数 (n点)	最終ファイルNo.	ファイル	最終編集日時	ファイルサイズ	...	ファイル	最終編集日時	ファイルサイズ
ディレクトリ/ファイル情報(1点目)						ディレクトリ/ファイル情報(n点目)		

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード(C24の場合)*1	バイナリコード(E71の場合)																		
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>31H</td><td>30H</td></tr></table>	1	8	1	0	31H	38H	31H	30H	<table><tr><td>DLE</td><td></td><td></td></tr><tr><td>10H</td><td>10H</td><td>18H</td></tr></table>	DLE			10H	10H	18H	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>10H</td><td>18H</td></tr></table>			10H	18H
1	8	1	0																	
31H	38H	31H	30H																	
DLE																				
10H	10H	18H																		
10H	18H																			

*1 C24の場合, 付加コードが付きます。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0									
30H	30H	30H	30H									
00H	00H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	4	0	30H	30H	34H	30H	<table><tr><td>40H</td><td>00H</td></tr></table>	40H	00H
0	0	4	0									
30H	30H	34H	30H									
40H	00H											

■固定値

30Hを4バイト指定します。

ASCIIコード, バイナリコード

30H	30H	30H	30H
-----	-----	-----	-----

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(☞ 194ページ ドライブNo.)

■先頭ファイルNo.

情報を読み出すファイルのファイルNo.を指定します。(☞ 195ページ ファイルNo.)

ファイルNo.は下記のコマンドで取得できます。

☞ 211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

■ファイル要求数

ファイル情報を読み出すファイル数を, 1~36の範囲で指定します。(☞ 196ページ ファイル数)

■ディレクトリ指定

アクセス先によって下記を指定します。

- MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時): 対象フォルダを絶対パスで指定します。(☞ 196ページ ディレクトリ指定)
- MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時): 0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

Point

指定したディレクトリ(フォルダ)の, 全ファイルを確認したい場合は, 下記を参照してください。

☞ 186ページ ディレクトリ(フォルダ)内の全ファイルの情報を読み出す手順

応答データに格納されるデータ

■ファイル情報数

読み出したファイル情報の数が格納されます。(196ページ ファイル数)

下記の場合には、ファイル要求数よりも、ファイル情報数が少なくなります。

- ・サブコマンド0040使用時、ファイル名長が長い場合、1回の通信で"ファイル要求数"のデータが格納できない場合
- ・"先頭ファイルNo."以降に存在するファイル数が"ファイル要求数"より少ない場合。

指定した先頭ファイルNo.以降にファイルがない場合、下記の値が格納されます。

- ・MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時): "ファイル情報数"=0
- ・MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時): "ファイル情報数"=-1(FFFFH)

■最終ファイルNo.

読み出したファイル情報の最終ファイルのファイルNo.が格納されます。(195ページ ファイルNo.)

MELSEC-Q/Lシリーズの場合(サブコマンド0000使用時)は、最終ファイルNo.は格納されません。

Point

ファイルNo.は、ディレクトリ/ファイル情報が取得できないシステム用のデータにも割り当てられるため、"最終ファイルNo."が読み出したファイル情報の最終ファイルのファイルNo.と一致しない場合があります。ファイルNo.は、下記のコマンドで取得してください。

211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

"最終ファイルNo."は、下記の処理で使用してください。

186ページ ディレクトリ(フォルダ)内の全ファイルの情報を読み出す手順

■ディレクトリ/ファイル情報

ファイル情報数分の情報が格納されます。

指定した格納先にフォルダがある場合は、フォルダについても情報を読み出します。

カレントディレクトリ(.)と親ディレクトリ(..)についても情報を読み出します。

ファイル名指定	属性	予備データ ・ ASCII: 18バイト ・ バイナリ: 9バイト	最終編集時刻	最終編集日付	予備データ ・ ASCII: 4バイト ・ バイナリ: 2バイト	ファイルサイズ
ファイル			最終編集日時			
ファイル情報(1点分)						

ファイルごとに以下の項目が格納されます。

- ・ファイル名指定: ファイル名が格納されます。サブコマンドによって形式が異なります。(サブコマンド: 0040使用時でもファイル名にパス名は含まれません。)

サブコマンド	参照
MELSEC-Q/Lシリーズ用 (サブコマンド: 0000)	197ページ MELSEC-Q/Lシリーズユニットのファイル名(ファイル名、拡張子で指定)
MELSEC iQ-Rシリーズ用 (サブコマンド: 0040)	198ページ MELSEC iQ-Rシリーズユニットのファイル名(文字数、ファイル名で指定)

- ・属性: ファイルの属性が格納されます。(199ページ 属性)
- ・最終編集時刻、最終編集日付: ファイルの最終編集日時が格納されます。(200ページ 作成日時(最終編集日時))
- ・予備データ: ASCIIコードでデータ送信時は18バイトおよび4バイト、バイナリコードでデータ送信時は9バイトおよび2バイト*1のシステムデータが格納されます。
- ・ファイルサイズ: ファイル容量がバイト単位で格納されます。(201ページ ファイルサイズ)

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

Point

フォルダの場合は、以下の値が格納されます。

- ・属性: ディレクトリ(フォルダ)の属性が格納されます。(199ページ ディレクトリ(フォルダ)の属性)
- ・最終編集時刻、最終編集日付: フォルダの作成日時が格納されます。
- ・ファイルサイズ: 0が格納されます。

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でディレクトリ/ファイル情報を読み出します。

- ドライブNo.: 4
- 先頭ファイルNo.: 1
- ファイル要求数: 3

ディレクトリのパス名は、下記とします。

(1)SUBDIR(6文字)

項目	文字と対応するコードの値					
パス名	S	U	B	D	I	R
UTF-16	0053	0055	0042	0044	0049	0052
ASCIIコード	30303533	30303535	30303432	30303434	30303439	30303532
バイナリコード	5300	5500	4200	4400	4900	5200

読み出されるディレクトリ/ファイル情報のファイル名は、下記とします。

ディレクトリ/ファイル情報1には、カレントディレクトリの情報が格納されます。

ディレクトリ/ファイル情報2には、親ディレクトリの情報が格納されます。

種別	ファイル名文字数	文字と対応する文字コード	
カレントディレクトリ	1	ファイル名	.
		UTF-16	002E
		ASCIIコード	30303245
		バイナリコード	2E00
親ディレクトリ	2	ファイル名	.
		UTF-16	002E
		ASCIIコード	30303245
		バイナリコード	2E00

ディレクトリ/ファイル情報3のファイル名は、下記とします。

(2)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



図中の(1)には、パス名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)

指定ファイルのファイルNo.を読み出します。

ファイルNo.とは、ユニットにファイルを書き込んだ際のファイルの登録番号です。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値1	ドライブNo.	固定値2	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	------	---------	------	----------	-------

■応答データ

ファイルNo.が格納されます。(195ページ ファイルNo.)

指定したファイル名のファイルが存在しない場合は、異常完了します。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 8 1 1 31H, 38H, 31H, 31H	11H 18H

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 4 0 30H, 30H, 34H, 30H	40H 00H

■固定値1

下記の固定値を指定します。

- MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時):0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H 00H 00H 00H

- MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時):20Hを4バイト指定します。

ASCIIコード, バイナリコード

20H 20H 20H 20H
--

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(194ページ ドライブNo.)

■固定値2

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H 00H

■ファイル名文字数、ファイル名

ファイルNo.を読み出すファイル名を指定します。(197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルNo.を読み出します。

- ・パスワード: スペース4文字(コード:20H)
- ・ドライブNo.: 0
- ・ファイル名: ABC.QPG(ファイルNo.6)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				(固定値1)	ドライブNo.				(固定値2)	ファイル名文字数				ファイル名			
1	8	1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	7
31H	38H	31H	31H	30H	30H	30H	30H	20H	20H	20H	20H	30H	30H	30H	30H	30H	37H
														A	B	C	.
														Q	P	G	
														41H	42H	43H	2EH
														51H	50H	47H	

(応答データ)

ファイルNo.

0	0	0	6
30H	30H	30H	36H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド	(固定値1)	ドライブNo.	(固定値2)	ファイル名文字数	ファイル名			
					A	B	C	.
					Q	P	G	
11H	18H	00H	00H	07H	41H	42H	43H	2EH
					51H	50H	47H	

(応答データ)

ファイルNo.

06H	00H
-----	-----

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルNo.を読み出します。

- ドライブNo.: 4
- ファイルNo.: 6

ファイル名は、下記とします。

(1)LINE¥LINE.CSV(13文字)

項目	文字と対応するコードの値												
ファイル名	L	I	N	E	¥	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	005C	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030	3030
	3443	3439	3445	3435	3543	3443	3439	3445	3435	3245	3433	3533	3536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	5C00	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				(固定値1)				ドライブNo.				(固定値2)				ファイル名文字数				ファイル名							
1	8	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	D	(1)					
31H, 38H, 31H, 31H				30H, 30H, 34H, 30H				30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 34H				30H, 30H, 30H, 30H				30H, 30H, 30H, 44H							

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

(応答データ)

ファイルNo.									
0	0	0	0	0	0	0	0	6	
30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	36H	

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		(固定値1)	ドライブ No.		(固定値2)	ファイル 名文字数	ファイル名
11H, 18H	40H, 00H	00H, 00H, 00H, 00H	04H, 00H	00H, 00H	0DH, 00H	(1)	

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

(応答データ)

ファイルNo.			
06H	00H	00H	00H

12.5 ファイルの作成と削除

ファイルを作成または削除します。

ファイルの新規作成(コマンド:1820)

サイズを指定して、ファイルを新規作成します。

本コマンドでフォルダは作成できません。フォルダはエンジニアリングツールで作成してください。

Point

本機能で新規作成したファイルには、最終編集日時としてユニットの時刻が登録されます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	パスワード	ドライブNo.	ファイルサイズ	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	-------	---------	---------	----------	-------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>30H</td></tr></table>	1	8	2	0	31H	38H	32H	30H	<table><tr><td>20H</td><td>18H</td></tr></table>	20H	18H
1	8	2	0								
31H	38H	32H	30H								
20H	18H										

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	4	0	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	<table><tr><td>40_H</td><td>00_H</td></tr></table>	40 _H	00 _H
0	0	4	0									
30 _H	30 _H	34 _H	30 _H									
40 _H	00 _H											

■パスワード

下記の固定値を指定します。

- ・ MELSEC iQ-Rシリーズ(サブコマンド0040使用時):0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード												
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H	00H	00H
0	0	0	0										
30H	30H	30H	30H										
00H	00H	00H	00H										

- ・ MELSEC-Q/Lシリーズ(サブコマンド0000使用時):20Hを4バイト指定します。

ASCIIコード, バイナリコード

20H	20H	20H	20H
-----	-----	-----	-----

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(194ページ ドライブNo.)

■ファイルサイズ

ファイル容量をバイト単位で指定します。(📄 201ページ ファイルサイズ)

■ファイル名文字数，ファイル名

新規作成するファイル名を指定します。(📄 197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルを新規作成します。

- パスワード: スペース4文字(コード:20H)
- ドライブNo.: 0
- ファイル名: ABC.CSV
- ファイルサイズ: 1Kバイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード				ドライブNo.				ファイルサイズ											
1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0				
31H	38H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	20H	20H	20H	20H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	34H	30H	30H	30H

ファイル名文字数				ファイル名							
0	0	0	7	A	B	C	.	C	S	V	
30H	30H	30H	37H	41H	42H	43H	2EH	43H	53H	56H	

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	パスワード				ドライブNo.	ファイルサイズ	ファイル名文字数	ファイル名							
								A	B	C	.	C	S	V	
20H	18H	00H	00H	20H	20H	20H	20H	00H	00H	00H	40H	00H	00H	07H	00H
								41H	42H	43H	2EH	43H	53H	56H	

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルを新規作成します。

- ドライブNo.: 4
- ファイルサイズ: 7168バイト
- ファイル名: LINE.CSV(8文字)

ファイル名の値は、下記となります。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				(固定値)				ドライブNo.				ファイルサイズ				ファイル名 文字数	ファイル名						
1	8	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C	0	0	0	0	0	8	(1)
31 _H	38 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	43 _H	30 _H	30 _H	30 _H	38 _H	

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ドライブ No.	ファイルサイズ	ファイル 名文字数	ファイル名					
20 _H	18 _H	40 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	(1)					
00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	04 _H	00 _H	00 _H	1C _H	00 _H	00 _H	08 _H	00 _H	

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

ファイルの削除(コマンド:1822)

ファイルを削除します。

Point

シーケンサシステムが動作中にファイルを削除すると、システムが停止する場合があります。ファイルを削除するタイミングは、シーケンサシステム全体で取り決めてください。

制約事項

- ファイルのオープンが行われているファイルは、削除できません。ファイルをクローズしてから削除してください。(☞ 230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827), 238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A))
- CPUユニットがRUN状態のときは、実行中のファイルは削除できません。CPU ユニットのSTOP状態にしてから、ファイルを削除してください。(☞ 452ページ RUN中書込みへの対応)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	パスワード	ドライブNo.	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	-------	---------	----------	-------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 8 2 2 31H 38H 32H 32H	22H 18H

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Qシリーズ用	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
MELSEC-Lシリーズ用	0 0 0 4 30H 30H 30H 34H	04H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 4 0 30H 30H 34H 30H	40H 00H

■パスワード

ファイルのパスワードを指定します。(☞ 191ページ パスワード)

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(☞ 194ページ ドライブNo.)

■ファイル名文字数、ファイル名

削除するファイル名を指定します。(197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルを削除します。

- パスワード: 1234
- ドライブNo.: 0
- ファイル名: ABC.QPG

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード				ドライブNo.				ファイル名文字数				ファイル名										
1	8	2	2	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0	7	A	B	C	.	Q	P	G
31 _H	38 _H	32 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		パスワード		ドライブNo.		ファイル名文字数		ファイル名										
		1	2	3	4			A	B	C	.	Q	P	G				
22 _H	18 _H	00 _H	00 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	00 _H	00 _H	07 _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

交信例(MELSEC-Lシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルを削除します。

- パスワード: AbCd1234□…□ (スペース24文字, コード:20H)
- ドライブNo.: 0
- ファイル名: MAIN.QPG

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド								パスワード(32文字固定)																ドライブNo.			
1	8	2	2	0	0	0	4	A	b	C	d	1	2	3	4			0	0	0	0						
31 _H	38 _H	32 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	41 _H	62 _H	43 _H	64 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H	...	20 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H					

ファイル名文字数				ファイル名							
0	0	0	8	M	A	I	N	.	Q	P	G
30 _H	30 _H	30 _H	38 _H	4D _H	41 _H	49 _H	4E _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		パスワード										ドライブNo.		ファイル名文字数	ファイル名											
		A	b	C	d	1	2	3	4					M	A	I	N	.	Q	P	G					
22 _H	18 _H	04 _H	00 _H	41 _H	62 _H	43 _H	64 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H	...	20 _H	00 _H	00 _H	08 _H	00 _H	4D _H	41 _H	49 _H	4E _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルを削除します。

- パスワード: A~Z(26文字)
- ドライブNo.: 4

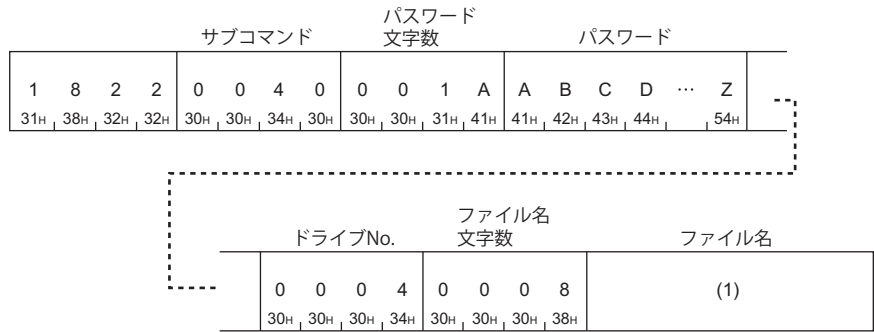
ファイル名は、下記とします。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	パスワード 文字数	パスワード	ドライブ No.	ファイル 名文字数	ファイル名
22H, 18H	40H, 00H	1AH, 00H	A B C D ... Z 41H, 42H, 43H, 44H, ..., 5AH	04H, 00H	0DH, 00H
					(1)

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

ファイルのコピー (コマンド:1824)

ファイルをコピーします。

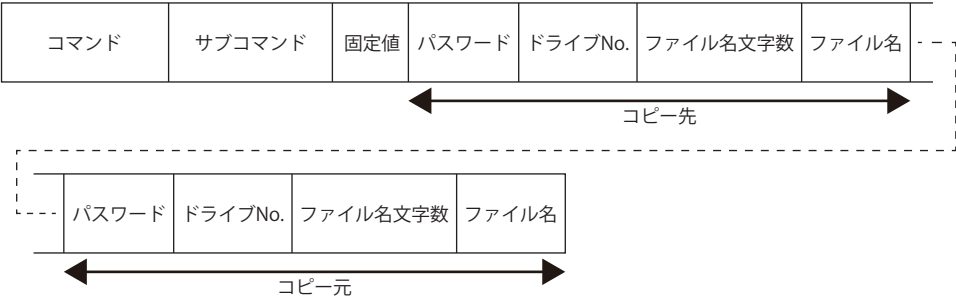
制約事項

パラメータと実行中のプログラムのファイルに、本コマンドを実行する場合は、CPUユニットをSTOP状態にしてください。(452ページ RUN中に実行できないコマンド)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ



■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>4</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>34H</td></tr></table>	1	8	2	4	31H	38H	32H	34H	<table><tr><td>24H</td><td>18H</td></tr></table>	24H	18H
1	8	2	4								
31H	38H	32H	34H								
24H	18H										

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Qシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
MELSEC-Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td></tr></table>	0	0	0	4	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	<table><tr><td>04_H</td><td>00_H</td></tr></table>	04 _H	00 _H
0	0	0	4									
30 _H	30 _H	30 _H	34 _H									
04 _H	00 _H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>34_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	4	0	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	<table><tr><td>40_H</td><td>00_H</td></tr></table>	40 _H	00 _H
0	0	4	0									
30 _H	30 _H	34 _H	30 _H									
40 _H	00 _H											

■固定値

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
30H 30H 30H 30H ... 30H (16文字分)	(8バイト分)

■パスワード

アクセス先のファイルのパスワードを指定します。(191ページ パスワード)

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(194ページ ドライブNo.)

Point

RCPUのプログラムメモリ(ドライブNo. 0)は指定できません。

■ファイル名文字数、ファイル名

コピーするファイル名を指定します。(197ページ ファイル名指定)

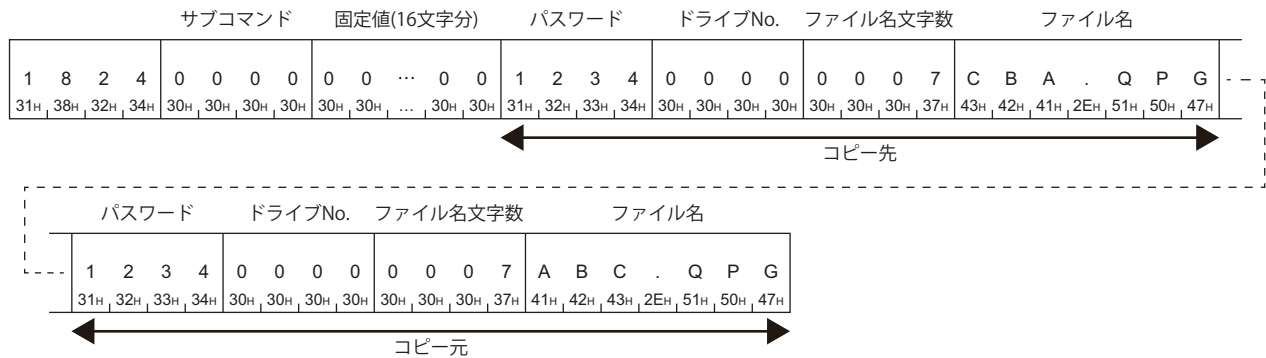
交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルをコピーします。

- コピー先パスワード, コピー元パスワード: 1234
- コピー元ドライブNo., コピー先ドライブNo.: 0
- コピー元ファイル名: ABC.QPG
- コピー先ファイル名: CBA.QPG

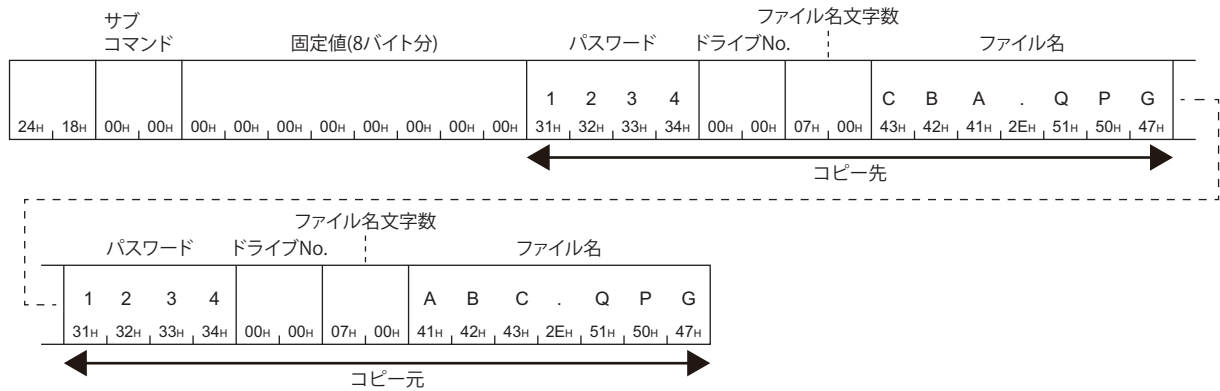
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ交信時

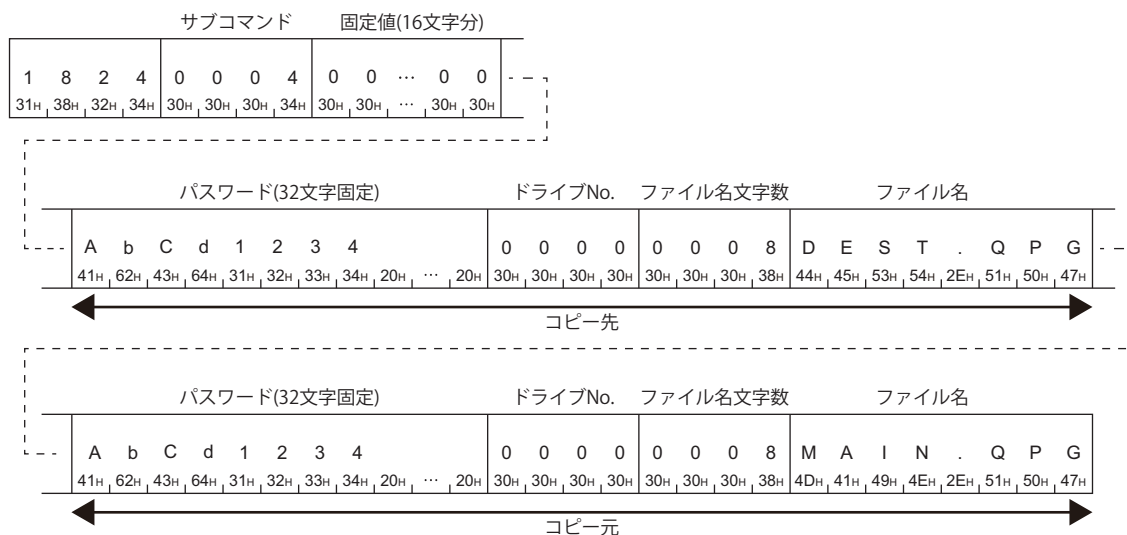
(要求データ)



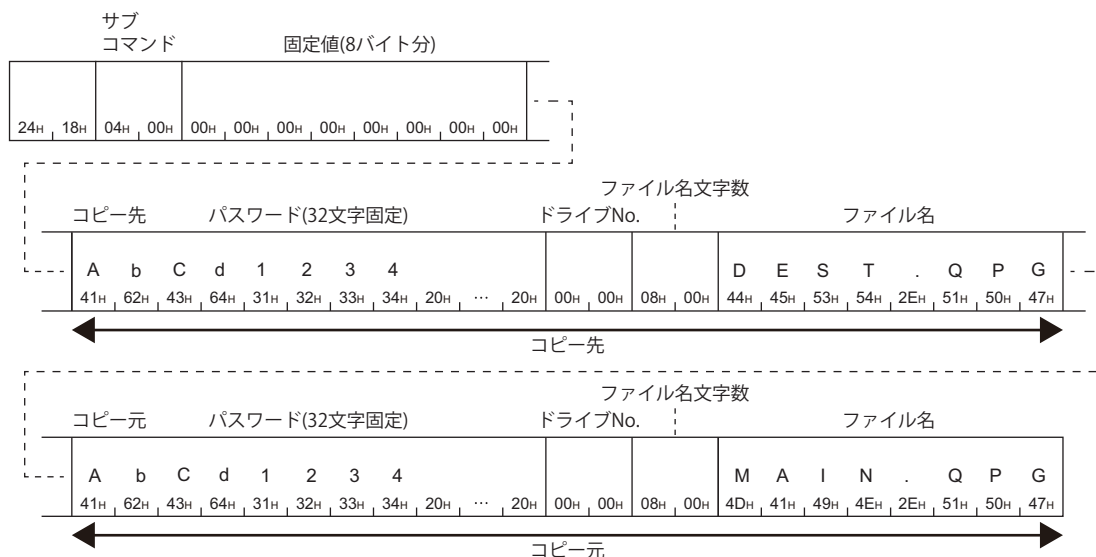
下記の条件でファイルをコピーします。

- ・コピー先パスワード, コピー元パスワード: AbCd1234□…□ (スペース24文字, コード:20H)
- ・コピー元ドライブNo., コピー先ドライブNo.: 0
- ・コピー元ファイル名: MAIN.QPG
- ・コピー先ファイル名: DEST.QPG

(要求データ)



(要求データ)



交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルをコピーします。

- コピー元ドライブNo.: 2
- コピー先ドライブNo.: 4

コピー元およびコピー先のファイル名は、下記とします。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド								固定値(16文字分)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	8	2	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		固定値(8バイト分)										コピー先 パスワード 文字数	コピー先 パスワード					コピー先 ドライブ No.	コピー先 ファイル 名文字数	コピー先 ファイル名				
													A	B	C	D	...	Z			(1)			
24 _H	18 _H	04 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	1A _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H		5A _H	04 _H	00 _H	08 _H	00 _H	

コピー元 パスワード 文字数	コピー元 パスワード	コピー元 ドライブ No.	コピー元 ファイル 名文字数	コピー元 ファイル名								
				(1)								
1A _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H		5A _H	02 _H	00 _H	08 _H	00 _H	

図中の(1)には、ファイル名の"文字と対応するコードの値"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。

12.6 ファイルの変更

指定したファイルのデータを、読出し、書込みします。読出し、書込み中は、オープン、クローズコマンドで、他の機器からファイルの内容が変更されないようにロックをかけます。ファイルの読出し、ファイルの書込み以外のコマンドでは、オープンコマンドでファイルにロックをかける必要はありません。

アクセス対象のファイルの属性、最終編集日時の変更時は、オープンコマンドの実行は不要です。

ファイルの属性の変更(コマンド:1825)

ファイル属性(読出し専用/書込み可能)を変更します。

制約事項

パラメータと実行中のプログラムのファイルに、本コマンドを実行する場合は、CPUユニットをSTOP状態にしてください。(☞ 452ページ RUN中に実行できないコマンド)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	パスワード	ドライブNo.	属性	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	-------	---------	----	----------	-------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>5</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>35H</td></tr></table>	1	8	2	5	31H	38H	32H	35H	<table><tr><td>25H</td><td>18H</td></tr></table>	25H	18H
1	8	2	5								
31H	38H	32H	35H								
25H	18H										

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Qシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0									
30H	30H	30H	30H									
00H	00H											
MELSEC-Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	4	30H	30H	30H	34H	<table><tr><td>04H</td><td>00H</td></tr></table>	04H	00H
0	0	0	4									
30H	30H	30H	34H									
04H	00H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	4	0	30H	30H	34H	30H	<table><tr><td>40H</td><td>00H</td></tr></table>	40H	00H
0	0	4	0									
30H	30H	34H	30H									
40H	00H											

■パスワード

アクセス先のファイルのパスワードを指定します。(☞ 191ページ パスワード)

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(194ページ ドライブNo.)

■属性

ファイルの属性を指定します。(199ページ 属性)

- ・ 読出し専用: 01H
- ・ 読出し, 書込み可能: 20H

上記以外の値は, システム用のため指定しないでください。

■ファイル名文字数, ファイル名

属性を変更するファイル名を指定します。(197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルの属性を変更します。

- ・ パスワード: 1234
- ・ ドライブNo.: 0
- ・ ファイル名: ABC.QPG
- ・ 属性: 読出し専用: 01H

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード				ドライブNo.				属性				ファイル名文字数				ファイル名							
1	8	2	5	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	0	1	0	0	0	7	A	B	C	.	Q	P	G	
31 _H	38 _H	32 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H	

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード				ドライブNo.		属性		ファイル名文字数		ファイル名						
		1	2	3	4							A	B	C	.	Q	P	G		
25 _H	18 _H	00 _H	00 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	07 _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

交信例(MELSEC-Lシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルの属性を変更します。

- ・ パスワード: AbCd1234□□□□ (スペース24文字, コード:20H)
- ・ ドライブNo.: 0
- ・ ファイル名: MAIN.QPG
- ・ 属性: 読出し専用: 01H

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド								パスワード(32文字固定)																ドライブNo.				属性			
1	8	2	5	0	0	0	4	A	b	C	d	1	2	3	4					0	0	0	0	0	0	0	1	-			
31 _H	38 _H	32 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	41 _H	62 _H	43 _H	64 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H	...	20 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H				
ファイル名文字数								ファイル名																							
0 0 0 8								M A I N . Q P G																							
30 _H . 30 _H . 30 _H . 38 _H								4D _H . 41 _H . 49 _H . 4E _H . 2E _H . 51 _H . 50 _H . 47 _H																							

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード(32文字固定)								ドライブNo.		属性		ファイル名文字数		ファイル名										
				A	b	C	d	1	2	3	4							M	A	I	N	.	Q	P	G			
25 _H	18 _H	04 _H	00 _H	41 _H	62 _H	43 _H	64 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H	...	20 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	08 _H	00 _H	4D _H	41 _H	49 _H	4E _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイルの属性を変更します。

- パスワード: A~Z (26文字)
- ドライブNo.: 4
- 属性: 読出し専用: 01H

ファイル名は、下記とします。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド								パスワード文字数				パスワード							
1	8	2	5	0	0	4	0	0	0	1	A	A	B	C	D	...	Z		
31 _H	38 _H	32 _H	35 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	41 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H		5A _H		

ドライブNo.				属性				ファイル名 文字数				ファイル名			
0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	8	(1)			
30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	38 _H				

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		パスワード 文字数	パスワード										ドライブ No.	属性	ファイル 名文字数	ファイル名
			A	B	C	D	...	Z							(1)	
25 _H , 18 _H	40 _H , 00 _H	1A _H , 00 _H	41 _H ,	42 _H ,	43 _H ,	44 _H ,		5A _H		04 _H ,	00 _H	01 _H ,	00 _H	08 _H ,	00 _H	

ファイル作成日時の変更(コマンド:1826)

ファイル作成日を変更します。

制約事項

パラメータと実行中のプログラムのファイルに、本コマンドを実行する場合は、CPUユニットをSTOP状態にしてください。(☞ 452ページ RUN中に実行できないコマンド)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	固定値	ドライブNo.	変更日付	変更時刻	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	-----	---------	------	------	----------	-------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 8 2 6 31H 38H 32H 36H	26H 18H

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 4 0 30H 30H 34H 30H	40H 00H

■固定値

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H 00H 00H

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(☞ 194ページ ドライブNo.)

■変更日付, 変更時刻

指定した日時でファイルの最終編集日時が変更されます。(☞ 200ページ 作成日時(最終編集日時))

■ファイル名文字数, ファイル名

属性を変更するファイル名を指定します。(☞ 197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイル作成日時を変更します。

- ドライブNo.: 0
- 変更日付: 2010/04/01
- 変更時刻: 20時50分58秒
- ファイル名: ABC.QPG

■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブコマンド				(固定値)				ドライブNo.				変更日付				変更時間				
1	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	C	8	1	A	6	5	D	
31 _H	38 _H	32 _H	36 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	43 _H	38 _H	31 _H	41 _H	36 _H	35 _H	44 _H	

ファイル名文字数				ファイル名							
0	0	0	7	A	B	C	.	Q	P	G	
30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H	

■バイナリコードでデータ交信時
 (要求データ)

サブ コマンド		(固定値)		ドライブ No.	変更 日付	変更 時間	ファイル 名文字数	ファイル名										
								A	B	C	.	Q	P	G				
26 _H	18 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	81 _H	3C _H	5D _H	A6 _H	07 _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

下記の条件でファイル作成日時を変更します。

- ドライブNo.: 4
- 変更日付: 2010/04/01
- 変更時刻: 20時50分58秒

ファイル名は、下記とします。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				(固定値)				ドライブNo.				変更日付				変更時間			
1	8	2	6	0	0	4	0	0	0	0	0	3	C	8	1	A	6	5	D
31H	38H	32H	36H	30H	30H	34H	30H	30H	30H	30H	30H	33H	43H	38H	31H	41H	36H	35H	44H

ファイル名文字数				ファイル名			
0	0	0	8	(1)			
30H	30H	30H	38H				

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		(固定値)		ドライブ No.	変更 日付	変更 時間	ファイル 名文字数	ファイル名
26 _H , 18 _H	40 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	04 _H , 00 _H	81 _H , 3C _H	5D _H , A6 _H	08 _H , 00 _H	(1)

ファイルのオープン(コマンド:1827)

ファイルをオープンし、他の機器からファイルの内容が変更されないように、ファイルにロックをかけます。

Point

ファイルのロックは、下記のいずれかで解除します。

- ファイルのクローズ(コマンド:182A)
- ユニットの再立上げ(CPUユニットのリセットなど)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	パスワード	オープンモード	ドライブNo.	ファイル名文字数	ファイル名
------	--------	-------	---------	---------	----------	-------

■応答データ

ファイルポインタNo.が格納されます。(202ページ ファイルポインタNo.)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>7</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>37H</td></tr></table>	1	8	2	7	31H	38H	32H	37H	<table><tr><td>27H</td><td>18H</td></tr></table>	27H	18H
1	8	2	7								
31H	38H	32H	37H								
27H	18H										

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
MELSEC-Qシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0									
30H	30H	30H	30H									
00H	00H											
MELSEC-Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td></tr></table>	0	0	0	4	30H	30H	30H	34H	<table><tr><td>04H</td><td>00H</td></tr></table>	04H	00H
0	0	0	4									
30H	30H	30H	34H									
04H	00H											
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>34H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	4	0	30H	30H	34H	30H	<table><tr><td>40H</td><td>00H</td></tr></table>	40H	00H
0	0	4	0									
30H	30H	34H	30H									
40H	00H											

■パスワード

アクセス先のファイルのパスワードを指定します。(191ページ パスワード)

■オープンモード

読み出すためにオープンするか、書き込むためにオープンするかを指定します。(204ページ オープンモード)

- 読み出し用: 0000H
- 書き込み用: 0100H

■ドライブNo.

アクセス先のドライブを指定します。(194ページ ドライブNo.)

■ファイル名文字数、ファイル名

オープンするファイル名を指定します。(197ページ ファイル名指定)

交信例(MELSEC-Qシリーズのファイルの場合)

下記の条件でQCPUのファイルをオープンします。

- パスワード: 1234
- ドライブNo.: 0
- ファイル名: ABC.QPG
- オープンモード: 書込み用

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード				オープンモード				ドライブNo.				ファイル名文字数				ファイル名							
1	8	2	7	0	0	0	0	1	2	3	4	0	1	0	0	0	0	0	7	A	B	C	.	Q	P	G	
31 _H	38 _H	32 _H	37 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H	

(応答データ)

ファイルポインタNo.

0	0	0	0
30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド				ドライブNo.													
		パスワード				オープンモード		ファイル名文字数		ファイル名							
		1	2	3	4					A	B	C	.	Q	P	G	
27 _H , 18 _H	00 _H , 00 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	00 _H , 01 _H	00 _H , 00 _H	07 _H , 00 _H		41 _H	42 _H	43 _H	2E _H	51 _H	50 _H	47 _H	

(応答データ)

ファイル
ポインタNo.

00H	00H
-----	-----

232

12 ファイル制御

12.6 ファイルの変更

232

12 ファイル制御

12.6 ファイルの変更

- 下記の条件でLCPUのファイルを開きます。
- パスワード: AbCd1234口…口 (スペース24文字, コード:20H)
 - ドライブNo.: 0
 - ファイル名: MAIN.QPG
 - オープンモード: 書込み用

232

12 ファイル制御

12.6 ファイルの変更

サブコマンド				パスワード(32文字固定)												オープンモード				ドライブNo.			
1	8	2	7	0	0	0	4	A	b	C	d	1	2	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0
31H	38H	32H	37H	30H	30H	30H	34H	41H	62H	43H	64H	31H	32H	33H	34H	20H	...	20H	30H	31H	30H	30H	30H

ファイル名文字数				ファイル名											
0	0	0	8	M	A	I	N	.	Q	P	G				
30H	30H	30H	38H	4DH	41H	49H	4EH	2EH	51H	50H	47H				

(応答データ)

ファイルポインタNo.

0	0	0	0
30H	30H	30H	30H

232

12 ファイル制御

12.6 ファイルの変更

(応答データ)

ファイルポインタNo.

00H	00H
-----	-----

交信例(MELSEC iQ-Rシリーズのファイルの場合)

MELSEC iQ-R シリーズCPUユニットのファイルをオープンします。

- パスワード: A~Z (26文字)
- ドライブNo.: 4
- オープンモード: 書き込み用

ファイル名は、下記とします。

(1)LINE.CSV(8文字)

項目	文字と対応するコードの値							
ファイル名	L	I	N	E	.	C	S	V
UTF-16	004C	0049	004E	0045	002E	0043	0053	0056
ASCIIコード	30303443	30303439	30303445	30303435	30303245	30303433	30303533	30303536
バイナリコード	4C00	4900	4E00	4500	2E00	4300	5300	5600

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				パスワード文字数				パスワード										
1	8	2	7	0	0	4	0	0	0	1	A	A	B	C	D	...	Z	}
31 _H	38 _H	32 _H	37 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	41 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H		5A _H	

オープンモード				ドライブNo.				ファイル名 文字数				ファイル名			
0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	8	(1)			
30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	38 _H				

(応答データ)

ファイルポインタNo.

0	0	0	0
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	パスワード 文字数	パスワード	オープン モード	ドライブ No.	ファイル 名文字数	ファイル名
		A B C D ... Z				(1)
27 _H	18 _H	40 _H , 00 _H	1A _H , 00 _H	41 _H , 42 _H , 43 _H , 44 _H , ... 34 _H	00 _H , 01 _H	04 _H , 00 _H 08 _H , 00 _H

(応答データ)

ファイル
ポインタNo.

00 _H	00 _H
-----------------	-----------------

ファイルの読出し(コマンド:1828)

ファイルの内容を読み出します。
本コマンドを使用するときは、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ファイルポインタNo.	オフセットアドレス	読出しバイト数
------	--------	-------------	-----------	---------

■応答データ

読み出したデータが格納されます。

読出しバイト数	読出しデータ
---------	--------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>8</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>38H</td></tr></table>	1	8	2	8	31H	38H	32H	38H	<table><tr><td>28H</td><td>18H</td></tr></table>	28H	18H
1	8	2	8								
31H	38H	32H	38H								
28H	18H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■ファイルポインタNo.

ファイルのオープン(コマンド: 1827)で取得したファイルポインタNo.を指定します。(🔗 202ページ ファイルポインタNo.)

■オフセットアドレス

読出しを開始する先頭アドレスを指定します。(🔗 202ページ オフセットアドレス)

■読出しバイト数

ファイルからデータを読み出すバイト数を、0～1920の範囲で指定します。(🔗 203ページ バイト数)
1アドレス/1バイトとして指定します。

Point

ファイルのサイズが1921バイト以上の場合は、オフセットアドレスを使用し、複数回に分けて読み出してください。ファイルのサイズは、ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)で確認できます。
🔗 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)

応答データに格納されるデータ

■読出しバイト数

ファイルからデータを読み出したバイト数が格納されます。(🔗 203ページ バイト数)

■読出しデータ

読み出したファイルの内容が格納されます。

交信例

下記の条件でファイルを読み出します。

- ファイルポインタNo.: 0
- 読出しバイト数: 1Kバイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ファイルポインタNo.				オフセットアドレス								読出しバイト数			
1	8	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
31H	38H	32H	38H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	34H	30H

(応答データ)

読出しバイト数				読出しデータ	
0	4	0	0	(ファイルの内容)	
30H	34H	30H	30H		

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド	ファイルポインタNo.	読出し オフセットアドレス			読出し バイト数
28H	18H	00H	00H	00H	04H

(応答データ)

読出し バイト数	読出し データ
	(ファイルの内容)
00H	04H

ファイルへの書込み(コマンド:1829)

ファイルに内容を書き込みます。

本コマンドを使用するときは、他機器からのアクセスを禁止するために、オープンおよびクローズコマンドを使用します。

制約事項

パラメータと実行中のプログラムのファイルに、本コマンドを実行する場合は、CPUユニットをSTOP状態にしてください。(参照 452ページ RUN中に実行できないコマンド)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ファイルポインタNo.	オフセットアドレス	書込みバイト数	書込みデータ
------	--------	-------------	-----------	---------	--------

■応答データ

ファイルにデータを書き込んだバイト数が格納されます。(参照 203ページ バイト数)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>39H</td></tr></table>	1	8	2	9	31H	38H	32H	39H	<table><tr><td>29H</td><td>18H</td></tr></table>	29H	18H
1	8	2	9								
31H	38H	32H	39H								
29H	18H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■ファイルポインタNo.

ファイルのオープン(コマンド: 1827)で取得したファイルポインタNo.を指定します。(参照 202ページ ファイルポインタNo.)

■オフセットアドレス

書込みを開始する先頭アドレスを指定します。(参照 202ページ オフセットアドレス)

- ドライブ名が"00H"(プログラムメモリ)のファイルへの書込み:4の倍数(10進数の場合, 0, 4, 8, ...)で指定します。
- ドライブ名が"00H"以外のファイルへの書込み:偶数(10進数の場合, 0, 2, 4, 6, 8, ...)で指定します。

■書込みバイト数

ファイルにデータを書き込むバイト数を, 0~1920の範囲で指定します。(参照 203ページ バイト数)

1アドレス/1バイトとして指定します。

Point

新規作成で確保したファイルサイズ内でファイル書込みを行ってください。

書込みサイズが1921バイト以上の場合は、オフセットアドレスを使用し、複数回に分けて書き込んでください。ファイルのサイズは、ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)で確認できます。

参照 205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)

■書き込みデータ

ファイルへ書き込むデータを指定します。

交信例

下記の条件でファイルを書き込みます。

- ファイルポインタNo.: 0
- オフセットアドレス: 0
- 書き込みバイト数: 1Kバイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ファイルポインタNo.				オフセットアドレス								書き込みバイト数				書き込みデータ		
1	8	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	(ファイルの内容)	
31H	38H	32H	39H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	34H	30H	30H	

(応答データ)

書き込みバイト数			
0	4	0	0
30H	34H	30H	30H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		ファイルポインタNo.		書込み オフセットアドレス		書込み バイト数	書込みデータ
							(ファイルの内容)
29 _H	18 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	04 _H

(応答データ)

書き込み バイト数
00H 04H

ファイルのクローズ(コマンド:182A)

ファイルをクローズし、ファイルのオープン(コマンド: 1827)によるロックを解除します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ファイルポインタNo.	クローズ種別
------	--------	-------------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード												
<table><tr><td>1</td><td>8</td><td>2</td><td>A</td></tr><tr><td>31H</td><td>38H</td><td>32H</td><td>41H</td></tr></table>	1	8	2	A	31H	38H	32H	41H	<table><tr><td>2A</td><td>18</td></tr><tr><td>2AH</td><td>18H</td></tr></table>	2A	18	2AH	18H
1	8	2	A										
31H	38H	32H	41H										
2A	18												
2AH	18H												

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■ファイルポインタNo.

ファイルのオープン(コマンド: 1827)で取得したファイルポインタNo.を指定します。(☞ 202ページ ファイルポインタNo.)

■クローズ種別

クローズするファイルを指定します。(☞ 204ページ クローズ種別)

ファイルポインタで指定したファイルをクローズする場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

他の機器がオープンしたファイルのロックは、解除できません。

他の外部機器がオープンしているファイルに対してコマンドを実行すると、コマンドは異常完了します。

Point

ユニットの再立上げ(CPUユニットのリセットなど)で、ファイルはクローズされます。

交信例

下記の条件でファイルをクローズします。

- ファイルポインタNo.: 0
- クローズ種別: 2

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				ファイルポインタNo.				クローズ種別			
1	8	2	A	0	0	0	0	0	0	0	0
31 _H	38 _H	32 _H	41 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

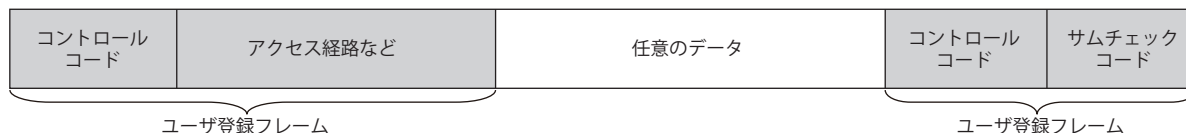
サブコマンド				ファイルポインタNo.				クローズ種別			
2A _H	18 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	02 _H	00 _H	00 _H	00 _H

13 シリアルコミュニケーションユニット専用コマンド

シリアルコミュニケーションユニット専用のコマンドについて示します。

13.1 ユーザ登録フレーム

ユーザ登録フレームとは、外部機器とシリアルコミュニケーションユニット間で送受信する伝文中の固定フォーマット部分をユニットに登録し、データの送信用または受信用として使用するときのデータ名です。



伝文中のコントロールコードや、サムチェックコードなどは、デフォルト登録フレームとして事前に登録されています。アクセス経路などのデータも、ユーザ登録フレームに登録できます。

ユーザ登録フレームを使用すると、下記のデータ交信ができます。

- MCプロトコルによるオンデマンドデータの送信
- 無手順プロトコルによるデータ交信

本マニュアルでは、外部機器がC24に対してユーザ登録フレームの登録、削除、読出しを行うためのコマンドについて説明します。ユーザ登録フレームによるデータの送信、受信については、下記を参照してください。

📖 MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル（応用編）

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

Point

本コマンドはCPUユニットのEND処理を待つことなく、接続しているC24/E71で処理されます。

コマンド内で指定するデータ

ユーザ登録フレーム関連の各コマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

フレーム番号

対象のユーザ登録フレームの番号を指定します。

種別	設定値	登録先	備考
デフォルト登録フレーム	1H～3E7H	C24のOS用ROM	読出しのみ可能
ユーザ登録フレーム	3E8H～4AFH	C24のフラッシュ ROM	読出し、書込み、削除が可能
	8001H～801FH	C24のバッファメモリ(アドレス1B00H～1FF6H)	読出し、書込み、削除が可能

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

3E8Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 3 E 8 30H 33H 45H 38H	E8 03H

登録データバイト数、フレームバイト数

登録データのバイト数を指定します。

機能	設定値
登録、読出し	1H～50H(1～80)
削除	0H

登録データバイト数は、変更可能データを2バイトで計算します。

フレームバイト数は、変更可能データを1バイトで計算します。

変更可能データについては下記を参照してください。

📖 MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

登録データが、ETX+変更可能データ(サムチェックコード)+CR+LFの場合

登録データバイト数 = 1バイト(ETX)+2バイト(変更可能データ)+1バイト(CR)+1バイト(LF)= 5

フレームバイト数 = 1バイト(ETX)+1バイト(変更可能データ)+1バイト(CR)+1バイト(LF)= 4

項目	ASCIIコード	バイナリコード
登録データバイト数	0 0 0 5 30H 30H 30H 35H	05H 00H
フレームバイト数	0 0 0 4 30H 30H 30H 34H	04H 00H

登録データ

対象のユーザ登録フレームのデータ内容です。

■ASCIIコードでデータ送信時

データをASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

データを先頭部分から送信します。

例

登録データが、ETX+変更可能データ(サムチェックコード)+CR+LFの場合

ASCIIコード	バイナリコード																																							
変更可能データ (サムチェックコード) <table><tr><td>ETX</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>CR</td><td>LF</td></tr><tr><td>0</td><td>3</td><td>F</td><td>F</td><td>F</td><td>1</td><td>0 D 0 A</td></tr><tr><td>30_H, 33_H</td><td>46_H, 46_H, 46_H, 31_H</td><td>30_H, 44_H</td><td>30_H, 41_H</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	ETX					CR	LF	0	3	F	F	F	1	0 D 0 A	30 _H , 33 _H	46 _H , 46 _H , 46 _H , 31 _H	30 _H , 44 _H	30 _H , 41 _H				変更可能データ (サムチェックコード) <table><tr><td>ETX</td><td></td><td></td><td></td><td>CR</td><td>LF</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>03_H</td><td>FF_H, F0_H</td><td>0D_H</td><td>0A_H</td><td></td><td></td></tr></table>	ETX				CR	LF							03 _H	FF _H , F0 _H	0D _H	0A _H		
ETX					CR	LF																																		
0	3	F	F	F	1	0 D 0 A																																		
30 _H , 33 _H	46 _H , 46 _H , 46 _H , 31 _H	30 _H , 44 _H	30 _H , 41 _H																																					
ETX				CR	LF																																			
03 _H	FF _H , F0 _H	0D _H	0A _H																																					

登録データ読出し(コマンド: 0610)

ユーザ登録フレームの登録内容を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブ コマンド	フレーム番号
------	------------	--------

■応答データ

読み出した登録データが格納されます。

登録データ バイト数	フレーム バイト数	登録データ
---------------	--------------	-------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード*1												
<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>36_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	6	1	0	30 _H	36 _H	31 _H	30 _H	<table><tr><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>10_H</td><td>10_H, 06_H</td></tr></table>	DLE		10 _H	10 _H , 06 _H
0	6	1	0										
30 _H	36 _H	31 _H	30 _H										
DLE													
10 _H	10 _H , 06 _H												

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0								
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H								
00 _H	00 _H										

■フレーム番号

読み出すユーザ登録フレームの番号を指定します。(☞ 241ページ フレーム番号)

種別	設定値	登録先
デフォルト登録フレーム	1H~3E7H	C24のOS用ROM
ユーザ登録フレーム	3E8H~4AFH	C24のフラッシュ ROM
	8001H~801FH	C24のバッファメモリ(アドレス1B00H~1FF6H)



ユーザ登録フレームを登録していないフレーム番号を指定すると、エラーとなり異常応答が返されます。

応答データで格納されるデータ

■登録データバイト数, フレームバイト数

登録データのバイト数が格納されます。(☞ 241ページ 登録データバイト数, フレームバイト数)

■登録データ

登録するユーザ登録フレームのデータ内容が格納されます。(☞ 242ページ 登録データ)

交信例

フレーム番号3E8Hから，下記の登録データを読み出します。
登録データ: ETX+変更可能データ(サムチェックコード)+CR+LF

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

コマンド				サブコマンド				フレーム番号			
0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	E	8
30H	36H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	38H	45H	38H

(応答データ)

登録データバイト数				フレームバイト数				ETX	変更可能データ				CR	LF			
0	0	0	5	0	0	0	4	0	3	F	F	F	1	0	D	0	A
30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	33 _H	46 _H	46 _H	46 _H	31 _H	30 _H	44 _H	30 _H	41 _H

登録データ

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド			フレーム 番号			
10H	10H	06H	00H	00H	E8H	03H

(応答データ)

登録データ バイト数	フレーム バイト数	ETX	変更可能 データ	CR	LF
05H, 00H	04H, 00H	03H	FFH, F0H	0DH	0AH

← 登録データ →

データ登録(コマンド: 1610)

ユーザ登録フレームをC24へ登録します。

制約事項

MELSEC iQ-Rシリーズの場合、電源のOFF→ONまたはCPUユニットのSTOP→RUNするとユニット拡張パラメータにて登録した内容に書き換わります。ユニット拡張パラメータを使用したユーザ登録フレームの登録については、下記のマニュアルを参照してください。

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル(応用編)

Point

同一フレーム番号を指定してユーザ登録フレームの再登録を行うときは、ユーザ登録フレームの削除を行ってから再登録してください。登録済みのフレーム番号を指定してユーザ登録フレームの再登録を行うと、エラーとなり、異常応答が返されます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	フレーム番号	登録データ バイト数	フレームバイト数	登録データ
------	--------	--------	---------------	----------	-------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード*1												
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>31_H</td><td>36_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td></tr></table>	1	6	1	0	31 _H	36 _H	31 _H	30 _H	<table><tr><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>10_H</td><td>10_H, 16_H</td></tr></table>	DLE		10 _H	10 _H , 16 _H
1	6	1	0										
31 _H	36 _H	31 _H	30 _H										
DLE													
10 _H	10 _H , 16 _H												

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(📖 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■フレーム番号

登録するユーザ登録フレームの番号を指定します。(📖 241ページ フレーム番号)

種別	設定値	登録先
ユーザ登録フレーム	3E8H~4AFH	C24のフラッシュ ROM
	8001H~801FH	C24のバッファメモリ(アドレス1B00H~1FF6H)

■登録データバイト数, フレームバイト数

登録データのバイト数を1~80で、指定します。(📖 241ページ 登録データバイト数, フレームバイト数)

■登録データ

登録するユーザ登録フレームのデータ内容を格納します。(📖 242ページ 登録データ)

交信例

フレーム番号3E8Hに，下記の登録データを登録します。
登録データ: ETX+変更可能データ(サムチェックコード)+CR+LF

■ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

コマンド				サブコマンド				フレーム番号				登録データバイト数				フレームバイト数				ETX	変更可能データ				CR	LF			
1	6	1	0	0	0	0	0	0	3	E	8	0	0	0	5	0	0	0	4	0	3	F	F	F	1	0	D	0	A
31 _H	36 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	38 _H	45 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	33 _H	46 _H	46 _H	46 _H	31 _H	30 _H	44 _H	30 _H	41 _H

登録データ

■バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

コマンド			サブ コマンド	フレーム 番号	登録データ バイト数	フレーム バイト数	ETX	変更可能 データ	CR	LF
10 _H 10 _H 16 _H			00 _H 00 _H	E8 _H 03 _H	05 _H 00 _H	04 _H 00 _H	03 _H	FF _H F1 _H	0D _H	0A _H

登録データ

登録データ削除(コマンド: 1610)

登録済みのユーザ登録フレームを削除します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	フレーム番号	登録データバイト数	フレームバイト数
------	--------	--------	-----------	----------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード*1												
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>31H</td><td>36H</td><td>31H</td><td>30H</td></tr></table>	1	6	1	0	31H	36H	31H	30H	<table><tr><td>DLE</td><td></td></tr><tr><td>10H</td><td>10H, 16H</td></tr></table>	DLE		10H	10H, 16H
1	6	1	0										
31H	36H	31H	30H										
DLE													
10H	10H, 16H												

*1 C24の場合、付加コードが付きます。(参照 35ページ 付加コード(10H))

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1								
30H	30H	30H	31H								
01H	00H										

■フレーム番号

削除するユーザ登録フレームの番号を指定します。(参照 241ページ フレーム番号)

種別	設定値	登録先
ユーザ登録フレーム	3E8H~4AFH	C24のフラッシュ ROM
	8001H~801FH	C24のバッファメモリ(アドレス1B00H~1FF6H)



ユーザ登録フレームを登録していないフレーム番号を指定すると、エラーとなり異常応答が返されます。

■登録データバイト数, フレームバイト数

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

交信例

フレーム番号3E8Hの登録データを削除します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

コマンド				サブコマンド				フレーム番号				登録データバイト数				フレームバイト数			
1	6	1	0	0	0	0	1	0	3	E	8	0	0	0	0	0	0	0	0
31 _H	36 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	33 _H	45 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

コマンド	サブ コマンド	フレーム 番号	登録データ バイト数	フレーム バイト数
10 _H 10 _H 16 _H	01 _H 00 _H	E8 _H 03 _H	00 _H 00 _H	00 _H 00 _H

13.2 グローバル機能

グローバル機能とは、外部機器とマルチドロップ接続しているシリアルコミュニケーションユニットのグローバル信号(入力信号:X1A/X1B)をON/OFFさせる機能です。

CPUユニットに対する緊急指令、同時起動、データ送受信可否のインタロック信号などに使用します。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

Point

CPUユニットの電源OFF、リセット操作、モード切換えを行うと、グローバル信号はOFFされます。

計算機リンクユニットのグローバル機能との互換性

本機能(コマンド: 1618)は、計算機リンクユニットの専用プロトコルのGWコマンドと互換性があります。

■GWコマンド受信時のシリアルコミュニケーションユニットの動作

マルチドロップ接続している計算機リンクユニットからGWコマンドが実行された場合、シリアルコミュニケーションユニットでは、コマンドを受信した側のグローバル信号(入力信号:X1A/X1B)がON/OFFします。

- CH1側から受信時: X1A
- CH2側から受信時: X1B

■コマンド:1618受信時の計算機リンクユニットの動作

計算機リンクユニットに対して、本機能(コマンド: 1618)を使用した場合は、計算機リンクユニットのグローバル信号(入力信号: X2)がON/OFFします。

グローバル信号ON/OFF(コマンド: 1618)

グローバル信号を外部機器からON/OFFします。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	グローバル 信号指定
------	--------	---------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>8</td></tr><tr><td>31H</td><td>36H</td><td>31H</td><td>38H</td></tr></table>	1	6	1	8	31H	36H	31H	38H	<table><tr><td>18H</td><td>16H</td></tr></table>	18H	16H
1	6	1	8								
31H	36H	31H	38H								
18H	16H										

■サブコマンド

項目	ASCIIコード	バイナリコード										
OFF時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0									
30H	30H	30H	30H									
00H	00H											
ON時	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1									
30H	30H	30H	31H									
01H	00H											

■グローバル信号指定

グローバル信号のX1AとX1BのどちらをON/OFFするかを指定します。

ON/OFFするグローバル信号	ASCIIコード	バイナリコード										
コマンドを受信した側のグローバル信号 ・CH1側から受信時: X1A ・CH2側から受信時: X1B	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	0	0	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td><td>00_H</td></tr></table>	00 _H	00 _H
0	0	0	0									
30 _H	30 _H	30 _H	30 _H									
00 _H	00 _H											
インタフェースに関係なく, X1A	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	0	0	1	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
0	0	0	1									
30 _H	30 _H	30 _H	31 _H									
01 _H	00 _H											
インタフェースに関係なく, X1B	<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	0	0	0	2	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>00_H</td></tr></table>	02 _H	00 _H
0	0	0	2									
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H									
02 _H	00 _H											



グローバル信号をON/OFFする対象局(全局/指定局1局のみ)は, 局番号で指定します。

50ページ 局番号

交信例(ONする場合)

グローバル信号X1AをONします。

■ASCIIコード(形式1)でデータ交信時 (要求データ)

コマンド				サブコマンド				グローバル信号指定			
1	6	1	8	0	0	0	1	0	0	0	1
31H	36H	31H	38H	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコード(形式5)でデータ交信時 (要求データ)

コマンド	サブ コマンド	グローバル 信号指定
18H, 16H	01H, 00H	01H, 00H

交信例(OFFする場合)

グローバル信号X1AをOFFします。

■ASCIIコード(形式1)でデータ交信時 (要求データ)

コマンド				サブコマンド				グローバル信号指定			
1	6	1	8	0	0	0	0	0	0	0	1
31H	36H	31H	38H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H

■バイナリコード(形式5)でデータ交信時 (要求データ)

コマンド	サブ コマンド	グローバル 信号指定
18H, 16H	00H, 00H	01H, 00H

13.3 伝送シーケンス初期化機能

伝送シーケンス初期化とは、4Cフレームの形式5によるデータ交信の伝送シーケンスを初期化し、C24を外部機器からのコマンド受信待ち状態にする機能です。

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

伝送シーケンス初期化(コマンド: 1615)

4Cフレームの形式5によるデータ交信の伝送シーケンスを初期化し、C24を外部機器からのコマンド受信待ち状態にします。

Point

本機能は、ASCIIコードでデータ交信時のEOT、CLに相当します。ASCIIコードでデータ交信時はコントロールコードのEOT、CLを使用してください。(34ページ EOT(04H)、CL(0CH))

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

バイナリコード

15H, 16H

■サブコマンド

バイナリコード

00H, 00H

交信例

伝送シーケンスを初期化します。

(要求データ)

サブ
コマンド

15H, 16H	00H, 00H
----------	----------

13.4 モード切換え機能

モード切換えとは、C24を立上げ後に指定インタフェースの現在の交信プロトコル(動作モード)や伝送仕様を、外部機器から強制的に切り換える機能です。モード切換え機能については下記を参照してください。

📖 MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

コマンド内で指定するデータ

モード切換えのコマンド中で設定するデータ項目について、内容と指定方法を説明します。

チャンネル番号

対象のインタフェースを指定します。

対象のインタフェース	ASCIIコード	バイナリコード
CH1側	0 1 30H 31H	01H
CH2側	0 2 30H 32H	02H

切換え指示

切換え内容を、コマンド内のデータで指定するか、エンジニアリングツールで設定するか選択します。

ビット	項目	対応するエンジニアリングツールの設定	OFF(0)	ON(1)
b0	モード番号	交信プロトコル設定	エンジニアリングツールで設定	コマンドで指定
b1	伝送設定	伝送設定		
b2	通信速度	通信速度設定		
b3～b7	(0固定)			

■ASCIIコードでデータ交信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ交信時

1バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

切換え指示が1(モード番号のみコマンドで指定)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 1 30H 31H	01H

モード番号

切換え後の通信プロトコル設定を指定します。

モード番号	動作モード
01H	MCプロトコル(形式1)
02H	MCプロトコル(形式2)
03H	MCプロトコル(形式3)
04H	MCプロトコル(形式4)
05H	MCプロトコル(形式5)
06H	無手順プロトコル
07H	双方向プロトコル
09H	通信プロトコル
0AH	MODBUSスレーブ(RTU)*1
0BH	MODBUSスレーブ(ASCII)*1
FFH	MELSOFT接続, GX Developer接続*2

*1 ファームウェアバージョンが"13"以降のMELSEC iQ-Rシリーズのシリアルコミュニケーションユニットのみ指定できます。

*2 QJ71CMONの場合, CH2側のみ指定できます。CH1側にエンジニアリングツールを接続する場合は, "05"を指定してください。
QJ71CMOIは指定できません。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

モード番号が1(MCプロトコル(形式1))の場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	1	30H	31H	<table><tr><td>01H</td></tr></table>	01H
0	1					
30H	31H					
01H						

伝送設定

切換え後の伝送設定を指定します。

ビット	項目	OFF(0)	ON(1)
b0	動作設定	独立	連動
b1	データビット	7	8
b2	パリティビット	なし	あり
b3	奇数/偶数パリティ	奇数	偶数
b4	ストップビット	1	2
b5	サムチェックコード	なし	あり
b6	RUN中書込み	禁止	許可
b7	設定変更	禁止	許可

Point

伝送設定については下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

📖 MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

13

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

伝送設定が下記の場合

ビット	項目	設定	ON/OFF
b0	動作設定	独立	OFF
b1	データビット	8	ON
b2	パリティビット	あり	ON
b3	奇数/偶数パリティ	奇数	OFF
b4	ストップビット	1	OFF
b5	サムチェックコード	あり	ON
b6	RUN中書込み	許可	ON
b7	設定変更	許可	ON

ASCIIコード	バイナリコード
E 6 45H 36H	E6H

通信速度

切換え後の通信速度を指定します。

指定値	通信速度
0FH	50bps
00H	300bps
01H	600bps
02H	1200bps
03H	2400bps
04H	4800bps
05H	9600bps
06H	14400bps
07H	19200bps
08H	28800bps
09H	38400bps
0AH	57600bps
0BH	115200bps
0CH	230400bps

Point

設定できる通信速度は、ユニットやチャンネルによって異なります。

通信速度設定については下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

📖 MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

通信速度05H(9600bps)の場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30_H</td><td>35_H</td></tr></table>	0	5	30 _H	35 _H	<table><tr><td>05_H</td></tr></table>	05 _H
0	5					
30 _H	35 _H					
05 _H						

モード切換え(コマンド: 1612)

外部機器からC24のモード切換えを行います。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド	チャンネル番号	切換え指示	モード番号	伝送設定	通信速度
------	--------	---------	-------	-------	------	------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 6 1 2 31H 36H 31H 32H	12H 16H

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

■チャンネル番号

対象のインタフェース(CH1/CH2)を指定します。(☞ 253ページ チャンネル番号)

■切換え指示

切換え内容を、コマンド内のデータで指定するか、エンジニアリングツールで設定するか選択します。(☞ 253ページ 切換え指示)

○: コマンドで指定, ー: エンジニアリングツールで設定

切換え指示	モード番号	伝送設定	通信速度
0	ー	ー	ー
1	○	ー	ー
2	ー	○	ー
3	○	○	ー
4	ー	ー	○
5	○	ー	○
6	ー	○	○
7	○	○	○

■モード番号

動作モードを1～BHまたはFFHで指定します。(☞ 254ページ モード番号)

本項目が有効な場合(切換え指示: 1, 3, 5, 7時)には、指定した値に従って動作モードが切り換えられます。

無効な場合(切換え指示: 0, 2, 4, 6時)はエンジニアリングツールで設定された交信プロトコル設定に従って切り換えられます。

無効な場合にも、値(1～BHまたはFFH)を指定してください。(0を指定しないでください。)

■伝送設定

伝送設定を指定します。(255ページ 伝送設定)

本項目が有効な場合(切換え指示: 2, 3, 6, 7時)には, 指定した値に従って伝送設定が切り換えられます。

無効な場合(切換え指示: 0, 1, 4, 5時)はエンジニアリングツールで設定された伝送設定に従って切り換えられます。

無効な場合は, 0を指定してください。

ASCIIコード	バイナリコード
0030H30H	0000H

■通信速度

通信速度を指定します。(256ページ 通信速度)

本項目が有効な場合(切換え指示: 4, 5, 6, 7時)には, 指定した値に従って通信速度が切り換えられます。

無効な場合(切換え指示: 0, 1, 2, 3時)はエンジニアリングツールで設定された通信速度設定に従って切り換えられます。

無効な場合は, 0を指定してください。

ASCIIコード	バイナリコード
0030H30H	0000H

交信例

CH1側インタフェースに対しモード切換えをします。

- 動作モード: MCプロトコル(形式1)(指定値: 01H)
- 動作設定: 下記の設定(指定値: B0H)

項目	設定	ビット	ON/OFF
動作設定	独立	b0	OFF
データビット	7	b1	OFF
パリティビット	なし	b2	OFF
奇数/偶数パリティ	奇数	b3	OFF
ストップビット	2	b4	ON
サムチェックコード	あり	b5	ON
RUN中書込み	禁止	b6	OFF
設定変更	許可	b7	ON

- 通信速度: 9600bps(指定値: 05H)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

コマンド	サブコマンド	チャンネル番号	切換え指示	モード番号	伝送設定	通信速度
161231H36H31H32H	000030H30H30H30H	0130H31H	0730H37H	0130H30H	B042H30H	0530H35H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

コマンド	サブコマンド	チャンネル番号	切換え指示	モード番号	伝送設定	通信速度
12H16H	00H00H	01H07H	01HB0H	05H		

13.5 シーケンサCPU監視機能

シーケンサCPU監視機能は、ユーザが事前登録した監視情報を対象に、C24がCPUユニットを監視する機能です。
シーケンサCPU監視機能については下記を参照してください。

- MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル(応用編)
- MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザズマニュアル (応用編)

制約事項

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。

コマンド内で指定するデータ

周期時間単位

周期時間の単位を指定します。

時間単位	ASCIIコード	バイナリコード
100ms	0 0 30H 30H	00H
1秒	0 1 30H 31H	01H
1分	0 2 30H 32H	02H

周期時間

C24がCPUユニットから監視情報を読み出す時間間隔(1周期の時間)を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

シーケンサCPU監視機能

監視結果の送信タイミング(一定周期送信/条件一致送信)を指定します。

シーケンサCPU監視機能	ASCIIコード	バイナリコード
一定周期送信 (周期時間間隔で情報を送信)	0 1 30H 31H	01H
条件一致送信 (指定条件と一致した場合に情報を送信)	0 2 30H 32H	02H

CPU異常監視, CPU状態情報

CPU異常監視には、自局CPUユニットを異常監視するか指定します。

CPU異常監視	ASCIIコード	バイナリコード
自局CPUユニットを異常監視しない。	0 0 30H, 30H	00H
自局CPUユニットを異常監視する。	0 1 30H, 31H	01H

異常監視する場合は、CPU監視結果が、CPU状態情報として応答データに格納されます。

CPU状態情報には、下記の値が格納されます。

指定値	CPU状態
0000H	正常動作中
0001H	ユニットワーニング発生中
0002H	ユニットエラー / ユニットシステムエラー発生中

■ASCIIコードでデータ送信時

下記のフォーマットの"デバイスデータ"部分に、数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から格納します。

0 1	0 0 0 0 0 0	0 0 0 1	デバイスデータ
30H, 31H	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 31H	

■バイナリコードでデータ送信時

下記のフォーマットの"デバイスデータ"部分に、2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から格納します。

01H	00H, 00H, 00H	01H, 00H	デバイスデータ
-----	---------------	----------	---------

監視条件

シーケンサCPU監視機能で、一定周期送信を指定した場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H, 00H

シーケンサCPU監視機能で、条件一致送信を指定した場合は、下記の値を指定します。

結果が送信されるタイミングを選択できます。

- エッジトリガ送信: 一致したときのみ結果を送信します。
- レベルトリガ送信: 一致している間、周期時間間隔で結果を送信します。

エッジトリガ送信時	レベルトリガ送信時	監視条件	指定できるデバイス種別
0001H	0101H	デバイスのON/OFF 状態= 監視条件のON/OFF状態	ビットデバイス
		デバイス値 = 監視条件値	ワードデバイス
0002H	0102H	デバイスのON/OFF 状態≠ 監視条件のON/OFF状態	ビットデバイス
		デバイス値 ≠ 監視条件値	ワードデバイス
0003H	0103H	デバイス値 ≤ 監視条件値	符号なし ワードデバイス
0004H	0104H	デバイス値 < 監視条件値	
0005H	0105H	デバイス値 ≥ 監視条件値	
0006H	0106H	デバイス値 > 監視条件値	
0007H	0107H	デバイス値 ≤ 監視条件値	符号あり
0008H	0108H	デバイス値 < 監視条件値	
0009H	0109H	デバイス値 ≥ 監視条件値	
000AH	010AH	デバイス値 > 監視条件値	

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

監視条件値

シーケンサCPU監視機能で、一定周期送信を指定した場合は、0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0000 30H, 30H, 30H, 30H	00H, 00H

シーケンサCPU監視機能で、条件一致送信を指定した場合に、下記の値を指定します。

監視条件値	監視条件値	デバイス種別
0000H	OFF	ビットデバイス
0001H	ON	
0000H～FFFFH	数値	ワードデバイス

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

登録(コマンド: 0630)

シーケンサCPU監視機能で監視する対象と監視条件をCPUユニットに登録します。

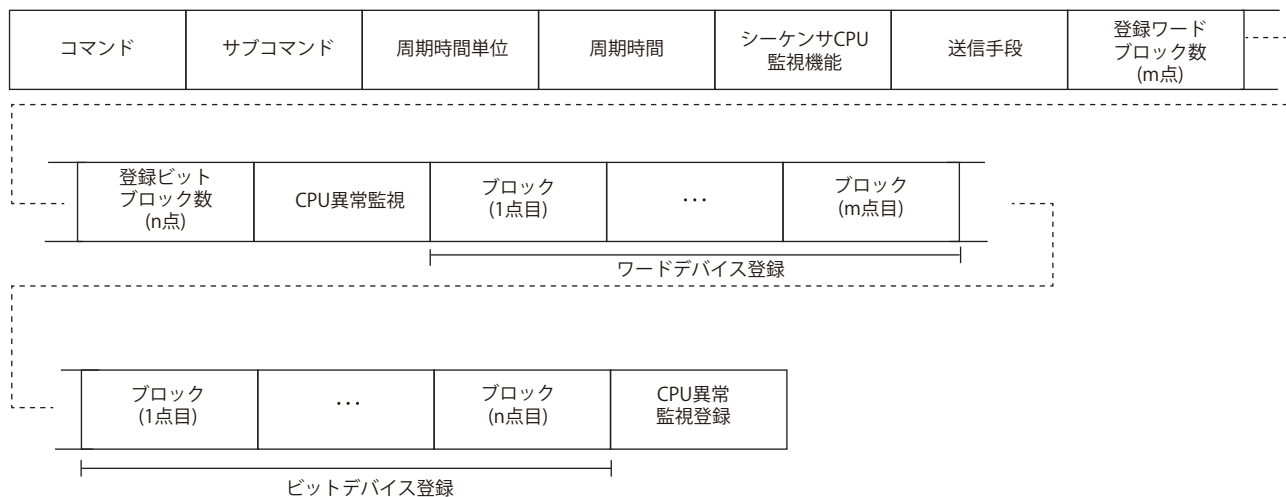
監視対象のデバイスは、連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして、複数ブロック分を指定して登録します。自局CPUユニットも異常監視の対象として指定できます。

登録コマンドを実行すると、監視が開始します。

伝文フォーマット

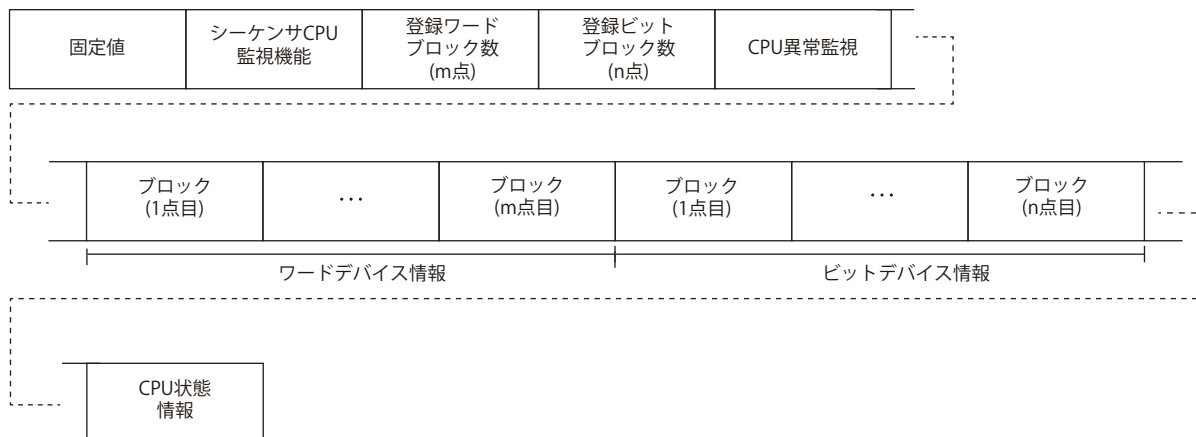
コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ



■応答データ

監視結果のデバイス情報とシーケンサCPU状態情報が格納されます。



Point

本コマンドの応答データは、オンデマンド機能と同様に送信されます。

監視結果の送信方法とタイミングについては下記を参照してください。

- MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)
- MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

応答データで格納されるデータ

■固定値

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>32_H</td><td>31_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	2	1	0	2	32 _H	31 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>21_H</td></tr></table>	02 _H	21 _H
2	1	0	2								
32 _H	31 _H	30 _H	32 _H								
02 _H	21 _H										

■シーケンサCPU監視機能

監視結果の送信タイミング(一定周期送信/条件一致送信)が格納されます。(259ページ シーケンサCPU監視機能)

■登録ワードブロック数, 登録ビットブロック数

ワードデバイス情報およびビットデバイス情報のブロック数が格納されます。(71ページ ブロック数)

■ワードデバイス情報, ビットデバイス情報

監視条件が成立した対象のデバイスの情報が, 連続したワードデバイスやビットデバイスを1ブロックとして, 複数ブロック分格納されます。

ブロックごとに以下の項目が格納されます。

監視先頭デバイス	登録点数	デバイスデータ
ブロック(1点分)		

- ・監視先頭デバイス: デバイスコードとデバイス番号が格納されます。(65ページ デバイス)
- ・登録点数: デバイスデータの点数が, ワード単位で格納されます。(70ページ デバイス点数)
- ・デバイスデータ: デバイスの値が格納されます。

デバイスデータは, エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により, データの並びが異なります。バイト単位の場合, ワードデータを, 2バイトデータとして扱い, 数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

ワードデバイスの2点のデータ(1234H, 5678H)の場合

- ・ワード単位(0)の場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>31_H</td><td>32_H</td><td>33_H</td><td>34_H</td><td>35_H</td><td>36_H</td><td>37_H</td><td>38_H</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	36 _H	37 _H	38 _H	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>12_H , 34_H</td><td>56_H , 78_H</td></tr></table>			12 _H , 34 _H	56 _H , 78 _H
1	2	3	4	5	6	7	8														
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	36 _H	37 _H	38 _H														
12 _H , 34 _H	56 _H , 78 _H																				

- ・バイト単位(1)の場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>33_H</td><td>34_H</td><td>31_H</td><td>32_H</td><td>37_H</td><td>38_H</td><td>35_H</td><td>36_H</td></tr></table>	3	4	1	2	7	8	5	6	33 _H	34 _H	31 _H	32 _H	37 _H	38 _H	35 _H	36 _H	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>34_H 12_H</td><td>78_H 56_H</td></tr></table>			34 _H 12 _H	78 _H 56 _H
3	4	1	2	7	8	5	6														
33 _H	34 _H	31 _H	32 _H	37 _H	38 _H	35 _H	36 _H														
34 _H 12 _H	78 _H 56 _H																				

■CPU異常監視, CPU状態情報

自局CPUユニットの異常監視(状態監視)の結果を含むかを指定します。(260ページ CPU異常監視, CPU状態情報)

- ・CPU異常監視を含めない場合(0): CPU状態情報は, 格納されません。
- ・CPU異常監視を含める場合(1): CPU状態情報が格納されます。

交信例(一定周期送信の場合)

下記の条件でシーケンサCPU監視登録します。

- 周期時間単位, 周期時間: 30秒
- シーケンサCPU監視機能: 一定周期送信
- 登録ワードブロック数: 2ブロック
- 登録ビットブロック数: 1ブロック
- CPU異常監視: 含める

ブロック	監視先頭デバイス	登録点数
ワードデバイス登録(1点目)	D0	4点
ワードデバイス登録(2点目)	W100	8点
ビットデバイス登録(1点目)	M0	2点

応答データは、下記の場合について示します。

(1) ワードデバイス情報(1点目)

デバイスデータ		D0	D1	D2	D3
デバイス値	10進	99	4144	5445	10240
	16進	0063H	1030H	1545H	2800H
ASCIIコード	ワード単位の場合	30303633	31303330	31353435	32383030
	バイト単位の場合	36333030	33303130	34353135	30303238
バイナリコード	ワード単位の場合	0063	101030 ^{*1}	1545	2800
	バイト単位の場合	6300	301010 ^{*1}	4515	0028

*1 付加コードが付きます。(35ページ 付加コード(10H))

(2) ビットデバイス情報(1点目)

デバイスデータ		M15～M8								M7～M0								M31～M24								M23～M16							
デバイス値	ビット	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
	バイト	11H								31H								48H								49H							
	ワード	1131H																4849H															
ASCIIコード	ワード単位の場合	31313331																34383439															
	バイト単位の場合	33313131																34393438															
バイナリコード	ワード単位の場合	1131																4849															
	バイト単位の場合	3111																4948															

(3) CPU状態情報

- CPU状態情報: ユニットワーニング発生中(0001)

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				周期時間 単位	周期時間	シーケンサ CPU監視機能	送信 手段	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視
0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0
30H	36H	33H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	32H	30H
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
30H	30H	30H	30H	30H	31H	30H	31H	30H	31H	30H
0	0	0	1	E	0	1	0	0	0	1
30H	30H	30H	31H	45H	30H	31H	30H	30H	30H	31H
ワードデバイス登録(1点目)										
監視先頭デバイス				登録点数			監視条件		監視条件値	
D	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44H	2AH	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H
				0			0		4	
				30H			30H		34H	
				30H			30H		30H	
				30H			30H		30H	
D0~D3										
ワードデバイス登録(2点目)										
監視先頭デバイス				登録点数			監視条件		監視条件値	
W	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0
57H	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H
				0			0		8	
				30H			30H		38H	
				30H			30H		30H	
				30H			30H		30H	
W100~W107										
ビットデバイス登録(1点目)										
監視先頭デバイス				登録点数			監視条件		監視条件値	
M	*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4DH	2AH	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H
				0			0		2	
				30H			30H		32H	
				30H			30H		30H	
				30H			30H		30H	
M0~M31										
CPU異常監視登録(固定値)										
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H
				0			0		5	
				30H			30H		35H	
				30H			30H		30H	
				30H			30H		31H	

(応答データ)

固定値	シーケンサCPU 監視機能	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視
2 1 0 2 32H, 31H, 30H, 32H	0 1 30H, 31H	0 2 30H, 32H	0 1 30H, 31H	0 1 30H, 31H

ワードデバイス情報

監視先頭デバイス	登録点数	デバイスデータ
D * 0 0 0 0 0 0 44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 4 30H, 30H, 30H, 34H	(1) ...
(1点目)		(2点目)

ビットデバイス情報

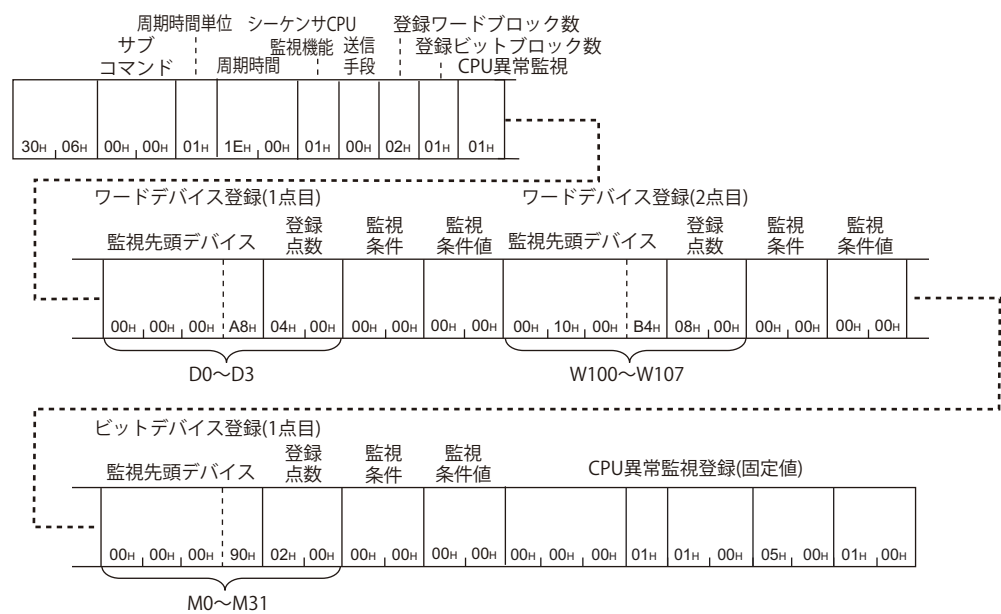
監視先頭デバイス	登録点数	デバイスデータ
M * 0 0 0 0 0 0 4DH, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 2 30H, 30H, 30H, 32H	(2)

CPU状態情報

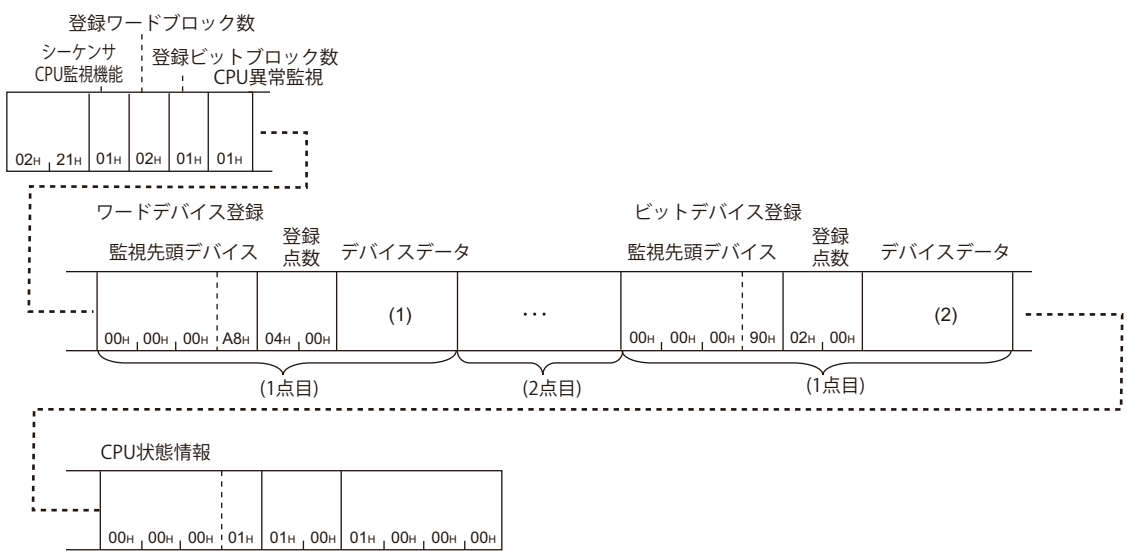
デバイスデータ
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30H, 31H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H, 30H, 31H

図中の(1), (2)には、各応答データの条件の"デバイスデータ"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。
デバイスデータは、エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により、データの並びが異なります。

■バイナリコードでデータ送信時
(要求データ)



(応答データ)



図中の(1), (2)には、各応答データの条件の"デバイスデータ"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。
デバイスデータは、エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により、データの並びが異なります。

交信例(条件一致送信の場合)

下記の条件でシーケンサCPU監視登録します。

- 周期時間単位, 周期時間: 30秒
- シーケンサCPU監視機能: 条件一致送信
- 登録ワードブロック数: 2ブロック
- 登録ビットブロック数: 1ブロック
- CPU異常監視: 含める

ブロック	監視先頭デバイス	登録点数	監視条件	監視条件値
ワードデバイス登録(1点目)	D0	4点	エッジトリガ送信: デバイス値 = 監視条件値	99
ワードデバイス登録(2点目)	W100	8点	エッジトリガ送信: デバイス値 ≠ 監視条件値	0
ビットデバイス登録(1点目)	M0	2点	エッジトリガ送信: デバイスのON/OFF 状態 ≠ 監視条件のON/OFF状態	OFF

応答データは、下記の場合について示します。

条件一致送信の場合は、登録データの情報が個別に送信されます。(デバイス情報は、ブロック別に送信されます。)

(1) D0=99(要求データのワードデバイス登録(1点目))の条件が成立した場合

デバイスデータ		D0	D1	D2	D3
デバイス値	10進	99	4144	5445	10240
	16進	0063H	1030H	1545H	2800H
ASCIIコード	ワード単位の場合	30303633	31303330	31353435	32383030
	バイト単位の場合	36333030	33303130	34353135	30303238
バイナリコード	ワード単位の場合	0063	101030*1	1545	2800
	バイト単位の場合	6300	301010*1	4515	0028

*1 付加コードが付きます。(35ページ 付加コード(10H))

(2) M0 ≠ OFF(要求データのビットデバイス登録(1点目))の条件が成立した場合

デバイスデータ		M15~M8	M7~M0	M31~M24	M23~M16
デバイス値	ビット	0 0 0 1 0 0 0 1	0 0 1 1 0 0 0 1	0 1 0 0 1 0 0 0	0 1 0 0 1 0 0 1
	バイト	11H	31H	48H	49H
	ワード	1131H		4849H	
ASCIIコード	ワード単位の場合	31313331		34383439	
	バイト単位の場合	33313131		34393438	
バイナリコード	ワード単位の場合	1131		4849	
	バイト単位の場合	3111		4948	

(3) CPU異常監視の条件が成立した場合

- CPU状態情報: ユニットワーニング発生中(0001)

エラーの発生を最初に検出した場合に、エッジトリガ送信相当で、監視結果の送信が行われます。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				周期時間 単位	周期時間	シーケンサ CPU監視機能	送信 手段	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視	
0	6	3	0	0 0 0 0	0 1	0 0 1 E	0 2	0 0	0 2	0 1	0 1
30H, 36H, 33H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H	30H, 31H	30H, 30H, 31H, 45H	30H, 32H	30H, 30H	30H, 32H	30H, 31H	30H, 31H	30H, 31H		

ワードデバイス登録(1点目)

監視先頭デバイス				登録点数	監視条件	監視条件値
D *	0	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 4	0 0 0 1	0 0 6 3
44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 34H	30H, 30H, 30H, 31H	30H, 30H, 36H, 33H			
D0~D3				D0=99		

ワードデバイス登録(2点目)

監視先頭デバイス				登録点数	監視条件	監視条件値
W *	0	0	0 1 0 0	0 0 0 8	0 0 0 2	0 0 0 0
57H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 31H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 38H	30H, 30H, 30H, 32H	30H, 30H, 30H, 30H			
W100~W107				W100≠0		

ビットデバイス登録(1点目)

監視先頭デバイス				登録点数	監視条件	監視条件値
M *	0	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 2	0 0 0 2	0 0 0 0
4DH, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 32H	30H, 30H, 30H, 32H	30H, 30H, 30H, 30H			
M0~M31				M0≠OFF		

CPU異常監視登録(固定値)

0	1	0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 1	0 0 0 5	0 0 0 1
30H, 31H	30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 31H	30H, 30H, 30H, 35H	30H, 30H, 30H, 31H		

(応答データ)

ワードデバイス登録(1点目)の条件(D0=99)が成立した場合

固定値	シーケンサCPU 監視機能	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視	監視先頭デバイス	登録点数	デバイスデータ
2 1 0 2 32H, 31H, 30H, 32H	0 2 30H, 32H	0 1 30H, 31H	0 0 30H, 30H	0 0 30H, 30H	D * 0 0 0 0 0 0 44H, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 4 30H, 30H, 30H, 34H	(1)
ワードデバイス情報							

ビットデバイス登録(1点目)の条件(M0≠OFF)が成立した場合

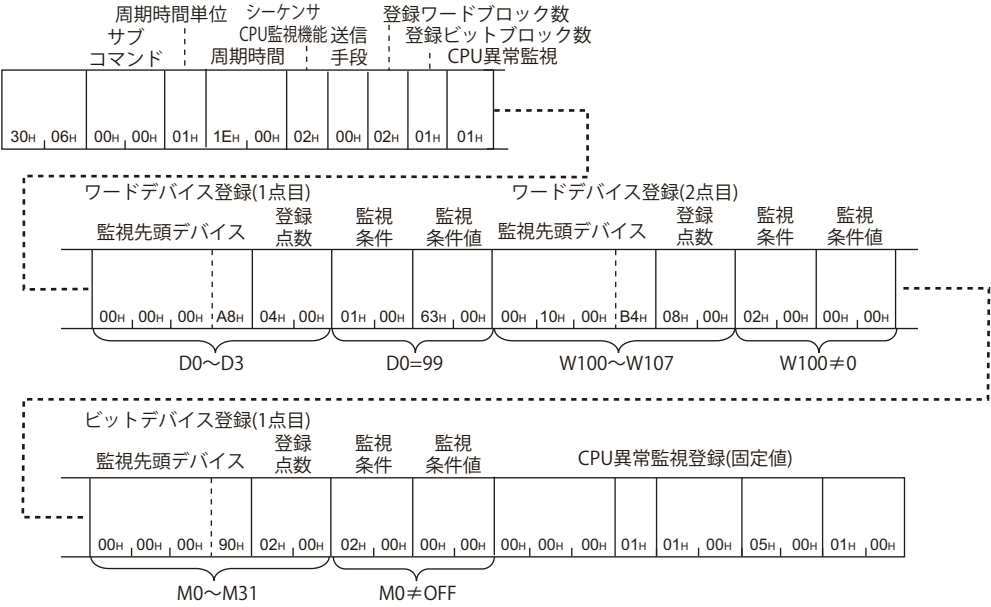
固定値	シーケンサCPU 監視機能	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視	監視先頭デバイス	登録点数	デバイスデータ
2 1 0 2 32H, 31H, 30H, 32H	0 2 30H, 32H	0 0 30H, 30H	0 1 30H, 31H	0 0 30H, 30H	M * 0 0 0 0 0 0 4DH, 2AH, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 2 30H, 30H, 30H, 32H	(2)
ビットデバイス情報							

CPU異常監視の条件が成立した場合(ユニットワーニング発生中)

固定値	シーケンサCPU 監視機能	登録ワード ブロック数	登録ビット ブロック数	CPU異常 監視	固定値	デバイスデータ
2 1 0 2 32H, 31H, 30H, 32H	0 2 30H, 32H	0 0 30H, 30H	0 0 30H, 30H	0 1 30H, 31H	0 1 0 0 0 0 0 0 30H, 31H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H	0 0 0 1 0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 32H, 30H, 30H, 30H, 32H
CPU状態情報						

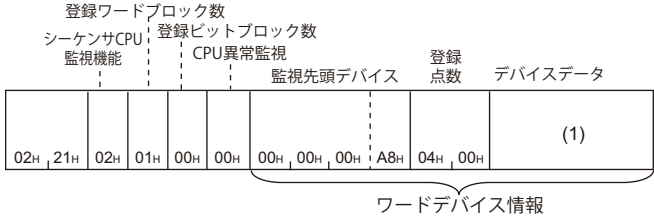
図中の(1), (2)には、各応答データの条件の"デバイスデータ"の表に記載されている"ASCIIコード"の値を設定します。
デバイスデータは、エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により、データの並びが異なります。

■バイナリコードでデータ送信時 (要求データ)

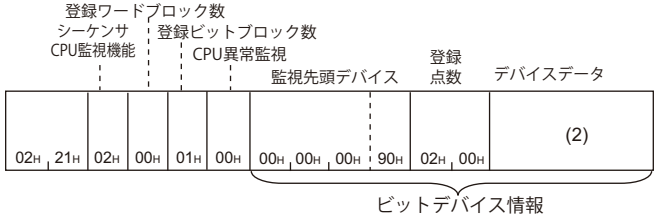


(応答データ)

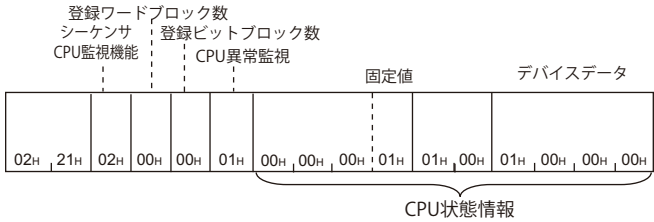
ワードデバイス登録(1点目)の条件(D0 = 99)が成立した場合



ビットデバイス登録(1点目)の条件(M0 ≠ OFF)が成立した場合



CPU異常監視の条件が成立した場合(ユニットワーニング発生中)



図中の(1), (2)には、各応答データの条件の"デバイスデータ"の表に記載されている"バイナリコード"の値を設定します。
デバイスデータは、エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により、データの並びが異なります。

解除(コマンド:0631)

シーケンサCPU監視機能の登録を解除します。
解除コマンドを実行すると、監視が終了します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	サブコマンド
------	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>6</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>36_H</td><td>33_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	6	3	1	30 _H	36 _H	33 _H	31 _H	<table><tr><td>31_H</td><td>06_H</td></tr></table>	31 _H	06 _H
0	6	3	1								
30 _H	36 _H	33 _H	31 _H								
31 _H	06 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

交信例

シーケンサCPU監視機能の登録を解除します。

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド							
0	6	3	1	0	0	0	0
30H	36H	30H	31H	30H	30H	30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド	
31H	06H
00H	00H

13.6 オンデマンド機能

オンデマンド機能とは、CPUユニットからの起動により外部機器へ、MCプロトコルによるデータを送信する機能です。外部機器へ通知しなければならない緊急データなどを、CPUユニットから送信するために使用します。

制約事項

外部機器と1:1で接続しているC24に対してのみ、使用できます。ネットワーク経由では使用できません。
1:n局またはm:n局のマルチドロップ接続しているときオンデマンド機能を使用した場合、オンデマンドデータが壊され、正常なデータ送信ができなくなります。

オンデマンド機能を使用するための設定について

オンデマンド機能の設定項目について説明します。

シリアルコミュニケーションユニットの設定

シリアルコミュニケーションユニットのパラメータおよびバッファメモリで下記を設定します。

設定項目	内容	対応するバッファメモリ	
		CH1側	CH2側
交信プロトコル設定	使用する伝文フォーマットの形式を設定します。 ・MCプロトコル(形式1)~MCプロトコル(形式4): 1Cフレームで送信されます。 ・MCプロトコル(形式5): 4Cフレームで送信されます。	—	—
ワード/バイト単位指定	データ長(データ数)の単位を設定します。	150(96H)	310(136H)
バッファメモリ先頭アドレス指定	オンデマンド機能で使用するバッファメモリの先頭アドレスを設定します。	160(A0H)	320(140H)
データ長指定	オンデマンド機能で送信データを格納するエリアのデータ長を設定します。	161(A1H)	321(141H)

実行結果は下記に格納されます。

実行結果	内容	対応するバッファメモリ	
		CH1側	CH2側
オンデマンド実行結果	・正常終了: 0 ・異常終了(エラーコード): 0以外	598(256H)	614(266H)

Point

設定は下記のエンジニアリングツールで、確認または変更できます。

- ・GX Works3(ユニットパラメータ)
- ・GX Works2, GX Configurator-SC

設定項目およびバッファメモリの詳細については下記を参照してください。

- ・ MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)
- ・ MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

送信するインタフェースと送信データの指定

送信チャンネル(CH1/CH2)と、応答データに相当するデータは、下記の専用命令の引数で指定します。プログラムで設定してください。

- ・G(P).ONDEMAND

Point

専用命令"G(P).ONDEMAND"については下記を参照してください。

- ・ MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
- ・ MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

実行手順

オンデマンド機能の手順を示します。

CPUユニットおよびC24側の手順

CPUユニットからオンデマンド機能を使用してデータを送信する手順を示します。

1. オンデマンド機能用の設定項目を設定します。

☞ 272ページ オンデマンド機能を使用するための設定について

2. シリアルコミュニケーションユニットの専用命令"G(P).ONDEMAND"を実行します。

- MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)
- MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

外部機器側の手順

CPUユニットからオンデマンド機能を使用して送信されたデータ(オンデマンドデータ)を受信する手順を示します。

1. 伝文を受信します。

2. 受信した伝文がオンデマンド機能による伝文か, "PC番号"で判別します。

オンデマンド機能の伝文の場合, "PC番号"が"FE"です。(☞ 52ページ ネットワーク番号, PC番号)

3. 受信したオンデマンドデータを処理します。

実行タイミング

オンデマンド機能によるデータ送信命令がCPUユニットで実行されたとき、C24が他のMCプロトコルの伝文を送受信中だった場合の、送受信処理の実行タイミングについて示します。

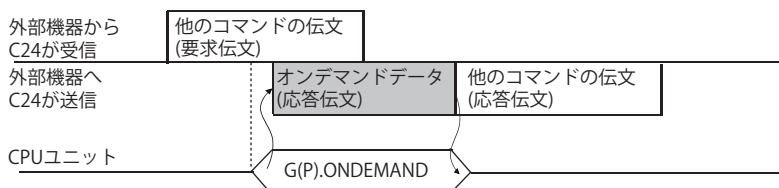
Point

オンデマンドデータおよび応答データの送信時は、送信監視時間(タイマ2)によるタイムアウトチェックが行われます。タイムアウトエラーが発生するときは、送信監視時間(タイマ2)を変更してください。

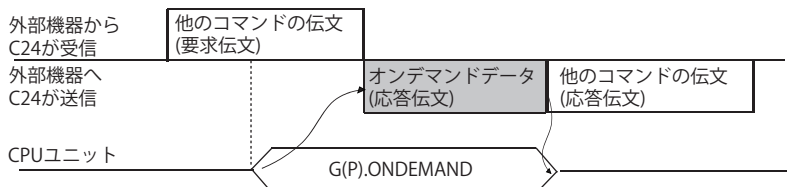
外部機器からC24が他のコマンドの要求伝文を受信中の場合

外部機器への応答伝文の前に、オンデマンドデータをC24が外部機器へ送信します。

- 全二重通信方式の場合: 外部機器からの要求伝文の受信中に、C24がオンデマンドデータを送信します。

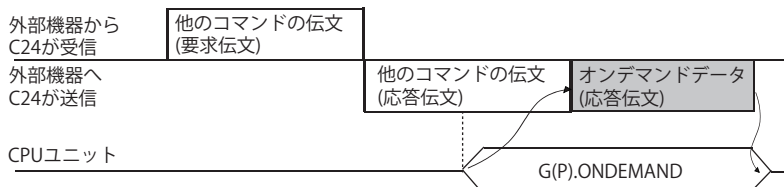


- 半二重通信方式の場合: 外部機器からの要求伝文の受信完了後に、C24がオンデマンドデータを送信します。



外部機器へC24が他のコマンドの応答伝文を送信中の場合

外部機器への応答伝文の後に、オンデマンドデータをC24が外部機器へ送信します。



オンデマンド(コマンド:2101)

CPUユニットから、オンデマンド機能でデータを送信します。送信データ以外の伝文は、交信プロトコル設定で選択した伝文フォーマットで、自動的に付加されます。(アクセス経路の"PC番号"にはFEが指定されます。)

- ・ 交信プロトコル設定がMCプロトコル(形式1)～MCプロトコル(形式4)の場合: 1Cフレームの伝文フォーマット。
- ・ 交信プロトコル設定がMCプロトコル(形式5)の場合: 4Cフレームの伝文フォーマット。

Point

2C/3C/4Cフレーム(形式1～4)を使用したい場合は、各形式の伝文フォーマットをユーザ登録フレームに登録してください。

📖 29ページ 各形式の伝文フォーマット

ユーザ登録フレームについては下記を参照してください。

- ・ MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)
- ・ MELSEC-Q/L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (応用編)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

本コマンドに要求データはありません。

■応答データ

コマンド	送信データ
------	-------

応答データに格納されるデータ

■コマンド

交信プロトコル設定で、MCプロトコルの形式5を指定して伝文を送信した場合にのみ、付加されます。

バイナリコード

01H, 21H

■送信データ

専用命令G(P).ONDEMANDで指定された送信データが格納されます。

エンジニアリングツールで指定している"ワード/バイト単位指定"により、データの並びが異なります。

バイト単位の場合、ワードデータを、2バイトデータとして扱い、数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

2ワードのデータ(1234H, 5678H)を送信する場合

- ・ ワード単位(0)の場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>31_H</td><td>32_H</td><td>33_H</td><td>34_H</td><td>35_H</td><td>36_H</td><td>37_H</td><td>38_H</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	36 _H	37 _H	38 _H	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>12_H , 34_H</td><td>56_H , 78_H</td></tr></table>			12 _H , 34 _H	56 _H , 78 _H
1	2	3	4	5	6	7	8														
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	36 _H	37 _H	38 _H														
12 _H , 34 _H	56 _H , 78 _H																				

- ・ バイト単位(1)の場合

ASCIIコード	バイナリコード																				
<table><tr><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>33_H</td><td>34_H</td><td>31_H</td><td>32_H</td><td>37_H</td><td>38_H</td><td>35_H</td><td>36_H</td></tr></table>	3	4	1	2	7	8	5	6	33 _H	34 _H	31 _H	32 _H	37 _H	38 _H	35 _H	36 _H	<table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>34_H, 12_H</td><td>78_H, 56_H</td></tr></table>			34 _H , 12 _H	78 _H , 56 _H
3	4	1	2	7	8	5	6														
33 _H	34 _H	31 _H	32 _H	37 _H	38 _H	35 _H	36 _H														
34 _H , 12 _H	78 _H , 56 _H																				

交信例(交信プロトコル設定が、MCプロトコルの形式1～4の場合)

下記の設定で、CPUユニットから外部機器に、2ワードのデータ(1234H, 5678H)を送信します。

- 交信プロトコル設定: MCプロトコル(形式1～形式4)
- ワード/バイト単位指定: ワード単位

(応答データ)

送信データ							
1	2	3	4	5	6	7	8
31H	32H	33H	34H	35H	36H	37H	48H

交信例(交信プロトコル設定が、MCプロトコルの形式5の場合)

下記の設定で、CPUユニットから外部機器に、2ワードのデータ(1234H, 5678H)を送信します。

- 交信プロトコル設定: MCプロトコル(形式5)
- ワード/バイト単位指定: ワード単位

(応答データ)

コマンド	送信データ
01H	21H
12H	34H
56H	78H

第4部

QnAシリーズとの互換性

MELSEC-QnAシリーズの機器に対応する場合について説明します。

14 MELSEC-QnAシリーズ対応仕様

15 QnACPU専用コマンド

14 MELSEC-QnAシリーズ対応仕様

下記のようにMELSEC-QnAシリーズの機器に対応する場合の、MCプロトコルの伝文とアクセス範囲の仕様について説明します。

- MELSEC-QnAシリーズのユニットを含むシステムにアクセスする場合。
- MELSEC-QnAシリーズシーケンサ用に作成されたデータ交信用ソフトウェアを活用する場合。

14.1 使用できるフレームとコマンド

MELSEC-QnAシリーズのユニットにアクセスする場合、MCプロトコルのすべてのフレームが使用できます。ただし使用できるコマンドには、制約があります。(459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット)

QnA互換フレーム

下記のフレームは、MELSEC-QnAシリーズ用の伝文プロトコルと、伝文フォーマットに互換性があります。

フレーム	互換性のある伝文フォーマット	アクセス範囲
4Cフレーム	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル (QnA拡張フレーム)	45ページ 4Cフレームのアクセス範囲
3Cフレーム	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル (QnAフレーム)	46ページ 3Cフレームのアクセス範囲
2Cフレーム	MELSEC-QnAシリーズシリアルコミュニケーションユニットの専用プロトコル (QnA簡易フレーム)	46ページ 2Cフレームのアクセス範囲
3Eフレーム	MELSEC-QnAシリーズEthernetインタフェースユニットの伝文フォーマット	48ページ 4Eフレーム、3Eフレームのアクセス範囲

14.2 アクセスできるユニット

アクセス範囲内の、下記のMELSEC-QnAシリーズユニットにアクセスできます。

他局アクセスできるユニット

他局の下記ユニットにアクセスできます。

種別	形名
CPUユニット	Q2ACPU, Q2ACPU-S1, Q2ASCPU, Q2ASCPU-S1, Q2ASHCPU, Q2ASHCPU-S1, Q3ACPU, Q4ACPU
二重化システム	Q4ARCPU
MELSECNET/10リモートI/O	AJ72QLP25(G), AJ72QBR15, A1SJ72QLP25, A1SJ72QBR15
特殊機能ユニット	下記を参照してください。 154ページ アクセスできるユニット

ネットワーク間の中継ができるユニット

MELSEC-QnAシリーズユニットにアクセスする場合に、ネットワーク間の中継ができるユニットを示します。

■MELSEC-QnAシリーズのユニット

ネットワーク	形名
MELSECNET/10	QJ71LP21, QJ71LP21-25, QJ71LP21S-25, QJ71LP21G, QJ71BR11(MELSECNET/10モード)
	AJ71QLP21(S/G), AJ71QBR11, A1SJ71QLP21(S), A1SJ71QBR11
Ethernet ^{*1}	AJ71QE71N3-T, AJ71QE71N-B5, AJ71QE71N-B2, AJ71QE71N-T, AJ71QE71N-B5T, A1SJ71QE71N3-T, A1SJ71QE71N-B5, A1SJ71QE71N-B2, A1SJ71QE71N-T, A1SJ71QE71N-B5T, AJ71QE71, AJ71QE71-B5, A1SJ71QE71-B2, A1SJ71QE71-B5

^{*1} QnAシリーズEthernetインタフェースユニットは、機能バージョンがB版以降のユニットであればネットワーク間の中継ができます。機能バージョンは、ユニット側面の"定格銘板のDATE欄"に示す製造年月で確認してください。(製造年月: 西暦(下2桁), 月(2桁), 機能バージョン(1桁))

■MELSEC-QnAシリーズ以外のユニット

ネットワーク	ユニット種別	形名
CC-Link IEフィールドネットワーク	CC-Link IE フィールドネットワーク マスタ・ローカルユニット	LJ71GF11-T2, QJ71GF11-T2, QS0J71GF11-T2
CC-Link IEコントローラネットワーク	CC-Link IE コントローラネットワー クユニット	QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX
MELSECNET/H	MELSECNET/Hユニット	QJ71LP21, QJ71LP21-25, QJ71LP21S-25, QJ71LP21G, QJ71BR11, QJ71NT11B
Ethernet	Ethernetインタフェースユニット	LJ71E71-100, QJ71E71-100, QJ71E71-B5, QJ71E71-B2, QJ71E71

21ページ ネットワーク間の中継ができるユニット

14.3 注意事項

MELSEC-QnAシリーズの機器に対応する場合の、注意事項を示します。

E71接続時の注意事項

■監視タイマの設定範囲

QnACPUにアクセスする場合は、CPUタイプの判別を行うため、初回のみ応答伝文が返されるまでにCPU監視タイマ待ち時間分の時間がかかります。監視タイマは必ず下表の設定範囲で設定してください。

アクセス先	監視タイマ
接続局(自局)	1H～28H(0.25秒～10秒)
他局	2H～F0H(0.5秒～60秒)

15 QnACPU専用コマンド

QnACPU専用のコマンドについて示します。

15.1 QnACPU専用コマンド一覧

QnACPU専用コマンドの一覧を示します。

制約事項

CPUユニットがRUN中には、実行できないコマンドがあります。下記を参照してください。

☞ 452ページ RUN中書き込みへの対応

Point

各コマンドが、1回の交信で行える処理点数については、下記を参照してください。

☞ 454ページ 1回の交信で行える処理点数

ドライブメモリの整理

機能	コマンド	内容	サブコマンド
メモリ使用状態読出し	0205	ドライブのクラスタ使用状態を読み出します。	0000
メモリ整理整頓	1207	ドライブメモリの整理整頓を行い、連続空きエリアを増やします。 (ファイル格納位置の整理整頓)	0000

ファイル制御

機能	コマンド	内容	サブコマンド
ファイル情報 一覧読出し	見出し文なし 0201	ファイル一覧(ファイル名, 最終編集日時, ファイルサイズ)を読み出します。	0000 —
	見出し文付き 0202	ファイル一覧(ファイルに付けられた見出し文, ファイル名, 最終編集日時, ファイルサイズ)を読み出します。	0000 —
ファイル有無の読出し (ファイルサーチ)	0203	指定ファイルの有無, ファイルNo.ファイルサイズを読み出します。	0000 —
ファイルNo.使用状況の読出し	0204	ファイルNo.の使用状況を読み出す。	0000 —
ファイル内容読出し	0206	ファイルの内容を読み出します。	0000 —
ファイルロック	0808	指定ファイルのアクセス中は、他の機器からファイルの内容が変更されないように、ファイルにロックをかけます。	0001 登録
		ファイルのロックを解除します。	0000 解除
新規登録(ファイル名登録)	1202	指定ファイル名のファイルエリアを確保します。	0000 —
ファイル内容書き込み	1203	ファイルへ指定データ(nバイト分)を書き込みます。	0000 任意データ
		ファイルへ指定データ(1ワード)をnバイト分書き込みます。	0001 同一データ (FILL)
ファイル情報変更	1204	ファイルの最終編集日時を変更します。	0000 最終編集日時 変更
		ファイル名, ファイルサイズを変更します。	0001 ファイル名, サイズ
		ファイル名ファイルサイズ, 最終編集日時を変更します。	0002 一括変更
ファイルの削除	1205	ファイルを削除します。	0000 —
ファイルのコピー	1206	ファイルをコピーします。	0000 —

15.2 ドライブメモリの整理

パラメータやシーケンスプログラムが書き込まれたプログラムファイルなどを格納する他局QnACPUのドライブに対し、外部機器が行う下記の機能です。

ドライブメモリの使用状態の読出し

指定ドライブの、ドライブメモリの使用状態(クラスタ使用状態)を確認します。

ドライブメモリの整理整頓

ドライブメモリ中の、有効データが書き込まれているメモリがバラバラになっているとき、クラスタ単位でメモリの整理整頓を行い連続の空きエリアを増やします。

Point

クラスタとは、ドライブメモリ(メモリカードなど)へファイルを格納したときに、データが書き込まれたメモリがFAT^{*1}によって管理されるとき最小単位です。

QnACPUの各ドライブにおける1クラスタのサイズは、下記のとおりです。

- ・内蔵メモリ: 4096バイト
- ・内蔵メモリ以外: 512バイト

例えば、メモリカードに512バイト以下のデータを書き込めば、データを書き込むメモリとして1クラスタ分のドライブメモリが使用されます。

513バイト～1024バイトのデータを書き込めば、データを書き込むメモリとして2クラスタ分のドライブメモリが使用されます。

^{*1} "File Allocation Table"の略称で、OSがドライブメモリ上でのファイルの位置を管理するテーブルのことです。

■ドライブメモリの整理整頓イメージ

□: 該当クラスタ未使用(空き), ■: 該当クラスタ使用中(有効データが書き込まれている)

・ドライブメモリの整理整頓前

クラスタ	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
先頭の16個	■ ^{*1}	■	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{*2}
・	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□
・	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■
・	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
・	□	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■
最終の16個	□ ^{*3}	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■	□

↓

・ドライブメモリの整理整頓後

クラスタ	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
先頭の16個	■ ^{*1}	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ^{*2}
・	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
・	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
最終の16個	□ ^{*3}	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

^{*1} 先頭クラスタから16番目のクラスタ

^{*2} 先頭クラスタ

^{*3} 最終クラスタ

コマンド内で指定するデータ

外部機器がQnACPUのドライブメモリの整理を行うときに、コマンド内で指定するデータについて説明します。

キーワード

指定ドライブに登録した文字列(最大6文字)であり、そのドライブへのアクセスを許可/禁止するデータです。
キーワードが登録されているときは、同じキーワードを指定してください。

■ASCIIコードでデータ送信時

指定ドライブに登録されているキーワードをそのまま使用し、送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

指定ドライブに登録されているキーワードを3バイトのバイナリコードに変換して、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

例

登録キーワードが"012345"の場合

バイナリコードへの変換値	送信順序
01H, 23H, 45H	45H, 23H, 01H

例

登録キーワードが"012300"の場合

バイナリコードへの変換値	送信順序
01H, 23H, 00H	00H, 23H, 01H

■指定ドライブにキーワードが登録されていないときのデータ内容

- ・ASCIIコードでデータ送信時…"000000"
- ・バイナリコードでデータ送信時…00H, 00H, 00H

設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを、上記のキーワードに指定したかを示すデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

■設定フラグの指定内容

指定値	指定内容
00H	キーワードは無効(ダミーで指定)
01H	キーワードは有効(指定ドライブに登録したキーワードを指定)

ドライブ名

ドライブメモリの使用状態の読み出し、整理整頓を行うQnACPUのドライブを指定するデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

アクセス先ドライブを示す数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

アクセス先ドライブを示す2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■ドライブ名の指定内容(他の指定は不可)

指定値	対象ドライブ
0000H	内蔵メモリ(内蔵RAM)
0001H	メモ리카ードAのRAM領域
0002H	メモ리카ードAのROM領域
0003H	メモ리카ードBのRAM領域
0004H	メモ리카ードBのROM領域
000FH	現在使用しているパラメータファイルが格納されている(QnACPUのディップスイッチで指定)ドライブ

クラスタNo.

ドライブメモリの使用状態を読み出す範囲の先頭クラスタNo.を指定するデータで、16の倍数(16進数の場合、00H、10H、20H…)で指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

クラスタNo. 00H以上をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

クラスタNo. 00H以上を示す2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■ドライブメモリの整理整頓

ドライブメモリの整理整頓を行うときは、クラスタNo.の指定は不要です。

読み出し数

ドライブメモリの使用状態を読み出す範囲のクラスタ数を指定するデータで、16の倍数(16進数の場合、10H、20H…)で指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

クラスタ数10H～100H(16～256)をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

クラスタ数10H～100H(16～256)を示す2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■ドライブメモリの整理整頓

ドライブメモリの整理整頓を行うときは、読み出し数の指定は不要です。

Point

使用状態を読み出すドライブのフォーマット後の使用可能メモリ容量により、読み出し数を指定してください。

・クラスタ数 = 使用可能メモリ容量 / 1クラスタのバイト数(4096または512)

1クラスタのバイト数は下記を参照してください。

☞ 281ページ ドライブメモリの整理整頓

クラスタ空き一覧

クラスタの使用状態を示すデータです。ドライブメモリ使用状態の読出し(コマンド:0205)の応答データです。

■ASCIIコードでデータ送信時

使用状態を示す数値をASCIIコードn桁(16進数)に変換して外部機器側へ送信されます。(16クラスタ / 4桁)

■バイナリコードでデータ送信時

使用状態を示すm/バイトの数値が外部機器側へ送信されます。(16クラスタ/2バイト)

■クラスタ空き一覧の内容

1クラスタ / 1ビットで、各クラスタの使用状態が示されます。

例

0:空き, 1:使用中

クラスタ	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	16ビット分の数値
先頭の16個	0 ^{*1}	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1 ^{*2}	3CFFH
・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	003FH
・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000H
最終の16個	0 ^{*3}	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0000H

*1 先頭クラスタから16番目のクラスタ

*2 先頭クラスタ

*3 最終クラスタ

上図に示す使用状態のとき、外部機器側へ返されるクラスタ空き一覧の内容は下記のとおりです。

- ASCIIコードでのデータ送信で、32クラスタ分が返される場合
"3CFF003F"が返され、"3"から順に送信されます。
- バイナリコードでのデータ送信で、32クラスタ分が返される場合
FFH, 3CH, 3FH, 00Hが返され、FFHから順に送信されます。

■ドライブメモリの整理整頓

ドライブメモリの整理整頓を行うときは、クラスタ空き一覧は返されません。

ドライブメモリ使用状態の読出し(コマンド:0205)

ドライブメモリ使用状態を読み出します。

Point

ファイルを新規に作成(新規登録)するときは、作成するファイルサイズ分の連続空きエリアが必要です。指定ドライブの連続する空きエリアの容量(サイズ)を求めるときは、本ドライブメモリ使用状態の読出しで連続している空きのクラスタ数(OFFのビットの並び数)で確認してください。

連続している空きエリアの容量(サイズ)=連続している空きのクラスタ数×4096または512(バイト)
連続空きエリアが不足するときは、下記に示すメモリの整理整頓を行ってください。

☞ 287ページ ドライブメモリの整理整頓(コマンド:1207)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

ASCII

0	2	0	5	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	クラスタNo.	読出し数
30H	32H	30H	35H						

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	クラスタ No.	読出し 数
05H	02H					

■応答データ

クラスタ空き一覧が格納されます。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

☞ 284ページ クラスタ空き一覧

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30H</td><td>32H</td><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	0	2	0	5	30H	32H	30H	35H	<table><tr><td>05H</td><td>02H</td></tr></table>	05H	02H
0	2	0	5								
30H	32H	30H	35H								
05H	02H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

ドライブへのアクセス許可/禁止を設定します。(☞ 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを、要求データのキーワードに指定したかを示します。(☞ 282ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ドライブメモリの使用状態の読出し、整理整頓を行うQnACPUのドライブを指定します。(☞ 283ページ ドライブ名)

■クラスタNo.

ドライブメモリの使用状態を読み出す範囲の先頭クラスタNo.を指定します。(☞ 283ページ クラスタNo.)

■読出し数

ドライブメモリの使用状態を読み出す範囲のクラスタ数を指定します。(☞ 283ページ 読出し数)

交信例

メモリカードAのRAM領域(ドライブ名:01H)のドライブメモリの使用状態を32クラスタ分読み出します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード					設定フラグ		ドライブ名				クラスタNo.				読出し数								
0	2	0	5	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
30 _H	32 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	30 _H

(応答データ)

クラスタ空き一覧

クラスタNo.0～15

クラスタNo.16～31

3	C	F	F	0	0	3	F
33H	43H	46H	46H	30H	30H	33H	46H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード		ドライブ名		クラスタNo.	読出し数	
05H	02H	00H	00H	01H	45H	23H	01H	01H	00H
00H	00H	01H	45H	23H	01H	01H	00H	00H	20H

(応答データ)

クラスタ空き一覧

クラスタ

クラスタ

No.0～15

No.16～31

FFH	3CH	3FH	00H
-----	-----	-----	-----

ドライブメモリの整理整頓(コマンド:1207)

ドライブメモリを整理整頓します。

ドライブメモリの整理整頓は、下記の場合に行ってください。

- ・指定局QnACPUがSTOP状態のとき。
- ・ドライブメモリの使用状態(コマンド0205で確認)がバラバラで、ファイルを格納できないとき。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

ASCII

1	2	0	7	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名
31H	32H	30H	37H				

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名
07H	12H			

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

Point

下記の場合はエラーとなり、異常応答が返されます。

- ・QnACPUにシステムプロテクトがかけられているとき。
- ・指定ドライブに登録されているキーワードを指定しなかったとき。
- ・ドライブメモリに異常があるとき。(不良クラスタがあるなど)
- ・ICメモリカードリーダー/ライタを使用して、サブディレクトリが作成されているとき。
- ・ICメモリカードリーダー/ライタを使用して、1つのファイルが1ヶ所の連続エリアに格納されていないとき。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>31_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>37_H</td></tr></table>	1	2	0	7	31 _H	32 _H	30 _H	37 _H	<table><tr><td>07_H</td><td>12_H</td></tr></table>	07 _H	12 _H
1	2	0	7								
31 _H	32 _H	30 _H	37 _H								
07 _H	12 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

ドライブへのアクセス許可/禁止を設定します。(290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを、要求データのキーワードに指定したかを示します。(282ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ドライブメモリの使用状態の読出し、整理整頓を行うQnACPUのドライブを指定します。(283ページ ドライブ名)

交信例

メモリカードAのRAM領域(ドライブ名:01H)のドライブメモリを整理整頓します。

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード						設定フラグ		ドライブ名			
1	2	0	7	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	1
31 _H	32 _H	30 _H	37 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	30 _H	31 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ ↓	キーワード		ドライブ名
07 _H	12 _H	00 _H	00 _H	01 _H	40 _H , 23 _H , 01 _H
01 _H	00 _H				01 _H , 00 _H

15.3 ファイル制御

QnACPU内の、ファイル読出し、新規登録、削除などを行います。

下記のような場合に使用します。

- 外部機器からパラメータやシーケンスプログラムなどを読み出す。
- CPUユニット から読み出したファイルを、制御内容に応じて外部機器からCPUユニットに書き込む。

CPUユニットに格納されているファイルのファイル名、拡張子、格納場所については、使用しているCPUユニットのユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)を参照してください。

ファイル制御時の注意事項

QnACPUのファイル制御の注意事項を示します。

ファイルの編集について

CPUユニットから読み出したファイルは、外部機器側での保管用です。

CPUユニットから読み出したファイルの内容を、外部機器側で編集できません。

データの読出し/書込みについて

1回の通信でファイルサイズ分のすべてのデータを読出し/書込みできないときは、数回の通信に分けてデータを読出し/書込みしてください。

ファイルサイズは、下記の機能で確認できます。

機能	参照
ファイル情報一覧の読出し機能	300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201) 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
ファイル有無の読出し機能	306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

システムプロテクトについて

下記の機能を使用時、CPUユニットにシステムプロテクトがかけられている場合はエラーとなり、異常完了の伝文が返されます。

機能	参照
ファイルの新規作成(ファイル名登録)	315ページ ファイルの新規作成(ファイル名登録)(コマンド:1202)
ファイルへの書込み	317ページ ファイルへの書込み(コマンド:1203)
ファイルの削除	327ページ ファイルの削除(コマンド:1205)
ファイルのコピー	329ページ ファイルのコピー (コマンド:1206)
ファイル情報(作成日、属性)の変更	321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204)

キーワードの登録について

ファイルにキーワードを登録するときは、登録したキーワードを控えておいてください。

下記のファイルにアクセスする場合、該当ファイルのオープン時またはファイルの読出し/書込み時に、登録されているキーワードの指定が必要になります。

- パラメータファイル
- プログラムファイル

ファイルの属性について

ファイルの属性は、下記機能の使用時のみ有効です。他のコマンドではダミー扱いとなります。

機能	参照
ファイル情報一覧の読出し機能	300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201) 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
ファイルの新規作成(ファイル名登録)	315ページ ファイルの新規作成(ファイル名登録)(コマンド:1202)
ファイル情報(作成日、属性)の変更	321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204)

コマンド内で指定するデータ

外部機器がCPUユニットのファイル制御を行うときに、コマンド内で指定するデータについて説明します。

キーワード

指定したドライブへのアクセスを許可/禁止します。

キーワードが登録されているときは、同じキーワードを指定してください。

データの内容については下記を参照してください。

☞ 282ページ キーワード

設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを、上記のキーワードに指定したかを示すデータです。

データの内容については下記を参照してください。

☞ 282ページ 設定フラグ

ドライブ名、ドライブNo.

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。

ドライブ名の指定方法と対応するドライブについては下記を参照してください。

☞ 283ページ ドライブ名

ファイルNo.

ファイル名と拡張子で指定するファイルがCPUユニットへ登録(書込み)されたときの登録No., またはCPUユニットへ登録するときの登録No.を指定するデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

ファイルNo.をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

ファイルNo.を示す2バイト*1の数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

*1 C24の場合、付加コードが付く場合があります。(☞ 35ページ 付加コード(10H))

例

1FHの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>F</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td><td>46H</td></tr></table>	0	0	1	F	30H	30H	31H	46H	<table><tr><td>1FH</td><td>00H</td></tr></table>	1FH	00H
0	0	1	F								
30H	30H	31H	46H								
1FH	00H										

■ファイルNo.の指定内容

指定値	内容	指定内容
01H～100H	ファイルNo.	ファイルNo.が分かるときに指定します。
FFFFH	ファイルNo.不明	ファイルNo.をC24/E71に検索させるときに指定します。 (C24/E71からCPUユニットへの読出し、書込み要求は、1シーケンススキャンタイム以上遅れます。)

Point

登録済みファイルのファイルNo.は、下記の機能で確認できます。

☞ 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)

☞ 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)

☞ 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

新規登録するときの未使用のファイルNo.は、下記の機能で確認できます。

☞ 308ページ ファイルNo.の使用状況の読出し(コマンド:0204)

ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数

ファイル情報を読み出すときの、要求ファイル数、指定ドライブに登録されているファイル数、ファイル情報が返されるファイル数を示すデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

該当機能説明項に示す数値を各々 ASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

該当機能説明項に示す2バイトの数値を、各々下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

ファイル名, 拡張子, 属性

■指定可能なファイルのファイル名, 拡張子, 格納場所について

CPUユニットに指定可能なファイルのファイル名, 拡張子, 格納場所については、使用しているCPUユニットのユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)を参照してください。

Point

ファイル制御では、使用しているCPUユニットのユーザーズマニュアル(機能解説・プログラム基礎編)に記載されているファイル以外も見える場合がありますが、システム用のファイルのため、アクセスしないでください。

■ファイルの新規作成・変更について

ファイルを新規作成、またはファイル名を変更するときは、エンジニアリングツールによるファイル名の付け方の規則に従ってファイル名(最大半角8文字分)、拡張子(半角3文字分)を指定します。

半角文字(ASCIIコード)、全角文字(シフトJIS漢字コード)が使用できます。

■ファイル名, 拡張子

QnACPUでは、ファイル名称をファイル名+拡張子で指定します。

項目	指定方法
ファイル名	最大半角8文字で指定します。 半角8文字分に満たないときは、ファイル名の後ろにスペース(コード:20H)を付加し、半角8文字分にします。
拡張子	半角3文字で指定します。

例

ファイルの名前がABC.QPGの場合

ファイル名:"ABC □□□□QPG" (□:スペースを示す)

■属性

ファイルには属性を付加します。

1バイトで指定します。

ファイルの新規作成時およびダミー指定時の属性は、20H(読出し/書込み可能ディスクファイル)を指定します。

作成ファイルの属性を変更していない場合は、読出し、書込み可能ディスクファイルの属性がつけられています。

Point

既存ファイルの属性は、下記の機能で確認できます。

☞ 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)

☞ 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)

作成ファイルの属性は、01H(読出し専用(Read Only)ファイル) ⇔ 20H(読出し、書込み可能ディスクファイル)間で変更できます。

☞ 321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204)

最終編集時刻，最終編集日付

現在の内容が登録されたときの時刻/日付を示すデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値を各々 ASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁(時刻，年)から送信します。ダミーで指定時は"0000"を送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を各々，下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。ダミーで指定時は0000Hを送信します。

■日付(年，月，日)

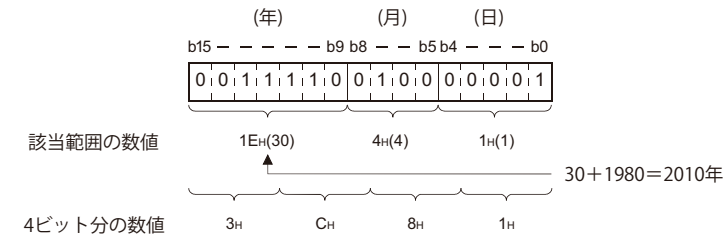
年，月，日を16ビットの値で表現します。

- ・ 年: 西暦1980年を0として，バイナリ値をビット9～15で表現します。*1
- ・ 月: バイナリ値をビット5～8で表現します。
- ・ 日: バイナリ値をビット0～4で表現します。

*1 1980年を0とした年数の増分を示します。

例

2010年4月1日の場合



ASCIIコード	バイナリコード
3 C 8 1 33H 43H 38H 31H	81H 3CH

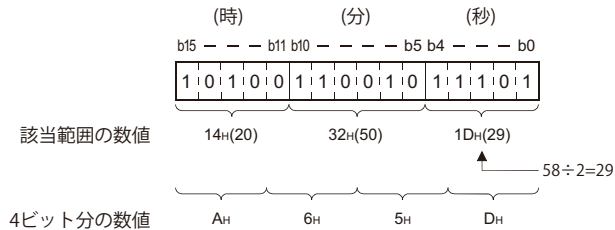
■時刻(時，分，秒)

時，分，秒を16ビットの値で表現します。

- ・ 時: バイナリ値をビット11～15で表現します。
- ・ 分: バイナリ値をビット5～10で表現します。
- ・ 秒: バイナリ値÷2をビット0～4で表現します。

例

20時50分58秒の場合



ASCIIコード	バイナリコード
A 6 5 D 41H 36H 35H 44H	5DH A6H

ファイルサイズ

現在のファイルの容量をバイト数で示すデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

4バイト^{*1}の数値を、下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

^{*1} C24の場合、付加コードが付く場合があります。(35ページ 付加コード(10H))

例

ファイルサイズが7168バイトの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 1 C 0 0 30H 30H 30H 30H 31H 43H 30H 30H	00H 1CH 00H 00H

見出し文

QnACPU対応のエンジニアリングツールで指定ファイルに付けられた見出し文です。(最大32文字分(半角時))

■ASCIIコードでデータ送信時

各々先頭文字から送信します。

見出し文が32文字未満のときは、スペース(コード:20H)を付加します。

例

登録時の見出し文が"1ライン-PC5"の場合

"1ライン-PC5□□□"となり、"1"から順に送信します。(□:スペースを示す)

■バイナリコードでデータ送信時

見出し文の各文字の文字コードをバイナリ値として使用し、先頭文字分から送信します。

見出し文が32文字未満のときは、20Hを付加して32文字分にします。

例

登録時の見出し文が"1ライン-PC5"の場合

31H, D7H, B2H, DDH, 2DH, 50H, 43H, 35H, 20H, 20H, …となり、31Hから順に送信します。

オフセットアドレス

ファイルに対してデータを読み出し、書き込みする範囲の先頭アドレスを指定するデータです。

各ファイルの先頭(オフセットアドレス:0H)からのアドレス(1アドレス/1バイト)を、偶数アドレスで指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

該当機能説明項に示すアドレスをASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

該当機能説明項に示すアドレスを示す4バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■指定可能なオフセットアドレス

下記に示すファイル情報一覧の読み出し機能で、ファイルのサイズ(バイト数)を確認し、このサイズからオフセットアドレス(0H～nH)を求めてください。

300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読み出し(コマンド:0201)

303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読み出し(コマンド:0202)

読出しバイト数，書込みバイト数

ファイルに対してデータを読出し，書込みする範囲のバイト数を指定するデータで，1アドレス/1バイトとして指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

該当機能説明項に示す数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

該当機能説明項に示す2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

読出しデータ，書込みデータ(一括読出し，一括書込み機能用)

CPUユニットのファイルから読み出したデータまたはCPUユニットのファイルへ書き込むデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

1バイト(1アドレス)分をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，指定バイト数分を上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1アドレス分を1バイトとして，指定バイト数分を送信します。

■データの並び

- ・ 読出し時: CPUユニットから読み出したときの並びのままで外部機器に保存します。
- ・ 書込み時: CPUユニットから読み出したときの並びのままで指定します。

書込みデータ(同一データ書込み機能用)

既存のQnACPUのファイルへ，同一データを書込むときの同一データ書込み機能用のデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

1ワード分の数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1ワード分の数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

容量

ファイルを新規登録するときのファイルエリアを指定ディスクに確保するデータで，バイト数で指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

確保する指定ファイル用のエリアを2ワードで表現したときの数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

確保する指定ファイル用のエリアを2ワードで表現したときの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

Point

- 外部機器からは，既存ファイルと同じ内容のファイルを新規登録できます。
対象既存ファイルのサイズは，ファイル情報の読出し機能で確認が必要です。
- ☞ 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)
 - ☞ 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
 - ☞ 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

固定値

0を指定します。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	00H, 00H

変更パターン(ファイル名, ファイルサイズの変更用)

既存ファイルの情報(ファイル名, サイズ, 作成日付, 時刻)を変更するとき, どの情報を変更するのかを指定するデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■変更パターンの指定値と内容

ビット	内容	指定値
b0	ファイル名, 拡張子の変更指定有無	0: ファイル名, 拡張子を変更しない, 1: ファイル名, 拡張子を変更する
b1	ファイルの属性変更指定有無	0: 属性を変更しない, 1: 属性を変更する
b2	最終編集時刻の変更指定有無	0: 最終編集時刻を変更しない, 1: 最終編集時刻を変更する
b3	最終編集日付の変更指定有無	0: 最終編集日付を変更しない, 1: 最終編集日付を変更する
b4	日付, 時刻の変更モード指定	日付または時刻を変更時, どちらのデータを使用するかを指定します。 0: 伝文中の日付と時刻を使用する, 1: QnACPUの日付と時刻を使用する(伝文中にはダミーの日付と時刻を指定)
b5	ファイルサイズの変更指定有無	0: ファイルサイズを変更しない, 1: ファイルサイズを変更する
b6～b15	(0固定)	

■ファイル作成日付, 時刻を変更する場合(コマンド:1204, サブコマンド:0000)

16ビットで04H, 08H, 0CH, 14H, 18H, 1CHの指定が可能です。

ビット列	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
指定範囲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/0	1/0	1/0	0	0

■ファイル名, ファイルサイズを変更する場合(コマンド:1204, サブコマンド:0001)

16ビットで01H, 02H, 03H, 20H, 21H, 22H, 23Hの指定が可能です。

ビット列	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
指定範囲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/0	0	0	0	1/0	1/0

■ファイル情報を一括変更する場合(コマンド:1204, サブコマンド:0002)

16ビットで01H～3FHの指定が可能です。

ビット列	b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0
指定範囲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

ファイルNo.使用状況

ファイルNo.の使用状況の読出しで、外部機器側へ返される256個分のファイルNo.の使用状況を示すデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード64桁(16進数)に変換して外部機器側へ送信されます。(8個分のファイルNo.:2桁)

■バイナリコードでデータ送信時

使用状況を示す下記32バイトの数値が下位バイト(L:ビット0～7)から外部機器側へ送信されます。(8個分のファイルNo.:1バイト)

■ファイルNo.使用状況の内容

1ファイルNo./1ビットで、各ファイルNo.の使用状況が示されます。

例

ファイルNo.の使用状況

0: 未使用, 1: 使用中

ビット列	b7	b6	b5	b4	b3	b2	b1	b0	8ビット分の数値
1バイト目	1*1	1	0	1	0	0	1	1*2	D3H
2バイト目	1	0	1	1	1	0	0	1	B9H
3バイト目	0	1	1	1	1	0	1	0	7AH
4バイト目	1	0	0	1	0	1	1	0	96H
5バイト目	0	1	1	1	0	0	0	1	71H
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31バイト目	0	0	0	0	0	0	0	0	FFH
32バイト目	0*3	0	0	0	0	0	0	0	FFH

*1 ファイルNo.8の使用状況

*2 ファイルNo.1の使用状況

*3 ファイルNo.256の使用状況

上記の使用状況のとき、外部機器側へ返されるファイルNo.使用状況の内容は下記のとおりです。

- ASCIIコードのデータ送信時: "D3B97A...FFFF"が返され, "D"から順に送信されます。
- バイナリコードでデータ送信時: D3H, B9H, 7AH...FFH, FFHが返され, D3Hから順に送信されます。

ファイルロックモード

指定ファイルに対して他機器からのアクセスを許可するときのファイルロックの解除を、強制実行するかを指定するデータです。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■ファイルロックモードの指定値と指定内容(他の指定は不可)

指定値	指定内容
0000H	ファイルロックの解除を通常実行します。
0002H	ファイルロックの解除を強制実行します。

■ファイルロックの解除方法

下記の2種類があります。

方法	内容
通常実行	他機器がファイルロックの登録を行っているときは、ファイルロックの解除は行われません。 解除要求に対してはエラーとなり、異常応答が返されます。
強制実行	他機器がファイルロックの登録を行っていても、強制的にファイルロックの解除が行われます。 ファイルロックの登録を行った機器がトラブルによりファイルロックの解除ができなくなったときに使用してください。

コピーモード

ファイルのコピーで、コピー完了時にコピー元のファイルの最終編集日時を、コピー先のファイルへコピーするかを指定するデータです。

コピーしないときは、ファイル新規作成時のQnACPUの管理時刻がそのまま残ります。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を下位バイト(L:ビット0～7)から送信します。

■コピーモードの指定値と内容

指定値	指定内容
0000H	コピー完了時に、コピー元のファイルの最終編集日時をコピーしません。
0001H	コピー完了時に、コピー元のファイルの最終編集日時をコピーします。

QnACPU用ファイル制御の実行手順

QnACPUに対してファイル制御を行う場合の手順を示します。

ファイルの内容を読み出す時の手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)
- 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
- 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

2. 他機器からのアクセスを禁止します。(ファイル内容の変更を禁止します。)

- 313ページ ファイルロックの登録, 解除(コマンド:0808)

3. ファイルの全内容を読み出します。

- 310ページ ファイル内容の読出し(コマンド:0206)

4. 他機器からのアクセスを許可します。(ファイル内容の変更を許可します。)

- 313ページ ファイルロックの登録, 解除(コマンド:0808)

Point

外部機器側に読み出したファイル(保管用)の, 下記のファイル情報は記憶しておいてください。

- ファイルNo.
- ファイルの名前と属性
- ファイルサイズ

既存ファイルにデータを上書きする(ファイル情報を変更する)時の手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)
- 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
- 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

2. 他機器からのアクセスを禁止します。(ファイル内容の変更を禁止します。)

- 313ページ ファイルロックの登録, 解除(コマンド:0808)

3. ファイルサイズを変更する場合は, QnACPUをSTOP状態にし, ファイルサイズを小さくします。^{*1}

4. データの上書き, コピー, ファイルサイズの変更をする場合, データを書き込みます。

- 317ページ ファイルへの書込み(コマンド:1203)

5. ファイル作成日時を変更します。

- 321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204)

6. 他機器からのアクセスを許可します。(ファイル内容の変更を許可します。)

- 313ページ ファイルロックの登録, 解除(コマンド:0808)

^{*1} ファイルのサイズを小さくするときのみ, ファイル情報の変更機能(321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204))によりファイルサイズの変更ができます。ファイルサイズを大きくする必要があるときは, ファイルを新規に作成する場合の手順で, データを書き込んでください。(299ページ ファイルを新規に作成し, データを書き込む(ファイルをコピーして作成する)時の手順)

ファイルを新規に作成し、データを書き込む(ファイルをコピーして作成する)ときの手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)
- 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
- 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

2. ファイルコピー時のみ、未使用ファイルNo.を確認します。

- 308ページ ファイルNo.の使用状況の読出し(コマンド:0204)

3. 連続空きエリアの容量を確認します。

- 285ページ ドライブメモリ使用状態の読出し(コマンド:0205)

4. 空きエリアが不足している場合、不要ファイルを削除します。または連続空きエリアを増やします。^{*1}

- 299ページ ファイルを削除するときの手順
- 287ページ ドライブメモリの整理整頓(コマンド:1207)

5. ファイルの名前を登録し、容量を確保します。

- 315ページ ファイルの新規作成(ファイル名登録)(コマンド:1202)

6. 他機器からのアクセスを禁止します。(ファイル内容の変更を禁止します。)

- 313ページ ファイルロックの登録、解除(コマンド:0808)

7. データをファイルに書き込みます。

以下のいずれかのコマンドで書き込みます。

- 317ページ ファイルへの書込み(コマンド:1203)
- 329ページ ファイルのコピー (コマンド:1206)

8. ファイル作成日時を変更します。(省略可)

- 321ページ ファイル情報の変更(コマンド:1204)

9. 他機器からのアクセスを許可します。(ファイル内容の変更を許可します。)

- 313ページ ファイルロックの登録、解除(コマンド:0808)

10. ファイル新規作成時のみ、作成したファイルのファイルNo.を確認します。

- 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

^{*1} リモートSTOP機能(171ページ リモートSTOP(コマンド:1002))などにより、QnACPUをSTOP状態にしてからメモリの整理整頓を行ってください。本項の処理が完了後はリモートRUN機能(169ページ リモートRUN(コマンド:1001))などにより、QnACPUをRUN状態にできます。

ファイルを削除するときの手順

1. ファイルの有無を確認します。

以下のいずれかのコマンドで確認できます。

- 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)
- 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)
- 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

2. ファイルを削除します。^{*1}

- 327ページ ファイルの削除(コマンド:1205)

^{*1} ファイルを削除するタイミングは、QnACPUや関連機器を含むシステム全体で取り決めてください。

見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)

指定ファイルNo.範囲の見出し文なしファイル情報一覧を読み出す制御手順について、例を使用して説明します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

ASCII

0	2	0	1	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル要求数
30H	32H	30H	31H						

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 要求数
02H	01H					

■応答データ

全登録ファイル数	ファイル情報数	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	最終編集 時刻	最終編集 日付	ファイルサイズ	...	ファイル情報 (n点目)
----------	---------	---------	-------	-----	----	------------	------------	---------	-----	-----------------

ファイル情報(1点目)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	0	2	0	1	30 _H	32 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>02_H</td></tr></table>	01 _H	02 _H
0	2	0	1								
30 _H	32 _H	30 _H	31 _H								
01 _H	02 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td></td></tr><tr><td>00H, 00H</td></tr></table>		00H, 00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H, 00H											

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(☞ 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(☞ 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(☞ 290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(☞ 290ページ ファイルNo.)

下記の範囲で指定してください。

1 ≤ ファイルNo. ≤ 256

■ファイル要求数

ファイル情報を読み出すときの、要求ファイル数です。(☞ 291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)

下記の範囲で指定してください。

1 ≤ ファイル要求数 ≤ 36

応答データで格納されるデータ

■全登録ファイル数

指定ドライブに登録されているファイル数です。(📄 291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)
下記の範囲で返されます。

$1 \leq \text{全登録ファイル数} \leq 256$

■ファイル情報数

ファイル情報が返されるファイル数を示すデータです。(📄 291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)

下記の範囲で返されます。

$0 \leq \text{ファイル情報数} \leq \text{ファイル要求数}$

(0:指定した先頭ファイルNo.以降に登録ファイルなし)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.です。(📄 290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名の文字列データです。(📄 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(📄 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を示すデータです。(📄 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■最終編集時刻, 最終編集日付

現在の内容が登録されたときの時刻/日付を示すデータです。(📄 292ページ 最終編集時刻, 最終編集日付)

■ファイルサイズ

現在のファイルの容量をバイト数で示すデータです。(📄 293ページ ファイルサイズ)

Point

- 全登録ファイル数は、指定ドライブに登録されている現在の全ファイル数です。
- 指定したファイルNo.範囲に、すべてのファイルが登録されていないとき、ファイル情報数は指定範囲に登録されているファイル数(返されるファイル情報数)となります。

交信例

下記の条件で見出し文なしファイル情報一覧を読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 10
- ファイル要求数: 2

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.				ファイル要求数			
0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	A	0	0	0	2
30 _H	32 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	41 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H

(応答データ)

全登録ファイル数 ファイル情報数

0	0	1	F	0	0	0	2	---
30 _H	30 _H	31 _H	46 _H	30 _H	30 _H	30 _H	02 _H	

ファイル情報1(ファイルNo.10の情報)

ファイルNo.				ファイル名						拡張子			属性	最終編集時刻				最終編集日付				ファイルサイズ							
0 0 0 A				A B C D 1 2						Q P G				A 6 5 D				2 0 2 8				0 0 0 0 1 C 0 0							
30 _H , 30 _H , 30 _H , 41 _H				41 _H , 42 _H , 43 _H , 44 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H						51 _H , 50 _H , 47 _H			20 _H	41 _H , 36 _H , 35 _H , 44 _H				32 _H , 30 _H , 32 _H , 38 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 43 _H , 30 _H , 30 _H							
(20時50分58秒) (1996年1月8日)																													

ファイル情報2(ファイルNo.11の情報)

ファイルNo.				ファイル名					拡張子			属性	最終編集時刻				最終編集日付				ファイルサイズ										
-	0	0	0	B	E	F	G	H	5	Q	P	G		5	B	C	0	2	1	8	2	0	0	0	0	1	3	C	8		
	30 _H	30 _H	30 _H	42 _H	45 _H	46 _H	47 _H	48 _H	35 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	35 _H	42 _H	43 _H	30 _H	32 _H	31 _H	38 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	33 _H	43 _H

(11時30分00秒) (1996年12月2日)

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイルNo.		ファイル要求数
01 _H , 02 _H	00 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 20 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	0A _H , 00 _H	02 _H , 00 _H	

(応答データ)

全登録 ファイル数		ファイル 情報数		ファイル情報1(ファイルNo.10の情報)										最終編集時刻				ファイルサイズ					
				ファイルNo.		ファイル名						拡張子		属性		最終編集日付							
1F _H	00 _H	02 _H	00 _H	0A _H	00 _H	A	B	C	D	1	2	Q	P	G		5D _H	A6 _H	28 _H	20 _H	00 _H	1C _H	00 _H	00 _H
(20時50分58秒) (1996年1月8日)																							

ファイル情報2(ファイルNo.11の情報)										最終編集時刻				ファイルサイズ									
ファイルNo.										ファイル名						拡張子		属性		最終編集日付			
						E	F	G	H	5	Q	P	G			C0 _H	5B _H	82 _H	21 _H	C8 _H	13 _H	00 _H	00 _H
(11時30分00秒) (1996年12月2日)																							

見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)

指定ファイルNo.範囲の見出し文付きファイル情報一覧を読み出す制御手順について、例を使用して説明します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

ASCII

0	2	0	2	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル要求数
30H	32H	30H	32H						

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 要求数
02H	02H					

■応答データ

全登録ファイル数	ファイル情報数	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	最終編集時刻	最終編集日付	ファイルサイズ	見出し文	...	ファイル情報 (n点目)
----------	---------	---------	-------	-----	----	--------	--------	---------	------	-----	-----------------

ファイル情報(1点目)

15

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 2 0 2 30H 32H 30H 32H	02H 02H

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(290ページ ファイルNo.)

下記の範囲で指定してください。

1 ≤ ファイルNo. ≤ 256

■ファイル要求数

ファイル情報を読み出すときの、要求ファイル数です。(291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)

下記の範囲で指定してください。

1 ≤ ファイル要求数 ≤ 16

応答データで格納されるデータ

■全登録ファイル数

指定ドライブに登録されているファイル数です。(🔗 291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)
下記の範囲で返されます。

$1 \leq \text{全登録ファイル数} \leq 256$

■ファイル情報数

ファイル情報が返されるファイル数を示すデータです。(🔗 291ページ ファイル要求数, 全登録ファイル数, ファイル情報数)

下記の範囲で返されます。

$0 \leq \text{ファイル情報数} \leq \text{ファイル要求数}$

(0:指定した先頭ファイルNo.以降に登録ファイルなし)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.です。(🔗 290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名 の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を示すデータです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■最終編集時刻, 最終編集日付

現在の内容が登録されたときの時刻/日付を示すデータです。(🔗 292ページ 最終編集時刻, 最終編集日付)

■ファイルサイズ

現在のファイルの容量をバイト数で示すデータです。(🔗 293ページ ファイルサイズ)

■見出し文

エンジニアリングツールで指定ファイルに付けられた見出し文です。(🔗 293ページ 見出し文)

Point

- 全登録ファイル数は、指定ドライブに登録されている現在の全ファイル数です。
- 指定したファイルNo.範囲に、すべてのファイルが登録されていないとき、ファイル情報数は指定範囲に登録されているファイル数(返されるファイル情報数)となります。

交信例

下記の条件で見出し文付きファイル情報一覧を読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 10
- ファイル要求数: 2

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.				ファイル要求数			
0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	A	0	0	0	2
30 _H	32 _H	30 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	41 _H	30 _H	30 _H	30 _H	32 _H

(応答データ)

全登録ファイル数 ファイル情報数

0	0	1	F	0	0	0	2	---
30 _H	30 _H	31 _H	46 _H	30 _H	30 _H	30 _H	02 _H	

ファイル情報1(ファイルNo.10の情報)

ファイルNo.				ファイル名								拡張子			属性	最終編集時刻				最終編集日付				ファイルサイズ							
0 0 0 A				A B C D 1 2								Q P G				A 6 5 D				2 0 2 8				0 0 0 0 1 C 0 0							
30 _H 30 _H 30 _H 41 _H				41 _H 42 _H 43 _H 44 _H 31 _H 32 _H 20 _H 20 _H								51 _H 50 _H 47 _H			20 _H	41 _H 36 _H 35 _H 44 _H				32 _H 30 _H 32 _H 38 _H				30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 31 _H 43 _H 30 _H 30 _H							

(20時50分58秒) (1996年1月8日)

見出し文(32文字)

ファイル情報2(ファイルNo.11の情報)

A	B	...	(データ項目の並びはファイル情報1と同じ)																			
41 _H	42 _H																					

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド		設定フラグ	キーワード		ドライブ名		ファイルNo.		ファイル要求数	
02 _H	02 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	20 _H	01 _H	01 _H	00 _H	0A _H
00 _H	00 _H									00 _H

(応答データ)

全登録 ファイル ファイル情報1(ファイルNo.10の情報)

ファイル数		情報数		ファイルNo.		ファイル名						拡張子			属性		最終編集時刻				最終編集日付				ファイルサイズ										
						A		B		C		D		1		2		Q		P		G													
1F _H	00 _H	02 _H	00 _H	0A _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	5D _H	A6 _H	28 _H	20 _H	00 _H	1C _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H			

(20時50分58秒) (1996年1月8日)

見出し文(32文字)

ファイル情報2(ファイルNo.11の情報)

A	B	...	(データ項目の並びはファイル情報1と同じ)																			
41 _H	42 _H																					

ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

指定ファイルの有無，存在するときのファイルNo.，ファイルサイズを読み出す制御手順について，例を使用して説明します。

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

0	2	0	3	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイル名	拡張子	属性
30 _H	32 _H	30 _H	33 _H							

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	ファイ ル名	拡張子	属性
03 _H	02 _H						

■応答データ

ファイルNo.	ファイルサイズ
---------	---------

Point

指定ファイルがないときはエラーとなり，エラー時の終了コードが返されます。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>33_H</td></tr></table>	0	2	0	3	30 _H	32 _H	30 _H	33 _H	<table><tr><td>03_H</td><td>02_H</td></tr></table>	03 _H	02 _H
0	2	0	3								
30 _H	32 _H	30 _H	33 _H								
03 _H	02 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(☞ 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(☞ 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(☞ 290ページ ドライブ名，ドライブNo.)

■ファイル名

ファイル名の文字列データです。(☞ 291ページ ファイル名，拡張子，属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(☞ 291ページ ファイル名，拡張子，属性)

■属性

ファイル属性(読出し/書込みの可否)を指定するデータです。(☞ 291ページ ファイル名，拡張子，属性)
読み出すファイルの属性は，ダミーとして扱ってください。

応答データで格納されるデータ

■ファイルNo.

ファイルの登録No.です。(290ページ ファイルNo.)

■ファイルサイズ

ファイルの容量をバイト数で示すデータです。(293ページ ファイルサイズ)

交信例

下記の条件で指定ファイルの有無を読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイル名: ABC12.QPG

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ	ドライブ名				ファイル名								拡張子			属性			
0	2	0	3	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	A	B	C	1	2	☐	☐	☐	Q	P	G	☐
30 _H	32 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H

(応答データ)

ファイルNo.				ファイルサイズ							
0	0	0	1	0	0	0	0	1	C	0	0
30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	31H	43H	30H	30H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイル名										拡張子	属性		
03H	02H		00H	23H	01H	00H	41H	42H	43H	31H	32H	20H	20H	20H	51H	50H	47H	20H

(応答データ)

ファイルNo.		ファイルサイズ			
01H	00H	00H	1CH	00H	00H

ファイルNo.の使用状況の読出し(コマンド:0204)

ファイルNo.の使用状況を読み出す制御手順について、例を使用して説明します。

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

0	2	0	4	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名
30H	32H	30H	34H				

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名
04H	02H			

■応答データ

ファイルNo.使用状況が格納されます。(296ページ ファイルNo.使用状況)

Point

最大256本のファイルを格納できないドライブメモリを指定しているとき、ファイルを格納できない本数分(不足分)のファイルNo.は使用中(該当ビットが1)になります。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>30H</td><td>32H</td><td>30H</td><td>34H</td></tr></table>	0	2	0	4	30H	32H	30H	34H	<table><tr><td>04H</td><td>02H</td></tr></table>	04H	02H
0	2	0	4								
30H	32H	30H	34H								
04H	02H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

交信例

下記の条件でファイルNo.の使用状況を読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード						設定フラグ	ドライブ名				
0	2	0	4	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1
30 _H	32 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H

(応答データ)

ファイルNo.使用状況(64キャラクタ)															
D	3	B	9	7	A	9	6	...	F	F	F	F	F	F	F
44 _H	33 _H	42 _H	39 _H	37 _H	41 _H	39 _H	36 _H	...	46 _H	46 _H	46 _H	46 _H	46 _H	46 _H	46 _H
No.1~8		No.9~No.248								No.249~256					

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード		ドライブ名
04 _H	02 _H	00 _H	00 _H	23 _H	01 _H
01 _H	00 _H	01 _H	01 _H	00 _H	00 _H

(応答データ)

ファイルNo.使用状況(32バイト)															
D3 _H	B9 _H	7A _H	96 _H	...	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H	FF _H
No.1~8		No.9~No.248								No.249~256					

ファイル内容の読出し(コマンド:0206)

指定ファイルに書き込まれているデータを読み出す制御手順について、例を使用して説明します。

Point

データを読み出すときの1回あたりの最大バイト数は、決まっています。指定ファイルに書き込まれているデータは、オフセットアドレスと読出しバイト数を調整して何回かに分けてすべて読み出してください。また、外部機器に読み出したデータは、そのまま保管してください。

ファイルのサイズは、下記の機能で確認できます。

☞ 300ページ 見出し文なしファイル情報一覧の読出し(コマンド:0201)

☞ 303ページ 見出し文付きファイル情報一覧の読出し(コマンド:0202)

☞ 306ページ ファイル有無の読出し(ファイルサーチ)(コマンド:0203)

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

0	2	0	6	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	---
30H	32H	30H	36H						

---	ファイル名	拡張子	属性	オフセットアドレス	読出しバイト数
-----	-------	-----	----	-----------	---------

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	ファイ ルNo.	---
06H	02H					

---	ファイ ル名	拡張子	属性	オフセ ット アドレ ス	読出 し バ イト 数
-----	-----------	-----	----	-----------------------	-------------------------

■応答データ

読出しデータが格納されます。

☞ 294ページ 読出しデータ，書込みデータ(一括読出し，一括書込み機能用)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 2 0 6 30H 32H 30H 36H	06H 02H

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(🔗 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(🔗 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(🔗 290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(🔗 290ページ ファイルNo.)

下記の範囲で指定してください。

$1 \leq \text{ファイルNo.} \leq 256$

■ファイル名

ファイル名 の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

読み出すファイルの属性は、ダミーとして扱ってください。

■オフセットアドレス

ファイルに対してデータを読み出す範囲の先頭アドレスを指定するデータです。(🔗 293ページ オフセットアドレス)

下記の範囲で指定してください。

$0 \leq \text{アドレス(偶数アドレスで指定)} \leq (\text{ファイルサイズ} - 1)$

■読み出しバイト数

ファイルに対してデータを読み出す範囲のバイト数を指定するデータです。(🔗 294ページ 読み出しバイト数, 書き込みバイト数)

下記の範囲で指定してください。

$0 \leq \text{バイト数} \leq 960$

交信例

下記の条件で指定ファイルに書き込まれているデータを読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名: ABC12.QPG
- オフセットアドレス: 100H
- 読出しバイト数: 50バイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.					
0	2	0	6	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1
30 _H	32 _H	30 _H	36 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H

ファイル名				拡張子		属性		オフセットアドレス				読出しバイト数											
A	B	C	1	2	□	□	□	Q	P	G	□	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	32 _H	

(応答データ)

読出しデータ(50バイト分)

1	3	5	F	0	C	0	2	...	0	1	0	B	1	E
31H	33H	35H	46H	30H	43H	30H	32H	...	30H	31H	30H	42H	31H	45H
アドレス100H				アドレス101H~130H						アドレス131H				

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名
06 _H , 02 _H	00 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 23 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	41 _H , 42 _H , 43 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H , 20 _H

拡張子	属性	読出しバイト数
51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H	00 _H , 01 _H , 00 _H , 00 _H , 32 _H , 00 _H

(応答データ)

読出しデータ(50バイト分)

13H	5FH	0CH	02H	...	01H	0BH	1EH
アドレス100H	アドレス101H~130H						アドレス131H

ファイルロックの登録，解除(コマンド:0808)

ファイルロックを登録，解除する制御手順について，例を使用して説明します。

Point

ファイルロックの登録を行っているとき，QnACPUの再立上げ(CPUリセットなど)でファイルロックの解除状態になります。

伝文フォーマット

■要求データ

コマンド	サブコマンド	ファイルロックモード	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性
------	--------	------------	-------	---------	-------	-----	----

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>30_H</td><td>38_H</td><td>30_H</td><td>38_H</td></tr></table>	0	8	0	8	30 _H	38 _H	30 _H	38 _H	<table><tr><td>08_H</td><td>08_H</td></tr></table>	08 _H	08 _H
0	8	0	8								
30 _H	38 _H	30 _H	38 _H								
08 _H	08 _H										

■サブコマンド

・登録

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>31H</td></tr></table>	0	0	0	1	30H	30H	30H	31H	<table><tr><td>01H</td><td>00H</td></tr></table>	01H	00H
0	0	0	1								
30H	30H	30H	31H								
01H	00H										

・解除

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■ファイルロックモード

指定ファイルに対して他機器からのアクセスを許可するときのファイルロックの解除を，強制実行するかを指定するデータです。(296ページ ファイルロックモード)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(290ページ ドライブ名，ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名の文字列データです。(291ページ ファイル名，拡張子，属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(291ページ ファイル名，拡張子，属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(291ページ ファイル名，拡張子，属性)

ファイルロックの登録，解除を行うファイルの属性は，新規作成などで付けられた属性がそのまま有効となります。ファイルロックの登録，解除時は，ダミーとして扱ってください。

交信例(登録)

下記の条件で指定ファイルの有無を読み出します。

- ファイルロックモード:0(通常実行)
- ドライブ名: 1(メモリカードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名: ABC12.QPG

■ASCIIコードでデータ交信時
(要求データ)

サブコマンド				ファイルロックモード				ドライブ名				ファイルNo.				
0	8	0	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	--
30H	38H	30H	38H	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H	
ファイル名								拡張子			属性					
A	B	C	1	2				Q	P	G						
41H	42H	43H	31H	32H	20H	20H	20H	51H	50H	47H	20H					

■バイナリコードでデータ交信時
(要求データ)

サブ コマンド		ファイルロック モード		ドライブ名		ファイルNo.		ファイル名						拡張子		属性					
08 _H	08 _H	01 _H	00 _H	00 _H	00 _H	01 _H	00 _H	01 _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H

ファイルの新規作成(ファイル名登録)(コマンド:1202)

指定ディスクにファイルを新規登録し、ファイルエリアを確保する制御手順について、例を使用して説明します。
本機能で新規作成したファイルには、下記に示す機能でデータを書き込んでください。

☞ 317ページ ファイルへの書き込み(コマンド:1203)

データが書き込まれていないファイルの内容は、読み出すことができません。

Point

- ファイルは、指定ドライブメモリ上において、未使用のクラスタが連続しているサイズ以内で新規作成できます。新規作成時は、以降データが追加されることも考慮した容量にすることをお勧めします。
- 本機能で新規作成したファイルには、最終編集日時としてQnACPUの管理時刻が登録されます。

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

1 31H	2 32H	0 30H	2 32H	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	固定値	固定値	---

				ファイル名	拡張子	属性	容量	固定値		

バイナリ

02H	12H	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	固定値	固定値	---

		ファイル 名	拡張子	属性	容量	固定値		

■応答データ

ファイルNoが格納されます。(☞ 290ページ ファイルNo.)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>31_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>32_H</td></tr></table>	1	2	0	2	31 _H	32 _H	30 _H	32 _H	<table><tr><td>02_H</td><td>12_H</td></tr></table>	02 _H	12 _H
1	2	0	2								
31 _H	32 _H	30 _H	32 _H								
02 _H	12 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(☞ 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(☞ 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■固定値

"0000"(ASCIIコード時)または0000H(バイナリコード時)を送信します。(295ページ 固定値)

■ファイル名

ファイル名 の文字列データです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

新規作成するファイルの属性は, 20H (読み出し, 書き込み可能ディスクファイル)を指定してください。

■容量

ファイルを新規登録するときのファイルエリアを指定ディスクに確保するデータで, バイト数で指定します。(294ページ 容量)

交信例

下記の条件で指定ファイルに書き込まれているデータを読み出します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイル名: ABC12.QPG
- 容量: 172バイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				固定値			
1	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
31H	32H	30H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H

固定値				ファイル名				拡張子			属性	容量								固定値							
0	0	0	0	A	B	C	1	2	□	□	□	Q	P	G	□	0	0	0	0	0	0	A	C	0	0	0	0
30H	30H	30H	30H	41H	42H	43H	31H	32H	20H	20H	20H	51H	50H	47H	20H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	41H	43H	30H	30H	30H	30H

(応答データ)

0	0	0	A
30H	30H	30H	41H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド		設定		キーワード	ドライブ名	固定値	固定値	ファイル名	拡張子
コマンド		フラグ							
02H, 12H	00H, 00H	01H	00H, 23H, 01H	01H, 00H	00H, 00H	00H, 00H	41H, 42H, 43H, 31H, 32H, 20H, 20H, 20H	51H, 50H, 47H	

属性	容量	固定値
20H	ACH, 00H, 00H, 00H	00H, 00H

(応答データ)

A0H	00H
-----	-----

ファイルへの書き込み(コマンド:1203)

QnACPUから読み出し外部機器に保管しているファイルのデータを、指定ファイルに書き込む"一括書き込み"の制御手順、および任意の1ワードデータを指定ファイルにnバイト分を書き込む"同一データ書き込み(FILL)"の制御手順について、例を使用して説明します。

Point

データを書き込むときの1回あたりの最大バイト数は、決まっています。

- 一括書き込み時は、QnACPUから読み出し外部機器に保管しているデータは、オフセットアドレスと書き込みバイト数を調整して何回かに分けて、指定ファイルへすべて書き込んでください。
- 同一データ書き込み時は、オフセットアドレスと書き込みバイト数を調整して何回かに分けて、指定ファイルのサイズ以内で任意の1ワードデータを書き込んでください。ただし、データの書き込みはバイト単位で行われているため、データを書き込む残りのサイズが1バイトのとき、1ワードデータの上位バイト(ビット8～15)の数値は書き込まれません。

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

1	2	0	3	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	...
31H	32H	30H	33H									

...	オフセットアドレス	書き込みバイト数	書き込みデータ
-----	-----------	----------	---------

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 名	拡張子	属性	...
03H	12H								

...	オフセット アドレス	書き込み バイト数	書き込み データ
-----	---------------	--------------	-------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

Point

QnACPUがRUN中の場合、下記のファイルを指定するとエラーとなりエラー時の終了コードが返されます。

- パラメータファイル
- 内蔵RAM(ドライブ名:00H)の、現在実行中のファイル

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 2 0 3 31H 32H 30H 33H	03H 12H

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード
一括書込み	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
同一データ書込み(FILL)	0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(🔗 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(🔗 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(🔗 290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(🔗 290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名 の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

データを書き込むファイルの属性は、新規作成などで付けられた属性がそのまま有効となります。データ書き込み時は、ダミーとして扱ってください。

■オフセットアドレス

ファイルに対してデータを書き込む範囲の先頭アドレスを指定するデータです。(🔗 293ページ オフセットアドレス)
下記の範囲で指定してください。

$0 \leq \text{アドレス} \leq (\text{ファイルサイズ} - 1)$

- ・ドライブ名"00H"(内蔵RAM)のファイルへの書き込み: 4の倍数(10進数の場合, 0, 4, 8, ...)で指定。
- ・ドライブ名"00H"以外のファイルへの書き込み: 偶数アドレス(10進数の場合, 0, 2, 4, 6, 8, ...)で指定。

■書き込みバイト数

書き込むデータのバイト数を指定するデータです。(🔗 294ページ 読み出しバイト数, 書き込みバイト数)

下記の範囲で指定してください。

$0 \leq \text{バイト数} \leq 960$

■書き込みデータ

ファイルへ書き込むデータです。(🔗 294ページ 読み出しデータ, 書き込みデータ(一括読み出し, 一括書き込み機能用))

交信例(一括書込み)

下記の条件で一括書込みを行います。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名: ABC12.QPG
- オフセットアドレス: 7CH
- 書込みバイト数: 416バイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.			
1	2	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
31 _H , 32 _H , 30 _H , 33 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H	30 _H , 31 _H , 32 _H , 33 _H	30 _H , 30 _H	30 _H , 31 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H										

ファイル名				拡張子		属性		オフセットアドレス								書込みバイト数							
A	B	C	1	2	□	□	□	Q	P	G	□	0	0	0	0	0	0	7	C	0	1	A	0
41 _H , 42 _H , 43 _H	31 _H , 32 _H	20 _H , 20 _H , 20 _H	51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H	30 _H , 30 _H , 30 _H , 37 _H	43 _H	30 _H , 31 _H , 41 _H , 30 _H															

アドレス7CH		アドレス7DH~21AH								アドレス21BH		
1	9	9	9	1	2	...	0	2	5	A	D	C
31 _H , 39 _H	39 _H , 39 _H , 31 _H , 32 _H	...	30 _H , 32 _H , 35 _H , 41 _H	44 _H , 43 _H								

書込みデータ(416バイト分)

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名
03 _H , 12 _H	00 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 23 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	41 _H , 42 _H , 43 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H , 20 _H

拡張子		属性	オフセットアドレス	書込みバイト数	アドレス7CH	アドレス7DH~21AH	アドレス21BH
51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H	7C _H , 00 _H , 00 _H , 00 _H	A0 _H , 01 _H	19 _H	99 _H , 12 _H , …, 02 _H , 5A _H	DC _H	

← 書込みデータ(416バイト分) →

交信例(同一データ書込み(FILL))

下記の条件にて、FFFFHで同一データ書込み(FILL)を行います。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名: ABC12.QPG
- オフセットアドレス: 7CH
- 書込みバイト数: 416バイト

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.			
1	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
31 _H	32 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H

ファイル名				拡張子		属性		オフセットアドレス								書込みバイト数				書込みデータ							
A	B	C	1	2	□	□	□	Q	P	G	□	0	0	0	0	0	0	7	C	0	1	A	0	F	F	F	F
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	43 _H	30 _H	31 _H	41 _H	30 _H	46 _H	46 _H	46 _H	46 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名
03 _H , 12 _H	01 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 23 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H	41 _H , 42 _H , 43 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H , 20 _H

拡張子	属性	オフセットアドレス	書込みバイト数	書込みデータ
51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H	7C _H , 00 _H , 00 _H , 00 _H	A0 _H , 01 _H	FF _H , FF _H

ファイル情報の変更(コマンド:1204)

指定ファイルのファイル情報を変更する制御手順について、例を使用して説明します。

伝文フォーマット

■要求データ

- ファイル作成日時の変更(サブコマンド:0000)

ASCII

1	2	0	4	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	---
31 _H	32 _H	30 _H	34 _H									

---	変更パターン	最終編集時刻	最終編集日付
-----	--------	--------	--------

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 名	拡張子	属性	---
04 _H	12 _H								

---	変更パター ン	最終編集 時刻	最終編集 日付
-----	------------	------------	------------

- ファイル名, 属性, ファイルサイズの変更(サブコマンド:0001)

ASCII

1	2	0	4	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名(変更前)	拡張子(変更前)	---
31 _H	32 _H	30 _H	34 _H								

---	属性(変更前)	変更パターン	ファイル名(変更後)	拡張子(変更後)	属性(変更後)	ファイルサイズ	固定値
-----	---------	--------	------------	----------	---------	---------	-----

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 名(変更前)	拡張子 (変更前)	---
04 _H	12 _H							

---	属性 (変更前)	変更 パターン	ファイル 名(変更後)	拡張子 (変更後)	属性 (変更後)	ファイル サイズ	固定値
-----	-------------	------------	----------------	--------------	-------------	-------------	-----

Point

サイズ変更はQnACPUがSTOP中のみ可能で、指定ドライブに指定サイズ分の連続する空きエリアが必要です。空きエリアは、下記に示すメモリ使用状態の読出しで確認できます。

📖 285ページ ドライブメモリ使用状態の読出し(コマンド:0205)

・ファイル情報の一括変更(サブコマンド:0002)

ASCII

1	2	0	4	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名(変更前)	拡張子(変更前)	-
31H	32H	30H	34H								

属性(変更前)		変更パターン	ファイル名(変更後)		拡張子(変更後)		属性(変更後)		最終編集時刻	最終編集日付	-

ファイルサイズ		固定値									

バイナリ

04H, 12H	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライブ 名	ファイル No.	ファイル 名(変更前)	拡張子 (変更前)
----------	------------	-----------	-----------	-----------	-------------	----------------	--------------

属性 (変更前)	変更 パターン	ファイル 名(変更後)	拡張子 (変更後)	属性 (変更後)	最終編集 時刻	最終編集 日付
-------------	------------	----------------	--------------	-------------	------------	------------

ファイル サイズ	固定値
-------------	-----

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

Point

QnACPUがRUN中の場合、下記のファイルを指定するとエラーとなりエラー時の終了コードが返されます。

- ・パラメータファイル
- ・内蔵RAM(ドライブ名:00H)の、現在実行中のファイル

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード
1 2 0 4 31H 32H 30H 34H	04H 12H

■サブコマンド

種別	ASCIIコード	バイナリコード
ファイル作成日時の変更	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H
ファイル名, 属性, ファイルサイズの変更	0 0 0 1 30H 30H 30H 31H	01H 00H
ファイル情報の一括変更	0 0 0 2 30H 30H 30H 32H	02H 00H

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(290ページ ファイルNo.)

下記の範囲で指定してください。

1 ≤ ファイルNo. ≤ 256

■ファイル名

ファイル名 の文字列データです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

属性は01H(読み出し専用ファイル)⇔20H(読み出し, 書き込み可能ディスクファイル)間でのみ変更可能です。

■変更パターン

既存ファイルの情報(ファイル名, サイズ, 作成日付, 時刻)を変更するとき, どの情報を変更するのかを指定するデータです。(295ページ 変更パターン(ファイル名, ファイルサイズの変更用))

■最終編集時刻, 最終編集日付

現在の内容が登録されたときの時刻/日付を示すデータです。(292ページ 最終編集時刻, 最終編集日付)

■ファイルサイズ

現在のファイルの容量をバイト数で示すデータです。(293ページ ファイルサイズ)

■固定値

"0000"(ASCIIコード時)または0000H(バイナリコード時)を送信します。(295ページ 固定値)

交信例(ファイル作成時刻の変更)(サブコマンド:0000)

下記のファイルの作成時刻を変更します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイル名: ABC12.QPG
- 変更パターン: 14H(最終編集時刻にQnACPUの時刻を指定)

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.			
1	2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	F	F	F	F
31H	32H	30H	34H	30H	30H	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	31H	46H	46H	46H	46H
ファイル名				拡張子			属性	変更パターン				最終編集時刻				最終編集日付	
A	B	C	1	2				Q	P	G		0	0	1	4	0	0
41H	42H	43H	31H	32H	20H	20H	20H	51H	50H	47H	20H	30H	30H	31H	34H	30H	30H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード	ドライブ名	ファイルNo.
04 _H , 12 _H	00 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 20 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	FF _H , FF _H

ファイル名	拡張子	属性	変更パターン	最終編集時刻	最終編集日付
41 _H , 42 _H , 43 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H , 20 _H	51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H	14 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H

交信例(ファイル名, 属性の変更)(サブコマンド:0001)

下記のファイルのファイル名, 属性を変更します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名(変更前): ABC12.QPG
- ファイル名(変更後): ABC1234.QPG
- 属性(変更前): 20H(読出し, 書込み可能ディスクファイル)
- 属性(変更後): 01H(読出し専用ファイル)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.			
1	2	0	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
31 _H	32 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H

属性(変更前)																							
ファイル名(変更前)				拡張子(変更前)				変更パターン				ファイル名(変更後)											
A	B	C	1	2	Q	P	G		0	0	0	3	A	B	C	1	2	3	4				
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H

属性(変更後)																			
拡張子(変更後)				ファイルサイズ								固定値							
Q	P	G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 _H	50 _H	47 _H	01 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド			設定 フラグ	キーワード	ドライブ名			ファイルNo.			
04 _H	12 _H	01 _H	00 _H	01 _H	00 _H	23 _H	01 _H	01 _H	00 _H	01 _H	00 _H

交信例(ファイル情報の一括変更)(サブコマンド:0002)

下記のファイルのファイル名, 属性, 最終編集日時を変更します。

- ドライブ名: 1(メモ리카ードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名(変更前): ABC12.QPG
- ファイル名(変更後): ABC1234.QPG
- 属性(変更前): 20H (読出し, 書込み可能ディスクファイル)
- 属性(変更後): 01H (読出し専用ファイル)
- 変更パターン: 1FH (最終編集時刻, 最終編集日付にQnACPUの時刻, 日付を指定)

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名		ファイルNo.							
1	2	0	4	0	0	0	2	0	1	2	3	0	0	0	1	0	0	0	1
31 _H	32 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H

属性(変更前)																							
ファイル名(変更前)				拡張子(変更前)				変更パターン				ファイル名(変更後)											
A	B	C	1	2	Q	P	G		0	0	1	F	A	B	C	1	2	3	4				
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	30 _H	30 _H	31 _H	46 _H	41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H

属性(変更後)																			
拡張子(変更後)				最終編集時刻				最終編集日付				ファイルサイズ				固定値			
Q	P	G		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51 _H	50 _H	47 _H	01 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

■バイナリコードでデータ送信時

(要求データ)

サブ コマンド			設定 フラグ	キーワード	ドライブ名		ファイルNo.		
04 _H	12 _H	02 _H	00 _H	01 _H	00 _H	23 _H	01 _H	01 _H	00 _H

拡張子(変更前)				変更パターン																	
ファイル名(変更前)				属性(変更前)				ファイル名(変更後)													
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H	1F _H	00 _H	41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	20 _H

拡張子(変更後)			最終編集時刻			ファイルサイズ					
属性(変更後)			最終編集日付			固定値					
51 _H	50 _H	47 _H	01 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H	00 _H

ファイルの削除(コマンド:1205)

既存ファイルを削除する制御手順について、例を使用して説明します。

Point

ファイルを削除するタイミングは、QnACPUや関連機器を含むシステム全体で取り決めてください。
ファイルロックの登録が行われているファイルは、削除できません。

QnACPUがRUN中のとき、下記のファイルは削除できません。

- プログラムファイル(□.QPG)
- パラメータファイル(□.QPA)
- ブート設定ファイル(□.QBT)

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

1	2	0	5	サブコマンド	キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性
31H	32H	30H	35H								

バイナリ

	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	ファイ ルNo.	ファイ ル名	拡張子	属性
05H	12H							

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>31H</td><td>32H</td><td>30H</td><td>35H</td></tr></table>	1	2	0	5	31H	32H	30H	35H	<table><tr><td>05H</td><td>12H</td></tr></table>	05H	12H
1	2	0	5								
31H	32H	30H	35H								
05H	12H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(☞ 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを指定したかを示すデータです。(☞ 290ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(☞ 290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(☞ 290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名の文字列データです。(☞ 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(📄 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(📄 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

削除時は、ダミーとして扱ってください。

交信例

下記の条件でファイルを削除します。

- ドライブ名: 1(メモリカードAのRAM領域)
- ファイルNo.: 1
- ファイル名: ABC12.QPG

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

サブコマンド				キーワード				設定フラグ		ドライブ名				ファイルNo.			
1	2	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
31 _H	32 _H	30 _H	35 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H
ファイル名								拡張子		属性							
A	B	C	1	2	☐	☐	☐	Q	P	G	☐						
41 _H	42 _H	43 _H	31 _H	32 _H	20 _H	20 _H	20 _H	51 _H	50 _H	47 _H	20 _H						

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

サブ コマンド		設定 フラグ	キーワード		ドライブ名		ファイルNo.
05 _H , 12 _H	00 _H , 00 _H	01 _H	00 _H , 23 _H , 01 _H	01 _H , 00 _H	01 _H , 00 _H		

ファイル名						拡張子	属性
41 _H , 42 _H , 43 _H , 31 _H , 32 _H , 20 _H , 20 _H , 20 _H						51 _H , 50 _H , 47 _H	20 _H

ファイルのコピー (コマンド:1206)

ファイルコピーの制御手順について、例を使用して説明します。(QnACPU用)

コピーするときの1回あたりの最大バイト数は、決まっています。既存ファイルに書き込まれているデータは、オフセットアドレスとコピーバイト数を調整して何回かに分けて新規登録ファイルへすべて書き込んでください。

伝文フォーマット

■要求データ

ASCII

1	2	0	6	サブコマンド	---
31 _H	32 _H	30 _H	36 _H		

キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	オフセットアドレス	読出し バイト数	コピーモード
コピー元									

キーワード	設定フラグ	ドライブ名	ファイルNo.	ファイル名	拡張子	属性	オフセットアドレス
コピー先							

バイナリ

06 _H	12 _H	サブ コマンド	設定 フラグ	キー ワード	ドライ ブ名	ファイル No.	ファイル 名	拡張子	属性	オフセット アドレス	読出し バイト数	コピー モード
コピー元												
コピー先												

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

Point

QnACPUがRUN中の場合、下記のファイルを指定するとエラーとなりエラー時の終了コードが返されます。

- ・パラメータファイル
- ・内蔵RAM(ドライブ名:00H)の、現在実行中のファイル

要求データで指定するデータ

■コマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>31_H</td><td>32_H</td><td>30_H</td><td>36_H</td></tr></table>	1	2	0	6	31 _H	32 _H	30 _H	36 _H	<table><tr><td>06_H</td><td>12_H</td></tr></table>	06 _H	12 _H
1	2	0	6								
31 _H	32 _H	30 _H	36 _H								
06 _H	12 _H										

■サブコマンド

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td><td>30H</td></tr></table>	0	0	0	0	30H	30H	30H	30H	<table><tr><td>00H</td><td>00H</td></tr></table>	00H	00H
0	0	0	0								
30H	30H	30H	30H								
00H	00H										

■キーワード

対象メモリのファイルへのアクセスを許可/禁止します。(🔗 290ページ キーワード)

■設定フラグ

指定ドライブに登録したキーワードを、要求データのキーワードに指定したかを示します。(🔗 282ページ 設定フラグ)

■ドライブ名

ファイル制御を行うCPUユニットのドライブを指定するデータです。(🔗 290ページ ドライブ名, ドライブNo.)

■ファイルNo.

ファイルの登録No.を指定するデータです。(🔗 290ページ ファイルNo.)

■ファイル名

ファイル名の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■拡張子

ファイルの拡張子の文字列データです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

■属性

ファイル属性(読み出し/書き込みの可否)を指定するデータです。(🔗 291ページ ファイル名, 拡張子, 属性)

コピー元およびコピー先ファイルの属性は、新規作成などで付けられた属性がそのまま有効となります。コピー時は、ダミーとして扱ってください。

■オフセットアドレス

ファイルに対してデータを読み出す範囲の先頭アドレスを指定するデータです。(🔗 293ページ オフセットアドレス)
下記の範囲で指定してください。

オフセットアドレス: $0 \leq \text{アドレス} \leq (\text{ファイルサイズ} - 1)$

- ・ドライブ名が"00H"(内蔵RAM)のファイルへのコピー : 4の倍数(10進数の場合, 0, 4, 8, ...)で指定。
- ・ドライブ名が"00H"以外のファイルへのコピー : 偶数(10進数の場合, 0, 2, 4, 6, 8, ...)で指定。

■読み出しバイト数(コピーバイト数)

ファイルに対してデータを読み出す範囲のバイト数を指定するデータで、1アドレス/1バイトとして指定します。

(🔗 294ページ 読み出しバイト数, 書き込みバイト数)

下記の範囲で指定してください。

コピーバイト数: $0 \leq \text{バイト数} \leq 480$

■コピーモード

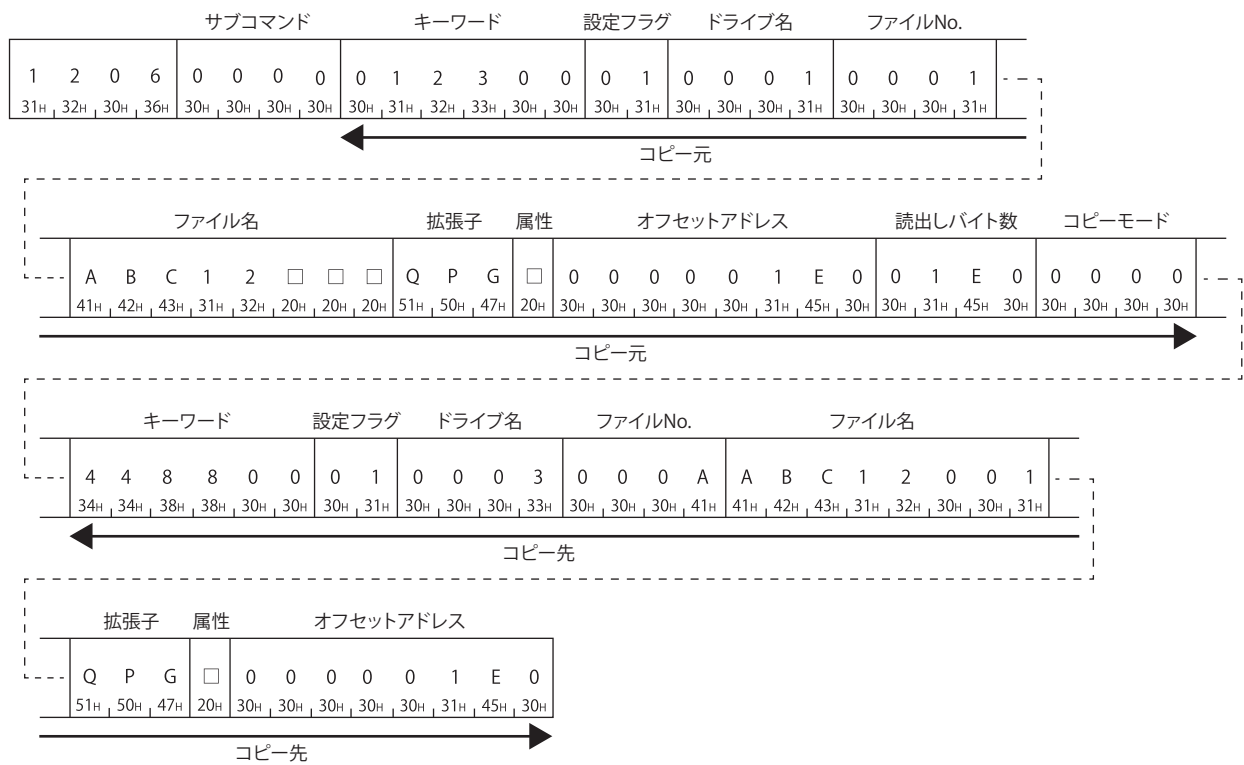
ファイルのコピーで、コピー完了時にコピー元のファイルの最終編集日時を、コピー先のファイルへコピーするかを指定するデータです。コピーしないときは、ファイル新規作成時のQnACPUの管理時刻がそのまま残ります。

(🔗 297ページ コピーモード)

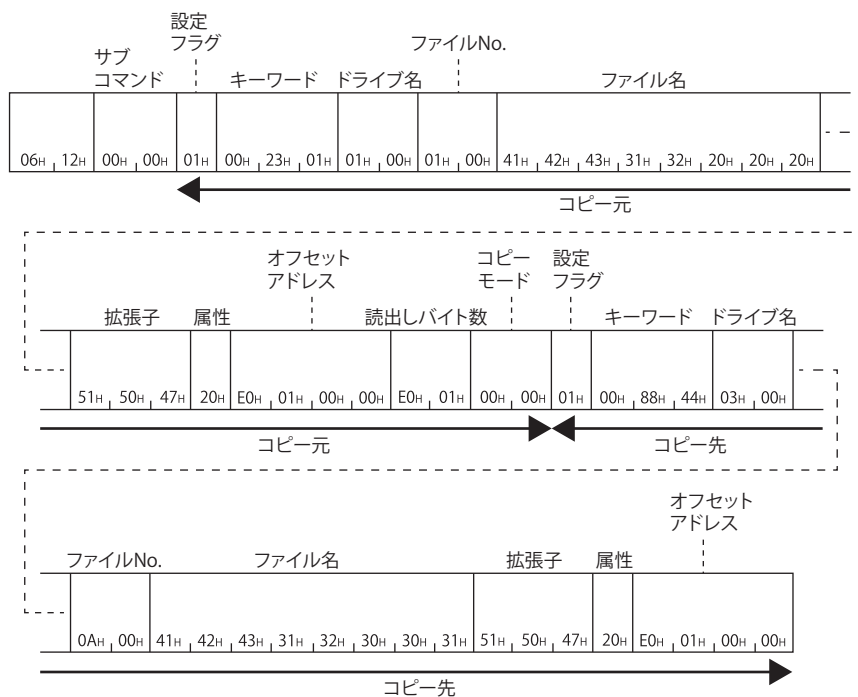
交信例

- 下記の条件でファイルをコピーします。
- ドライブ名(コピー元): 1(メモリカードAのRAM領域)
 - ドライブ名(コピー先): 3(メモリカードBのRAM領域)
 - ファイルNo.(コピー元): 1H(1)
 - ファイルNo.(コピー先): AH(10)
 - ファイル名(コピー元): ABC12.QPG
 - ファイル名(コピー先): ABC12001.QPG
 - オフセットアドレス(コピー元): 1E0H
 - 読出しバイト数(コピー元): 480バイト
 - コピーモード(コピー元): 0(コピー元のファイルの最終編集時をコピーしない。)

■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)



■バイナリコードでデータ送信時 (要求データ)



第5部 Aシリーズとの互換性

MELSEC-Aシリーズの機器に対応する場合について説明します。

16 MELSEC-Aシリーズ対応仕様

17 1Cフレームで交信する場合

18 1Eフレームで交信する場合

16 MELSEC-Aシリーズ対応仕様

下記のようにMELSEC-Aシリーズの機器に対応する場合の、MCプロトコルの伝文とアクセス範囲の仕様について説明します。

- MELSEC-Aシリーズのユニットを含むシステムにアクセスする場合。
- MELSEC-Aシリーズシーケンサ用に作成されたデータ交信用ソフトウェアを活用する場合。

16.1 使用できるフレームとコマンド

MELSEC-Aシリーズのユニットにアクセスする場合、MCプロトコルのすべてのフレームが使用できます。
ただし使用できるコマンドには、制約があります。(459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット)

A互換フレーム

下記のフレームは、MELSEC-Aシリーズ用の伝文プロトコルと、伝文フォーマットに互換性があります。

フレーム	互換性のある伝文フォーマット	アクセス範囲
1Cフレーム	MELSEC-Aシリーズ計算機リンクユニットの専用プロトコル	47ページ 1Cフレームのアクセス範囲
1Eフレーム	MELSEC-AシリーズEthernetインタフェースユニットの伝文フォーマット	49ページ 1Eフレームのアクセス範囲

16.2 アクセスできるユニット

アクセス範囲内の、下記のMELSEC-Aシリーズユニットにアクセスできます。

他局アクセスできるユニット

他局の下記ユニットにアクセスできます。

種別	形名
CPUユニット	A1NCP, A2NCP, A2NCP-S1, A3NCP, A2ACP, A2ACP-S1, A3ACP, A2UCPU, A2UCPU-S1, A3UCPU, A4UCPU A1SCPU, A1SJCPU(-S3), A1SHCPU, A1SJHCPU, A2SCPU, A2SHCPU, A2USCPU, A2USCPU-S1, A2USHCPU-S1 A0J2HCPU
	Q02CPU-A, Q02HCPU-A, Q06HCPU-A
	A2CCPUC24, A2CCPUC24-PRF(外部機器とマルチドロップ接続されている場合)
MELSECNET/10リモートI/O	AJ72LP25(G), AJ72BR15
特殊機能ユニット	下記を参照してください。 376ページ アクセスできるユニット

ネットワーク間の中継ができるユニット

MELSEC-Aシリーズユニットにアクセスする場合に、ネットワーク間の中継ができるユニットは、下記を参照してください。

■MELSEC-Aシリーズのユニット

ネットワーク	形名
MELSECNET/10	AJ71LP21(G), AJ71BR11, A1SJ71LP21, A1SJ71BR11

■MELSEC-Aシリーズ以外のユニット

278ページ ネットワーク間の中継ができるユニット

16.3 注意事項

MELSEC-Aシリーズの機器に対応する場合の、注意事項を示します。

C24接続時の注意事項

■マルチドロップ接続の中に計算機リンクユニットが含まれる場合

ASCIIコード(形式1～形式4)でアクセスしてください。バイナリコード(形式5)は使用できません。(接続局へのアクセス時も含む)

E71接続時の注意事項

■監視タイマの設定範囲

ACPUにアクセスする場合は、CPUタイプの判別を行うため、初回のみ応答伝文が返されるまでにCPU監視タイマ待ち時間分の時間がかかります。監視タイマは必ず下表の設定範囲で設定してください。

アクセス先	監視タイマ
接続局(自局)	1H～28H (0.25秒～10秒)
他局	2H～F0H (0.5秒～60秒)

17 1Cフレームで通信する場合

1Cフレームでアクセスするときの機能と、その伝文フォーマットを示します。

1CフレームはAシリーズ計算機リンクユニットがサポートしている専用プロトコルによる通信機能と互換性があります。

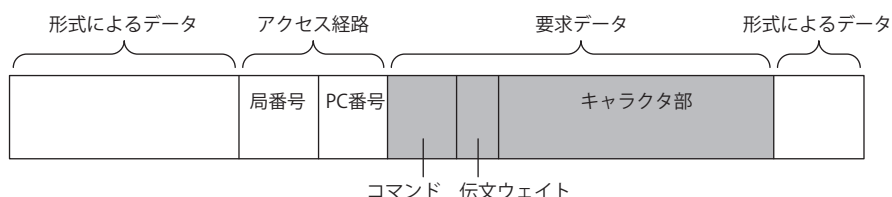
1Cフレームでは、本章に示す1Cフレーム用コマンドのみ使用できます。

17.1 伝文フォーマット

1Cフレームでデータ通信するときの、伝文フォーマットについて示します。

伝文フォーマット

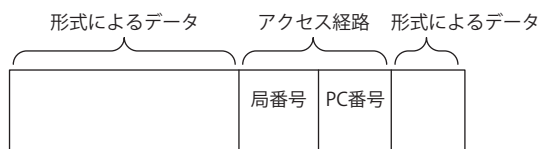
■要求伝文



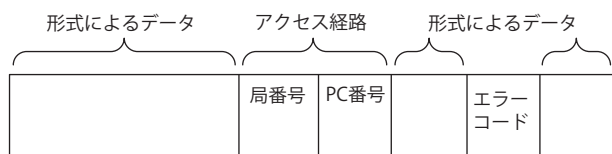
■応答伝文(正常終了: 応答データあり)



■応答伝文(正常終了: 応答データなし)



■応答伝文(異常終了)



設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
形式によるデータ	設定した形式(形式1～形式4)に応じて伝文フォーマットが異なります。	29ページ 各形式の伝文フォーマット
アクセス経路	局番号	50ページ 局番号
	PC番号	52ページ ネットワーク番号, PC番号
要求データ	コマンド	337ページ コマンド
	伝文ウェイト	338ページ 伝文ウェイト
	キャラクター部	338ページ キャラクター部
応答データ	キャラクター部	338ページ キャラクター部
エラーコード	エラーコードは、発生したエラー内容を示します。	339ページ エラーコード

17.2 設定するデータの詳細

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

コマンド

コマンド種別を設定します。(340ページ 1Cフレーム用コマンドと機能一覧)

各コマンドの設定値は以下のとおりです。

機能	ACPU共通コマンド		AnA/AnUCPU共通コマンド		参照
	記号	ASCIIコード	記号	ASCIIコード	
デバイスメモリの読出し、書込み	BR	42H, 52H	JR	4AH, 52H	345ページ 一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR, JR)
	WR	57H, 52H	QR	51H, 52H	347ページ 一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)
	BW	42H, 57H	JW	4AH, 57H	349ページ 一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW, JW)
	WW	57H, 57H	QW	51H, 57H	351ページ 一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)
	BT	42H, 54H	JT	4AH, 54H	353ページ テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT, JT)
	WT	57H, 54H	QT	51H, 54H	355ページ テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)
	BM	42H, 4DH	JM	4AH, 4DH	358ページ モニタデータ登録(ビット単位)(コマンド: BM, JM)
	WM	57H, 4DH	QM	51H, 4DH	359ページ モニタデータ登録(ワード単位)(コマンド: WM, QM)
	MB	4DH, 42H	MJ	4DH, 4AH	360ページ モニタ(ビット単位)(コマンド: MB, MJ)
	MN	4DH, 4EH	MQ	4DH, 51H	361ページ モニタ(ワード単位)(コマンド: MN, MQ)
拡張ファイルレジスタの読出し、書込み	ER	45H, 52H	—	—	366ページ 一括読出し(コマンド: ER)
	EW	45H, 57H			367ページ 一括書込み(コマンド: EW)
	—	—	NR	4EH, 52H	372ページ 直接読出し(コマンド: NR)
			NW	4EH, 57H	373ページ 直接書込み(コマンド: NW)
	ET	45H, 54H	—	—	368ページ テスト(ランダム書込み)(コマンド: ET)
	EM	45H, 4DH			370ページ モニタデータ登録(コマンド: EM)
	ME	4DH, 45H			371ページ モニタ(コマンド: ME)
特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し、書込み	TR	54H, 52H	—	—	377ページ 一括読出し(コマンド: TR)
	TW	54H, 57H			379ページ 一括書込み(コマンド: TW)
折返しテスト	TT	54H, 54H	—	—	380ページ 折返しテスト(コマンド: TT)

設定方法

ASCIIコード2桁(16進)に変換して使用します。

例

ビット単位のデバイスメモリー一括読出し(BR)の場合

B	R
42H	52H

伝文ウェイト

伝文ウェイトは応答送信の遅延時間を作るためのデータです。

外部機器によっては、コマンドを送信してから受信状態になるまでに時間を必要とする場合があります。

C24が外部機器からコマンドを受信後、結果を送信するまでの最低待ち時間を指定します。外部機器の仕様に合わせてウェイト時間を指定してください。

設定方法

ウェイト時間は、0～150msまでの範囲を10ms単位で指定します。

10msを1Hとして0H～FH(0～15)をASCIIコード1桁(16進)に変換して使用します。

例

伝文ウェイトが100msの場合

要求伝文で、伝文ウェイトに下記の値を設定すると、100ms以上を経過後に応答伝文の送信が開始されます。

A
41H

キャラクタ部

キャラクタ部の内容は、コマンドによって異なります。

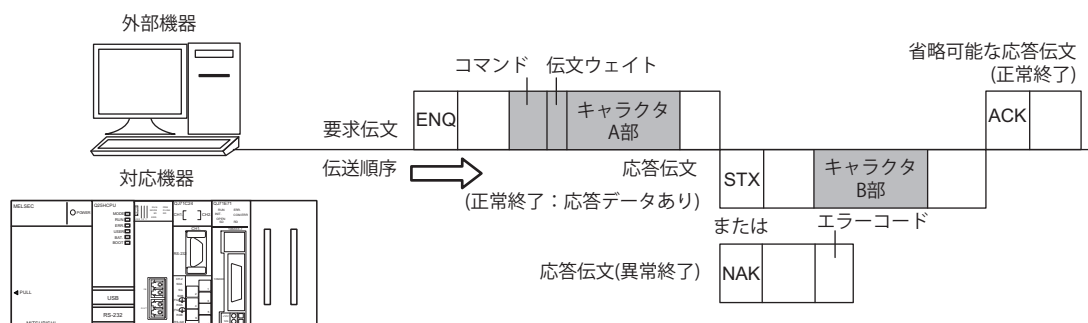
要求データのキャラクタ部は、Aシリーズ計算機リンクユニット専用プロトコルのキャラクタA部、キャラクタC部に相当します。応答データのキャラクタ部は、専用プロトコルのキャラクタB部に相当します。

- ・キャラクタA部: コマンドで指定した読み出し要求をC24からCPUユニットに行わせるためのデータです。
- ・キャラクタB部: コマンドで指定された要求に対してC24が返すデータです。
- ・キャラクタC部: コマンドで指定した書き込み要求をC24からCPUユニットに行わせるためのデータです。

データを読み出す場合(応答データあり)

応答伝文に応答データ(専用プロトコルのキャラクタB部)がある場合の、伝文のイメージを示します。

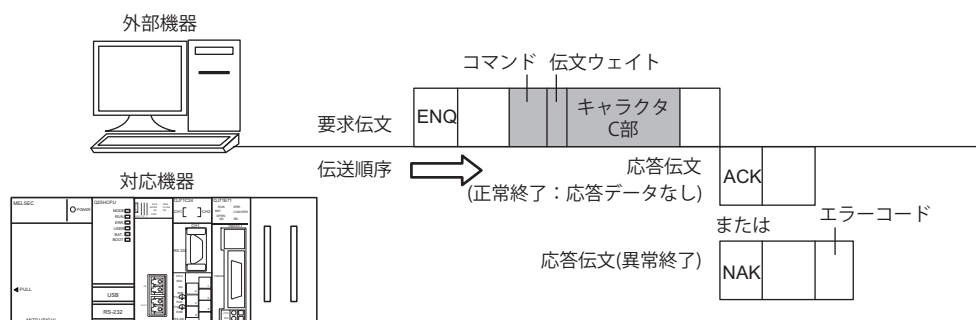
(図中の伝文データ先頭は形式1のコントロールコードです。 29ページ 各形式の伝文フォーマット)



データを書き込む場合(応答データなし)

応答伝文に応答データがない場合の、伝文のイメージを示します。

(図中の伝文データ先頭は形式1のコントロールコードです。 29ページ 各形式の伝文フォーマット)



エラーコード

エラーコードは、発生したエラー内容を示します。

同時に複数個のエラーが発生した場合は、最初に検出されたエラーコードが返されます。

エラーコードの内容と処置方法については、使用しているユニットのマニュアルを参照してください。

QJ71CMON, QJ71CMO形モデムインタフェースユニットを使用している場合は、説明中の"C24"の表記部分を"QJ71CMON, QJ71CMO"に置き換えてお読みください。

📖 MELSEC iQ-R シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(応用編)

📖 Q対応シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル(基本編)

📖 MELSEC-L シリアルコミュニケーションユニットユーザーズマニュアル (基本編)

設定方法

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

例

エラーコード05Hの場合

0	5
30H	35H

17.3 1Cフレーム用コマンドと機能一覧

1Cフレームによるデータ通信は、下記に示すコマンドを使用します。

機能			ACPU共通 コマンド	AnA/ AnUCPU共通 コマンド	内容
デバイスメモリ *1	一括読出し	ビット単位	BR	JR	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で読み出す。
		ワード単位	WR	QR	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で読み出す。 ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で読み出す。
	一括書込み	ビット単位	BW	JW	ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ1点単位で書き込む。
		ワード単位	WW	QW	ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ16点単位で書き込む。 ワードデバイス(D, T, Cなど)へ1点単位で書き込む。
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	BT	JT	ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ1点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットする。
		ワード単位	WT	QT	ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ16点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットする。 ワードデバイス(D, T, Cなど)へ1点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定して書き込む。
	モニタデータ登録*2	ビット単位	BM	JM	モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で登録する。
		ワード単位	WM	QM	モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で登録する。 モニタするワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で登録する。
	モニタ	ビット単位	MB	MJ	モニタデータ登録を行ったデバイスのモニタをする。
		ワード単位	MN	MQ	
拡張ファイルレジスタ	一括読出し		ER	—	拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で読み出す。
	一括書込み		EW		拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で書き込む。
	直接読出し	ワード単位	—	NR	拡張ファイルレジスタのブロックNo.を意識することなくデバイス番号を連番で指定することにより1点単位で読み出す。
	直接書込み	ワード単位		NW	拡張ファイルレジスタのブロックNo.を意識することなくデバイス番号を連番で指定することにより1点単位で書き込む。
	テスト(ランダム書込み)		ET	—	拡張ファイルレジスタ(R)へ1点単位でブロックNo.デバイス番号をランダムに指定して書き込む。
	モニタデータ登録*2		EM		モニタする拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で登録する。
	モニタ	ワード単位	ME		モニタデータ登録を行った拡張ファイルレジスタ(R)のモニタをする。
	特殊機能ユニット	一括読出し		TR	—
一括書込み		TW		特殊機能ユニットのバッファメモリへデータを書き込む。	
折返しテスト			TT	—	外部機器から受信したキャラクタを、そのまま外部機器へ送信する。 (返す)

*1 ACPUの拡張ファイルレジスタ読出し/書込みを行う場合には、拡張レジスタの専用コマンドを使用してください。

*2 モニタデータ登録用の5種類のコマンド(BM, JM, WM, QM, EM)分のデバイスを、インタフェースごとにC24へ同時に登録できません。

ACPU共通コマンド, AnA/AnUCPU共通コマンド

ACPU共通コマンドは、MCプロトコルによる通信機能で、アクセス可能なACPU用のコマンドです。

AnA/AnUCPU共通コマンドは、AnACPU, AnUCPU用のコマンドです。AnA/AnUCPU以外のACPUには実行できません。

○: 実行可, △: 実行可(制約あり), ×: 実行不可

種別	AnA/AnUCPU以外のACPU	AnA/AnUCPU	ACPU以外のユニット
ACPU共通コマンド	○	○	△
AnA/AnUCPU共通コマンド	×	○	△

ACPU以外のユニットにアクセスする場合は、アクセスできるデバイス範囲に制約があります。

☞ 341ページ ACPU以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項

17.4 デバイスメモリの読出し，書込み

デバイスメモリを読出し，書込みする場合の制御手順の指定内容および指定例について説明します。

要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては，下記を参照してください。

☞ 336ページ 伝文フォーマット，337ページ 設定するデータの詳細

Point

拡張ファイルレジスタの読出し，書込みは，拡張ファイルレジスタ専用のコマンドを使用してください。

☞ 362ページ 拡張ファイルレジスタの読出し，書込み

注意事項

本節に示すコマンドによりデバイスメモリを読出し，書込みなどを行うときの注意事項について説明します。

ACPU以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項

■アクセス可能なデバイスについて

ACPUに存在するデバイスと同じ名前のデバイスのみ，下記の範囲でアクセスできます。

☞ 343ページ アクセスできるデバイス範囲

下記のデバイスへは，外部機器からアクセスできません。

- 新たに増えたデバイス
- ラッチリレー (L)およびステップリレー (S)*¹
- QnACPUのファイルレジスタ(R)

*¹ ラッチリレー (L)およびステップリレー (S)を指定しても，内部リレー (M)に対してアクセスします。

■特殊リレー，特殊レジスタについて

下記の範囲でアクセスできます。

- M9000～M9255の指定で，SM1000～SM1255に対してアクセスします。
- D9000～D9255の指定で，SD1000～SD1255に対してアクセスします。

■ユニバーサルモデルQCPUについて

シリアルNo.の上5桁が10102以降のユニバーサルモデルQCPUを使用してください。

シリアルNo.の上5桁が10101以前の場合は，2C/3C/4Cフレームでアクセスしてください。

コマンド内で指定するデータ

デバイスコード、デバイス番号

デバイスメモリの読出し/書込みにおける各デバイスの設定は、下図のようにデバイスコードとデバイス番号で行います。アクセスするデバイスをデバイスコードとデバイス番号で指定します。

ACPU共通コマンドと、AnA/AnUCPU共通コマンドでは、設定するデータサイズが異なります。
デバイス種別が、タイマまたはカウンタの場合は、設定するデータサイズが異なります。

デバイス種別	ACPU共通コマンド	AnA/AnUCPU共通コマンド
タイマ、カウンタ以外	デバイスコード デバイス番号 (1桁) (4桁)	デバイスコード デバイス番号 (1桁) (6桁)
タイマ、カウンタ	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (3桁)	デバイスコード デバイス番号 (2桁) (5桁)

■ACPU共通コマンド

- ・デバイスコード: デバイス名をASCIIコード1桁(タイマまたはカウンタの場合は2桁)に変換して、上桁から送信します。
- ・デバイス番号: 数値をASCIIコード4桁(タイマまたはカウンタの場合は3桁)に変換して、上桁から送信します。

■AnA/AnUCPU共通コマンド

- ・デバイスコード: デバイス名をASCIIコード1桁(タイマまたはカウンタの場合は2桁)に変換して、上桁から送信します。
- ・デバイス番号: 数値をASCIIコード6桁(タイマまたはカウンタの場合は5桁)に変換して、上桁から送信します。

例

入力(X)40、およびタイマ(T)10の現在値の場合

デバイス	ACPU共通コマンド	AnA/AnUCPU共通コマンド
入力(X)40	X 0 0 4 0 58H 30H 30H 34H 30H	X 0 0 0 0 4 0 58H 30H 30H 30H 30H 34H 30H
タイマ(T)10の現在値	T S 0 1 0 54H 4EH 30H 31H 30H	T S 0 0 0 1 0 54H 4EH 30H 30H 30H 31H 30H

アクセスできるデバイス範囲

デバイスメモリのアクセスで指定できるデバイスおよびデバイス番号範囲を示します。

コマンドで利用できるデバイス番号範囲と、アクセス先CPUユニットで利用できるデバイス番号範囲に収まる範囲で、アクセスしてください。(※ 341ページ ACPU以外のユニットに対するデバイスアクセス時の注意事項)

□:0(30H)またはスペース(20H)で指定

デバイス				デバイスコード	デバイス番号	
デバイス名	記号	種別	表現		ACPU共通コマンド	AnA/AnUCPU共通コマンド
入力	X	ビット	16進	X	□□□0~□7FF	□□□□□0~□□1FFF
出力	Y	ビット	16進	Y	□□□0~□7FF	□□□□□0~□□1FFF
内部リレー	M	ビット	10進	M	□□□0~2047	□□□□□0~□□8191
ラッチリレー	L	ビット	10進	L	□□□0~2047	□□□□□0~□□8191
ステップリレー	S	ビット	10進	S	□□□0~2047	□□□□□0~□□8191
アナンシェータ	F	ビット	10進	F	□□□0~□255	□□□□□0~□□2047
リンクリレー	B	ビット	16進	B	□□□0~□3FF	□□□□□0~□□1FFF
タイマ	現在値	T	ワード	TN	□□0~255	□□□□0~□□2047
	接点		ビット	TS		
	コイル		ビット	TC		
カウンタ	現在値	C	ワード	CN	□□0~255	□□□□0~□□1023
	接点		ビット	CS		
	コイル		ビット	CC		
データレジスタ	D	ワード	10進	D	□□□0~1023	□□□□□0~□□8191
リンクレジスタ	W	ワード	16進	W	□□□0~□3FF	□□□□□0~□□1FFF
ファイルレジスタ	R	ワード	10進	R	□□□0~8191	□□□□□0~□□8191
特殊リレー	M	ビット	10進	M	9000~9255	□□9000~□□9255
特殊レジスタ	D	ワード	10進	D	9000~9255	□□9000~□□9255

制約事項

- 特殊リレー (M9000~M9255), 特殊レジスタ(D9000~D9255)の書込み可能範囲外に書き込まないでください。特殊リレー, 特殊レジスタの詳細はアクセスするACPUのマニュアルを参照してください。
- MELSEC-AシリーズCPUユニット対して, M, L, Sは範囲指定ができますが, Mの番号範囲をL, Sで指定, またその逆の場合を行っても同一処理となります。

Point

- ワード単位指定のとき, ビットデバイスの先頭デバイス番号は, 必ず16の倍数にしてください。
- 特殊リレー MのM9000以降は, (9000 + 16の倍数)で指定できます。

デバイス点数

読出しまたは書込みを行うデバイスの点数を指定します。

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

1コマンド内のデバイス点数が、1回の交信で行える処理点数以内になるように、指定します。

☞ 454ページ 1回の交信で行える処理点数

256点の場合は、"00"を指定します。

例

5点, 20点, 256点の場合

デバイス点数	ASCIIコード				
5点	<table><tr><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>30_H</td><td>35_H</td></tr></table>	0	5	30 _H	35 _H
0	5				
30 _H	35 _H				
20点	<table><tr><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>31_H</td><td>34_H</td></tr></table>	1	4	31 _H	34 _H
1	4				
31 _H	34 _H				
256点	<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	30 _H	30 _H
0	0				
30 _H	30 _H				

読出しデータ, 書込みデータ

データの格納方法は4C/3C/2Cフレームのデバイスアクセスで、データを読出し、書込みする場合と同様です。(☞ 72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR, JR)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を一括で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数
------	--------	--------	--------

■応答データ

読み出したデバイスの値がビット単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
B R 42H 52H	J R 4AH 52H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 256$ (256点の設定は00Hで指定します)
- 先頭デバイスNo. + デバイス点数 - 1 $\leq$ 最大デバイスNo.

交信例

下記の条件でビット単位の一括で読み出します。

- 伝文ウェイト: 100ms
- 先頭デバイス: X040
- デバイス点数: 5点

(要求データ)

■BR(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト			先頭デバイス				デバイス点数		
B	R	A	X	0	0	4	0	0	5
42H	52H	41H	58H	30H	30H	34H	30H	30H	35H

■JR(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト			先頭デバイス							デバイス点数	
J	R	A	X	0	0	0	0	4	0	0	5
4A _H	52 _H	41 _H	58 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	35 _H

(応答データ)

読み出したデータ				
0	1	1	0	1
30H	31H	31H	30H	31H
(X40)	(X41)	(X42)	(X43)	(X44)

一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で読み出します。

ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数 (ワード数)
------	--------	--------	------------------

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(参照 72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
WR 57H52H	QR 51H52H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(参照 342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- ビットデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 32$
- ビットデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} \times 16 - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$
- ワードデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- ワードデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

Point

- ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスは, 必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, …)にしてください。

交信例(ビットデバイスメモリを読み出す場合)

下記の条件でビットデバイスを16点単位で読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: X040
- デバイス点数: 32点(2ワード)

(要求データ)

■WR(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス							デバイス点数(ワード数)	
W	R	0	X	0	0	4	0	0	2	
57 _H	52 _H	30 _H	58 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	32 _H	

■QR(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス							デバイス点数(ワード数)	
Q	R	0	X	0	0	0	0	4	0	0 2
51 _H	52 _H	30 _H	58 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	30 _H	32 _H

(応答データ)

読み出したデータ							
0001 (16進:1)	0010 (16進:2)	0011 (16進:3)	0100 (16進:4)	1010 (16進:A)	1011 (16進:B)	1100 (16進:C)	1101 (16進:D)
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H
(X4F)~(X4C)	(X4B)~(X48)	(X47)~(X44)	(X43)~(X40)	(X5F)~(X5C)	(X5B)~(X58)	(X57)~(X54)	(X53)~(X50)

交信例(ワードデバイスメモリを読み出す場合)

下記の条件でワードデバイスを1点単位で読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: T123の現在値
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

■WR(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス							デバイス点数(ワード数)	
W	R	0	T	N	1	2	3	0	2	
57 _H	52 _H	30 _H	54 _H	4E _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H	32 _H	

■QR(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		先頭デバイス							デバイス点数(ワード数)	
Q	R	0	T	N	0	0	1	2	3	0 2
51 _H	52 _H	30 _H	54 _H	4E _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	30 _H 32 _H

(応答データ)

読み出したデータ							
7	B	C	9	1	2	3	4
37 _H	42 _H	43 _H	39 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H
(T123)				(T124)			

一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW, JW)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を一括で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

ACPU共通コマンド

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数	デバイス点数分の書込みデータ
------	--------	--------	--------	----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
BW 42_H57_H	JW 4A_H57_H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(参照 342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 160$
- $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

■デバイス点数分の書込みデータ

一括書込みするデータを格納します。(参照 344ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例

下記の条件でビット単位の一括で書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: M903
- デバイス点数: 5点

(要求データ)

■BW(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス点数(ワード数)												
		先頭デバイス						デバイス点数分の書き込みデータ						
B	W	0	M	0	9	0	3	0	5	0	1	1	0	1
42 _H	57 _H	30 _H	4D _H	30 _H	39 _H	30 _H	33 _H	30 _H	35 _H	30 _H	31 _H	31 _H	30 _H	31 _H
(M903) (M904) (M905) (M906) (M907)														

■JW(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス点数(ワード数)												
		先頭デバイス						デバイス点数分の書き込みデータ						
J	W	0	M	0	0	0	9	0	3	0	5	0	1	1
4A _H	57 _H	30 _H	4D _H	30 _H	30 _H	30 _H	39 _H	30 _H	33 _H	30 _H	35 _H	30 _H	31 _H	31 _H
(M903) (M904) (M905) (M906) (M907)														

一括書込み(ワード単位)(コマンド:WW, QW)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ16点単位で書き込みます。

ワードデバイス(D, T, Cなど)へ1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	先頭デバイス	デバイス点数	デバイス点数分の書込みデータ
------	--------	--------	--------	----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
W W 57H 57H	Q W 51H 57H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイス

先頭デバイスを指定します。(342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- ビットデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 10$
- ビットデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} \times 16 - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$
- ワードデバイス時: $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- ワードデバイス時: $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

■デバイス点数分の書込みデータ

デバイス点数1点につき, 4桁分のデータを格納します。(344ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスNo.は, 必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, …)にしてください。

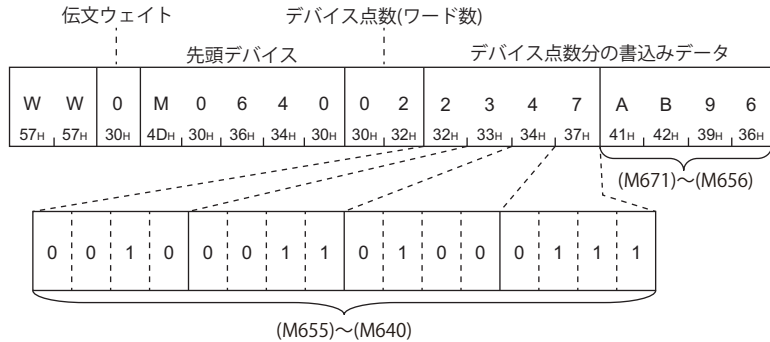
交信例(ビットデバイスメモリへ書き込む場合)

下記の条件でビットデバイスへ16点単位で書き込みます。

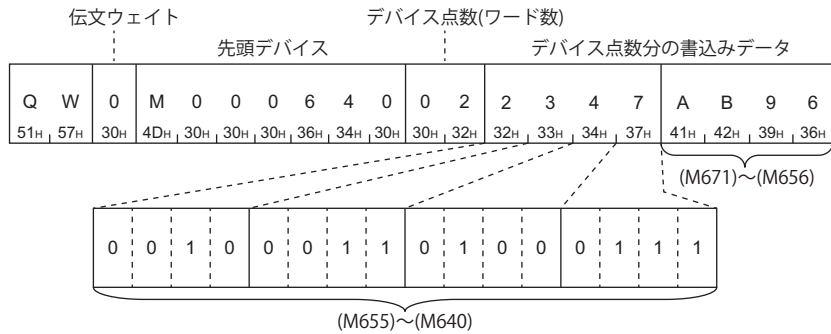
- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: M640
- デバイス点数: 32点(2ワード)

(要求データ)

■WW(ACPU共通コマンド)使用時



■QW(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時



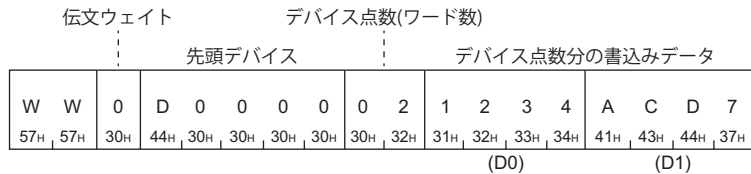
交信例(ワードデバイスメモリへ書き込む場合)

下記の条件でワードデバイスへ1点単位で書き込みます。

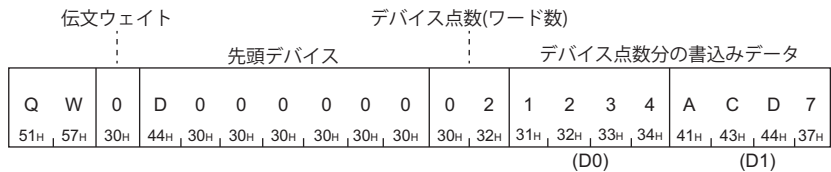
- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭デバイス: D0
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

■WW(ACPU共通コマンド)使用時



■QW(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時



テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT, JT)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ1点単位でデバイス, デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	セット/リセット (1点目)	...	デバイス (n点目)	セット/リセット (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-------------------	-----	---------------	-------------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通								
<table border="1"> <tr> <td>B</td><td>T</td></tr> <tr> <td>42H</td><td>54H</td></tr> </table>	B	T	42H	54H	<table border="1"> <tr> <td>J</td><td>T</td></tr> <tr> <td>4AH</td><td>54H</td></tr> </table>	J	T	4AH	54H
B	T								
42H	54H								
J	T								
4AH	54H								

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 20$

■デバイス

テストするデバイスを指定します。(342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■セット/リセット

- 0(30H): リセット(OFF)
- 1(31H): セット(ON)

交信例

下記の条件でビット単位のテストをします。

- 伝文ウェイト: 0ms
- デバイス点数: 3点
- デバイス: M50をON, B31AをOFF, Y02FをON

(要求データ)

■BT(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス点数 (ワード数)		デバイス		セット/ リセット	デバイス		セット/ リセット	デバイス		セット/ リセット
B	T	0	0 3	M	0 0 5 0	1	B	0 3 1 A	0	Y	0 0 2 F	1
42 _H	54 _H	30 _H	30 _H 33 _H	4D _H	30 _H 30 _H 35 _H 30 _H	31 _H	42 _H	30 _H 33 _H 31 _H 41 _H	30 _H	59 _H	30 _H 30 _H 32 _H 46 _H	31 _H

■JT(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス点数 (ワード数)		デバイス		セット/ リセット	デバイス		セット/ リセット
J	T	0	0 3	M	0 0 0 0 5 0	1	B	0 0 0 3 1 A	0
4A _H	54 _H	30 _H	30 _H 33 _H	4D _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 35 _H 30 _H	31 _H	42 _H	30 _H 30 _H 33 _H 31 _H 41 _H	30 _H

デバイス		セット/ リセット
Y	0 0 0 0 2 F	1
59 _H	30 _H 30 _H 30 _H 30 _H 32 _H 46 _H	31 _H

テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)へ16点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定しセット/リセットします。
ワードデバイス(D, T, Cなど)へ1点単位でデバイス・デバイス番号をランダムに指定して書き込みます。
ワードデバイスとビットデバイス(16点単位)の混在指定が可能です。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	書込みデータ (1点目)	...	デバイス (n点目)	書込みデータ (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-----------------	-----	---------------	-----------------

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
W T 57H 54H	Q T 51H 54H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- ・ $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 10$ (ビットデバイスのとき10(16点を1として指定))

■デバイス

テストするデバイスを指定します。(342ページ デバイスコード, デバイス番号)

■書込みデータ

デバイス点数1点につき、4桁分のデータを格納します。(344ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

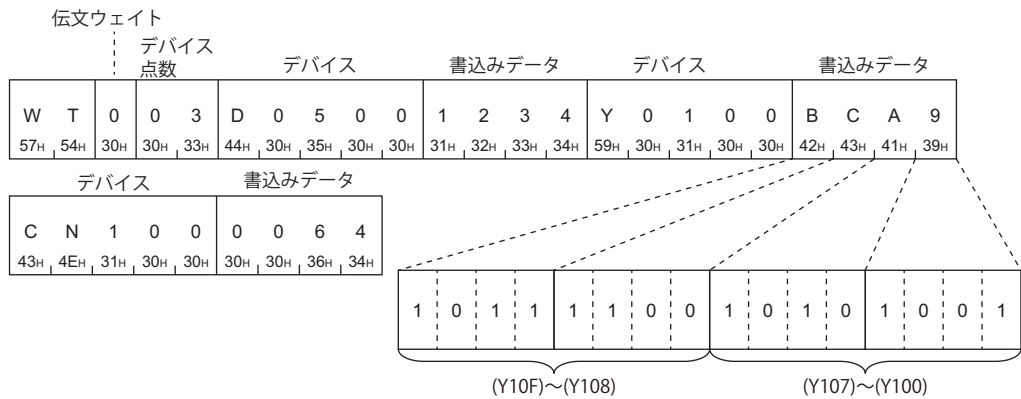
ビットデバイスを指定する場合、先頭デバイスNo.は、必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, ...)にしてください。

交信例

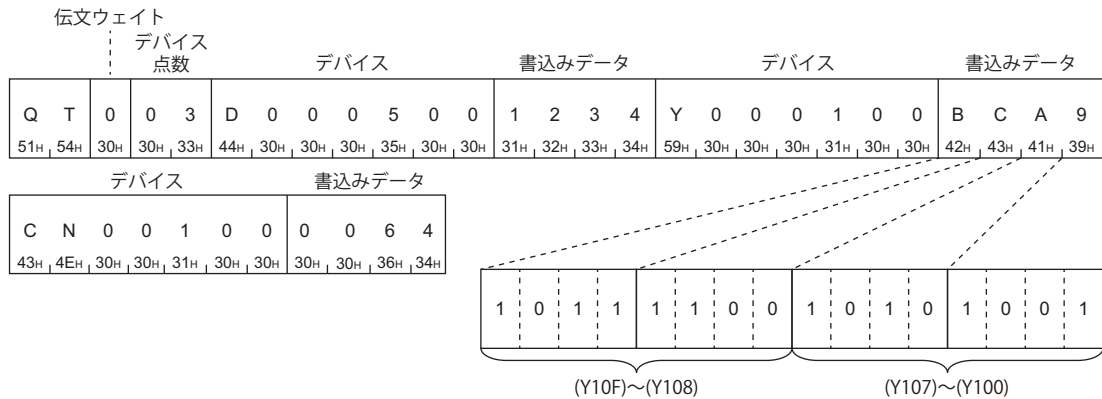
下記の条件でワードデバイスとビットデバイス(16点単位)の混在指定にて書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- デバイス点数: 3点(3ワード)
- デバイス: D500に1234H, Y100〜Y10FにBCA9H, C100の現在値に64Hを設定
(要求データ)

■WT(ACPU共通コマンド)使用時



■QT(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時



モニタ(コマンド: BM, JM, WM, QM, MB, MJ, MN, MQ)

外部機器でモニタしたいデバイスおよび番号をC24に登録しておく機能がモニタデータ登録です。

また、モニタ登録されたデバイスのデータ内容をCPUユニットより読み出し、外部機器で処理をする機能がモニタです。一括読み出し(BR/WR/JR/QR)で読み出しを行うと、デバイス番号が連続となりますが、本機能を使用してランダムに番号を指定しモニタできます。

モニタする場合の制御手順およびそのモニタしたいデバイスおよび番号をC24に登録する制御手順を、例を使って説明します。

モニタの手順

1. モニタデータ登録処理を行う。(登録用コマンド編集とデバイス指定の送信)

- ACPU共通コマンド: BM, WM
- AnA/AnUCPU共通コマンド: JM, QM

2. 読み出し処理を行う。(モニタ用コマンドの実行)

- ACPU共通コマンド: MB, MN
- AnA/AnUCPU共通コマンド: MJ, MQ

3. データ処理を行う。(画面表示など)

4. モニタデバイスを変更しない場合は手順2に戻り、処理を繰り返す。

Point

- 上記手順のように、モニタを実行する場合は必ずモニタデータ登録を行う必要があります。モニタデータ登録を行わずにモニタを実行すると、プロトコルエラーとなります。
- モニタデータ登録した内容は、C24の再立上げを行うと消えます。
- ビット単位(BMまたはJM)、ワード単位(WMまたはQM)、拡張ファイルレジスタ(EM)のコマンドごとに各指定デバイスをC24に登録しておくことができます。(拡張ファイルレジスタのモニタについて 369 ページ モニタ(コマンド: EM, ME))
- 複数のC24から同一局のCPUユニットのデバイスをモニタデータ登録すると、登録データが上書き登録されるため、最後に登録したデバイスメモリが有効となります。

モニタデータ登録(ビット単位)(コマンド: BM, JM)

モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で設定します。

ビット単位で登録したデバイスメモリのモニタは、下記のコマンドで行ってください。

☞ 360ページ モニタ(ビット単位)(コマンド: MB, MJ)

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	...	デバイス (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-----	---------------

・ コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通								
<table border="1"> <tr> <td>B</td><td>M</td></tr> <tr> <td>42H</td><td>4DH</td></tr> </table>	B	M	42H	4DH	<table border="1"> <tr> <td>J</td><td>M</td></tr> <tr> <td>4AH</td><td>4DH</td></tr> </table>	J	M	4AH	4DH
B	M								
42H	4DH								
J	M								
4AH	4DH								

- ・ 伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(☞ 338ページ 伝文ウェイト)
- ・ デバイス点数: 数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- ・ デバイス: モニタするデバイスを指定します。(☞ 342ページ デバイスコード, デバイス番号)

Point

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

$1 \leq \text{デバイス点数} \leq 40$

BMコマンドを使用時、アクセスするCPUユニットがAnA/AnU以外のACPUの場合は、デバイスX(入力)は1点あたり2点分の処理点数となります。

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

■交信例(ビット単位でモニタデータ登録する場合)

下記の条件でビットデバイスをモニタデータ登録します。

- ・ 伝文ウェイト: 0ms
- ・ デバイス点数: 3点(3ビット)
- ・ デバイス: X40, Y060, T123の接点

(要求データ)

- ・ BM(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト			デバイス 点数	デバイス					デバイス				デバイス						
B	M	0		0	3	X	0	0	4	0	Y	0	0	6	0	T	S	1	2
42 _H	4D _H	30 _H	30 _H	33 _H	58 _H	30 _H	35 _H	34 _H	30 _H	59 _H	30 _H	30 _H	36 _H	30 _H	54 _H	53 _H	31 _H	32 _H	33 _H

- ・ JM(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス 点数		デバイス							デバイス							デバイス							
J	M	0	0 3	X	0	0	0	0	4	0	Y	0	0	0	0	6	0	T	S	0	0	1	2	3	
4A _H , 4D _H		30 _H	30 _H , 33 _H		58 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 34 _H , 30 _H						59 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H , 36 _H , 30 _H							54 _H , 53 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 32 _H , 33 _H							

モニタデータ登録(ワード単位)(コマンド: WM, QM)

モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で設定します。

モニタするワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で設定します。

ワードデバイスとビットデバイス(16点単位)の混在指定が可能です。

ワード単位で登録したデバイスメモリのモニタは、下記のコマンドで行ってください。

☞ 361ページ モニタ(ワード単位)(コマンド: MN, MQ)

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト	デバイス点数 (n点)	デバイス (1点目)	...	デバイス (n点目)
------	--------	----------------	---------------	-----	---------------

・コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通
W M 57H, 4DH	Q M 51H, 4DH

- ・伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(☞ 338ページ 伝文ウェイト)
- ・デバイス点数: 数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- ・デバイス: モニタするデバイスを指定します。(☞ 342ページ デバイスコード, デバイス番号)

Point

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

$1 \leq \text{デバイス点数} \leq 20$

WMコマンドを使用時、アクセスするCPUユニットがAnA/AnU以外のACPUの場合は、デバイスX(入力)は1点あたり2点分の処理点数となります。

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

■交信例(ワード単位でモニタデータ登録する場合)

下記の条件にてワード単位でモニタデータ登録します。

- ・伝文ウェイト: 0ms
- ・デバイス点数: 4点(4ワード)
- ・デバイス: D15, W11E, T123の現在値, Y060~Y06F

(要求データ)

- ・WM(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス 点数	デバイス	デバイス	デバイス	デバイス
W	M	0 0 4	D 0 0 1 5	W 0 1 1 E	T N 1 2 3	Y 0 0 6 0
57H, 4DH	30H	30H, 34H	44H, 30H, 30H, 31H, 35H	57H, 30H, 31H, 31H, 45H	54H, 4EH, 31H, 32H, 33H	59H, 30H, 30H, 36H, 30H

- ・QM(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		デバイス 点数	デバイス	デバイス	デバイス
Q	M	0 0 4	D 0 0 0 0 1 5	W 0 0 0 1 1 E	T N 0 0 1 2 3
51H, 4DH	30H	30H, 34H	44H, 30H, 30H, 30H, 31H, 35H	57H, 30H, 30H, 30H, 31H, 31H, 45H	54H, 4EH, 30H, 30H, 31H, 32H, 33H

デバイス	
Y	0 0 0 0 6 0
59H, 30H, 30H, 30H, 36H, 30H	

モニタ(ビット単位)(コマンド: MB, MJ)

モニタデータ登録済みのビットデバイス(X, Y, Mなど)をモニタします。

Point

- BMコマンドで登録したビットデバイスメモリは、MBコマンドでモニタします。
- JMコマンドで登録したビットデバイスメモリは、MJコマンドでモニタします。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト
------	--------

- コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通								
<table><tr><td>M</td><td>B</td></tr><tr><td>4DH</td><td>42H</td></tr></table>	M	B	4DH	42H	<table><tr><td>M</td><td>J</td></tr><tr><td>4DH</td><td>4AH</td></tr></table>	M	J	4DH	4AH
M	B								
4DH	42H								
M	J								
4DH	4AH								

- 伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■応答データ

モニタ結果(デバイス点数分)

読み出したデバイスの値がビット単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

■交信例

下記の条件でモニタデータ登録済みのビットデバイスをモニタします。

- 伝文ウェイト: 0ms
- モニタ登録済みの デバイス: X040, Y060, T123の接点の3点(3ビット)

(要求データ)

- MB(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		
M	B	0
4DH	42H	30H

- MJ(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト		
M	J	0
4DH	4AH	30H

(応答データ)

モニタ結果(デバイス点数分)		
1	0	1
31H	30H	31H
(X040)	(Y060)	(T123の接点)

モニタ(ワード単位)(コマンド: MN, MQ)

モニタデータ登録済みのビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位でモニタします。

モニタデータ登録済みのワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位でモニタします。

Point

- WMコマンドで登録したビットデバイスメモリは、MNコマンドでモニタします。
- QMコマンドで登録したビットデバイスメモリは、MQコマンドでモニタします。

■要求データ

コマンド	伝文ウェイト
------	--------

- コマンド

ACPU共通	AnA/AnUCPU共通								
<table border="1"> <tr> <td>M</td><td>N</td></tr> <tr> <td>4DH</td><td>4EH</td></tr> </table>	M	N	4DH	4EH	<table border="1"> <tr> <td>M</td><td>Q</td></tr> <tr> <td>4DH</td><td>51H</td></tr> </table>	M	Q	4DH	51H
M	N								
4DH	4EH								
M	Q								
4DH	51H								

- 伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■応答データ

モニタ結果(デバイス点数分)

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

■交信例

下記の条件でモニタデータ登録済みのビットデバイスまたはワードデバイスをモニタします。

- 伝文ウェイト: 0ms
- モニタ登録済みの デバイス: D15, W11E, T123の現在値, Y060~Y06Fの4点(4ワード)

(要求データ)

- MN(ACPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト

M	N	0
4DH	4EH	30H

- MQ(AnA/AnUCPU共通コマンド)使用時

伝文ウェイト

M	Q	0
4DH	51H	30H

(応答データ)

モニタ結果(デバイス点数分)

1 2 3 4 (10進: 4660) 31H, 32H, 33H, 34H	0 0 5 0 (10進: 80) 30H, 30H, 35H, 30H	0 0 6 4 (10進: 100) 30H, 30H, 36H, 34H	0 0 0 0 30H	0 1 1 1 37H	0 1 1 0 36H	0 1 0 0 34H
(D15)	(W11E)	(T123の現在値)	(Y06F)~(Y06C)	(Y06B)~(Y068)	(Y067)~(Y064)	(Y063)~(Y060)

17.5 拡張ファイルレジスタの読出し，書込み

拡張ファイルレジスタとは，拡張ファイルレジスタ用ソフトウェアパッケージ"SW0GHP-UTLPC-FN1，SW0SRX-FNUP"(以下UTLP-FN1，FNUPと略します。)を使用して行われる各種データ処理および，AnACPU，AnUCPUの拡張ファイルレジスタ用専用命令において，必要なデータおよび演算結果を格納するためのメモリエリアのことです。拡張ファイルレジスタは，CPUユニットのユーザメモリエリアの空きエリアをファイルレジスタとして使用します。

拡張ファイルレジスタの読出し，書込みなどを行う制御手順を，例を使って説明します。

拡張ファイルレジスタの読出し，書込み時の注意事項

本節に示すコマンドにより拡張ファイルレジスタの読出し，書込みなどを行うときの注意事項について説明します。

アクセス可能なCPUユニットについて

拡張ファイルレジスタが扱えるCPUユニットに対してアクセス可能です。

拡張ファイルレジスタが扱えないCPUユニット(A1Nなど)に対して，本機能は使用できません。

存在しないブロックNo.に対するエラー検出について

存在しないブロックNo.を指定して読出し，書込みを行った場合でも，CPUユニットに装着されているメモリカセットの種類によりエラー(キャラクタ部エラー 06H)を検出できないことがあります。その場合，読み出したデータは正しいデータとなりません。また書込みを行うと，CPUユニットのユーザメモリを壊すことがあります。

メモリカセットの種類，パラメータ設定内容などを確認してから本機能を実行してください。

メモリカセット形名	キャラクタ部エラー (06H)とならないブロックNo.		
	A0J2H, A2, A3CPU	A2N, A3NCPU	A3H, AnA, AnUCPU
A3NMCA-12	No.10～No.11		
A3NMCA-18	—	No.10～No.28	
A3NMCA-24	—	No.13～No.20	No.13～No.28
A3NMCA-40	—		No.21～No.28
A3AMCA-96	—		No.21～No.48 ^{*1}

*1 A3AMCA-96はA3A，A3U，A4UCPUに使用できます。

詳細はUTLP-FN1またはFNUPのマニュアルまたはアクセス先CPUユニットのユーザズマニュアルを参照してください。

A2USCPU(S1)で扱える拡張ファイルレジスタのブロック番号について

A2USCPU(S1)で扱える拡張ファイルレジスタのブロック番号は下記のとおりです。

- A2USCPU: No.1～3
- A2USCPU-S1: No.1～8，No.10～16

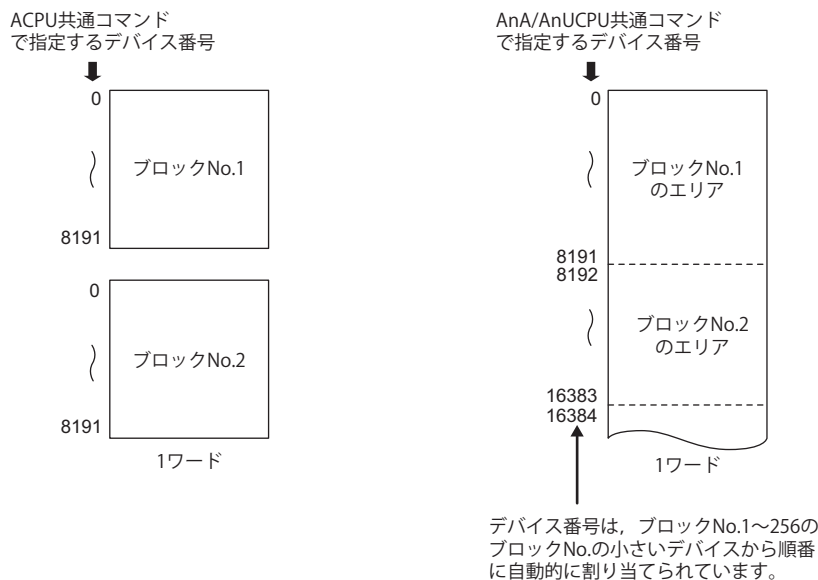
R/L/Q/QnACPUの拡張ファイルレジスタについて

R/L/Q/QnACPUの拡張ファイルレジスタは，読出し/書込みを行うことができません。

拡張ファイルレジスタの指定方法

コマンドによって、指定方法が異なります。

- ACPU共通コマンド: デバイス番号とブロックNo.で指定します。
- AnA/AnUCPU共通コマンド: ブロックNo.1のデバイス番号0からのアドレスをデバイス番号として指定します。(使用可能なブロックの個数×8192点分の拡張ファイルレジスタを連続したデバイス番号でアクセスします。)



指定できるブロックNo.とデバイス番号の範囲

拡張ファイルレジスタには、ブロックNo.0～n(nはメモ리카セットにより異なります。)があり、ブロックNo.0はCPUユニットのパラメータにより指定した点数、ブロックNo.1～nは各ブロックに8192点のレジスタがあります。

ただし、CPUユニットで読出し、書込みできる範囲は、0ブロックのパラメータで指定した点数の範囲です。

指定できるブロックNo.およびデバイス番号の範囲は、メモ리카セットの種類およびCPUユニットのパラメータ設定により変わります。詳細は、UTLP-FN1またはFNUPのオペレーティングマニュアルまたはAnACPU, AnUCPUのユーザズマニュアルを参照してください。

Point

- AnA/AnUCPU共通コマンドは、ブロックNo.1～256の拡張ファイルレジスタに対するデータの読み書きを行うときにのみ使用できます。また、パラメータのファイルレジスタ設定の有無に関係なく使用できます。
- パラメータで設定したファイルレジスタ(R)に対してアクセスするとき、またはブロックNo.を指定してアクセスするときは、ACPUP共通コマンドを使用してください。

AnA/AnUCPU共通コマンドでのデバイス番号(アドレス)指定

AnA/AnU共通コマンドの機能を使用して、ブロックNo.1～No.256の拡張ファイルレジスタに対し、各ブロックNo.を意識することなくブロックNo.1のデバイス番号0からのアドレスをデバイス番号として指定し、アクセスできます。(使用可能なブロックの個数×8192点分の拡張ファイルレジスタを連続したデバイス番号でアクセスします。)

■デバイス番号の算出方法

AnA/AnUCPU共通コマンドで指定する先頭デバイス番号の算出式は下記のとおりです。

(先頭からn(1以上)ブロック目のデバイス番号m(0～8191)を指定する場合)

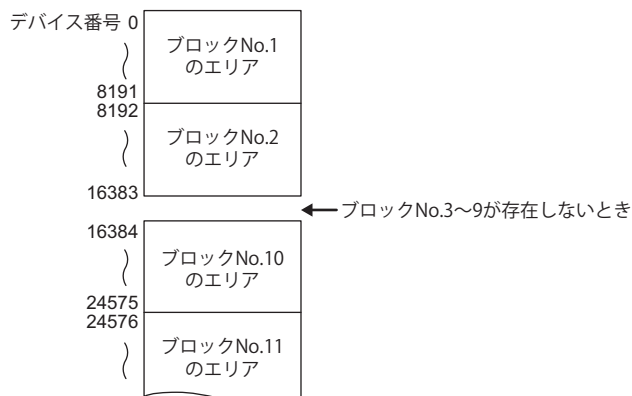
先頭デバイス番号 = $(n - 1) \times 8192 + m$

■指定できるデバイス番号の範囲

指定できるデバイス番号の範囲は下記のとおりです。

0～(使用可能なブロック数 × 8192) - 1

メモリカセット内に存在しないブロックNo.に対しては、デバイス番号が割り当てられていません。下記のように、メモリカセット内に存在しないブロックNo.を飛ばしてデバイス番号が自動的に割り当てられています。



AnA/AnUCPU共通コマンドを使用するときに指定するデバイス番号の範囲を、ブロックごとに28ブロック分示します。

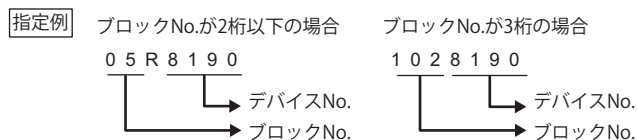
デバイス番号	対象ブロックの位置	デバイス番号	対象ブロックの位置
0～8191	1ブロック目 R0～R8191	114688～122879	15ブロック目 R0～R8191
8192～16383	2ブロック目 R0～R8191	122880～131071	16ブロック目 R0～R8191
16384～24575	3ブロック目 R0～R8191	131072～139263	17ブロック目 R0～R8191
24576～32767	4ブロック目 R0～R8191	139264～147455	18ブロック目 R0～R8191
32768～40959	5ブロック目 R0～R8191	147456～155647	19ブロック目 R0～R8191
40960～49151	6ブロック目 R0～R8191	155648～163839	20ブロック目 R0～R8191
49152～57343	7ブロック目 R0～R8191	163840～172031	21ブロック目 R0～R8191
57344～65535	8ブロック目 R0～R8191	172032～180223	22ブロック目 R0～R8191
65536～73727	9ブロック目 R0～R8191	180224～188415	23ブロック目 R0～R8191
73728～81919	10ブロック目 R0～R8191	188416～196607	24ブロック目 R0～R8191
81920～90111	11ブロック目 R0～R8191	196608～204799	25ブロック目 R0～R8191
90112～98303	12ブロック目 R0～R8191	204800～212991	26ブロック目 R0～R8191
98304～106495	13ブロック目 R0～R8191	212992～221183	27ブロック目 R0～R8191
106496～114687	14ブロック目 R0～R8191	221184～229375	28ブロック目 R0～R8191

デバイスNo.

■ACPU共通コマンドの場合

ブロックNo.とデバイスNo.を7桁で指定します。

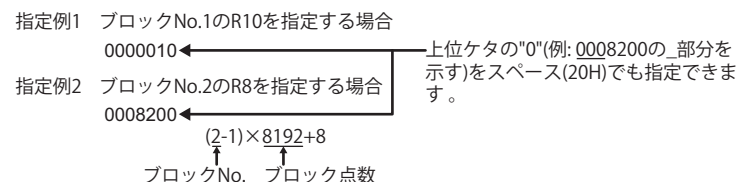
- ブロックNo.が2桁以下の場合
"ブロックNo.(2桁)" + "R" + "デバイスNo.(4桁)"
- ブロックNo.が3桁の場合
"ブロックNo.(3桁)" + "デバイスNo.(4桁)"



■AnA/AnUCPU共通コマンドの場合

ブロックNo.1のデバイス番号0からのアドレスを，7桁で指定します。

364ページ AnA/AnUCPU共通コマンドでのデバイス番号(アドレス)指定



一括読出し(コマンド: ER)

拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

E	R	伝文ウェイト	先頭デバイスNo.	デバイス点数(ワード数)
45 _H	52 _H			

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

E	R
45 _H	52 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイスNo.

先頭デバイスのブロックNo.とデバイス番号を7桁で指定します。(365ページ デバイスNo.)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- 1 ≤ デバイス点数 ≤ 64
- 先頭デバイスNo. + デバイス点数 - 1 ≤ 最大デバイスNo.

交信例

下記の条件でブロックNo.12のR8190, R8191の2点分を読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- ブロックNo.: 12
- 先頭デバイス: R8190
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

伝文ウェイト		先頭デバイスNo.							デバイス点数 (ワード数)	
E	R	0	1	2	R	8	1	9	0	0 2
45 _H	52 _H	30 _H	31 _H	32 _H	52 _H	38 _H	31 _H	39 _H	30 _H	30 _H 32 _H

(応答データ)

読み出したデータ

1	2	3	4	7	A	B	C
(10進: 4660)				(10進: 31420)			
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	37 _H	41 _H	42 _H	43 _H
(NO.12のR8190)				(NO.12のR8191)			

一括書込み(コマンド:EW)

拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

E	W	伝文ウェイト	先頭デバイスNo.	デバイス点数	デバイス点数分の書込みデータ
45 _H	57 _H				

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

E	W
45 _H	57 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイスNo.

先頭デバイスのブロックNo.とデバイス番号を7桁で指定します。(365ページ デバイスNo.)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

■デバイス点数分の書込みデータ

一括書込みするデータを格納します。

交信例

下記の条件でブロックNo.5のR7010～R7012の3点分を書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- ブロックNo.: 5
- 先頭デバイス: R7010
- デバイス点数: 3点(3ワード)

(要求データ)

伝文ウェイト		先頭デバイスNo.		デバイス点数(ワード数)		デバイス点数分の書込みデータ	
E	W						
45 _H	57 _H	0	0 5	R 7 0 1 0	0 3	0 1 2 3 (10進: 291)	A B C 7 (10進: 21753)
		30 _H	30 _H 35 _H 52 _H 37 _H 30 _H 31 _H 30 _H	30 _H 33 _H	30 _H 31 _H 32 _H 33 _H	41 _H 42 _H 43 _H 37 _H	33 _H 33 _H 32 _H 32 _H
					(No.5のR7010)	(No.5のR7011)	(No.5のR7012)

テスト(ランダム書込み)(コマンド: ET)

拡張ファイルレジスタ(R)へ1点単位でブロック番号・デバイス番号を指定してランダムに書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

デバイス点数分のデータ

E	T	伝文ウェイト	デバイス点数	デバイスNo.	書込みデータ
45 _H	54 _H				

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

E	T
45 _H	54 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- 1 ≤ デバイス点数 ≤ 10

■デバイスNo.

テストするデバイスのブロックNo.とデバイス番号を7桁で指定します。(365ページ デバイスNo.)

■書込みデータ

デバイス1点につき、4桁分を格納します。

交信例

下記の条件で3点(3ワード)分をランダムに書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- デバイス点数: 3点(3ワード)
- デバイス: ブロックNo.5のR1050に1234H, ブロックNo.7のR2121に1A1BH, ブロックNo.10のR3210に506Hを設定(要求データ)

伝文ウェイト		デバイス 点数		デバイス								書込みデータ								デバイス								書込みデータ							
E	T	0	0	3	0	5	R	1	0	5	0	1	2	3	4	0	7	R	2	1	2	1	1	A	1	B									
45 _H	54 _H	30 _H	30 _H	33 _H	30 _H	35 _H	52 _H	31 _H	30 _H	35 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	37 _H	52 _H	32 _H	31 _H	32 _H	31 _H	31 _H	41 _H	31 _H	42 _H									
デバイス												書込みデータ																							
1	0	R	3	2	1	0	0	5	0	6																									
31 _H	30 _H	52 _H	33 _H	32 _H	31 _H	30 _H	30 _H	35 _H	30 _H	36 _H																									

モニタ(コマンド: EM, ME)

外部機器でモニタしたいデバイスおよび番号をC24に登録しておく機能がモニタデータ登録です。

また、モニタ登録されたデバイスのデータ内容をCPUユニットより読み出し、外部機器で処理をする機能がモニタです。一括読出し(ER)または直接読出し(NR)で読出しを行うと、デバイス番号が連続となりますが、本機能を使用してランダムに番号を指定しモニタできます。

モニタする場合の制御手順およびそのモニタしたいデバイスおよび番号をC24に登録する制御手順を、例を使って説明します。

モニタの手順

1. モニタデータ登録処理を行う。(EMコマンド編集とデバイス指定の送信)

- 370ページ モニタデータ登録(コマンド: EM)

2. 読出し処理を行う。(MEコマンドの実行)

- 371ページ モニタ(コマンド: ME)

3. データ処理を行う。(画面表示など)

4. モニタデバイスを変更しない場合は手順2に戻り、処理を繰り返す。

Point

- 上記手順のように、モニタを実行する場合は必ずモニタデータ登録を行う必要があります。モニタデータ登録を行わずにモニタを実行すると、プロトコルエラーとなります。
- モニタデータ登録した内容は、C24の再立上げを行うと消えます。
- モニタデータ登録は拡張ファイルレジスタ(EM)、デバイスメモリ・ビット単位(BMまたはJM)、ワード単位(WMまたはQM)のコマンドごとに5種類を登録しておくことができます。
- 複数の外部機器から同一局のCPUユニットのデバイスメモリをモニタデータ登録すると、登録データが上書き登録されるため、最後に登録したデバイスメモリが有効になります。(デバイスメモリのモニタについて 357ページ モニタ(コマンド: BM, JM, WM, QM, MB, MJ, MN, MQ))

モニタデータ登録(コマンド: EM)

モニタするデバイス番号を1点単位で登録します。

EMコマンドで登録した拡張ファイルレジスタのモニタは、下記のコマンドで行ってください。

☞ 371ページ モニタ(コマンド: ME)

■要求データ

E	M	伝文ウェイト	デバイス点数	デバイスNo.(デバイス点数分)
45 _H	4D _H			

・ コマンド

ACPU共通

E	M
45 _H	4D _H

- ・ 伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(☞ 338ページ 伝文ウェイト)
- ・ デバイス点数: 数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- ・ デバイスNo.: モニタするデバイスのブロックNo.とデバイス番号を7桁で指定します。(☞ 365ページ デバイスNo.)

Point

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

$1 \leq \text{デバイス点数} \leq 20$

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

■交信例

下記の条件で4点(4ワード)分をモニタデータ登録します。

- ・ 伝文ウェイト: 0ms
- ・ デバイス点数: 4点(4ワード)
- ・ デバイスNo.: ブロックNo.5のR1234, ブロックNo.6のR2345, ブロックNo.15のR3055, ブロックNo.17のR8000を登録
(ブロックNo.1~8, ブロックNo.10~17の拡張ファイルレジスタが存在する場合)

伝文ウェイト		デバイス 点数		デバイスNo.								デバイスNo.								デバイスNo.							
E	M	0	0	4	0	5	R	1	2	3	4	0	6	R	2	3	4	5	1	5	R	3	0	5	5		
45 _H	4D _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H	35 _H	52 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	30 _H	36 _H	52 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	31 _H	35 _H	52 _H	33 _H	30 _H	35 _H	35 _H		
デバイスNo.																											
1	7	R	8	0	0	0																					
31 _H	37 _H	52 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H																					

モニタ(コマンド: ME)

モニタデータ登録済みの拡張ファイルレジスタをモニタします。

■伝文フォーマット

- 要求データ

M	E	伝文ウェイト
4D _H	45 _H	

- 応答データ

モニタ結果(デバイス点数分)

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

■要求データで指定するデータ

- コマンド

ACPU共通

M	E
4D _H	45 _H

- 伝文ウェイト: 応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■交信例

下記の条件でモニタデータ登録済みの4点(4ワード)をモニタします。

- 伝文ウェイト: 0ms
- モニタ登録済みの デバイス: ブロックNo.5のR1234, ブロックNo.6のR2345, ブロックNo.15のR3055, ブロックNo.17のR8000の4点(4ワード)

(要求データ)

伝文ウェイト

M	E	0
4D _H	45 _H	30 _H

(応答データ)

モニタ結果(デバイス点数分)

3 5 0 1 (10進: 13569) 33 _H 35 _H 30 _H 31 _H (No.5のR1234)	4 F 5 B (10進: 20315) 34 _H 46 _H 35 _H 42 _H (No.6のR2345)	0 1 5 0 (10進: 366) 30 _H 31 _H 35 _H 30 _H (No.15のR3055)	1 C 2 D (10進: 366) 31 _H 43 _H 32 _H 44 _H (No.17のR8000)
--	--	---	---

直接読出し(コマンド: NR)

拡張ファイルレジスタのデバイス番号を連番で指定することにより1点(1ワード)単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

N	R	伝文ウェイト	先頭デバイスNo.	デバイス点数(ワード数)
4EH	52H			

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。(72ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

N	R
4EH	52H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイスNo.

先頭デバイスのデバイス番号を7桁で指定します。(365ページ デバイスNo.)

■デバイス点数

- 数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。
デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。
- 1 ≤ デバイス点数 ≤ 64
 - 先頭デバイスNo. + デバイス点数 - 1 ≤ 最大デバイスNo.

交信例

下記の条件でブロックNo.2のR8190, R8191の2点分を読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- ブロックNo.: 2
- 先頭デバイス: R8190
- デバイス点数: 2点(2ワード)

(要求データ)

伝文ウェイト		先頭デバイスNo.								デバイス点数(ワード数)	
N	R	0	0	0	1	6	3	8	2	0	2
4EH	52H	30H	30H	30H	31H	36H	33H	38H	32H	30H	32H

(応答データ)

読み出したデータ							
1	2	3	4	7	A	B	C
(10進: 4660)				(10進: 31420)			
31H	32H	33H	34H	37H	41H	42H	43H
(No.2のR8190)				(No.2のR8191)			

直接書込み(コマンド: NW)

拡張ファイルレジスタのデバイス番号を連番で指定することにより1点(1ワード)単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

N	W	伝文ウェイト	先頭デバイスNo.	デバイス点数	デバイス点数分の書き込みデータ
4EH	57H				

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

N	W
4EH	57H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭デバイスNo.

先頭デバイスのデバイス番号を7桁で指定します。(365ページ デバイスNo.)

■デバイス点数

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

デバイス点数の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{デバイス点数} \leq 64$
- $\text{先頭デバイスNo.} + \text{デバイス点数} - 1 \leq \text{最大デバイスNo.}$

■デバイス点数分の書き込みデータ

デバイス点数1点につき、4桁分のデータを格納します。

交信例

下記の条件で3点分を書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 書き込みデータ: ブロックNo.12のR8190, R8191およびブロックNo.13のRO
(ブロックNo.1~8, ブロックNo.10~13の拡張ファイルレジスタが存在する場合)
- デバイス点数: 3点(3ワード)

(要求データ)

伝文ウェイト		デバイス点数(ワード数)									
		先頭デバイスNo.								デバイス点数分の書き込みデータ	
N	W	0	0	0	9	0	1	1	0	0	3
4EH	57H	30H	30H	30H	39H	30H	31H	31H	30H	30H	33H
										(10進: 291)	
										(10進: 21753)	
										(10進: 13090)	
										(No.12のR8190)	(No.12のR8191)
										(No.13のRO)	

17.6 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し，書込み

MELSEC-Aシリーズの特殊機能ユニットのバッファメモリに対して読出しまたは書込みを行うコマンドについて説明します。

Point

本コマンドは，ワード/バイト単位指定に関係なくバイト単位でアクセスします。

コマンド内で指定するデータ

特殊機能ユニットバッファメモリへのアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について，内容と指定方法を説明します。

コマンド(TR, TW)におけるアドレスとユニットNo.の指定方法の詳細は，下記のマニュアルを参照してください。

📖 計算機リンク/マルチドロップリンクユニットユーザズマニュアル（計算機リンク機能・プリンタ機能編）

先頭アドレス

読出しまたは書込みするバッファメモリの先頭アドレスを指定します。

数値をASCIIコード5桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■算出方法

先頭アドレスは，下記のように算出します。

先頭アドレス=(バッファメモリアドレス×2)+ユニット固有の加算値

ユニット固有の加算値(バッファメモリ先頭アドレス)は下記を参照してください。

📖 376ページ アクセスできるユニット

例

AD61のバッファメモリアドレス1Hを指定する場合

(1H×2)+80H=82H

バイト長

読出しまたは書込みを行う特殊機能ユニットのバッファメモリデータのバイト長を指定します。

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

読出しデータ，書込みデータ

読出しの場合は，読み出したバッファメモリの値が格納されます。書込みの場合は，書き込むデータを格納します。

本機能では，バイト単位で読出し，書込みを行います。

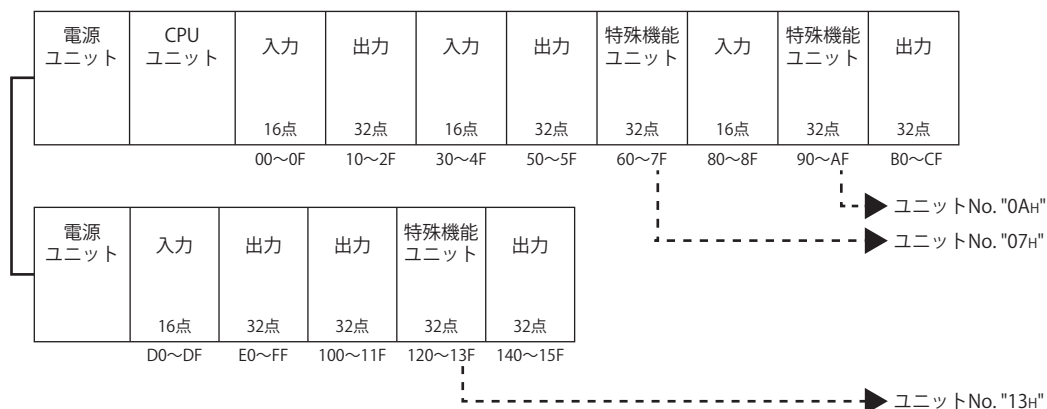
📖 157ページ 読出しデータ，書込みデータ

特殊機能ユニットNo.

特殊機能ユニットの入出力信号(I/Oアドレス)の最終番号を指定します。(3桁表現したときの2桁を指定します。)
数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■1スロット占有の特殊機能ユニットNo.

特殊機能ユニットNo.は、ユニットを装着しているスロットの入出力信号(I/Oアドレス)の最終番号を3桁表現したときの2桁となります。

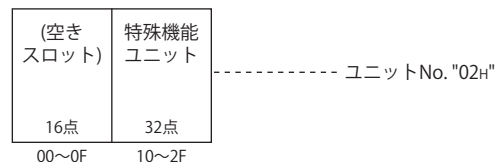


■2スロット占有の特殊機能ユニットNo.

2スロットを占有する特殊機能ユニットは、ユニットごとに各スロットの占有点数が決まっています。
制御手順で指定する特殊機能ユニットNo.は、ユニットを装着しているスロットの特殊機能ユニットとして割り付けられているスロット側の入出力信号(I/Oアドレス)の最終番号を3桁表現したときの2桁となります。
各ユニットのスロットごとの割り付けについては、該当ユニットのマニュアルを参照してください。

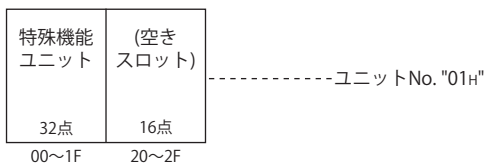
例

前半スロットを空きスロットとして割り付けるユニットの場合(AD72, A84ADなど)



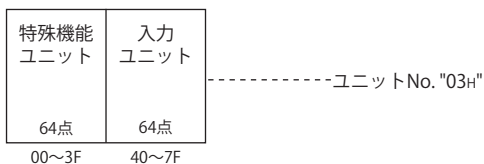
例

後半スロットを空きスロットとして割り付けるユニットの場合(A61LSなど)



例

特殊機能ユニット割付けと入出力割付けが混在するユニットの場合(A81CPUの場合)



アクセスできるユニット

アクセスできる特殊機能ユニットを示します。

ユニット	形名	先頭アドレス算出時の加算値 (バッファメモリ先頭アドレス)	0スロットに装着した場合のユニットNo.
高速カウンタユニット	AD61(S1)	80H	01H
	A1SD61, A1SD62(E/D)	10H	01H
アナログ-デジタル変換ユニット	A616AD	10H	01H
	A68AD(S2), A68ADN	80H	01H
	A84AD	10H	02H
	A1S64AD	10H	01H
デジタル-アナログ変換ユニット	A616DAI, A616DAV A62DA(S1) A68DAV/DAI A1S62DA	10H	01H
温度-デジタル変換ユニット	A616TD A68RD3/4 A1S62RD3/4	10H	01H
PIDコントロールユニット	A81CPU	200H	03H
位置検出ユニット	A61LS	80H	01H
	A62LS(S5)	80H	02H
MELSECNET/MINIマスタユニット	AJ71PT32(S3), AJ71T32-S3 A1SJ71PT32-S3	20H	01H
CC-Linkシステムマスタ・ローカルユニット	AJ61BT11	2000H	01H
	A1SJ61BT11	2000H	01H
マルチドロップリンクユニット	AJ71C22(S1)	1000H	01H
計算機リンクユニット	AJ71C24(S3/S6/S8)	1000H	01H
	AJ71UC24 A1SJ71(U)C24-R2 A1SJ71(U)C24-PRF A1SJ71(U)C24-R4	400H	01H
インテリジェントコミュニケーションユニット	AD51H(S3), AD51H(S3)	800H	02H
ターミナルインタフェースユニット	AJ71C21(S1)	400H	01H
B/NETインタフェースユニット	AJ71B62	20H	01H
SUMINETインタフェースユニット	AJ71P41	400H	01H
Ethernetインタフェースユニット	AJ71E71(S3)	400H	01H
	A1SJ71E71(S3)	4000H	01H
外部故障診断ユニット	AD51FD(S3)	280H	02H
グラフィックコントローラユニット	AD57G(S3)	280H	02H
ビジョンセンサユニット	AS25VS, AS50VS	100H	02H
	AS50VS-GN	80H	02H
メモ리카ードインタフェースユニット	AD59(S1)	1800H	01H
位置決めユニット	AD70(D)(S2)	80H	01H
	AD71(S1/S2/S7)	200H	01H
	AD72 A1SD71-S2/S7	200H	02H
	AD75P1/P2/P3(S3), AD75M1/M2/M3 A1SD75P1/P2/P3(S3), A1SD75M1/M2/ M3	800H	01H
1軸位置決めユニット	A1SD70	80H	01H
アナログ入出力ユニット	A1S63ADA	10H	01H
温度調節ユニット	A1S64TCTT(BW)-S1 A1S64TCRT(BW)-S1 A1S64TCTRT(BW) A1S62TCTT(BW)-S2 A1S62TCRT(BW)-S2	20H	01H

一括読出し(コマンド: TR)

特殊機能ユニットのバッファメモリ内容を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

T	R	伝文ウェイト	先頭アドレス	バイト長	特殊機能ユニットNo.
54H	52H				

■応答データ

読み出したバッファメモリの値が格納されます。

バッファメモリの手元データ1バイトにつき、ASCIIコード2桁のデータが格納されます。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

T	R
54H	52H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(参照 338ページ 伝文ウェイト)

■先頭アドレス

読み出すバッファメモリの手元アドレスを5桁で指定します。(参照 377ページ 先頭アドレス)

■バイト長

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

バイト長の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{バイト長} \leq 128$

■特殊機能ユニットNo.

2桁で指定します。(参照 377ページ 特殊機能ユニットNo.)

Point

特殊機能ユニットによって1つのデータ内容が2~3バイトにまたがる場合があります。バイト長の指定については各ユニットのマニュアルを参照してください。

交信例

下記の条件で4バイト分を読み出します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭アドレス: 7F0H
- バイト長: 4バイト
- 特殊機能ユニットNo.: 13 (入出力信号が120H~13FH)

(要求データ)

伝文ウェイト			先頭アドレス					バイト長		特殊機能ユニットNo.	
T	R	0	0	0	7	F	0	0	4	1	3
54 _H	52 _H	30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	46 _H	30 _H	30 _H	34 _H	31 _H	33 _H

(応答データ)

読み出したデータ						バッファメモリ	
1	2	7	8	4	3	先頭アドレス (7F0H)	7812H
31 _H	32 _H	37 _H	38 _H	34 _H	33 _H	(7F2H)	6543H
7F0H			7F2H				

一括書込み(コマンド: TW)

特殊機能ユニットのバッファメモリにデータを書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

T	W	伝文ウェイト	先頭アドレス	バイト長	特殊機能ユニットNo.	書込みデータ
54 _H	57 _H					

■応答データ

コマンドの応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

T	W
54 _H	57 _H

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■先頭アドレス

書き込むバッファメモリの先頭アドレスを5桁で指定します。(377ページ 先頭アドレス)

■バイト長

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

バイト長の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- 1 ≤ バイト長 ≤ 128

■特殊機能ユニットNo.

2桁で指定します。(377ページ 特殊機能ユニットNo.)

■書込みデータ

バッファメモリに書き込むデータを格納します。

Point

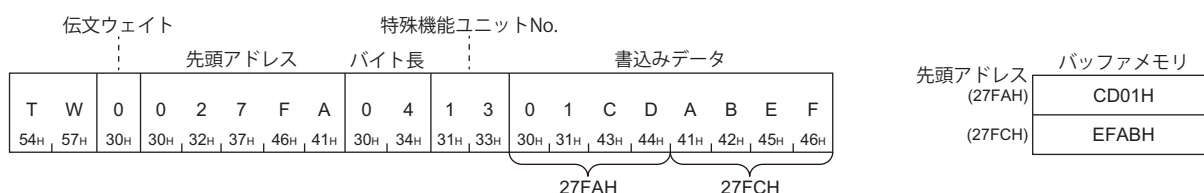
特殊機能ユニットによって1つのデータ内容が2～3バイトにまたがる場合があります。バイト長の指定については各ユニットのマニュアルを参照してください。

交信例

下記の条件で4バイト分を書き込みます。

- 伝文ウェイト: 0ms
- 先頭アドレス: 27FAH
- バイト長: 4バイト
- 特殊機能ユニットNo.: 13 (入出力信号が120H～13FH)

(要求データ)



17.7 折返しテスト

折返しテストとは外部機器とC24の交信機能が正常に動作するかをテストする機能です。

折返しテスト(コマンド: TT)

外部機器より受信したキャラクタをそのまま外部機器へ返します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

T 54H	T 54H	伝文ウェイト	キャラクタ長	折返しデータ
----------	----------	--------	--------	--------

■応答データ

キャラクタ長	折返しデータ
--------	--------

要求データで指定するデータ

■コマンド

ACPU共通

T 54H	T 54H
----------	----------

■伝文ウェイト

応答送信の遅延時間を指定します。(338ページ 伝文ウェイト)

■キャラクタ長

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

キャラクタ長の指定範囲は下記の条件を満足するように指定してください。

- $1 \leq \text{キャラクタ長} \leq 254$

■折返しデータ

キャラクタ長分の折返しデータを格納します。

応答データで格納されるデータ

■キャラクタ長

要求データと同じデータが格納されます。

■折返しデータ

要求データと同じデータが格納されます。



PC番号は、"FF"を指定してください。

交信例

下記の条件で外部機器から受信した5桁分をそのまま外部機器へ返します。

- 伝文ウェイト: 0ms
- キャラクタ長: 5桁
- 折返しデータ: "ABCDE"

(要求データ)

伝文ウェイト					キャラクタ長					折返しデータ				
T	T	0	0	5	A	B	C	D	E					
54 _H	54 _H	30 _H	30 _H	35 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H					

(応答データ)

キャラクタ長		折返しデータ				
0	5	A	B	C	D	E
30 _H	35 _H	41 _H	42 _H	43 _H	44 _H	45 _H

18 1Eフレームで交信する場合

1Eフレームでアクセスするときの機能と、その伝文フォーマットを示します。

1EフレームはMELSEC-AシリーズEthernetインタフェースユニットがサポートしている交信機能と互換性があります。

1Eフレームでは、本章に示す1Eフレーム用コマンドのみ使用できます。

18.1 伝文フォーマット

1Eフレームでデータ交信するときの、伝文フォーマットについて示します。

伝文フォーマット

■要求伝文

ヘッダ	サブヘッダ	PC番号	ACPU監視タイマ	要求データ
-----	-------	------	-----------	-------

■応答伝文(正常終了: 応答データあり)

ヘッダ	サブヘッダ	終了コード	応答データ
-----	-------	-------	-------

■応答伝文(正常終了: 応答データなし)

ヘッダ	サブヘッダ	終了コード
-----	-------	-------

■応答伝文(異常終了)

ヘッダ	サブヘッダ	終了コード	異常コード
-----	-------	-------	-------

設定するデータ

下記の項目を設定します。

項目	内容	参照
ヘッダ	Ethernetのヘッダです。通常は自動的に付加されます。	383ページ ヘッダ
サブヘッダ	コマンド種別を設定します。	383ページ サブヘッダ
PC番号	アクセス先のネットワークユニットの局番を指定します。	384ページ PC番号
ACPU監視タイマ	読出しおよび書込みの処理を完了するまでの待ち時間を設定します。	385ページ ACPU監視タイマ
要求データ	要求内容を示すコマンドなどを設定します。	388ページ デバイスメモリの読出し、書込み
応答データ	応答データには、コマンドが正常終了時に、コマンドに対する読出しデータなどが格納されます。各コマンド説明の"応答データ"を参照してください。	409ページ 拡張ファイルレジスタの読出し、書込み 422ページ 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し、書込み
終了コード 異常コード	コマンド処理結果が格納されます。	386ページ 終了コード、異常コード

18.2 設定するデータの詳細

各伝文中の共通データ項目について、内容と指定方法を説明します。

ヘッダ

TCP/IP, UDP/IP用のヘッダです。要求伝文のヘッダは、外部機器側で付加して送信します。なお、通常は外部機器によって自動的に付加されます。応答伝文のヘッダはE71によって自動的に設定されます。

サブヘッダ

コマンド種別を設定します。(387ページ 1Eフレーム用コマンドと機能一覧)

各コマンドの設定値は以下のとおりです。

機能	サブヘッダ		参照
	要求伝文	応答伝文	
デバイスメモリの読出し、書込み	00H	80H	394ページ ビット単位の一括読出し(コマンド:00)
	01H	81H	396ページ ワード単位の一括読出し(コマンド:01)
	02H	82H	398ページ ビット単位の一括書込み(コマンド:02)
	03H	83H	400ページ ワード単位の一括書込み(コマンド:03)
	04H	84H	401ページ ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04)
	05H	85H	403ページ ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05)
	06H	86H	406ページ モニタデータ登録(コマンド:06, 07)
	07H	87H	406ページ モニタデータ登録(コマンド:06, 07)
	08H	88H	407ページ ビット単位のモニタ(コマンド:08)
	09H	89H	408ページ ワード単位のモニタ(コマンド:09)
拡張ファイルレジスタの読出し、書込み	17H	97H	410ページ 一括読出し(コマンド:17)
	18H	98H	412ページ 一括書込み(コマンド:18)
	19H	99H	414ページ テスト(ランダム書込み)(コマンド:19)
	1AH	9AH	417ページ モニタデータ登録(コマンド:1A)
	1BH	9BH	418ページ モニタ(コマンド:1B)
	3BH	BBH	419ページ 直接読出し(コマンド:3B)
特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し、書込み	3CH	BCH	421ページ 直接書込み(コマンド:3C)
	0EH	8EH	424ページ 一括読出し(コマンド:0E)
	0FH	8FH	426ページ 一括書込み(コマンド:0F)

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

デバイスメモリの一括読出し(ワード単位)の場合

要求伝文

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

応答伝文

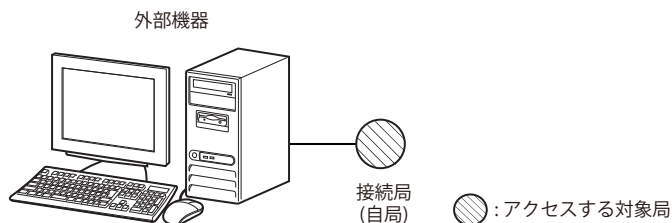
ASCIIコード	バイナリコード
8 0 38H 30H	80H

PC番号

アクセス先の局番を指定します。

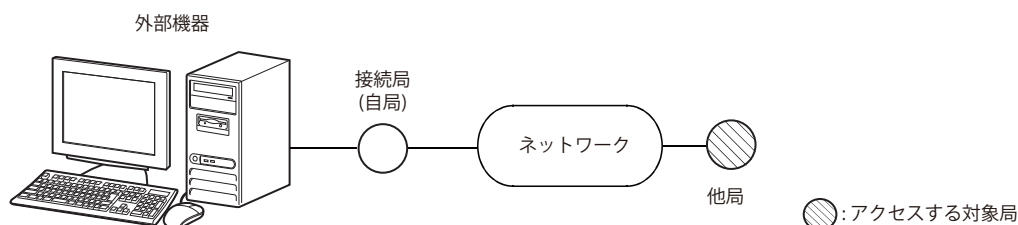
接続局(自局)にアクセスする場合

FFを指定します。



ネットワーク経由の他局にアクセスする場合

アクセス先のネットワークユニットの局番01H~40H(1~64)を指定します。



設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

接続局(自局)にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>F</td><td>F</td></tr><tr><td>46_H</td><td>46_H</td></tr></table>	F	F	46 _H	46 _H	<table><tr><td>FF_H</td></tr></table>	FF _H
F	F					
46 _H	46 _H					
FF _H						

ネットワークの局番"3"の他局にアクセスする場合

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>30H</td><td>33H</td></tr></table>	0	3	30H	33H	<table><tr><td>03H</td></tr></table>	03H
0	3					
30H	33H					
03H						

Point

ネットワークユニットの局番は、エンジニアリングツールの下記のパラメータで確認できます。

- ・GX Developer, GX Works2: "ネットワークパラメータ"
- ・GX Works3: "ユニットパラメータ"

ネットワークユニットの局番は10進数で設定しますが、PC番号の指定は16進数で行います。

アクセス先のネットワークを指定する必要がある場合は、エンジニアリングツールで"他局アクセス時の有効ユニット"を設定します。

ACPU監視タイマ

読出しおよび書込みの処理を完了するまでの待ち時間を設定します。

- 0000H(0): 無限待ち(処理が完了するまで待ち続けます。)
- 0001H~FFFFH(1~65535): 待ち時間(単位: 250ms)

正常なデータ通信を行うためには、通信先により下表の設定範囲で使用されることをお勧めします。

アクセス先	監視タイマの推奨値
接続局(自局)	1H~28H(0.25秒~10秒)
他局	2H~F0H(0.5秒~60秒)

Point

QnACPU, ACPUにアクセスする場合は、CPUタイプの判別を行うため、初回のみ応答伝文が返されるまでにCPU監視タイマ待ち時間分の時間を要するため、必ず推奨値の範囲で使用してください。

設定方法

■ASCIIコードでデータ通信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ通信時

2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0~7)から送信します。

例

監視タイマに10Hを指定する場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 1 0 30H 30H 31H 30H	10H 00H

終了コード，異常コード

コマンド処理結果が格納されます。

終了コード

正常終了時は0が格納されます。
異常終了時はアクセス先のエラーコードが格納されます。
エラーコードは，発生したエラー内容を示します。
同時に複数個のエラーが発生した場合は，最初に検出されたエラーコードが返されます。
エラーコードの内容と処置方法については，使用しているユニットのマニュアルを参照してください。
📖 QCPUユーザズマニュアル(ハードウェア設計・保守点検編)
📖 MELSEC-L CPUユニットユーザズマニュアル（ハードウェア設計・保守点検編）
📖 Q対応Ethernetインタフェースユニットユーザズマニュアル(基本編)
📖 MELSEC-L Ethernetインタフェースユニットユーザズマニュアル（基本編）

異常コード

終了コードが"5BH"の場合に異常内容の詳細を示します。

設定方法

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を使用します。

例

正常終了の場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

エラーコード10Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
1 0 31H 30H	10H

エラーコード5BH，異常コード10H(PC番号エラー)の場合

ASCIIコード	バイナリコード
5 B 1 0 35H 42H 31H 30H	5BH 10H

18.3 1Eフレーム用コマンドと機能一覧

1Eフレームによるデータ通信は、下記に示すコマンドを使用します。

機能			コマンド	内容
デバイスメモリ ^{*1}	一括読出し	ビット単位	00H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で読み出す。
		ワード単位	01H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で読み出す。 ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で読み出す。
	一括書込み	ビット単位	02H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で書き込む。
		ワード単位	03H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で書き込む。 ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で書き込む。
	テスト (ランダム書込み)	ビット単位	04H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットする。
		ワード単位	05H	ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットする。 ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位でデバイス、デバイス番号をランダムに指定して書き込む。
	モニタデータ登録 ^{*2}	ビット単位	06H	モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で登録する。
		ワード単位	07H	モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で登録する。 モニタするワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で登録する。
	モニタ	ビット単位	08H	モニタデータ登録を行ったデバイスのモニタをする。
		ワード単位	09H	
拡張ファイルレジスタ	一括読出し		17H	拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で読み出す。
	一括書込み		18H	拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で書き込む。
	テスト (ランダム書込み)		19H	ブロック番号・デバイス番号を指定して1点単位で拡張ファイルレジスタ(R)へランダムに書き込む。
	モニタデータ登録 ^{*2}		1AH	モニタする拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で登録する。
	モニタ		1BH	モニタデータ登録を行った拡張ファイルレジスタ(R)のモニタをする。
	直接読出し		3BH	拡張ファイルレジスタを直接指定の1点単位で読み出す。
	直接書込み		3CH	拡張ファイルレジスタを直接指定の1点単位で書き込む。
特殊機能ユニット	一括読出し		0EH	特殊機能ユニットのバッファメモリの内容を読み出す。
	一括書込み		0FH	特殊機能ユニットのバッファメモリヘータを書き込む。

*1 拡張ファイルレジスタ読出し/書込みを行う場合には、拡張レジスタの専用コマンドを使用してください。

*2 E71に登録できるデバイスは、3種類のコマンド(06H, 07H, 1AH)の中の1コマンド分です。

上記のいずれかの最後に使用されたコマンドでの指定デバイスが、E71に登録されます。

18.4 デバイスメモリの読出し、書込み

デバイスメモリを読出し、書込みする場合の要求データと応答データの指定内容および指定例について説明します。
要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては、下記を参照してください。

📖 382ページ 伝文フォーマット、382ページ 設定するデータの詳細

Point

拡張ファイルレジスタの読出し、書込みは、拡張ファイルレジスタ専用のコマンドを使用してください。

📖 409ページ 拡張ファイルレジスタの読出し、書込み

注意事項

ACPU以外のユニットに対する読出し/書込み時の注意事項

■アクセス可能なデバイスについて

ACPUに存在するデバイスと同じ名前のデバイスのみ、AnACPUのデバイス範囲でアクセスできます。

下記のデバイスへは、外部機器からアクセスできません。

- 新たに増えたデバイス
- ラッチリレー (L)およびステップリレー (S)
- ファイルレジスタ(R)

■特殊リレー、特殊レジスタについて

下記の範囲でアクセスできます。

- M9000～M9255の指定で、SM1000～SM1255に対してアクセス
- D9000～D9255の指定で、SD1000～SD1255に対してアクセス

■ユニバーサルモデルQCPUについて

シリアルNo.の上5桁が10102以降のユニバーサルモデルQCPUを使用してください。

シリアルNo.の上5桁が10101以前の場合は、3Eフレーム、4Eフレームでアクセスしてください。

また、CPUユニットの内蔵Ethernetポートに対してアクセスする場合は、下記マニュアルを参照してください。

📖 QnUCPUユーザーズマニュアル(内蔵Ethernetポート通信編)

コマンド内で指定するデータ

デバイスコード、デバイス番号

デバイスメモリの読出し/書込みにおける各デバイスの設定は、下図のようにデバイスコードとデバイス番号で行います。アクセスするデバイスをデバイスコードとデバイス番号で指定します。ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

ASCIIコード	バイナリコード
デバイスコード デバイス番号 (4桁) (8桁)	デバイス番号 デバイスコード (4バイト) (2バイト)

■ASCIIコードでデータ送信時

- ・デバイスコード: 数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- ・デバイス番号: 数値をASCIIコード8桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

- ・デバイス番号: 4バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。
- ・デバイスコード: 2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

データレジスタ(D)1234の場合(デバイス番号が10進数のデバイスの場合)
デバイス番号を16進数に変換します。"1234"(10進)→"4D2"(16進)

ASCIIコード	バイナリコード
4 4 2 0 0 0 0 0 0 4 D 2 34_H , 34_H , 32_H , 30_H , 30_H , 30_H , 30_H , 30_H , 30_H , 34_H , 44_H , 32_H	D2_H , 04_H , 00_H , 00_H , 20_H , 44_H

各デバイスのデバイスコードの値は、下記を参照してください。

□:スペース

デバイス名	記号	種別	表現	デバイスコード
入力	X	ビット	16進	X□ 5820H
出力	Y	ビット	16進	Y□ 5920H
内部リレー (ラッチリレー, ステップリレー含む)	M/L/S	ビット	10進	M□ 4D20H
アナンシェータ	F	ビット	10進	F□ 4620H
リンクリレー	B	ビット	16進	B□ 4220H
タイマ	現在値	T	ワード	TN 544EH
	接点		ビット	TS 5453H
	コイル		ビット	TC 5443H
カウンタ	現在値	C	ワード	CN 434EH
	接点		ビット	CS 4353H
	コイル		ビット	CC 4343H
データレジスタ	D	ワード	10進	D□ 4420H
リンクレジスタ	W	ワード	16進	W□ 5720H
ファイルレジスタ	R	ワード	10進	R□ 5220H

アクセス先のCPUユニットで使用できるデバイス範囲でアクセスしてください。

アクセスできるデバイス範囲は下記を参照してください。

📖 390ページ アクセスできるデバイス範囲

Point

- ・ワード単位指定のとき、ビットデバイスの先頭デバイス番号は、必ず16の倍数にしてください。
- ・特殊リレー MのM9000以降は、(9000 + 16の倍数)で指定できます。

アクセスできるデバイス範囲

■デバイス一覧(AnU以外のACPU)

デバイス番号は、アクセス先のユニットが持つデバイス番号の範囲で指定してください。

○:アクセス可, —:デバイスなし

デバイス	デバイス範囲	デバイス番号	A1S A1SH A1SJ A1SJH A1 A1N	A2S A2SH A2 A2N A2C A2CJ A0J2H	A2-S1 A2N-S1	A3 A3N	A2A	A2A-S1	A3A
入力	X0～X0FF	0000H～00FFH	○	○			○		
	X100～X1FF	0100H～01FFH	—	○			○		
	X200～X3FF	0200H～03FFH	—	—	○		—	○	
	X400～X7FF	0400H～07FFH	—	—		○	—		○
出力	Y0～Y0FF	0000H～00FFH	○	○			○		
	Y100～Y1FF	0100H～01FFH	—	○			○		
	Y200～Y3FF	0200H～03FFH	—	—	○		—	○	
	Y400～Y7FF	0400H～07FFH	—	—		○	—		○
内部リレー (ラッチリレー, ステップリレー含む)	M0～M2047	0000H～07FFH	○	○			○		
	M2048～M8191	0800H～1FFFFH	—	—			○		
	M9000～M9255	2328H～2427H	○	○			○		
アナンシェータ	F0～F255	0000H～00FFH	○	○			○		
	F256～F2047	0100H～07FFH	—	—			○		
リンクリレー	B0～B3FF	0000H～03FFH	○	○			○		
	B400～BFFF	0400H～0FFFFH	—	—			○		
タイマ	現在値	T0～T255	○	○			○		
		T256～T2047	—	—			○		
	接点	T0～T255	○	○			○		
		T256～T2047	—	—			○		
	コイル	T0～T255	○	○			○		
		T256～T2047	—	—			○		
カウンタ	現在値	C0～C255	○	○			○		
		C256～C1023	—	—			○		
	接点	C0～C255	○	○			○		
		C256～C1023	—	—			○		
	コイル	C0～C255	○	○			○		
		C256～C1023	—	—			○		
データレジスタ		D0～D1023	○	○			○		
		D1024～D6143	—	—			○		
		D9000～D9255	○	○			○		
リンクレジスタ		W0～W3FF	○	○			○		
		W400～WFFF	—	—			○		
ファイルレジスタ		R0～R4095	—	○			○		
		R4096～R8191	—	—		○	○		

制約事項

- ・特殊リレー (M9000～M9255), 特殊レジスタ (D9000～D9255)の書込み可能範囲外に書き込まないでください。特殊リレー, 特殊レジスタの詳細はACPUプログラミングマニュアルを参照してください。
- ・L, Sは, Mを指定してアクセスしてください。(例:L100へアクセスするときは, M100を指定します。)

■デバイス一覧(AnUCPU, QnACPU)

AnACPUのデバイス範囲で読出し/書込みできます。

☞ 388ページ ACPU以外のユニットに対する読出し/書込み時の注意事項

○:アクセス可, ×:アクセス不可, -:デバイスなし

デバイス		デバイス範囲	デバイス番号	A2US A2U	A2US-S1 A2USH-S1 A2U-S1	A3U A4U	Q2A Q2AS Q2ASH	Q2A-S1 Q2AS-S1 Q2ASH-S1	Q3A Q4A Q4AR
入力		X0～X1FF	0000H～01FFH	○			○		
		X200～X3FF	0200H～03FFH	—	○		—	○	
		X400～X7FF	0400H～07FFH	—		○	—		○
出力		Y0～Y1FF	0000H～01FFH	○			○		
		Y200～Y3FF	0200H～03FFH	—	○		—	○	
		Y400～Y7FF	0400H～07FFH	—		○	—		○
内部リレー (ラッチリレー, ステップリレー含む)		M0～M8191	0000H～1FFFH	○			○		
		M9000～M9255 (SM1000～SM1255)	2328H～2427H	○			○		
アナンシェータ		F0～F2047	0000H～07FFH	○			○		
リンクリレー		B0～BFFF	0000H～0FFFH	○			○		
タイマ	現在値	T0～T2047	0000H～07FFH	○			○		
	接点	T0～T2047	0000H～07FFH	○			○		
	コイル	T0～T2047	0000H～07FFH	○			○		
カウンタ	現在値	C0～C1023	0000H～03FFH	○			○		
	接点	C0～C1023	0000H～03FFH	○			○		
	コイル	C0～C1023	0000H～03FFH	○			○		
データレジスタ		D0～D6143	0000H～17FFH	○			○		
		D9000～D9255 (SD1000～SD1255)	2328H～2427H	○			○		
リンクレジスタ		W0～WFFF	0000H～0FFFH	○			○		
ファイルレジスタ		R0～R8191	0000H～1FFFH	○			×		

制約事項

- 特殊リレー (M9000～M9255), 特殊レジスタ(D9000～D9255)の書込み可能範囲外に書き込まないください。特殊リレー, 特殊レジスタの詳細はACPUプログラミングマニュアルを参照してください。
- L, Sは, Mを指定してアクセスしてください。(例:L100へアクセスするときは, M100を指定します。)

■デバイス一覧(QCPU, LCPU, 安全CPU)

AnACPUのデバイス範囲で読出し/書込みできます。

☞ 388ページ ACPU以外のユニットに対する読出し/書込み時の注意事項

○:アクセス可, ×:アクセス不可, —:デバイスなし

デバイス		デバイス範囲	デバイス番号	ベーシックモデルQCPU 安全CPU	左記以外のQCPU LCPU
入力		X0～X7FF	0000H～07FFH	○	
出力		Y0～Y7FF	0000H～07FFH	○	
内部リレー		M0～M8191	0000H～1FFFH	○	
		M9000～M9255 (SM1000～SM1255)	2328H～2427H	—	○
アナンシェータ		F0～F1023	0000H～03FFH	○	
		F1024～F2047	0400H～07FFH	—	○
リンクリレー		B0～B7FF	0000H～07FFH	○	
		B800～BFFF	0800H～0FFFH	—	○
タイマ	現在値	T0～T511	0000H～01FFH	○	
		T512～T2047	0200H～07FFH	—	○
	接点	T0～T511	0000H～01FFH	○	
		T512～T2047	0200H～07FFH	—	○
	コイル	T0～T511	0000H～01FFH	○	
		T512～T2047	0200H～07FFH	—	○
カウンタ	現在値	C0～C511	0000H～01FFH	○	
		C512～C1023	0200H～03FFH	—	○
	接点	C0～C511	0000H～01FFH	○	
		C512～C1023	0200H～03FFH	—	○
	コイル	C0～C511	0000H～01FFH	○	
		C512～C1023	0200H～03FFH	—	○
データレジスタ		D0～D6143	0000H～17FFH	○	
		D9000～D9255 (SD1000～SD1255)	2328H～2427H	—	○
リンクレジスタ		W0～W7FF	0000H～07FFH	○	
		W800～WFFF	0800H～0FFFH	—	○
ファイルレジスタ		R0以上	0000H以上	×	

デバイス点数

読出しまたは書込みを行うデバイスの点数を指定します。

1コマンド内のデバイス点数が、1回の通信で行える処理点数以内になるように、指定します。

☞ 454ページ 1回の通信で行える処理点数

256点の場合は、"00"を指定します。

■ASCIIコードでデータ通信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。

英字を指定する場合は、大文字のコードを使用します。

■バイナリコードでデータ通信時

1バイトの数値を送信します。

例

5点, 20点, 256点の場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5点	0 5 30H 35H	05H
20点	1 4 31H 34H	14H
256点	0 0 30H 30H	00H

読出しデータ, 書込みデータ

読出しの場合は、読み出したデバイスの値が格納されます。書込みの場合は、書き込むデータを格納します。ビット単位か、ワード単位かにより、データの並びが異なります。

ビット単位の一括読出し(コマンド:00)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。
コマンド種別はサブヘッダで指定します。(参照 383ページ サブヘッダ)

■要求データ

先頭デバイス	デバイス点数	固定値
--------	--------	-----

■応答データ

デバイス点数分のデータが格納されます。
(参照 393ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

Point

ASCIIコード時、デバイス点数を奇数で指定すると、応答データにダミーデータ(30H)が1バイト付加されます。例えば、3点読出しすると4点分のデータを返します。最後の1バイトはダミーデータです。

要求データで指定するデータ

■先頭デバイス

読み出すビットデバイスの先頭のデバイス番号を指定します。(参照 389ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

読み出すビットデバイスの点数を指定します。
デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。(参照 393ページ デバイス点数)

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0030H30H	00H

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのビットデバイスを読み出します。

- ・ 先頭デバイス: M100
- ・ デバイス点数: 12点

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭デバイス														デバイス点数			
4	D	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	C	0	0
34 _H	44 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	36 _H	34 _H	30 _H	43 _H	30 _H	30 _H

(応答データ)

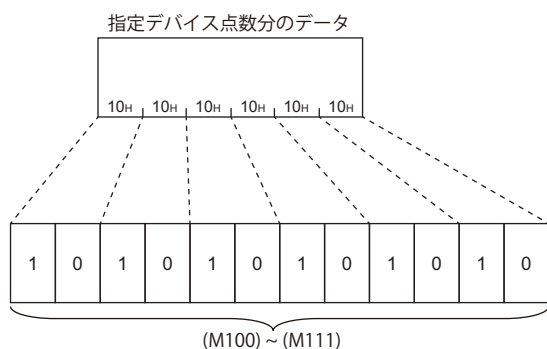
指定デバイス点数分のデータ											
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
31 _H	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	30 _H	31 _H	30 _H
(M100)											(M111)

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭デバイス						デバイス点数	
64 _H	00 _H	00 _H	00 _H	20 _H	4D _H	0C _H	00 _H

(応答データ)



ワード単位の一括読出し(コマンド:01)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で読み出します。
ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

先頭デバイス	デバイス点数	固定値
--------	--------	-----

■応答データ

デバイス点数分のデータが格納されます。
ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(参照 393ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■先頭デバイス

読み出すデバイスの先頭デバイスを指定します。(参照 389ページ デバイスコード, デバイス番号)

■デバイス点数

読み出すデバイスの点数を指定します。
デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。(参照 393ページ デバイス点数)
ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスNo.は, 必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, …)にしてください。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード					
<table><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>30_H</td><td>30_H</td></tr></table>	0	0	30 _H	30 _H	<table><tr><td>00_H</td></tr></table>	00 _H
0	0					
30 _H	30 _H					
00 _H						

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのビットデバイスを読み出します。

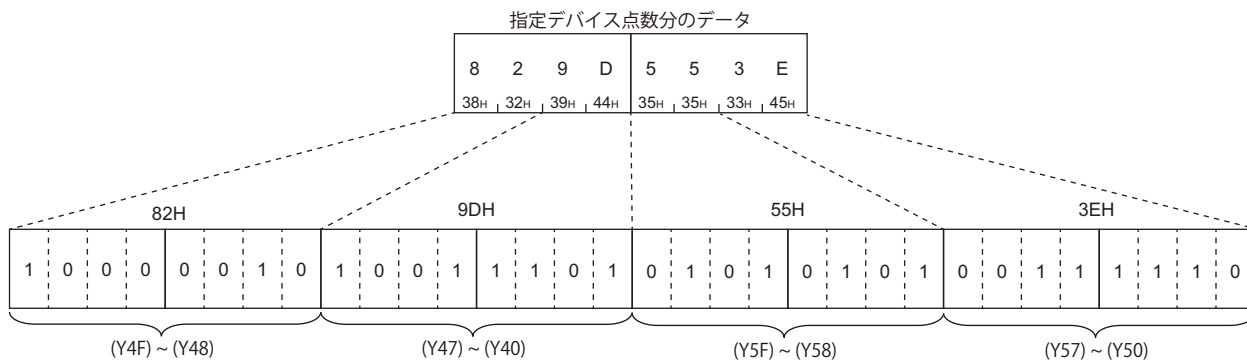
- ・ 先頭デバイス: Y40
- ・ デバイス点数: 32点(2バイト)

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭デバイス																デバイス点数			
5	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0			0	2	0	0
35 _H	39 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	30 _H			30 _H	32 _H	30 _H	30 _H

(応答データ)

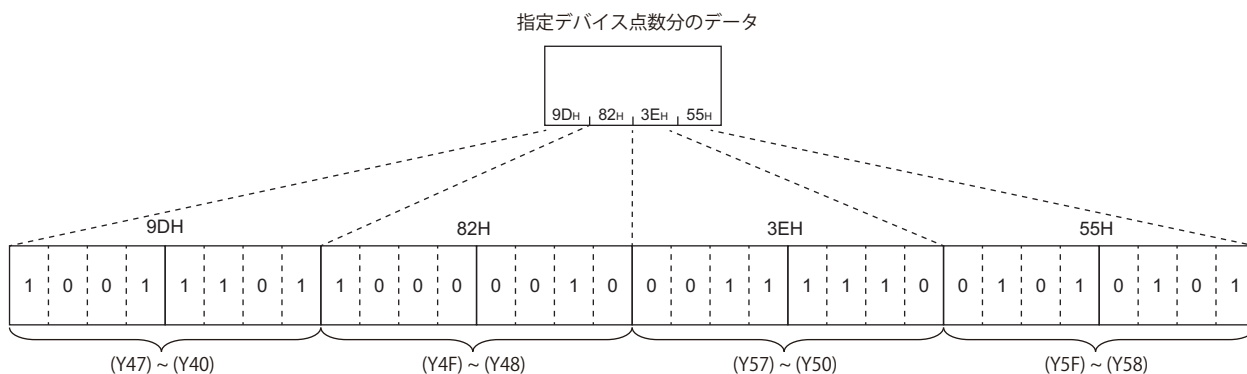


■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭デバイス								デバイス点数	
40 _H	00 _H	00 _H	00 _H	20 _H	59 _H	02 _H	00 _H		

(応答データ)



ビット単位の一括書込み(コマンド:02)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

先頭デバイス	デバイス点数	固定値	書込みデータ
--------	--------	-----	--------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■先頭デバイス

書き込むビットデバイスの先頭デバイスを指定します。(389ページ デバイスコード, デバイス番号)

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

■デバイス点数

書き込むビットデバイスの点数を指定します。

デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。(393ページ デバイス点数)

■書込みデータ

書き込むデバイス点数分のデータを格納します。

- 0(30H): OFF
- 1(31H): ON

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットへビットデバイスを書き込みます。

- ・ 先頭デバイス: M50
- ・ デバイス点数: 12点

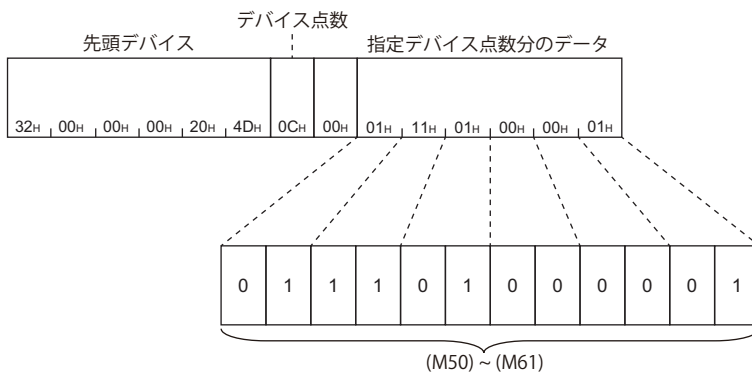
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭デバイス												デバイス点数				指定デバイス点数分のデータ				
4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	0	0	1	1		0	1
34 _H	44 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	32 _H	30 _H	43 _H	30 _H	30 _H	31 _H	31 _H	...	30 _H	31 _H
														(M50)		~		(M61)		

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)



ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で書き込みます。
ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

先頭デバイス	デバイス点数	固定値	書き込みデータ
--------	--------	-----	---------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■先頭デバイス

書き込むデバイスの先頭デバイスを指定します。

■デバイス点数

書き込むデバイスの点数を指定します。

デバイス点数を256点にする場合は、"00H"で指定します。

ビットデバイスを指定する場合、先頭デバイスNo.は、必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, …)にしてください。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30_H 30_H	00_H

■書込みデータ

書き込むデバイス点数分のデータを格納します。

ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(👉 393ページ 読出しデータ、書込みデータ)

通信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットへデバイスを書き込みます。

- 先頭デバイス: D100
- デバイス点数: 3点

■ASCIIコードでデータ送信時

(要求データ)

先頭デバイス												デバイス点数				指定デバイス点数分のデータ											
4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	3	0	0	1	2	3	4	9	8	7	6	0	1	0	9
34 _H	34 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	36 _H	34 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	39 _H	38 _H	37 _H	36 _H	30 _H	31 _H	30 _H	39 _H
												(D100)				(D101)				(D102)							

■バイナリコードでデータ通信時

(要求データ)

先頭デバイス	デバイス点数		指定デバイス点数分のデータ		
64 _H , 00 _H , 00 _H , 00 _H , 20 _H , 44 _H	03 _H	00 _H	34 _H , 12 _H	76 _H , 98 _H	09 _H , 01 _H
			(D100)	(D101)	(D102)

ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位でデバイス, デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

本コマンドに要求データはありません。

デバイス点数 (n点)	固定値	指定デバイス (1点目)	ON/OFF指定 (1点目)	...	指定デバイス (n点目)	ON/OFF指定 (n点目)
----------------	-----	-----------------	-------------------	-----	-----------------	-------------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■デバイス点数

セット/リセットするビットデバイスの点数を指定します。(393ページ デバイス点数)

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

■指定デバイス

セット/リセットするビットデバイスを指定します。(389ページ デバイスコード, デバイス番号)

■ON/OFF指定

セット/リセットを指定します。

処理	ASCIIコード	バイナリコード
リセット	0 0 30H 30H	00H
セット	0 1 30H 31H	01H

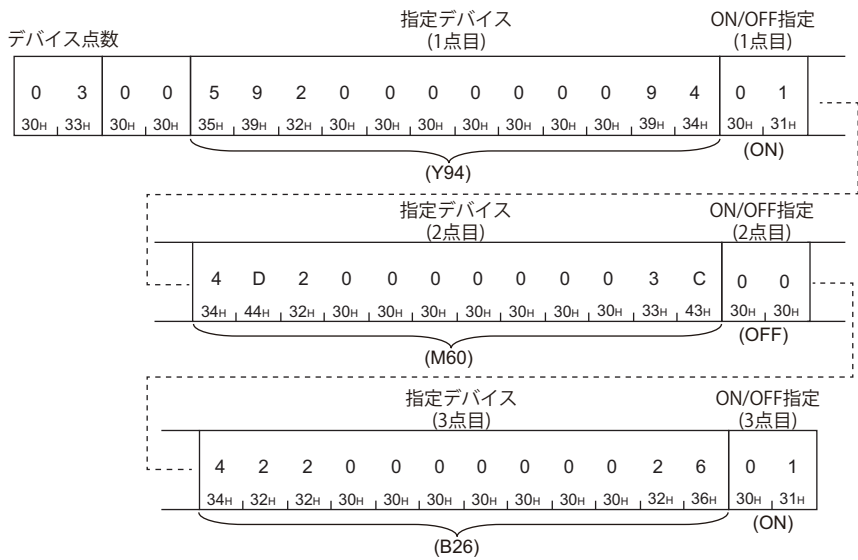
交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのビットデバイスをセット/リセットします。

- デバイス点数: 3点
- 指定デバイス点数分のデータ: Y94をON, M60をOFF, B26をON

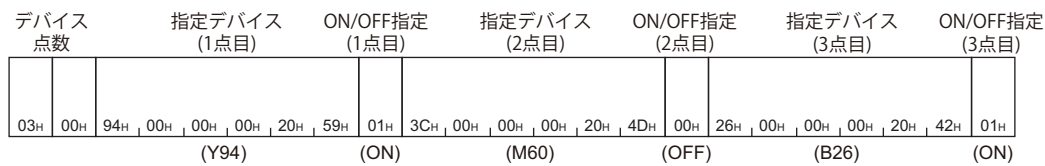
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)



ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05)

ビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位でデバイス, デバイス番号をランダムに指定してセット/リセットします。
ワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位でデバイス, デバイス番号をランダムに指定して書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

デバイス点数 (n点)	固定値	指定デバイス (1点目)	ON/OFF指定 (1点目)	...	指定デバイス (n点目)	ON/OFF指定 (n点目)
----------------	-----	-----------------	-------------------	-----	-----------------	-------------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■デバイス点数

セット/リセットするデバイスの点数を指定します。(☞ 393ページ デバイス点数)

ビットデバイスを指定する場合, 先頭デバイスNo.は, 必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, ...)にしてください。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H, 30H	00H

■指定デバイス

セット/リセットするデバイスを指定します。(☞ 389ページ デバイスコード, デバイス番号)

■ON/OFF指定

書き込むデータを格納します。

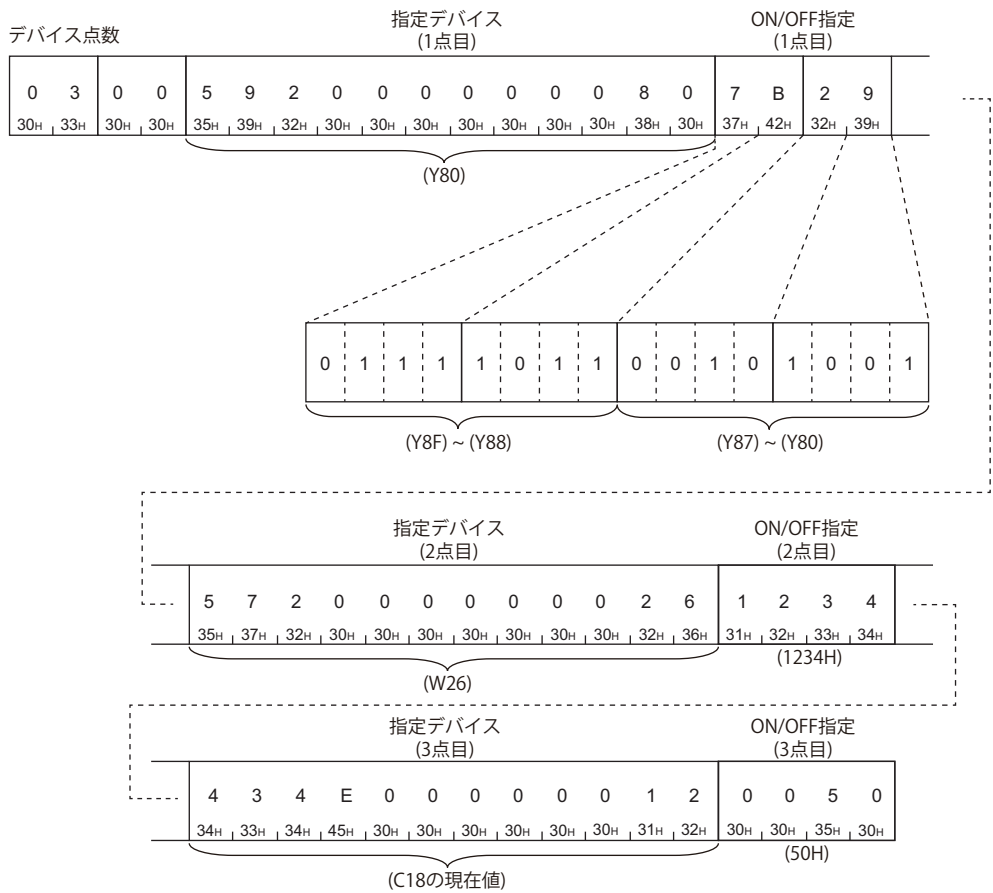
交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのデバイスをセット/リセットします。

- デバイス点数: 3点
- 指定デバイス点数分のデータ: Y80~8FにONまたはOFF, W26に1234H, C18の現在値に50Hを設定

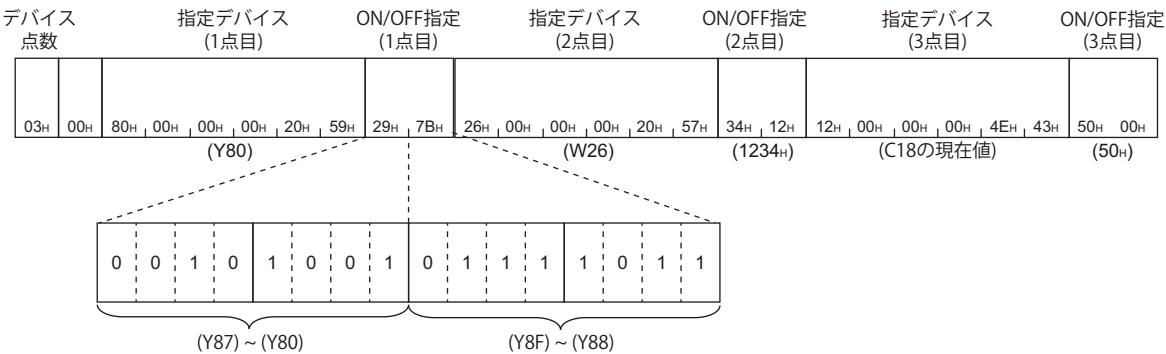
■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)



■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)



デバイスメモリのモニタ(コマンド:06, 07, 08, 09)

外部機器でモニタしたいデバイスおよびデバイス番号を、あらかじめE71に登録しておき、外部機器からモニタ指令を行うことにより、CPUユニット内のデバイスのON/OFF状態または内容を外部機器でモニタできます。

デバイスメモリの一括読出しによる読出しでは、連続したデバイス番号で処理しますが、モニタによる読出しでは、任意のデバイスおよび番号をランダムに指定できます。

拡張ファイルレジスタのモニタについては、下記を参照してください。

☞ 416ページ 拡張ファイルレジスタのモニタ(コマンド:1A, 1B)

モニタの手順

1. モニタデータ登録において、モニタを行うデバイスを、外部機器よりE71に登録する。
2. モニタによる読出し処理を実行する。
3. データを処理する。
4. モニタデバイスを変更しない場合は手順2に戻り、処理を繰り返す。

Point

- 上記手順のように、モニタを実行する場合は必ずモニタデータ登録を行う必要があります。モニタデータ登録を行わずにモニタを実行すると、プロトコルエラーとなります。
- モニタデータ登録した内容は、電源OFFまたはCPUユニットをリセットした場合に消えます。
- モニタデータ登録のコマンドには、デバイスメモリのビット単位用、ワード単位用、および拡張ファイルレジスタ用の3種類があり、最後に登録された1コマンド分を、E71に登録しておくことができます。
- 複数の外部機器から同一局のCPUユニットのデバイスメモリをモニタデータ登録すると、登録データが上書き登録されるため、最後に登録したデバイスメモリが有効となります。

モニタデータ登録(コマンド:06, 07)

モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を1点単位で登録します。(コマンド:06)

モニタするビットデバイス(X, Y, Mなど)を16点単位で登録します。(コマンド:07)

モニタするワードデバイス(D, T, Cなど)を1点単位で登録します。(コマンド:07)

■要求データ

デバイス点数 (n点)	固定値	デバイス番号 (1点目)	...	デバイス番号 (n点目)
----------------	-----	-----------------	-----	-----------------

- ・デバイス点数: モニタデータ登録するデバイスの点数を指定します。(393ページ デバイス点数)
- ・固定値: 0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

- ・デバイス番号: モニタデータ登録するデバイスを指定します。(389ページ デバイスコード, デバイス番号)

Point

ワード単位のモニタデータ登録時, ビットデバイスを指定する場合, デバイス番号は, 必ず16の倍数(10進数の場合0, 16, ...)にしてください。

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

■交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのデバイスをモニタデータ登録します。

- ・デバイス点数: 3点
- ・デバイス番号: Y46, M12, B2C

(要求データ)

(ASCIIコード時)

デバイス点数	デバイス番号
0 3	5 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
30H 33H	35H 39H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 34H 36H
	(Y46)
	4 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C
	34H 44H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 43H
	(M12)
	4 2 2 E 0 0 0 0 0 0 0 2 C
	34H 32H 32H 45H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 32H 43H
	(B2C)

(バイナリコード時)

デバイス点数	デバイス番号	デバイス番号	デバイス番号
03H 00H	46H 00H 00H 00H 20H 59H	0CH 00H 00H 00H 20H 4DH	2CH 00H 00H 00H 20H 42H
	(Y46)	(M12)	(B2C)

ビット単位のモニタ(コマンド:08)

モニタデータ登録を行ったビットデバイスをモニタします。

■要求データ

本コマンドに要求データはありません。

■応答データ

読み出したデバイスの値がバイト単位で格納されます。

ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

Point

モニタ登録したデバイス点数が奇数のとき、モニタを実行するとダミーデータ0(30H)が付加されます。例えば、モニタ登録したデバイス点数が3点のとき、4点分のデータを返します。最後の1点はダミーデータです。

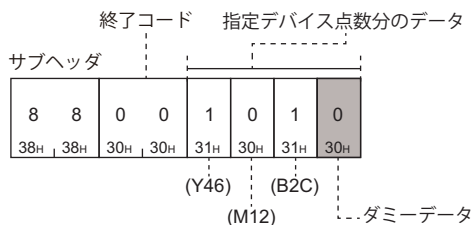
■交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットに対して、モニタデータ登録済みのデバイスをモニタします。

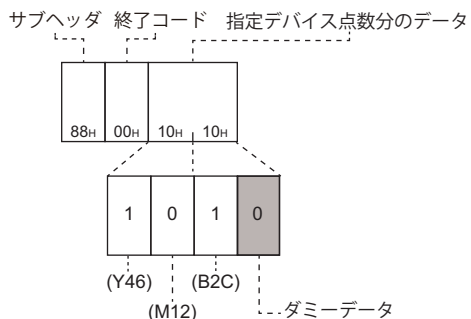
- ・モニタ登録済みのデバイス点数: 3点
- ・モニタ登録済みのデバイス番号: Y46, M12, B2C

(応答データ)

(ASCIIコード時)



(バイナリコード時)



ワード単位のモニタ(コマンド:09)

モニタデータ登録を行ったワードデバイスおよびビットデバイス(16点単位)をモニタします。

■要求データ

本コマンドに要求データはありません。

■応答データ

読み出したデバイスの値がワード単位で格納されます。

ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。

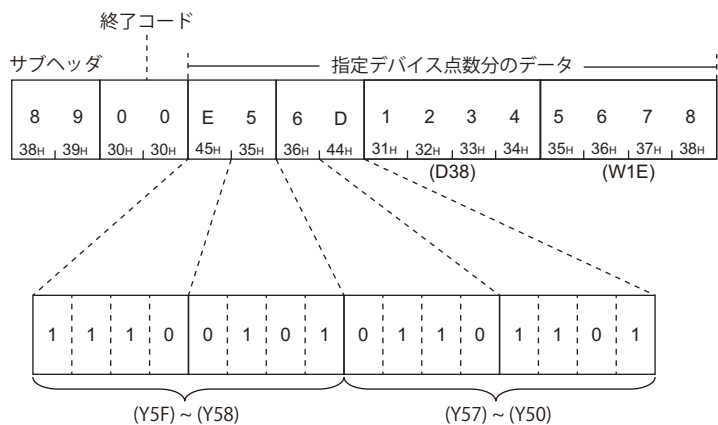
■交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットに対して、モニタデータ登録済みのデバイスをモニタします。

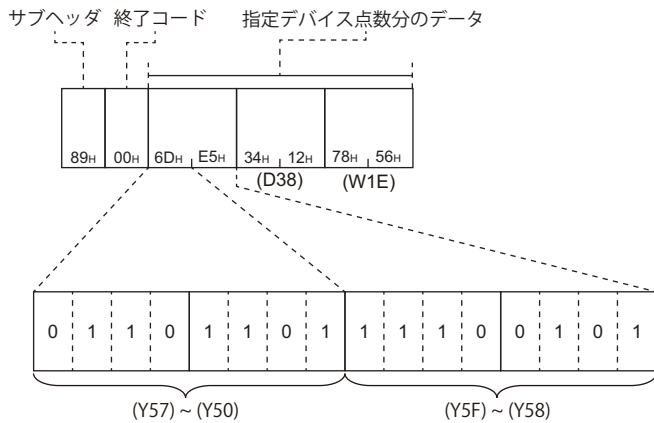
- ・ モニタ登録済みのデバイス番号: Y50～5F, D38, W1E

(応答データ)

(ASCIIコード時)



(バイナリコード時)



18.5 拡張ファイルレジスタの読出し，書込み

拡張ファイルレジスタとは，拡張ファイルレジスタ用ソフトウェアパッケージ"SW0GHP-UTLPC-FN1，SW0SRX-FNUP"(以下UTLP-FN1，FNUPと略します。)を使用して行われる各種データ処理および，AnACPU，AnUCPUの拡張ファイルレジスタ用専用命令において，必要なデータおよび演算結果を格納するためのメモリエリアのことです。拡張ファイルレジスタは，CPUユニットのユーザメモリエリアの空きエリアをファイルレジスタとして使用します。

拡張ファイルレジスタの読出し，書込みなどを行うコマンドについて説明します。

要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては，下記を参照してください。

☞ 382ページ 伝文フォーマット，382ページ 設定するデータの詳細

制約事項

拡張ファイルレジスタの読出し，書込み時の注意事項については，下記を参照してください。

☞ 362ページ 拡張ファイルレジスタの読出し，書込み時の注意事項

拡張ファイルレジスタの指定方法については，下記を参照してください。

☞ 363ページ 拡張ファイルレジスタの指定方法

コマンド内で指定するデータ

ブロックNo.

拡張ファイルレジスタのブロックNo.を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード4桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

2バイトの数値を送信します。

デバイス番号

拡張ファイルレジスタのデバイス番号を指定します。

拡張ファイルレジスタの直接読出し，書込み(コマンド: 3B，3C)の場合は，下記を参照してください。

☞ 364ページ AnA/AnUCPU共通コマンドでのデバイス番号(アドレス)指定

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード12桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

6バイトの数値を送信します。

一括読出し(コマンド:17)

拡張ファイルレジスタ(R)を1点単位で読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

(ASCIIコード時)

ブロックNo.	デバイス番号	デバイス点数	0 0
			30H 30H

(バイナリコード時)

デバイス番号	ブロックNo.	デバイス点数	
			00H

■応答データ

デバイス点数分のデータが格納されます。

ASCIIコードおよびバイナリコードにより、データの並びが異なります。(393ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■デバイス番号

読み出す拡張ファイルレジスタの先頭デバイスを指定します。(409ページ デバイス番号)

■ブロックNo.

読み出す拡張ファイルレジスタのブロックNo.を指定します。(409ページ ブロックNo.)

■デバイス点数

読み出す拡張ファイルレジスタの点数を指定します。

デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。(393ページ デバイス点数)

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットの拡張ファイルレジスタを読み出します。

- ブロックNo.: No.2
- デバイス番号: R70
- デバイス点数: 3点

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

ブロックNo.				デバイス番号												デバイス点数			
0	0	0	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	3	0	0
30 _H	30 _H	30 _H	32 _H	35 _H	32 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	34 _H	36 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H

(応答データ)

指定デバイス点数分のデータ											
1	2	3	4	8	7	6	5	0	1	3	F
31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	38 _H	37 _H	36 _H	35 _H	30 _H	31 _H	33 _H	46 _H
(No.2のR70)				(No.2のR71)				(No.2のR72)			

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

デバイス番号				ブロックNo.		デバイス点数	
46 _H	00 _H	00 _H	00 _H	20 _H	52 _H	02 _H	00 _H
						03 _H	00 _H

(応答データ)

指定デバイス点数分のデータ					
34 _H	12 _H	65 _H	87 _H	3F _H	01 _H
(No.2のR70)		(No.2のR71)		(No.2のR72)	

一括書込み(コマンド:18)

拡張ファイルレジスタ(R)へ1点単位で書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

(ASCIIコード時)

ブロックNo.	デバイス番号	デバイス点数	0 0 30H 30H	指定デバイス点数分のデータ
---------	--------	--------	----------------	---------------

(バイナリコード時)

デバイス番号	ブロックNo.	デバイス点数	00H	指定デバイス点数分のデータ
--------	---------	--------	-----	---------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■デバイス番号

データを書き込む拡張ファイルレジスタの先頭デバイス番号を指定します。(409ページ デバイス番号)

■ブロックNo.

データを書き込む拡張ファイルレジスタのブロックNo.を指定します。(409ページ ブロックNo.)

■デバイス点数

書き込むデータの点数を指定します。

デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。(393ページ デバイス点数)

■指定デバイス点数分のデータ

拡張ファイルレジスタに書き込むデータを格納します。

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットの拡張ファイルレジスタにデータを書き込みます。

- ブロックNo.: No.3
- デバイス番号: R100
- デバイス点数: 3点

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

ブロックNo.				デバイス番号												デバイス点数			
0	0	0	3	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	3	0	0
30 _H	30 _H	30 _H	33 _H	35 _H	32 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	36 _H	34 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H

指定デバイス点数分のデータ

0	1	0	9	9	8	7	6	1	2	3	4
30 _H	31 _H	30 _H	39 _H	39 _H	38 _H	37 _H	36 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H
(No.3のR100)				(No.3のR101)				(No.3のR102)			

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

デバイス番号						ブロック No.		デバイス点数 指定デバイス点数分のデータ			
64 _H 00 _H 00 _H 00 _H 20 _H 52 _H						03 _H 00 _H 03 _H 00 _H		09 _H 01 _H 76 _H 98 _H 34 _H 12 _H			
								(No.3のR100) (No.3のR101) (No.3のR102)			

テスト(ランダム書込み)(コマンド:19)

ブロック番号・デバイス番号を指定して1点単位で拡張ファイルレジスタ(R)へランダムに書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

(ASCIIコード時)

		デバイス点数分のデータ		
デバイス点数	0 0	ブロックNo.	デバイス番号	書込みデータ
	30H 30H			

(バイナリコード時)

		デバイス点数分のデータ		
デバイス点数		デバイス番号	ブロックNo.	書込みデータ
	00H			

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■デバイス点数

書き込むデータの点数を指定します。(参照 393ページ デバイス点数)

■デバイス番号

データを書き込む拡張ファイルレジスタの先頭デバイスを指定します。(参照 409ページ デバイス番号)

■ブロックNo.

データを書き込む拡張ファイルレジスタのブロックNo.を指定します。(参照 409ページ ブロックNo.)

■書込みデータ

拡張ファイルレジスタに書き込むデータを格納します。

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットの拡張ファイルレジスタにデータを書き込みます。

- 書き込むデータ: ブロックNo.2のR26と、ブロックNo.3のR19
- デバイス点数: 2点

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

デバイス点数	ブロックNo.	デバイス番号	書き込みデータ
0 2 30H 32H	0 0 30H 30H	0 0 0 2 30H 30H 30H 32H	5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 A 35H 32H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 41H
(ブロックNo.2のR26)			
	0 0 0 3 30H 30H 30H 33H	5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 35H 32H 32H 30H 30H 30H 30H 30H 30H 31H 33H	0 1 0 9 30H 31H 30H 39H
(ブロックNo.3のR19)			

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

デバイス 点数	デバイス番号	ブロック No.	書き込み データ	デバイス番号	ブロック No.	書き込み データ
02H 00H	1AH 00H 00H 00H 20H 52H	02H 00H	34H 12H	13H 00H 00H 00H 20H 52H	03H 00H	09H 01H
(ブロックNo.2のR26)				(ブロックNo.3のR19)		

拡張ファイルレジスタのモニタ(コマンド:1A, 1B)

外部機器でモニタしたい拡張ファイルレジスタのブロックNo.およびデバイス番号を、あらかじめE71に登録しておき、外部機器からモニタ指令を行うことにより、CPUユニット内の拡張ファイルレジスタの内容を外部機器でモニタできます。拡張ファイルレジスタの一括読出しによる読出しでは、連続したデバイス番号で処理しますが、モニタによる読出しでは、任意のブロックNo., デバイス番号のファイルレジスタをランダムに指定して行うことができます。

モニタの手順

1. モニタデータ登録により、モニタを行う拡張ファイルレジスタのブロックNo., デバイス番号を、E71に登録する。
2. モニタによる読出し処理を実行する。
3. データを処理する。
4. モニタデバイスの変更を変更しない場合は手順2に戻り、処理を繰り返す。

Point

- 上記手順のように、モニタを実行する場合は必ずモニタデータ登録を行う必要があります。モニタデータ登録を行わずにモニタを実行すると、エラー (終了コード57H)となります。
- モニタデータ登録した内容は、電源OFFまたはCPUユニットをリセットした場合に消えます。
- モニタデータ登録のコマンドには、拡張ファイルレジスタ用、デバイスメモリのビット単位用、およびワード単位用の3種類があり、最後に登録された1コマンド分を、E71に登録しておくことができます。
- 複数の外部機器から同一局のCPUユニットのデバイスメモリをモニタデータ登録すると、登録データが上書き登録されるため、最後に登録したデバイスメモリが有効となります。

モニタデータ登録(コマンド:1A)

モニタするデバイス番号を1点単位で登録します。

■要求データ

(ASCIIコード時)

デバイス点数分のデータ			
デバイス点数	0 0	ブロックNo.	デバイス番号
	30H 30H		

(バイナリコード時)

デバイス点数分のデータ			
デバイス点数		デバイス番号	ブロックNo.
	00H		

- ・デバイス点数: モニタデータ登録する拡張ファイルレジスタの点数を指定します。(393ページ デバイス点数)
- ・デバイス番号: モニタデータ登録する拡張ファイルレジスタを指定します。(409ページ デバイス番号)
- ・ブロックNo.: モニタデータ登録する拡張ファイルレジスタのブロックNo.を指定します。(409ページ ブロックNo.)

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

■交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットのデバイスをモニタデータ登録します。

- ・モニタ登録するデータ: ブロックNo.2のR15, ブロックNo.3のR28

(要求データ)

(ASCIIコード時)

デバイス点数		ブロックNo.				デバイス番号											
0	2	0	0	0	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
30H	32H	30H	30H	30H	32H	35H	32H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	46H
ブロックNo.2のR15																	
ブロックNo.		デバイス番号															
0	0	0	3	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	C
30H	30H	30H	33H	35H	32H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	31H	43H	
ブロックNo.3のR28																	

(バイナリコード時)

デバイス 点数		デバイス番号				ブロックNo.		デバイス番号				ブロックNo.	
02H	00H	0FH 00H 00H 00H 20H 52H				02H 00H		1CH 00H 00H 00H 20H 52H				03H 00H	
(ブロックNo.2のR15)						(ブロックNo.3のR28)							

モニタ(コマンド:1B)

モニタデータ登録を行った拡張ファイルレジスタをモニタします。

■要求データで指定するデータ

本コマンドに要求データはありません。

■応答データ

モニタ結果を格納します。

■交信例

下記のモニタデータ登録された拡張ファイルレジスタをモニタします。

- ・ モニタ登録データ: ブロックNo.2のR15, ブロックNo.3のR28

(応答データ)

(ASCIIコード時)

モニタ結果							
E	5	6	D	1	2	3	4
45H	35H	36H	44H	31H	32H	33H	34H

(ブロックNo.2のR15)

(ブロックNo.3のR28)

(バイナリコード時)

モニタ結果			
6DH	E5H	34H	12H

(ブロックNo.2のR15)

(ブロックNo.3のR28)

直接読出し(コマンド:3B)

拡張ファイルレジスタのデバイス番号を連番で指定することにより1点(1ワード)単位で読み出します。
AnACPU専用コマンドです。(1CプロトコルのAnA/AnUCPU共通コマンドに相当します。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

デバイス番号	デバイス点数	固定値
--------	--------	-----

■応答データ

デバイス点数分のデータが格納されます。

( 393ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■デバイス番号

読み出す拡張ファイルレジスタの先頭アドレスを指定します。( 409ページ デバイス番号)

■デバイス点数

読み出す拡張ファイルレジスタの点数を指定します。

デバイス点数を256点にする場合は, "00H"で指定します。( 393ページ デバイス点数)

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 30H 30H	00H

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットの拡張ファイルレジスタを直接、読み出します。

- ブロックNo.: No.0
- デバイス番号: R70
- デバイス点数: 4点

■ASCIIコードでデータ交信時
 (要求データ)

ブロックNo.				デバイス番号												デバイス点数			
0	0	0	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	4	0	0
30H	30H	30H	32H	35H	32H	32H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	34H	36H	30H	34H	30H	30H

(応答データ)

指定デバイス点数分のデータ															
1	2	3	4	8	7	6	5	0	1	3	F	0	0	2	0
31H	32H	33H	34H	38H	37H	36H	35H	30H	31H	33H	46H	30H	30H	32H	30H
(No.0のR70)				(No.0のR71)				(No.0のR72)				(No.0のR73)			

■バイナリコードでデータ交信時
 (要求データ)

デバイス番号								デバイス点数	
46H	00H	00H	00H	20H	52H	04H	00H		

(応答データ)

指定デバイス点数分のデータ															
34H	12H	65H	87H	3FH	01H	20H	00H								
(No.0のR70)		(No.0のR71)		(No.0のR72)		(No.0のR73)									

拡張ファイルレジスタのデバイス番号を連番で指定することにより1点(1ワード)単位で書き込みます。AnACPU専用コマンドです。(1CプロトコルのAnA/AnUCPU共通コマンドに相当します。)

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

デバイス番号	デバイス点数	固定値	指定デバイス点数分のデータ
--------	--------	-----	---------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■デバイス番号

データを書き込む拡張ファイルレジスタの先頭アドレスを指定します。(409ページ デバイス番号)

■デバイス点数

データを書き込む拡張ファイルレジスタの点数を指定します。(☞ 393ページ デバイス点数)

デバイス点数を256点にする場合は、"00H"で指定します。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
00 30H30H	00H

■指定デバイス点数分のデータ

書き込むデバイス点数分のデータを格納します。

交信例

下記の条件でE71が装着されているCPUユニットの拡張ファイルレジスタに直接、書き込みます。

- ブロックNo.: No.0
- デバイス番号: R100
- デバイス点数: 3点

■ASCIIコードでデータ通信時

(要求データ)

デバイス番号												デバイス点数				指定デバイス点数分のデータ											
5	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0	3	0	0	0	1	0	9	9	8	7	6	1	2	3	4
35 _H	32 _H	32 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	36 _H	34 _H	30 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	39 _H	39 _H	38 _H	37 _H	36 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H
																(No.0のR100)				(No.0のR101)				(No.0のR102)			

■バイナリコードでデータ通信時

(要求データ)

デバイス番号						デバイス 点数		指定デバイス点数分のデータ					
64H 00H 00H 00H 20H 52H						03H	00H	09H	01H	76H	98H	34H	12H
								(No.0のR100)		(No.0のR102)			
								(No.0のR100)		(No.0のR101)			

18.6 特殊機能ユニットのバッファメモリの読出し，書込み

MELSEC-Aシリーズの特殊機能ユニットのバッファメモリに対して読出しまたは書込みを行うコマンドについて説明します。要求データと応答データ部分以外の伝文フォーマットについては，下記を参照してください。

☞ 382ページ 伝文フォーマット，382ページ 設定するデータの詳細

Point

本コマンドは，バイト単位でアクセスします。

コマンド内で指定するデータ

特殊機能ユニットバッファメモリへのアクセス関連の各コマンド中で設定するデータ項目について，内容と指定方法を説明します。

先頭アドレス

読出しまたは書込みするバッファメモリの先頭アドレスを指定します。
指定する値は，1Cフレームと同様です。

☞ 375ページ 特殊機能ユニットNo.

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード6桁(16進数)に変換して，上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

3バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

先頭エリアのアドレスが1E1Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード
0 0 0 1 E 1 30H 30H 30H 31H 45H 31H	E1H 01H 00H

バイト長

読出しまたは書込みを行うバッファメモリのバイト長を指定します。

256バイトの場合は, "00"を指定します。

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

例

5バイト, 20バイト, 256バイトの場合

デバイス点数	ASCIIコード	バイナリコード
5バイト	0 5 30H 35H	05H
20バイト	1 4 31H 34H	14H
256バイト	0 0 30H 30H	00H

読出しデータ, 書込みデータ

読出しの場合は, 読み出したバッファメモリの値が格納されます。書込みの場合は, 書き込むデータを格納します。

本機能では, バイト単位で読出し, 書込みを行います。

☞ 157ページ 読出しデータ, 書込みデータ

特殊機能ユニットNo.

特殊機能ユニットの入出力信号(I/Oアドレス)の最終番号を指定します。(3桁表現したときの上2桁を指定します。)

指定する値は, 1Cフレームと同様です。

☞ 375ページ 特殊機能ユニットNo.

■ASCIIコードでデータ送信時

数値をASCIIコード2桁(16進数)に変換して, 上桁から送信します。

■バイナリコードでデータ送信時

1バイトの数値を送信します。

アクセスできるユニット

バッファメモリにアクセスできる特殊機能ユニットは, 1Cフレームと同様です。

☞ 376ページ アクセスできるユニット

一括読出し(コマンド:0E)

特殊機能ユニットのバッファメモリ内容を読み出します。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

先頭アドレス	バイト長	特殊機能 ユニットNo.	固定値
--------	------	-----------------	-----

■応答データ

バッファメモリから読み出したデータが格納されます。(423ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

要求データで指定するデータ

■先頭アドレス

読み出すバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(422ページ 先頭アドレス)

■バイト長

読み出すバッファメモリのバイト長を指定します。

バイト長を256バイトにする場合は, "00H"で指定します。(423ページ バイト長)

■特殊機能ユニットNo.

読み出すバッファメモリの特 殊機能ユニットNo.を指定します。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0030H0030H	00H

交信例

下記の条件でE71が装着されている同一局内の特殊機能ユニットのバッファメモリ内容を読み出します。

- ・特殊機能ユニットNo.: 13H(入出力信号が120H～13FHのバッファメモリ)
- ・先頭アドレス: 7F0H
- ・バイト長: 4

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス						特殊機能ユニットNo.			
						バイト長			
0	0	0	7	F	0	0	4	1	3
30H	30H	30H	37H	46H	30H	30H	34H	31H	33H
						30H	30H		

(応答データ)

読み出したデータ							
0	9	1	8	2	0	3	4
30H	39H	31H	38H	32H	30H	33H	34H
(7F0H)		(7F1H)		(7F2H)		(7F3H)	

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス				特殊機能ユニットNo.	
				バイト長	
F0H	07H	00H	04H	13H	00H

(応答データ)

読み出したデータ			
09H	18H	20H	34H
(7F0H)	(7F1H)	(7F2H)	(7F3H)

一括書込み(コマンド:0F)

特殊機能ユニットのバッファメモリへデータを書き込みます。

伝文フォーマット

コマンドの要求データと応答データの伝文フォーマットを示します。

■要求データ

先頭アドレス	バイト長	特殊機能 ユニットNo.	固定値	書込みデータ (指定バイト長分)
--------	------	-----------------	-----	---------------------

■応答データ

本コマンドに応答データはありません。

要求データで指定するデータ

■先頭アドレス

読み出すバッファメモリの先頭アドレスを指定します。(参照 422ページ 先頭アドレス)

■バイト長

読み出すバッファメモリのバイト長を指定します。

バイト長を256/バイトにする場合は, "00H"で指定します。(参照 423ページ バイト長)

■特殊機能ユニットNo.

読み出すバッファメモリの特珠機能ユニットNo.を指定します。

■固定値

0です。

ASCIIコード	バイナリコード
0030H0030H	00H

■書込みデータ

バッファメモリに書き込むデータを格納します。(参照 423ページ 読出しデータ, 書込みデータ)

交信例

下記の条件でE71が装着されている同一局内の特殊機能ユニットのバッファメモリにデータを書き込みます。

- ・特殊機能ユニットNo.: 13H(入出力信号が120H~13FHのバッファメモリ)
- ・先頭アドレス: 750H
- ・バイト長: 4

■ASCIIコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭アドレス						特殊機能 ユニットNo.		書き込みデータ													
バイト長						:															
0	0	0	7	5	0	0	4	1	3	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7		
30 _H	30 _H	30 _H	37 _H	35 _H	30 _H	30 _H	34 _H	31 _H	33 _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	32 _H	33 _H	34 _H	35 _H	36 _H	37 _H		
												(750 _H)		(751 _H)		(752 _H)		(753 _H)			

■バイナリコードでデータ交信時

(要求データ)

先頭 アドレス		特殊機能 ユニットNo.		書き込みデータ					
バイト長									
50 _H	07 _H	00 _H	04 _H	13 _H	00 _H	01 _H	23 _H	45 _H	67 _H
					(750 _H)	(751 _H)	(752 _H)	(753 _H)	

付録

付1 デバイスの拡張指定による読出し，書込み

要求データ内のサブコマンドを008口または00C0にすることで，下記のようなアクセスができます。

- ・リンクダイレクトデバイスへのアクセス
- ・ユニットアクセスデバイスへのアクセス
- ・CPUバッファメモリアクセスデバイスへのアクセス
- ・ネットワークNo. および先頭入出力番号をインデックス修飾するアクセス
- ・デバイス番号をインデックス修飾するアクセス
- ・デバイス番号をワードデバイスに格納された値で間接指定するアクセス

デバイス拡張指定時のデバイスの指定方法

拡張指定する場合は，各コマンドの伝文フォーマットのデバイス部分を，本節で示す拡張指定時の伝文フォーマットに置き換えてください。

ASCII

拡張指定しない場合	<table><tr><td>コマンド</td><td>サブコマンド</td><td>デバイスコード</td><td>デバイス番号</td><td>デバイス点数</td></tr></table>					コマンド	サブコマンド	デバイスコード	デバイス番号	デバイス点数
コマンド	サブコマンド	デバイスコード	デバイス番号	デバイス点数						
拡張指定する場合	間接指定	拡張指定	拡張指定修飾	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾				

バイナリ

拡張指定しない場合	コマンド	サブ コマンド	デバイス番号	デバイス コード	デバイス 点数	
拡張指定する場合	デバイス 修飾 間接指定	デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	—— ダイレクトメモリ指定

Point

複数のデバイスを指定可能なコマンドでは，"拡張指定"，"拡張指定修飾"，"ダイレクトメモリ指定"に'0'を指定することで，下記のページに記載のデバイスにもアクセスできます。

📖 68ページ デバイスコード一覧

ただし，"サブコマンド"で008口または00C0を指定したときは，本節の伝文フォーマットでデバイスを指定してください。1つの伝文で，拡張指定しない場合の伝文フォーマットと，拡張指定する場合の伝文フォーマットは混在できません。

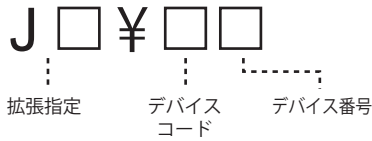
デバイス拡張指定時のサブコマンド

拡張指定する場合は、下記のサブコマンドを使用します。

種別		ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/L シリーズ用	ワード単位でアクセスする場合	0 0 8 0 30_H 30_H 38_H 30_H	80_H 00_H
	ビット単位でアクセスする場合	0 0 8 1 30_H 30_H 38_H 31_H	81_H 00_H
	モニタ条件指定する場合	0 0 C 0 30_H 30_H 43_H 30_H	C0_H 00_H
MELSEC iQ-R シリーズ用	ワード単位でアクセスする場合	0 0 8 2 30_H 30_H 38_H 32_H	82_H 00_H
	ビット単位でアクセスする場合	0 0 8 3 30_H 30_H 38_H 33_H	83_H 00_H

リンクダイレクトデバイスへのアクセス

リモート入力(RX), リモート出力(RY), リンク特殊リレー (SB) などの, ネットワークユニットのリンクデバイスにアクセスします。



下記のデバイスアクセスコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド	サブコマンド
一括読出し	0401	0080, 0081, 0082, 0083
一括書込み	1401	0080, 0081, 0082, 0083
ランダム読出し	0403	0080, 0082, 00C0
ランダム書込み	1402	0080, 0081, 0082, 0083
複数ブロッカー一括読出し	0406	0080, 0082
複数ブロッカー一括書込み	1406	0080, 0082
モニタデータ登録	0801	0080, 0082, 00C0

デバイス拡張指定時の伝文フォーマット

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド種別	ASCIIコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	拡張指定 デバイスコード デバイス番号 0 0 J 0 0 0 0 0 0 30H, 30H, 4AH 30H, 30H, 30H 30H, 30H, 30H (3桁) (2桁) (6桁)
MELSEC iQ-Rシリーズ用	拡張指定 デバイスコード デバイス番号 0 0 J 0 0 0 0 0 0 0 0 30H, 30H, 4AH 30H, 30H, 30H, 30H 30H, 30H, 30H, 30H (4桁) (10桁)

■バイナリコードでデータ送信時

サブコマンド種別	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	デバイス番号 デバイスコード 拡張指定 F9H (3バイト) (1バイト)
MELSEC iQ-Rシリーズ用	デバイス番号 デバイスコード 拡張指定 F9H (4バイト) (2バイト)

指定するデータ

■拡張指定

アクセス対象のネットワークNo. を16進数で指定します。

- ASCIIコード: 先頭にJ(4AH)を指定します。数値をASCIIコード3桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- バイナリコード: 2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

ネットワークNo.8の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>J</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>4A_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>38_H</td></tr></table>	J	0	0	8	4A _H	30 _H	30 _H	38 _H	<table><tr><td>08_H</td><td>00_H</td></tr></table>	08 _H	00 _H
J	0	0	8								
4A _H	30 _H	30 _H	38 _H								
08 _H	00 _H										

Point

CPUユニットのインデックスレジスタを使用し、アクセス対象のネットワークNo. を間接指定できます。

☞ 436ページ ネットワークNo.および先頭入出力番号をインデックス修飾するアクセス

■デバイスコード、デバイス番号

下記のデバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)

- リンク入力(X)
- リンク出力(Y)
- リンクリレー (B)
- リンク特殊リレー (SB)
- リンクレジスタ(W)
- リンク特殊レジスタ(SW)

デバイスコードの値は、下記を参照してください。

☞ 68ページ デバイスコード一覧

Point

CPUユニットのインデックスレジスタを使用し、アクセス対象のデバイス番号を間接指定できます。

☞ 437ページ デバイス番号をインデックス修飾するアクセス

付

デバイス拡張指定例

サブコマンド0080を指定して、ネットワークNo.1 のW100(J1¥W100) にアクセスします。

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド	拡張指定	デバイスコード	デバイス番号
0 0 8 0 30 _H 30 _H 38 _H 30 _H	0 0 30 _H 30 _H	J 0 0 1 4A _H 30 _H 30 _H 31 _H	0 0 0 30 _H 30 _H 30 _H
		W * 57 _H 2A _H	0 0 0 1 0 0 30 _H 30 _H 30 _H 31 _H 30 _H 30 _H
			0 0 0 30 _H 30 _H 30 _H

■バイナリコードでデータ送信時

サブ コマンド	デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定
80 _H 00 _H	00 _H 00 _H	00 _H 01 _H 00 _H	B4 _H 00 _H 00 _H 01 _H 00 _H F9 _H

ユニットアクセスデバイスへのアクセス

インテリジェント機能ユニットのバッファメモリにアクセスします。



下記のデバイスアクセスコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド	サブコマンド
一括読出し	0401	0080, 0082
一括書込み	1401	0080, 0082
ランダム読出し	0403	0080, 0082, 00C0
ランダム書込み	1402	0080, 0082
複数ブロック一括読出し	0406	0080, 0082
複数ブロック一括書込み	1406	0080, 0082
モニタデータ登録	0801	0080, 0082, 00C0

デバイス拡張指定時の伝文フォーマット

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド種別	ASCIIコード																				
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><th colspan="3">拡張指定</th><th>デバイスコード</th><th>デバイス番号</th></tr><tr><td>0 0</td><td>U</td><td></td><td>0 0 0</td><td></td></tr><tr><td>30H, 30H</td><td>55H</td><td></td><td>30H, 30H, 30H</td><td>30H, 30H, 30H</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>(2桁)</td><td>(6桁)</td></tr></table>	拡張指定			デバイスコード	デバイス番号	0 0	U		0 0 0		30H, 30H	55H		30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H				(2桁)	(6桁)
拡張指定			デバイスコード	デバイス番号																	
0 0	U		0 0 0																		
30H, 30H	55H		30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H																	
			(2桁)	(6桁)																	
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><th>拡張指定</th><th>デバイスコード</th><th>デバイス番号</th></tr><tr><td>0 0</td><td>U</td><td>0 0 0 0</td></tr><tr><td>30H, 30H</td><td>55H</td><td>30H, 30H, 30H, 30H</td></tr><tr><td></td><td>(4桁)</td><td>(10桁)</td></tr></table>	拡張指定	デバイスコード	デバイス番号	0 0	U	0 0 0 0	30H, 30H	55H	30H, 30H, 30H, 30H		(4桁)	(10桁)								
拡張指定	デバイスコード	デバイス番号																			
0 0	U	0 0 0 0																			
30H, 30H	55H	30H, 30H, 30H, 30H																			
	(4桁)	(10桁)																			

■バイナリコードでデータ送信時

サブコマンド種別	バイナリコード																			
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td colspan="2">デバイス番号</td><td>デバイスコード</td><td colspan="2">拡張指定</td></tr><tr><td>00H</td><td>00H</td><td></td><td>00H</td><td>00H</td><td></td><td>F8H</td></tr><tr><td colspan="3">(3バイト)</td><td colspan="3">(1バイト)</td></tr></table>	デバイス番号		デバイスコード	拡張指定		00H	00H		00H	00H		F8H	(3バイト)			(1バイト)			
デバイス番号		デバイスコード	拡張指定																	
00H	00H		00H	00H		F8H														
(3バイト)			(1バイト)																	
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td colspan="2">デバイス番号</td><td>デバイスコード</td><td colspan="2">拡張指定</td></tr><tr><td>00H</td><td>00H</td><td></td><td>00H</td><td>00H</td><td></td><td>F8H</td></tr><tr><td colspan="2">(4バイト)</td><td colspan="2">(2バイト)</td><td colspan="3"></td></tr></table>	デバイス番号		デバイスコード	拡張指定		00H	00H		00H	00H		F8H	(4バイト)		(2バイト)				
デバイス番号		デバイスコード	拡張指定																	
00H	00H		00H	00H		F8H														
(4バイト)		(2バイト)																		

指定するデータ

■拡張指定

インテリジェント機能ユニットの先頭入出力番号を16で割った値を16進数で指定します。

- ASCIIコード: 先頭にU(55H)を指定します。数値をASCIIコード3桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- バイナリコード: 2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

例

ユニットの先頭入出力番号0010Hの場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>U</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>55_H</td><td>30_H</td><td>30_H</td><td>31_H</td></tr></table>	U	0	0	1	55 _H	30 _H	30 _H	31 _H	<table><tr><td>01_H</td><td>00_H</td></tr></table>	01 _H	00 _H
U	0	0	1								
55 _H	30 _H	30 _H	31 _H								
01 _H	00 _H										

Point

CPU ユニットのインデックスレジスタを使用し、先頭入出力番号を間接指定できます。

☞ 436ページ ネットワークNo.および先頭入出力番号をインデックス修飾するアクセス

■デバイスコード、デバイス番号

下記のデバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)

- ユニットアクセスデバイス(G)

デバイスコードの値は、下記を参照してください。

☞ 68ページ デバイスコード一覧

Point

CPUユニットのインデックスレジスタを使用し、アクセス対象のデバイス番号を間接指定できます。

☞ 437ページ デバイス番号をインデックス修飾するアクセス

デバイス拡張指定例

サブコマンド0080を指定して、先頭入出力番号が0030Hのインテリジェント機能ユニットの、バッファメモリ(アドレス:1)にアクセスします。

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド	拡張指定	デバイスコード	デバイス番号
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	0 0 U 0 0 3 30H 30H 55H 30H 30H 33H	0 0 0 G * 30H 30H 30H 47H 2AH	0 0 0 0 0 1 0 0 0 30H 30H 30H 30H 30H 31H 30H 30H 30H

■バイナリコードでデータ送信時

サブ コマンド	デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定
80H 00H 00H 00H	01H 00H 00H	ABH 00H 00H	03H 00H F8H

CPU バッファメモリアクセスデバイスへのアクセス

RCPU のバッファメモリにアクセスします。

U □ ¥ □ □
: : :.....:

拡張指定 デバイスコード デバイス番号

下記のデバイスアクセスコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド	サブコマンド
一括読出し	0401	0082
一括書込み	1401	0082
ランダム読出し	0403	0082
ランダム書込み	1402	0082
複数ブロッカー一括読出し	0406	0082
複数ブロッカー一括書込み	1406	0082
モニタデータ登録	0801	0082

デバイス拡張指定時の伝文フォーマット

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド種別	ASCIIコード																		
MELSEC iQ-Rシリーズ用	拡張指定				デバイスコード						デバイス番号								
	0 0 U 3 E				0 0 0 0														
	30 _H , 30 _H 55 _H , 33 _H , 45 _H				30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H						0 0 0 0								
					(4桁)						(10桁)								
											30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H								

指定するデータ

■拡張指定

CPU ユニットの先頭入出力番号を、16進数で4桁表現した場合の上3桁で指定します。

- ASCIIコード: 先頭にU(55H)を指定します。数値をASCIIコード3桁(16進数)に変換して、上桁から送信します。
- バイナリコード: 2バイトの数値を下位バイト(L: ビット0～7)から送信します。

指定するCPU ユニットの先頭入出力番号を下記に示します。

号機番号	CPUユニットの先頭入出力番号	指定値
1号機	3E00H	3E0H
2号機	3E10H	3E1H
3号機	3E20H	3E2H
4号機	3E30H	3E3H

例

4号機(先頭入出力番号: 3E30H)の場合

ASCIIコード	バイナリコード										
<table><tr><td>U</td><td>3</td><td>E</td><td>3</td></tr><tr><td>55_H</td><td>33_H</td><td>45_H</td><td>33_H</td></tr></table>	U	3	E	3	55 _H	33 _H	45 _H	33 _H	<table><tr><td>E3_H</td><td>03_H</td></tr></table>	E3 _H	03 _H
U	3	E	3								
55 _H	33 _H	45 _H	33 _H								
E3 _H	03 _H										

Point

CPU ユニットのインデックスレジスタを使用し、CPU ユニットの先頭入出力番号を間接指定できます。
☞ 436ページ ネットワークNo.および先頭入出力番号をインデックス修飾するアクセス

■デバイスコード、デバイス番号

下記のデバイスを指定します。(☞ 65ページ デバイス)

- CPUバッファメモリアクセスデバイス(G)
- CPUバッファメモリアクセスデバイス(HG)

デバイスコードの値は、下記を参照してください。

☞ 68ページ デバイスコード一覧

Point

CPUユニットのインデックスレジスタを使用し、アクセス対象のデバイス番号を間接指定できます。
☞ 437ページ デバイス番号をインデックス修飾するアクセス

デバイス拡張指定例

サブコマンド0082を指定して、1号機(先頭入出力番号: 03E0H)のCPUユニットのバッファメモリ(アドレス: 1)にアクセスします。

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド	拡張指定	デバイスコード	デバイス番号
0 0 8 2 30H, 30H, 38H, 32H	0 0 U 3 E 0 30H, 30H, 55H, 33H, 45H, 30H	0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H	G * * * 47H, 2AH, 2AH, 2AH
			0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 30H, 31H
			0 0 0 0 30H, 30H, 30H, 30H

■バイナリコードでデータ送信時

サブ コマンド	デバイス番号	デバイス コード	拡張指定
82H, 00H, 00H, 00H	01H, 00H, 00H, 00H	ABH, 00H, 00H, 00H	E0H, 03H, FAH

インデックス修飾とは、インデックスレジスタを使用した間接指定です。

下記のデバイスアクセスコマンドでアクセスできます。

ネットワークNo.および先頭入出力番号をインデックス修飾するアクセス

Diagram illustrating the structure of a device number with expansion specifications:

- Expansion Specification (拡張指定): J
- Direct Memory Specification (ダイレクトメモリ指定): □
- Device Code (デバイスコード): ¥
- Device Number (デバイス番号): □ □
- Expansion Specification Modifier (拡張指定修飾): +
- Device Number (デバイス番号): Z □

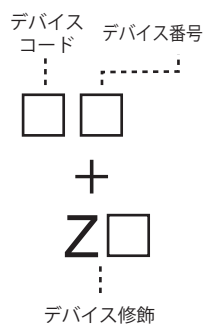
例

アクセス先に複数のネットワークユニットが装着されているとき、"Z0"の値を変更してアクセス先を切り換えられます。



デバイス番号をインデックス修飾するアクセス

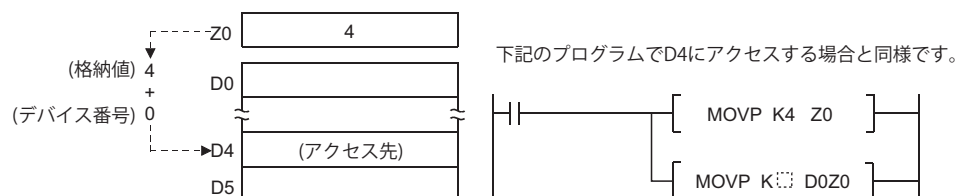
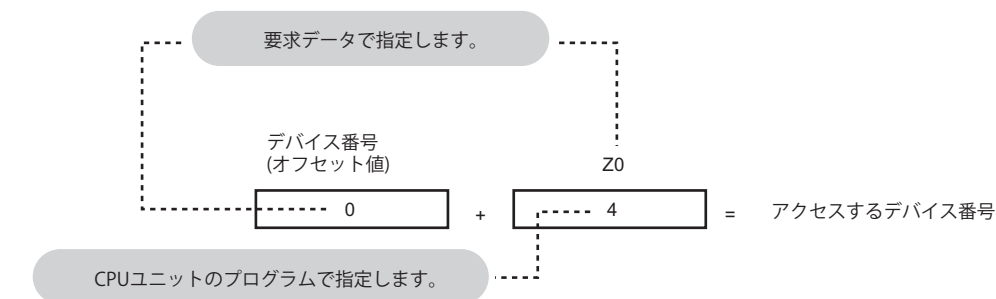
デバイスへのアクセス時に、デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定できます。



CPU ユニットのプログラムでインデックスレジスタの値を変更することにより、1つの伝文でアクセス先を切り換えられます。

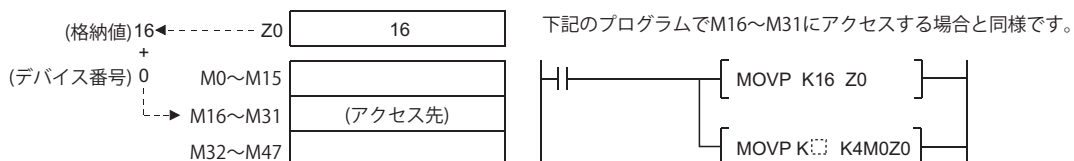
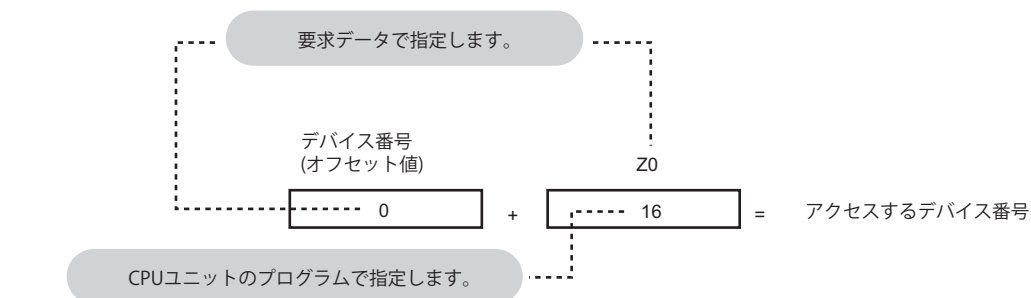
例

D0 とZ0 の指定でD4 にアクセスする場合



例

M0 とZ0 の指定でM16～M31 にアクセスする場合(ワード単位)



デバイス拡張指定時の伝文フォーマット

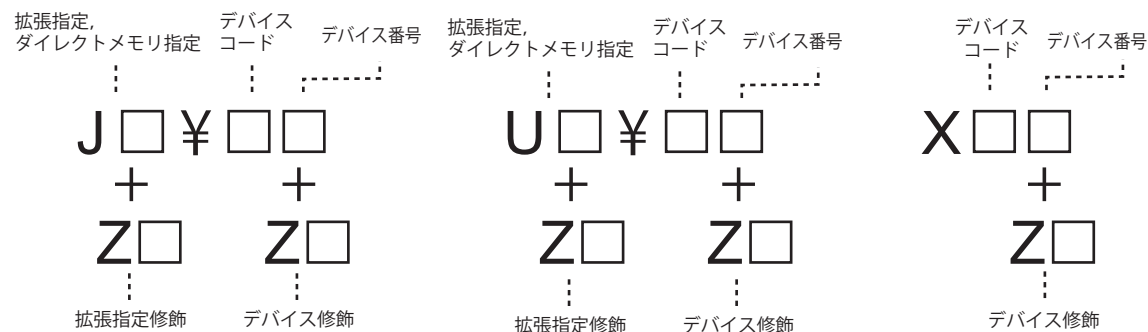
■ASCIIコードでデータ送信時

0 0 30H 30H	拡張指定	拡張指定 修飾	デバイス コード	デバイス番号	デバイス修飾
----------------	------	------------	-------------	--------	--------

■バイナリコードでデータ送信時

00H 00H	デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	ダイレクト メモリ指定
---------	--------	-------------	------------	------	----------------

各データの対応は下記ようになります。



指定するデータ

■拡張指定, デバイスコード, デバイス番号

拡張指定には、アクセス対象のネットワークNo. および先頭入出力番号のオフセット値を指定します。

"拡張指定修飾"で、ネットワークNo. および先頭入出力番号をインデックス修飾する場合は、"拡張指定"で指定した値がオフセット値になります。

"デバイス修飾"でデバイス番号をインデックス修飾する場合は、"デバイス番号"で指定した値がオフセット値になります。各アクセスデバイスで指定するデータは、下記を参照してください。

項目	参照先
リンクダイレクトデバイス	431ページ 指定するデータ
ユニットアクセスデバイス	433ページ 指定するデータ
CPU バッファメモリアクセスデバイス	435ページ 指定するデータ

■ダイレクトメモリ指定(バイナリコードで送信時のみ)

アクセスデバイスの種類を指定します。

項目	指定値
リンクダイレクトデバイス	F9H
ユニットアクセスデバイス	F8H
CPU バッファメモリアクセスデバイス	FAH

リンクダイレクトデバイス、ユニットアクセスデバイス、およびCPU バッファメモリアクセスデバイス以外のデバイスにアクセスするときは0を指定します。

バイナリコード

'0'を指定します。

00H 00H

■拡張指定修飾

"拡張指定"で指定した値をインデックス修飾する場合に、使用するインデックスレジスタを指定します。

アクセス先	使用するデバイス	ASCIIコード		バイナリコード	
		デバイスコード	デバイス番号	デバイス番号	固定値
MELSEC iQ-Rシリーズユニット	インデックスレジスタ	"Z"と半角スペースをASCIIコード2桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 24)	16進数で指定します。 (指定範囲: 00H ~ 18H)	40H
	ロングインデックスレジスタ	"LZ"をASCIIコード2桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 12)	16進数で指定します。 (指定範囲: 00H ~ 0CH)	80H
MELSEC-Q/Lシリーズユニット	インデックスレジスタ	"Z"をASCIIコード1桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 15)	16進数で指定します。 (指定範囲: 0 ~ F)	40H

例

インデックスレジスタ(Z0)の場合

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	Z 0 0 5AH 30H 30H	00H 40H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	Z 0 0 5AH 20H 30H 30H	00H 40H

例

ロングインデックスレジスタ(LZ0)の場合

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC iQ-Rシリーズ用	L Z 0 0 4CH 5AH 30H 30H	00H 80H

インデックス修飾しない場合は0を指定します。

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 30H 30H 30H	00H 00H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 00H

■デバイス修飾

デバイス番号をインデックス修飾の場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

指定するデータは、拡張指定修飾と同様です。(439ページ 拡張指定修飾)

サブコマンド0080を指定して、ネットワークNo.1+Z0のW100(J1Z0¥W100)にアクセスします。

サブコマンド		拡張指定		拡張指定修飾		デバイス コード	デバイス番号																
0	0	8	0	0	0	J	0	0	1	Z	0	0	W	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0
30 _H	30 _H	38 _H	30 _H	30 _H	30 _H	4A _H	30 _H	30 _H	31 _H	5A _H	30 _H	30 _H	57 _H	2A _H	30 _H	30 _H	30 _H	31 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H	30 _H

サブ コマンド	デバイス 番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	ダイレクト メモリ指定	
80 _H , 00 _H	00 _H , 00 _H	00 _H , 01 _H , 00 _H	B4 _H	00 _H , 40 _H	01 _H , 00 _H	F9 _H

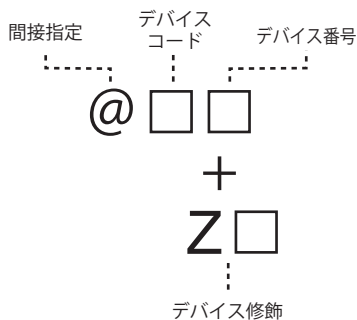
サブコマンド0080を指定して、D100Z4のデバイスにアクセスします。

サブコマンド	拡張指定	拡張指定修飾	デバイス コード	デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0 30 _H , 30 _H , 38 _H , 30 _H	0 0 30 _H , 30 _H	0 0 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H , 30 _H	0 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H	D * 44 _H , 2A _H	0 0 0 1 0 0 30 _H , 30 _H , 30 _H , 31 _H , 30 _H , 30 _H
					Z 0 4 5A _H , 30 _H , 34 _H

サブ コマンド	デバイス 修飾	デバイス番号	デバイス コード	拡張指定 修飾	拡張指定	ダイレクト メモリ指定
80H, 00H	04H, 40H	64H, 00H, 00H	A8H	00H, 00H	00H, 00H	00H

間接指定用デバイスへのアクセス

ワードデバイス(2点分)に格納されたアドレスに対応するデバイスにアクセスできます。
 アクセス先のデバイスのアドレスを間接指定用デバイスに格納し、"@+間接指定用デバイス"と表記します。



Point

間接指定の詳細については、下記を参照してください。
 MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

下記のデバイスアクセスコマンドでアクセスできます。

機能	コマンド	サブコマンド
ランダム読出し	0403	0080, 0082, 00C0
ランダム書込み	1402	0080, 0082
モニタデータ登録	0801	0080, 0082, 00C0

デバイス拡張指定時の伝文フォーマット

■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド種別	ASCIIコード																								
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>@</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>デバイスコード</td><td>デバイス番号</td><td>デバイス修飾</td></tr><tr><td>30H, 40H</td><td></td><td>30H, 30H, 30H, 30H</td><td>30H, 30H, 30H, 30H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	@	0	0	0	0	0	0	0	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾	30H, 40H		30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H								
0	@	0	0	0	0	0	0	0	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾														
30H, 40H		30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H																						
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table><tr><td>0</td><td>@</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>デバイスコード</td><td>デバイス番号</td><td>デバイス修飾</td></tr><tr><td>30H, 40H</td><td></td><td>30H, 30H, 30H, 30H</td><td>30H, 30H, 30H, 30H</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	0	@	0	0	0	0	0	0	0	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾	30H, 40H		30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H								
0	@	0	0	0	0	0	0	0	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾														
30H, 40H		30H, 30H, 30H, 30H	30H, 30H, 30H, 30H																						

■バイナリコードでデータ送信時

サブコマンド種別	バイナリコード															
MELSEC-Q/Lシリーズ用	<table border="1"> <tr> <td>デバイス番号</td><td>デバイスコード</td><td>00H, 00H</td><td>00H, 00H</td><td>00H</td></tr> <tr> <td>8H</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>間接指定</td><td>デバイス修飾</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	デバイス番号	デバイスコード	00H, 00H	00H, 00H	00H	8H					間接指定	デバイス修飾			
デバイス番号	デバイスコード	00H, 00H	00H, 00H	00H												
8H																
間接指定	デバイス修飾															
MELSEC iQ-Rシリーズ用	<table border="1"> <tr> <td>デバイス番号</td><td>デバイスコード</td><td>00H, 00H</td><td>00H, 00H</td><td>00H</td></tr> <tr> <td>8H</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>間接指定</td><td>デバイス修飾</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	デバイス番号	デバイスコード	00H, 00H	00H, 00H	00H	8H					間接指定	デバイス修飾			
デバイス番号	デバイスコード	00H, 00H	00H, 00H	00H												
8H																
間接指定	デバイス修飾															

付

指定するデータ

■デバイスコード、デバイス番号

間接指定用デバイスを指定します。(65ページ デバイス)

間接指定は、ワードデバイスにのみ指定できます。

"デバイス修飾"でデバイス番号をインデックス修飾する場合は、"デバイス番号"で指定した値がオフセット値になります。

デバイスコードの値は、下記を参照してください。

68ページ デバイスコード一覧

■デバイス修飾

デバイス番号をインデックスレジスタで間接指定する場合に、インデックスレジスタの番号を指定します。

サブコマンド種別	使用するデバイス	ASCIIコード		バイナリコード	
		デバイスコード	デバイス番号	デバイス番号	固定値
MELSEC iQ-Rシリーズ用	インデックスレジスタ	"Z"と半角スペースをASCIIコード2桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 24)	16進数で指定します。 (指定範囲: 00H ~ 18H)	48H
	ロングインデックスレジスタ	"LZ"をASCIIコード2桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 12)	16進数で指定します。 (指定範囲: 00H ~ 0CH)	88H
MELSEC-Q/Lシリーズ用	インデックスレジスタ	"Z"をASCIIコード1桁で指定します。	10進数(ASCIIコード2桁)で指定します。 (指定範囲: 0 ~ 15)	16進数で指定します。 (指定範囲: 0 ~ F)	48H

例

インデックスレジスタ(Z0)の場合

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	Z 0 0 5AH 30H 30H	00H 48H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	Z 0 0 5AH 20H 30H 30H	00H 48H

例

ロングインデックスレジスタ(LZ0)の場合

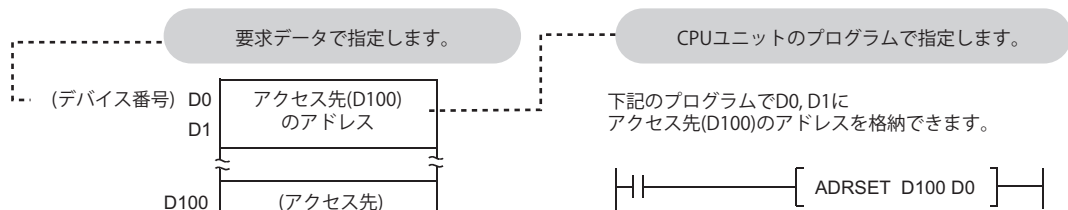
サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC iQ-Rシリーズ用	L Z 0 0 4CH 5AH 30H 30H	00H 88H

インデックス修飾しない場合は下記を指定します。

サブコマンド種別	ASCIIコード	バイナリコード
MELSEC-Q/Lシリーズ用	0 0 0 30H 30H 30H	00H 08H
MELSEC iQ-Rシリーズ用	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	00H 08H

デバイス拡張指定例(インデックス修飾しない場合)

サブコマンド0080を指定して、間接指定用デバイス@D0で、D100にアクセスします。
コマンドの実行前に、プログラムで、D0にD100のアドレスを格納します。



■ASCIIコードでデータ送信時

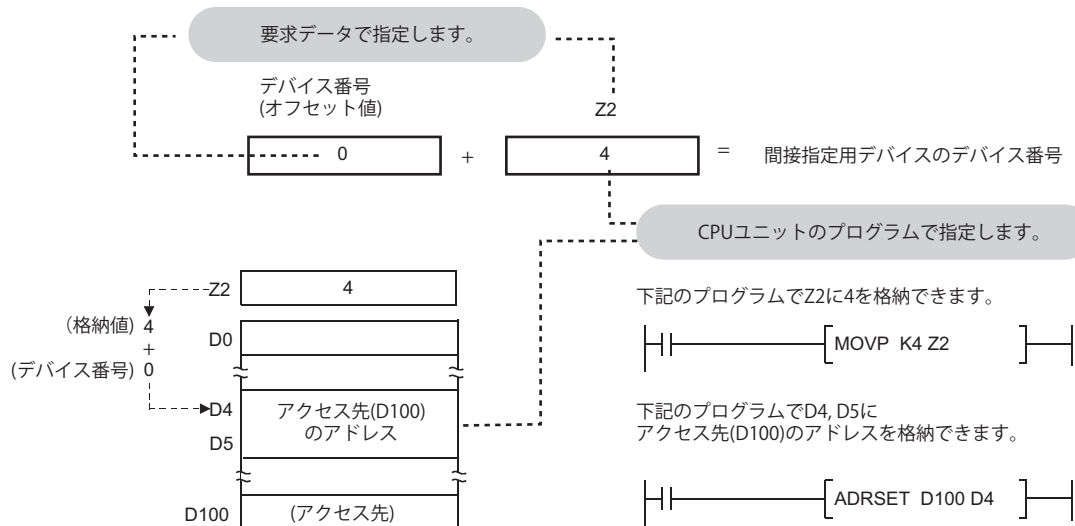
サブコマンド	間接指定	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	0 @ 30H 40H	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	0 0 0 30H 30H 30H

■バイナリコードでデータ送信時

サブ コマンド	デバイス修飾 間接指定	デバイス番号	デバイス コード
80H 00H	00H 08H	00H 00H 00H	A8H 00H 00H 00H 00H 00H

デバイス拡張指定例(インデックス修飾する場合)

サブコマンド0080を指定して、インデックス修飾した間接指定用デバイス@D0Z2で、D100にアクセスします。
コマンドの実行前に、プログラムで、D4にD100のアドレス、Z2に4を格納します。



■ASCIIコードでデータ送信時

サブコマンド	間接指定	デバイスコード	デバイス番号	デバイス修飾
0 0 8 0 30H 30H 38H 30H	0 @ 30H 40H	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	0 0 0 0 30H 30H 30H 30H	Z 0 2 5AH 30H 32H

■バイナリコードでデータ送信時

サブ コマンド	デバイス修飾 間接指定	デバイス番号	デバイス コード
80H 00H	02H 48H	00H 00H 00H	A8H 00H 00H 00H 00H 00H

付2 処理時間

C24の伝送シーケンスのタイムチャートと交信時間

外部機器がC24経由でシーケンサへアクセスするときの交信タイムチャートについて説明します。

外部機器がC24装着局CPUユニットにアクセスする場合

伝文ウェイト時間を設定した場合で示します。

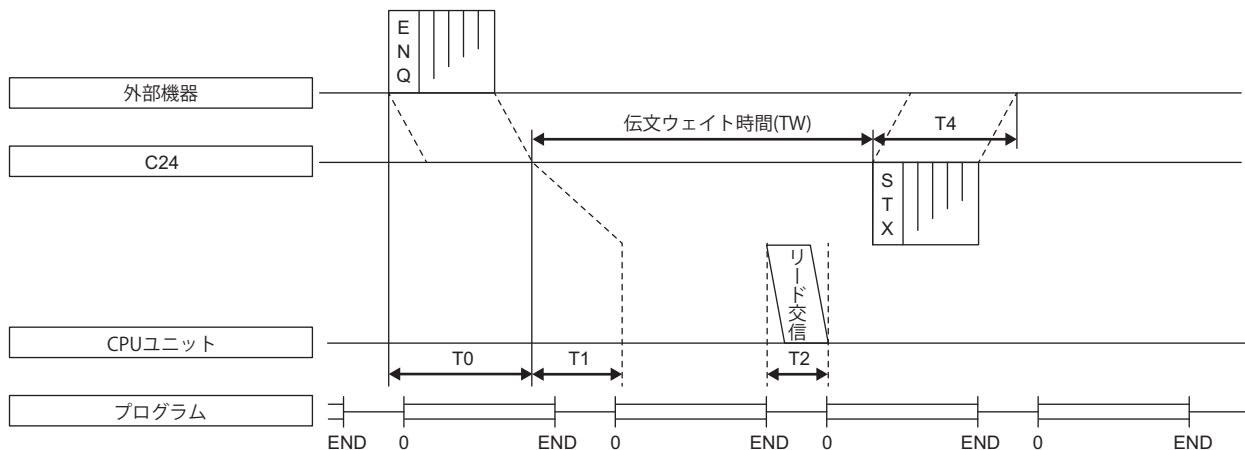
読出し/書込み要求の処理に要するスキャン回数は、下記を参照してください。

☞ 448ページ 処理に要するスキャン回数

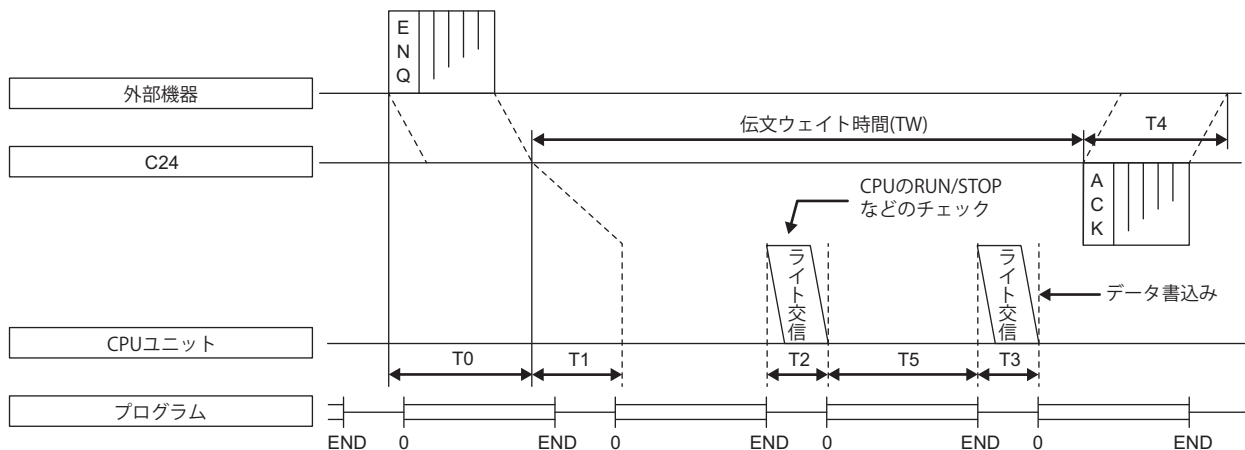
1回の交信で行える処理点数は、下記を参照してください。

☞ 454ページ 1回の交信で行える処理点数

■データを読み出す場合



■データを書き込む場合



Point

- C24とCPUユニットとの交信は、常にEND後に行っています。スキャンタイムは、その交信時間(CPUユニットへの介入時間)だけ長くなります。
- CPUユニットへ読出し/書込み要求するときの処理に要するスキャン回数は、要求内容により異なります。スキャンを要する読出しを要求した場合、1スキャン+T2分の時間が余分にかかります。
- サービス処理設定により、処理に要するスキャン回数が変わります。サービス処理設定は、エンジニアリングツールのパラメータで設定します。サービス処理設定の詳細は、使用しているCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

伝送シーケンスの伝送時間について

外部機器がデータ伝送を開始してから、C24により結果が返されるまでの概略時間について説明します。
上記概略時間の平均値を下記に示します。処理時間の目安としてください。

Point

モデムインタフェースユニットのCH1側、およびモデム機能を使用する場合、下記の要因により、交信時間は変動します。

- ・フレーム化したデータの送受信タイミング
- ・データ量
- ・回線状況(ノイズ混入や回線特性の変化)により実行されるエラー訂正処理(エラー発生中は、再送処理を行うためデータ転送が停止します。)

■外部機器側がシーケンサからデータを読み出す場合(単位:ms)

交信時間 = 要求伝文伝送時間 (T0) + {(T1 + (1.5 × スキャンタイム) + T2) または TW } + 応答伝文伝送時間 (T4)
(TWを超えるとき)

■外部機器側がシーケンサへデータを書き込む場合

交信時間 = 要求伝文伝送時間 (T0) + {(T1 + (1.5 × スキャンタイム) + T2 + T3 + T5) または TW } + 応答伝文伝送時間 (T4)
(TWを超えるとき)

$$T0, T4 = \frac{1000}{\text{伝送速度}} \times \text{伝送時の1バイト分のビット数} (1 + 7/8 + 0/1 + 1/2) \times \text{バイト数}$$

スタートビット

データ長
(7または8)

パリティビット
(0または1)

ストップビット
(1または2)

T1 = C24の処理時間
アクセス点数(MIN~MAX)により、下記の範囲の値になります。

RJ71C24(-R2/-R4)	: 12.0 ~ 45.0ms
QJ71C24N(-R2/-R4), LJ71C24(-R2), QJ71CMON	: 12.5 ~ 45.0ms
QJ71C24(-R2), QJ71CM0	: 13.0 ~ 70.0ms

T2, T3 = CPU介入時間 : 0.07 ~ 13.1ms

T5 = スキャンタイム (1スキャンタイムで処理できる機能については、T3, T5 = 0 となります。)

TW = 伝文ウェイト時間を設定した場合の設定時間

他局アクセス時の伝送時間

CC-Link IE, MELSECNET/H, MELSECNET/10上の他局にアクセスするときの伝送時間(T1)について説明します。

Point

ネットワークシステムの詳細は各ネットワークシステムのマニュアルを参照してください。

他局(CC-Link IE, PC間ネット)に対するアクセス時の伝送時間(T1)

CC-Link IE, MELSECNET/H(PC間ネット), MELSECNET/10(PC間ネット)の場合を示します。

$$\text{伝送時間}(T1) = \left(\frac{\text{伝送遅れ時間} + \text{C24/E71 装着局 1スキャンタイム または 内部処理時間}}{\text{内部処理時間を超えとき}} \right) \times \frac{(n+1)}{2} \times \frac{1}{3}$$

内部処理時間 C24: 約50ms, E71: 約30ms

*1 ネットワークシステムのマニュアル内の, 伝送遅れ時間を参照してください。

*2 $n=6$

- ・電源投入時またはCPUリセット操作後の該当局に対する初回の交信を行う場合
- ・最新に交信した16局を除いた局へ交信を行う場合

$n=1$

- ・交信局数が16局以下で, 2回目の交信を行う場合
- ・最新に交信した16局へ, 2回目の交信を行う場合

*3 C24/E71に"RUN中書込み禁止"が設定されている場合, 外部機器からデータの書込みを行うときのみ加算します。
("RUN中書込み"は, エンジニアリングツールの"スイッチ設定"もしくは"パラメータ設定"で設定します。)

■伝送時間算出例

CC-Link IEコントローラネットワーク上の局にC24を装着し, 同一ネットワーク上の他局のデバイスメモリを読み出した場合の例を示します。(交信局数が8局で2回目の交信を行う場合)

●各処理時間と設定

- ・ S_T : 送信側スキャンタイム 2ms
- ・ S_R : 受信側スキャンタイム 1ms
- ・LS: リンクスキャンタイム 2ms
- ・ α_T : 送信側リンクリフレッシュ時間 1ms
- ・ α_R : 受信側リンクリフレッシュ時間 1ms
- ・同時トランジェント要求: 2
- ・最大トランジェント要求: 1

例

通常伝送遅れ時間

$$\text{伝送時間}(T1) = \left\{ \left(\frac{2+1+1+1}{(S_T \cdot \alpha_T \cdot S_R \cdot \alpha_R)} \right) \times 2 + \frac{2}{(LS)} \times 4 + \left(\frac{2}{2} \div \frac{1}{1} - 1 \right) \times \frac{2}{2} \times 2 + \frac{50}{(LS)} \right\} \times 1$$

(72ms)

同時トランジェント要求 → (2/2) ÷ (1/1) - 1

最大トランジェント要求 → (2/2) × 2

C24内部処理時間 → 50

例

最悪伝送遅れ時間

$$\text{伝送時間}(T1) = \left\{ \left(\frac{2+1+1+1}{(S_T \cdot \alpha_T \cdot S_R \cdot \alpha_R)} \right) \times 2 + \frac{2}{(LS)} \times 6 + \left(\frac{2}{2} \div \frac{1}{1} - 1 \right) \times \frac{2}{2} \times 2 + \frac{50}{(LS)} \right\} \times 1$$

(76ms)

同時トランジェント要求 → (2/2) ÷ (1/1) - 1

最大トランジェント要求 → (2/2) × 2

C24内部処理時間 → 50

■伝送時間(T1)を遅らせる要因

伝送に2スキャンかかるコマンドを実行した場合、上記計算式の2倍となります。

複数の外部機器から同一局に対して同時にアクセス要求が発生したときの注意事項については、データ通信上の注意事項を参照してください。(P.23ページ CPUユニットにアクセスする場合)

Point

CC-Link IE, MELSECNET/H, MELSECNET/10上の接続局(自局)以外へのデータ伝送は条件により相当の遅れが出ます。外部機器とCPUユニットとの通信はC24/E71装着局のみとし、他局との通信はデータリンク(LB, LW)で行うことで伝送遅れ時間を少なくできます。

他局(リモートI/Oネット)に対するアクセス時の伝送時間(T1)

MELSECNET/H(リモートI/Oネット), MELSECNET/10(リモートI/Oネット)の場合を示します。

制約事項

MELSEC iQ-Rシリーズ, MELSEC-Lシリーズは対応していません。

$$\text{伝送時間}(T1) = \left(\frac{\text{伝送遅れ時間} + 1 \times \text{リンクスキャンタイムまたは内部処理時間}}{\text{内部処理時間を超えるとき}} \right) \times \frac{(n+1)}{2 \times 3}$$

内部処理時間 C24:約50ms, E71:約30ms

*1 ネットワークシステムのリファレンスマニュアル(リモートI/Oネット編)内の、伝送遅れ時間を参照してください。

*2 $n=6$

・リンク開始後の該当局に対する初回の通信を行う場合

・最新に通信した16局を除いた局へ通信を行う場合

$n=1$

・通信局数が16局以下で、2回目の通信を行う場合

・最新に通信した16局へ、2回目の通信を行う場合

*3 C24/E71に"RUN中書き込み禁止"が設定されている場合、外部機器からデータの書き込みを行うときのみ加算します。

(C24はエンジニアリングツールのスイッチ設定で、E71はエンジニアリングツールの動作設定で、設定します。)

■伝送時間算出例

MELSECNET/H(リモートI/Oネット)上の局にC24を装着し、同一ネットワーク上の他局のデバイスメモリを読み出した場合の例を示します。(通信局数が8局で2回目の通信を行う場合)

●各処理時間

・ S_m : リモートマスタ局のシーケンスプログラムのスキャンタイム 12ms

・ α_m : リモートマスタ局のリンクリフレッシュ時間 5ms

・LS: リンクスキャンタイム 9ms

(S_m) > (LS)となるため、伝送時間(T1)は次のようになります。

例

マスタ局が1局のとき

$$\text{伝送時間}(T1) = \left(\frac{(12+5) \times 3 + 50}{101\text{ms}} \right) \times 1$$

■伝送時間(T1)を遅らせる要因

伝送に2スキャンかかるコマンドを実行した場合、上記計算式の2倍となります。

複数の外部機器から同一局に対して同時にアクセス要求が発生したときの注意事項については、データ通信上の注意事項を参照してください。(P.23ページ CPUユニットにアクセスする場合)

Point

MELSECNET/H上の接続局(自局)以外に対するデータ伝送は条件により相当の遅れが出ます。外部機器とCPUユニットとの通信はC24/E71装着局のみとし、他局との通信はデータリンク(LB, LW)で行うことで伝送遅れ時間を少なくできます。

処理に要するスキャン回数

C24/E71に接続した場合

■RCPU, LHCPU, ユニバーサルモデルQCPU, LCPU

機能			コマンド	サブコマンド		処理に要するスキャン回数	
				Q/L	R	"RUN中可"設定時	"RUN中不可"設定時
デバイスアクセス	一括読出し, 書込み	ワード単位の一括読出し	0401	0000	0002	1	1
		ビット単位の一括読出し		0001	0003	1	1
		ワード単位の一括書込み	1401	0000	0002	1	2
		ビット単位の一括書込み		0001	0003	1	2
	ランダム読出し, 書込み	ワード単位のランダム読出し	0403	0000	0002	1	1
		ワード単位のランダム書込み(テスト)	1402	0000	0002	1	2
		ビット単位のランダム書込み(テスト)		0001	0003	1	2
	複数ブロッカー一括読出し, 書込み	複数ブロッカー一括読出し	0406	0000	0002	1	1
		複数ブロッカー一括書込み	1406	0000	0002	1	2
	デバイスメモリのモニタ	モニタデータ登録	0801	0000	0002	0	0
		モニタ	0802	0000		1	1
バッファメモリアクセス	インテリジェント機能ユニット	一括読出し	0601	0000		1	1
		一括書込み	1601	0000		1	2
ユニット制御	リモートコントロール	CPU形名読出し	0101	0000		1	1
ファイル制御	ファイルの確認	ディレクトリ/ファイル情報の読出し	1810	0000	0040	1	1
		ディレクトリ/ファイル情報のサーチ	1811	0000	0040	1	1
	ファイルの作成と削除	ファイルの新規作成	1820	0000	0040	1	2
		ファイルの削除	1822	0000	0040	1	2
		ファイルのコピー	1824	0000	0040	1	2
	ファイルの変更	ファイルの属性の変更	1825	0000	0040	1	2
		ファイル作成日時の変更	1826	0000	0040	1	2
		ファイルのオープン	1827	0000	0040	1	1
		ファイルの読出し	1828	0000	0040	1	1
		ファイルへの書込み	1829	0000	0040	1	2
		ファイルのクローズ	182A	0000	0040	1	1

■ベーシックモデルQCPU

機能			コマンド	サブコマンド	処理に要するスキャン回数	
					"RUN中可"設定時	"RUN中不可"設定時
デバイスアクセス	一括読出し, 書込み	ワード単位の一括読出し	0401	0000	1	1
		ビット単位の一括読出し		0001	1	1
		ワード単位の一括書込み	1401	0000	1	2
		ビット単位の一括書込み		0001	1	2
	ランダム読出し, 書込み	ワード単位のランダム読出し	0403	0000	1	1
		ワード単位のランダム書込み(テスト)	1402	0000	1	2
		ビット単位のランダム書込み(テスト)		0001	1	2
	複数ブロッカー一括読出し, 書込み	複数ブロッカー一括読出し	0406	0000	1	1
		複数ブロッカー一括書込み	1406	0000	1	2
	デバイスメモリのモニタ	モニタデータ登録	0801	0000	0	0
		モニタ	0802	0000	1	1
バッファメモリアクセス	インテリジェント機能ユニット	一括読出し	0601	0000	1	1
		一括書込み	1601	0000	1	2
ユニット制御	リモートコントロール	CPU形名読出し	0101	0000	1	1

■ハイパフォーマンスモデルQCPU

機能			コマンド	サブコマンド	処理に要するスキャン回数	
					"RUN中可"設定時	"RUN中不可"設定時
デバイスアクセス	一括読出し、書込み	ワード単位の一括読出し	0401	0000	1	1
		ビット単位の一括読出し		0001	1	1
		ワード単位の一括書込み	1401	0000	1	2
		ビット単位の一括書込み		0001	1	2
	ランダム読出し、書込み	ワード単位のランダム読出し	0403	0000	1	1
		ワード単位のランダム書込み(テスト)	1402	0000	1	2
		ビット単位のランダム書込み(テスト)		0001	1	2
	複数ブロッカー一括読出し、書込み	複数ブロッカー一括読出し	0406	0000	1	1
		複数ブロッカー一括書込み	1406	0000	1	2
	デバイスメモリのモニタ	モニタデータ登録	0801	0000	0	0
		モニタ	0802	0000	1	1
バッファメモリアクセス	インテリジェント機能ユニット	一括読出し	0601	0000	0	0
		一括書込み	1601	0000	0	1
ユニット制御	リモートコントロール	CPU形名読出し	0101	0000	0	0
ファイル制御	ファイルの確認	ディレクトリ/ファイル情報の読出し	1810	0000	0	0
		ディレクトリ/ファイル情報のサーチ	1811	0000	0	0
	ファイルの作成と削除	ファイルの新規作成	1820	0000	1	2
		ファイルの削除	1822	0000	0	1
		ファイルのコピー	1824	0000	1	2
	ファイルの変更	ファイルの属性の変更	1825	0000	0	1
		ファイル作成日時の変更	1826	0000	0	1
		ファイルのオープン	1827	0000	0	0
		ファイルの読出し	1828	0000	1	1
		ファイルへの書込み	1829	0000	1	2
		ファイルのクローズ	182A	0000	0	0

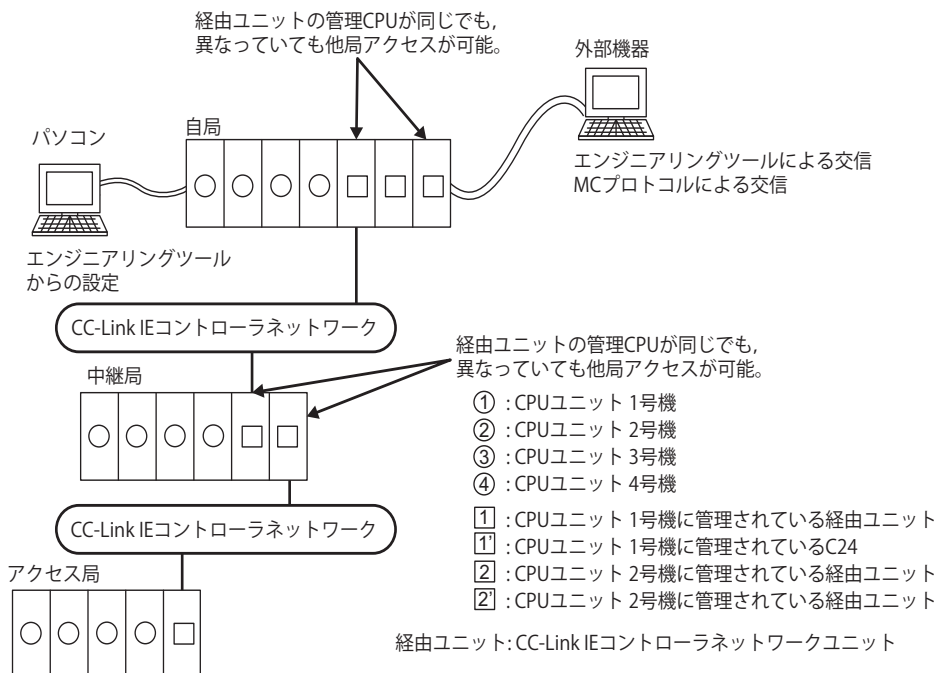
付

シリアルコミュニケーション機能を使用した場合

機能			コマンド	サブコマンド		処理に要するスキャン回数	
				Q/L	R	"RUN中可"設定時	"RUN中不可"設定時
デバイスアクセス	一括読出し、書込み	ワード単位の一括読出し	0401	0000	0002	3	3
		ビット単位の一括読出し		0001	0003	3	3
		ワード単位の一括書込み	1401	0000	0002	3	3
		ビット単位の一括書込み		0001	0003	3	3
	ランダム読出し、書込み	ワード単位のランダム読出し	0403	0000	0002	3	3
		ワード単位のランダム書込み(テスト)	1402	0000	0002	3	3
		ビット単位のランダム書込み(テスト)		0001	0003	3	3
	デバイスメモリのモニタ	モニタデータ登録	0801	0000	0002	3	3
		モニタ	0802	0000		3	3

付3 マルチCPUシステムへの対応

CPUユニットがマルチCPUシステムで構成されている場合の、MCプロトコルによる通信について説明します。



Point

ルーティングパラメータ(通信経路)をあらかじめ設定することで、下記ネットワークシステムのシーケンサにアクセスできます。

- CC-Link IEコントローラネットワーク
- CC-Link IEフィールドネットワーク
- MELSECNET/H
- MELSECNET/10
- Ethernet

アクセス可能な範囲は、最大8ネットワーク先(中継局数:7局)までです。

RCPUがマルチCPUシステムで構成されている場合

Point

RCPUのマルチCPUシステムでC24/E71を使用する場合は、下記を参照してください。

📖 MELSEC iQ-R ユニット構成マニュアル

接続局(自局)マルチCPUシステムへのアクセス

■外部機器から接続局(自局)のマルチCPUシステムに対するアクセス

C24の管理CPU(エンジニアリングツールで設定)および非管理CPUにアクセスできます。
アクセス先のRCPU(管理CPU, 非管理CPU)により、使用できるコマンドが異なります。

他局マルチCPUシステムへのアクセス

■他局(アクセス局)のマルチCPUシステムに対するアクセス

中継局と結ばれているネットワークユニットの管理CPUおよび非管理CPUにアクセスできます。
アクセス先のRCPU(管理CPU, 非管理CPU)により、使用できるコマンドが異なります。
他局アクセスするとき、ネットワークを経由できるユニットは下記のとおりです。

- CC-Link IE, MELSECNET/H, MELSECNET/10ネットワークユニット
- C24
- E71

QCPUがマルチCPUシステムで構成されている場合

Point

QCPUのマルチCPUシステムでC24/E71を使用する場合は、下記を参照してください。
📖 QCPUユーザズマニュアル(マルチCPUシステム編)

接続局(自局)マルチCPUシステムへのアクセス

■マルチCPUシステムでC24/E71を使用するとき

機能バージョンBのC24/E71を使用してください。

■外部機器から接続局(自局)のマルチCPUシステムに対するアクセス

C24/E71の管理CPU(エンジニアリングツールで設定)および非管理CPUにアクセスできます。

アクセス先のQCPU(管理CPU, 非管理CPU)により、使用できるコマンドが異なります。

機能バージョンAのC24/E71を使用することも可能で、QCPUの1号機がC24/E71の管理CPUになります。

この場合、外部機器から接続局(自局)のQCPUに対するアクセスでは、C24/E71の管理CPUにのみアクセスできます。

他局マルチCPUシステムへのアクセス

■各局の該当ユニットには、機能バージョンBのユニットを使用してください

下記に示す各局の該当ユニットには、機能バージョンBのユニットを使用してください。

種別	ユニット	備考
接続局(自局)	QCPU	—
	外部機器と接続しているC24/E71	C24/E71とネットワークユニットの管理CPUは、同じにする。
	中継局/アクセス局と結ばれているネットワークユニット	
中継局	QCPU	—
	自局側とアクセス局側のネットワークを結ぶ2つのユニット	
アクセス局	QCPU	
	中継局と結ばれているネットワークユニット	

■他局(アクセス局)のマルチCPUシステムに対するアクセス

中継局と結ばれているネットワークユニットの管理CPUおよび非管理CPUにアクセスできます。

アクセス先のQCPU(管理CPU, 非管理CPU)により、使用できるコマンドが異なります。

外部機器からの他局アクセスで、接続局(自局)、中継局、アクセス局の上記ユニットの中に機能バージョンAのユニットが含まれているときは、中継局と結ばれているネットワークユニットの管理CPUにのみアクセスできます。また、同一管理CPUに管理されているユニットを経由する他局アクセスが可能です。

他局アクセスするとき、ネットワークを経由できるユニットは下記のとおりです。

- CC-Link IE, MELSECNET/H, MELSECNET/10ネットワークユニット
- C24
- E71

付

付4 RUN中書込みへの対応

CPUのSTOP/RUN状態と、対応機器の設定による、各コマンドの使用可否について示します。
本節では、CPUユニットがRUN中に実行できないコマンドと、エンジニアリングツールで、RUN中書込みの許可/禁止を設定するコマンドについて記載しています。記載のないコマンドは、CPUのSTOP/RUN状態に関わらず使用できます。

RUN中に実行できないコマンド

下記のコマンドはRUN中に実行できません。
CPUユニットをSTOP状態にしてから、実行してください。

ファイル操作

下記のファイルを指定するファイル操作はRUN中に実行できません。

種別	コマンド	CPUユニット	対象ファイル
書込み	• ファイルのコピー (コマンド:1824) • ファイルの属性の変更(コマンド:1825) • ファイル作成日時の変更(コマンド:1826) • ファイルへの書込み(コマンド:1829)	RCPU	現在実行中のファイル*1
		QCPU, LCPU	• パラメータファイル(*.QPA) • プログラムメモリ(ドライブ名: 00H)の、現在実行中のファイル
	• ファイルへの書込み(コマンド:1203) • ファイルのコピー (コマンド:1206) • ファイル情報の変更(コマンド:1204) • ファイル名、属性、ファイルサイズの変更(コマンド:1204) • ファイル情報の一括変更(コマンド:1204)	QnACPU	• パラメータファイル(*.QPA) • 内蔵RAM(ドライブ名:00H)の、現在実行中のファイル
削除	• ファイルの削除(コマンド:1822)	RCPU	現在実行中のファイル*1
		QCPU, LCPU	• プログラムファイル(*.QPG) • パラメータファイル(*.QPA)
	• ファイルの削除(コマンド:1205)	QnACPU	• ブート設定ファイル(*.QBT)

*1 RCPUの各ファイルに対して実行可能なファイル操作の詳細については、下記を参照してください。
MELSEC iQ-R CPUユニットユーザズマニュアル(応用編)

ユニット制御

種別	コマンド	CPUユニット
リモートコントロール ドライブメモリの整理 • ドライブメモリの整理 整頓(コマンド:1207) QnACPU	• リモートラッチクリア(コマンド:1005) • リモートRESET(コマンド:1006)	RCPU, LHCPU, QCPU, LCPU

RUN中書込みの許可/禁止を設定するコマンド

RUN中書込みを許可する設定にした場合のみ、RUN中に実行できるコマンドを示します。
○: 実行可, ×: 実行不可

CPUの状態	STOP中	RUN中	
RUN中書込みの設定	許可/禁止	許可	禁止
コマンドの実行可否	○	○	×

4C/3C/2C/4E/3Eフレームのコマンド

種別	コマンド	4C, 3C, 4E, 3E	2C
デバイスアクセス	ワード単位の一括書込み	1401	4
	ビット単位の一括書込み		3
	ワード単位のランダム書込み(テスト)	1402	7
	ビット単位のランダム書込み(テスト)		6
	複数ブロック一括書込み	1406	—
ラベルアクセス	配列型ラベルの一括書込み	141A	—
	ラベルのランダム書込み	1418	
ファイル制御	ファイルの新規作成	1820	—
	ファイルの削除	1822	
	ファイルのコピー *1	1824	
	ファイルの属性の変更	1825	
	ファイル作成日時の変更	1826	
	ファイル書込み	1829	
	ファイルの新規作成	1202	
	ファイルへの書込	1203	
	ファイル情報の変更	1204	
	ファイルの削除	1205	

*1 E71の場合はRUN中書込み禁止に設定していても、コピーが実行できます。

1C/1Eフレームのコマンド

種別	コマンド		1C	1E
デバイスメモリ	一括書込み	ビット単位	BW, JW	02H
		ワード単位	WW, QW	03H
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	BT, JT	04H
		ワード単位	WT, QT	05H
拡張ファイルレジスタ	一括書込み		EW	18H
	テスト(ランダム書込み)		ET	19H
	直接書込み	ワード単位	NW	3CH
インテリジェント機能ユニット	一括書込み		TW	0FH

CPUユニットに対してRUN中書込みするための設定方法

CPUユニットへのRUN中書込みの許可/禁止は、エンジニアリングツールの以下の画面で設定します。
設定の詳細については、使用する対応機器(C24/E71)のユーザズマニュアルを参照してください。

GX Works3の場合

- C24の場合: "ユニットパラメータ"画面(伝送設定)
- E71の場合: "ユニットパラメータ"画面(自ノード設定)

GX Works2の場合

- C24の場合: インテリジェント機能ユニットの"スイッチ設定"画面(伝送設定)
- E71の場合: "Ethernet 動作設定"画面

GX Developerの場合

- C24の場合: "I/Oユニット, インテリジェント機能ユニットスイッチ設定"画面(スイッチ1, スイッチ3のb6)
- E71の場合: "Ethernet 動作設定"画面

付5 1回の交信で行える処理点数

各コマンドが1回の交信で行える処理点数を示します。

4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド

デバイスアクセス

表中の記号はアクセス先が下記のユニットの場合であることを示します。

- iQ-R/iQ-L/Q/L: MELSEC iQ-Rシリーズ, MELSEC iQ-Lシリーズ, MELSEC-QシリーズまたはMELSEC-Lシリーズのユニット
- QnA: MELSEC-QnAシリーズのユニットと, MELSEC-QnAシリーズのネットワークユニットを経由した他局ユニット
- A: MELSEC-Aシリーズのユニット

コマンド, サブコマンド種別によるアクセス先の制約については, 下記を参照してください。

459ページ コマンドごとのアクセス可能ユニット

機能		コマンド	サブコマンド	条件	1回の交信で行える処理点数			
					iQ-R/iQ-L/ Q/L	QnA	A	
一括読出し、 書込み	ワード単位の一括読出し	0401	0000 0002	ワードデバイス点数	960点	480点	64点	
				ビットデバイス点数	960ワード (15360点)	480ワード (7680点)	32ワード (512点)	
	ビット単位の一括読出し		0001 0003	C24	7904点	3952点	256点	
				E71(ASCIIコード)	3584点	1792点		
				E71(バイナリコード)	7168点	3584点		
	ワード単位の一括書込み		1401	0000 0002	ワードデバイス点数	960点	480点	64点
		ビットデバイス点数			960ワード (15360点)	480ワード (7680点)	10ワード (160点)	
	ビット単位の一括書込み	0001 0003		C24	7904点	3952点	160点	
				E71(ASCIIコード)	3584点	1792点		
				E71(バイナリコード)	7168点	3584点		
	ランダム読出 し、書込み	ワード単位のランダム読出し		0403	0000	ワードアクセス点数+ダブル ワードアクセス点数	192点	96点
			0002 008□			96点		
ワード単位のランダム書込み (テスト)		1402	0000	(ワードアクセス点数×12)+(ダブルワードアクセス点数 ×14)	1920点	960点	10点	
			0002 008□		960点			
ビット単位のランダム書込み (テスト)		1402	0001	ビットアクセス点数	188点	94点	20点	
			0003 008□		94点			
複数ブロック 一括読出し、 書込み		複数ブロック一括読出し	0406	0000	ワードデバイスブロック数+ ビットデバイスブロック数	120点		—
				0002 008□		60点		
	複数ブロック一括書込み	1406	0000	120点				
			0002 008□	60点				
デバイスメモ リのモニタ	モニタデータ登録	0801	0000	ワードアクセス点数+ダブル ワードアクセス点数	192点	96点	—	
			0002 008□		96点			
	モニタ	0802	0000	読出しデータ	(登録点数分)			

ラベルアクセス

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
一括読出し, 書込み	配列型ラベルの一括読出し	041A	0000	ラベル名長による(総バイト数1920/バイト以下)
	配列型ラベルの一括書込み	141A	0000	
ランダム読出し, 書込み	ラベルのランダム読出し	041C	0000	
	ラベルのランダム書込み	141B	0000	

バッファメモリアクセス

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
バッファメモリ	一括読出し	0613	0000	480ワード(960バイト)
	一括書込み	1613	0000	
インテリジェント機能ユニット	一括読出し	0601	0000	1920/バイト(960ワード)
	一括書込み	1601	0000	

ユニット制御

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
リモートコントロール	リモートRUN	1001	0000	(1局分)
	リモートSTOP	1002	0000	(1局分)
	リモートPAUSE	1003	0000	(1局分)
	リモートラッチクリア	1005	0000	(1局分)
	リモートRESET	1006	0000	(1局分)
	CPU形名読出し	0101	0000	(1局分)
リモートパスワード	アンロック	1630	0000	—
	ロック	1631	0000	—
折返しテスト		0619	0000	960/バイト(接続局のみ交信可)
エラー情報のクリア		1617	000□	(1局分)

ファイル制御

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
ファイルの確認	ディレクトリ/ファイル情報の読出し	1810	0000 0040	(36本分)
	ディレクトリ/ファイル情報のサーチ	1811	0000 0040	(1本分)
ファイルの作成と削除	ファイルの新規作成	1820	0000 0040	(1本分)
	ファイルの削除	1822	0000 0004 0040	(1本分)
	ファイルのコピー	1824	0000 0004 0040	(1本分)

付

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
ファイルの変更	ファイルの属性の変更	1825	0000 0004 0040	(1本分)
	ファイル作成日時の変更	1826	0000 0040	(1本分)
	ファイルのオープン	1827	0000 0004 0040	(1本分)
	ファイルの読出し	1828	0000 0040	1920バイト
	ファイルへの書込み	1829	0000 0040	1920バイト
	ファイルのクローズ	182A	0000 0040	(1本分)

シリアルコミュニケーションユニット専用コマンド

機能		コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
ユーザ登録フレーム	登録データ読出し	0610	0000	80/バイト
	データ登録	1610	0000	(1局分)
	登録データ削除		0001	(1局/全局分)
グローバル		1618	0000 0001	(1局/全局分)
伝送シーケンス初期化		1615	0000	(1局分)
モード切換え		1612	0000	(1局分)
シーケンサCPU監視	登録	0630	0000	960点
	解除	0631	0000	—
オンデマンド		2101	—	(1局分)

QnA専用コマンド

機能			コマンド	サブコマンド	1回の交信で行える処理点数
ドライブメモリの整理	メモリ使用状態読出し		0205	0000	(256クラスタ分)
	メモリ整理整頓		1207	0000	(1局分)
ファイル制御	ファイル情報一覧読出し	見出し文なし	0201	0000	(36本分)
		見出し文付き	0202	0000	(16本分)
	ファイル有無の読出し (ファイルサーチ)		0203	0000	(1本分)
	ファイルNo.使用状況の読出し		0204	0000	(256本分)
	ファイル内容読出し		0206	0000	960バイト
	ファイルロック		0808	0001	(1本分)
				0000	
	新規登録(ファイル名登録)		1202	0000	(1本分)
	ファイル内容書込み		1203	0000	960バイト
				0001	ファイルサイズ分
	ファイル情報変更		1204	0000	(1本分)
				0001	
				0002	
ファイルの削除		1205	0000	(1本分)	
ファイルのコピー		1206	0000	480バイト	

2Cフレーム用コマンド

相当する4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンドの処理点数を参照してください。

1Cフレーム用コマンド

機 能			コマンド	1回の交信で行える処理点数	
デバイスメモリ	一括読出し	ビット単位		BR JR	256点
		ワード単位	ビットデバイス	WR	32ワード(512点)
			ワードデバイス	QR	64点
		一括書込み	ビット単位		BW JW
	ワード単位		ビットデバイス	WW	10ワード(160点)
			ワードデバイス	QW	64点
	テスト(ランダム書込み)		ビット単位		BT JT
		ワード単位	ビットデバイス	WT	10ワード(160点)
			ワードデバイス	QT	10点
		モニタデータ登録	ビット単位		BM JM
	ワード単位		ビットデバイス	WM	20ワード(320点)* ¹
			ワードデバイス	QM	20点
	モニタ		ビット単位		MB MJ
		ワード単位		MN MQ	登録点数分
拡張ファイルレジスタ	一括読出し			ER	64点
	一括書込み			EW	64点
	テスト(ランダム書込み)			ET	10点
	モニタデータ登録			EM	20点
	モニタ			ME	登録点数分
	直接読出し	ワード単位	NR	64点	
	直接書込み	ワード単位	NW	64点	
特殊機能ユニット	一括読出し			TR	128/バイト
	一括書込み			TW	128/バイト
折返しテスト				TT	254/バイト

*1 AnA/AnU以外のACPUの場合、デバイスX(入力)は1点あたり2点分の処理点数となります。指定デバイス中にXを含めるときは、下記となるようにデバイス点数を設定してください。

$((Xの指定点数 \times 2) + 其他のデバイス指定点数) \leq 1回の交信で行える処理点数$

Xのみ指定した場合、1回で交信できる処理点数は表中の1/2となります。

付

1Eフレーム用コマンド

機 能			コマンド	1回の交信で行える処理点数
デバイスメモリ	一括読出し	ビット単位	00H	256点
		ワード単位	ビットデバイス ワードデバイス	128ワード(2048点)
				256点
	一括書込み	ビット単位	02H	256点
		ワード単位	ビットデバイス ワードデバイス	40ワード(640点)
				256点
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	04H	80点
		ワード単位	ビットデバイス ワードデバイス	40ワード(640点)
				40点
	モニタデータ登録	ビット単位	06H	40点 ^{*1}
		ワード単位	ビットデバイス ワードデバイス	20ワード(320点) ^{*1}
				20点
拡張ファイルレジスタ	モニタ	ビット単位	08H	登録点数分
		ワード単位	09H	登録点数分
	一括読出し		17H	256点
	一括書込み		18H	256点
	テスト(ランダム書込み)		19H	40点
	モニタデータ登録		1AH	20点
	モニタ		1BH	—
	直接読出し		3BH	256点
特殊機能ユニット	直接書込み		3CH	256点
	一括読出し		0EH	256バイト(128ワード)
	一括書込み		0FH	256バイト(128ワード)

*1 AnA/AnU以外のACPUの場合、デバイスX(入力)は1点あたり2点分の処理点数となります。指定デバイス中にXを含めるときは、下記となるようにデバイス点数を設定してください。
 $(Xの指定点数 \times 2) + 他のデバイス指定点数 \leq 1回の交信で行える処理点数$
Xのみ指定した場合、1回で交信できる処理点数は表中の1/2となります。

付6 コマンドごとのアクセス可能ユニット

要求伝文で指定できるアクセス先のユニットを示します。

対応機器で使用できる機能とコマンドについては、各機器のユーザズマニュアルを参照してください。

アクセス先として示すユニット

表中のアクセス先の記号は下記のユニットに相当します。

- iQ-R: MELSEC iQ-RシリーズのCPUユニットと、装着されたインテリジェント機能ユニット
- iQ-L: MELSEC iQ-LシリーズのCPUユニットと、装着されたMELSEC-Lシリーズのインテリジェント機能ユニット
- Q/L: MELSEC-QシリーズまたはMELSEC-LシリーズのCPUユニットと、装着されたインテリジェント機能ユニット
- QnA: MELSEC-QnAシリーズのCPUユニットと、装着された特殊機能ユニット
- A: MELSEC-AシリーズのCPUユニットと、装着された特殊機能ユニット
- QS: 安全CPUユニットと、装着されたインテリジェント機能ユニット
- H: MELSECNET/Hリモート局のユニット
- 10: MELSECNET/10リモート局のユニット
- ヘッド(iQ-R): MELSEC iQ-RシリーズのCC-Link IEフィールドネットワークリモートヘッドユニット
- ヘッド(L): CC-Link IE Fieldネットワークのヘッドユニット

4C/3C/4E/3Eフレーム用コマンド

デバイスアクセス

○: 実行可, △: 実行可(制約あり), ×: 実行不可

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先												参照
			CPUユニット								リモートI/O		ヘッド		
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L		
一括読出し, 書込み	0401	0000 0080	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	○	○	×	△ ^{*1}	○	86ページワード単位 の一括読出し(コマン ド: 0401)	
		0002 0082	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
		0001 0081	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	○	○	×	△ ^{*1}	○		
		0003 0083	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
	1401	0000 0080	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	×	○	×	△ ^{*1}	○	92ページワード単位 の一括書込み(コマン ド: 1401)	
		0002 0082	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
		0001 0081	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	×	○	×	△ ^{*1}	○		95ページビット単位 の一括書込み(コマン ド: 1401)
		0003 0083	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
ランダム読出 し, 書込み	0403	0000 0080	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	×	○	○	×	△ ^{*1}	○	97ページワード単位 のランダム読出し(コ マンド: 0403)	
		0040 00C0	×	×	×	△ ^{*3}	○	×	×	○	×	×	×		
		0002 0082	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
	1402	0000 0080	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	×	○	×	△ ^{*1}	○	104ページワード単 位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)	
		0002 0082	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		
		0001 0081	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	○	×	○	×	△ ^{*1}	○	108ページビット単 位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)	
		0003 0083	○ ^{*2}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*2}	×		

付

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先											参照
			CPUユニット							リモートI/O		ヘッド		
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L	
複数ブロック一括読出し、書込み	0406	0000 0080	△*1	△*1	○	○	△*4	×	○	○	×	△*1	○	110ページ 複数ブロック一括読出し(コマンド: 0406)
		0002 0082	○*2	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	
	1406	0000 0080	△*1	△*1	○	○	△*4	×	×	○	×	△*1	○	114ページ 複数ブロック一括書込み(コマンド: 1406)
		0002 0082	○*2	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	
デバイスメモリのモニタ	0801	0000 0080	△*1	△*1	○	○	○	×	×	○	×	△*1	○	118ページ モニタデータ登録(コマンド: 0801)
		0040 00C0	×	×	×	△*3	×	×	×	○	×	×	×	
		0002 0082	○*2	×	×	×	×	×	×	×	×	○*2	×	
	0802	0000	○	○	○	○	○	×	×	○	×	○	○	119ページ モニタ(コマンド: 0802)

*1 指定できないデバイスおよびデバイス範囲があります。(68ページ デバイスコード一覧)

*2 アクセス先と接続局が共に、MELSEC iQ-Rシリーズのユニットの場合に使用できます。

*3 ベーシックモデルQCPU、ハイパフォーマンスモデルQCPU、プロセスCPUの場合に指定できます。

*4 QnACPUおよびQ2AS(H)CPUは、9707B以降品で使用できます。

ラベルアクセス

アクセス先と接続局が共に、MELSEC iQ-Rシリーズのユニットの場合に使用できます。

122ページ ラベルアクセス

バッファメモリアクセス

○: 実行可, △: 実行可(制約あり), ×: 実行不可

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先											参照	
			CPUユニット								リモートI/O		ヘッド		
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L		
バッファメモリ	0613	0000	— *1											150ページ一括読出し(コマンド:0613)	
	1613	0000	— *1											152ページ一括書込み(コマンド:1613)	
インテリジェント機能ユニット	0601	0000	×	×	○	○	○	×	○	○	×	×	○	158ページ一括読出し(コマンド:0601)	
	1601	0000	×	×	○	○	○	×	×	○	×	×	○	160ページ一括書込み(コマンド:1601)	

*1 外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む), E71に対してのみ, 使用できます。

ユニット制御

○: 実行可, △: 実行可(制約あり), ×: 実行不可

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先												参照
			CPUユニット								リモートI/O		ヘッド		
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L		
リモートコントロール	1001	0000	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	169ページ リモートRUN(コマンド:1001)	
	1002	0000	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	171ページ リモートSTOP(コマンド:1002)	
	1003	0000	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	172ページ リモートPAUSE(コマンド:1003)	
	1005	0000	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	173ページ リモートラッチクリア(コマンド:1005)	
	1006	0000	○	○	○	○	○	×	×	×	×	○	○	174ページ リモートRESET(コマンド:1006)	
	0101	0000	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○	175ページ CPU形名読出し(コマンド:0101)	
リモートパスワード	1630	0000	— *1											177ページ アンロック(コマンド:1630)	
	1631	0000	— *2											179ページ ロック(コマンド:1631)	
折返しテスト	0619	0000	— *1											181ページ 折返しテスト(コマンド:0619)	
エラー情報のクリア	1617	0000	— *1											183ページ 表示LEDの消灯, エラーコードの初期化(コマンド:1617)	

*1 外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む), E71に対してのみ, 使用できます。

*2 外部機器と接続しているE71に対してのみ, 使用できます。

ファイル制御

○: 実行可, △: 実行可(制約あり), ×: 実行不可

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先												参照
			CPUユニット								リモートI/O		ヘッド		
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L		
ファイルの確認	1810	0000	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	205ページ ディレクトリ/ファイル情報の読出し(コマンド:1810)
		0040	○*1	×	×	×	×	×	×	×	×	○*1	×		
	1811	0000	×	×	○	○	×	×	○	×	×	×	×	○	211ページ ディレクトリ/ファイル情報のサーチ(コマンド:1811)
		0040	○*1	×	×	×	×	×	×	×	×	○*1	×		

付

機能	コマンド	サブコマンド	アクセス先											参照	
			CPUユニット							リモートI/O		ヘッド			
			iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	A	QS	H	10	iQ-R	L		
ファイルの作成と削除	1820	0000	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	○	214ページ ファイルの新規作成(コマンド:1820)
		0040	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
	1822	0000	×	×	△ ^{*2}	○	×	×	×	×	×	×	△ ^{*2}	217ページ ファイルの削除(コマンド:1822)	
		0004	×	×	○ ^{*3}	×	×	×	×	×	×	×	○		
		0040	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
	1824	0000	×	×	△ ^{*2}	○	×	×	×	×	×	×	△ ^{*2}	220ページ ファイルのコピー (コマンド:1824)	
		0004	×	×	○ ^{*3}	×	×	×	×	×	×	×	○		
		0040	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
	ファイルの変更	1825	0000	×	×	△ ^{*2}	○	×	×	×	×	×	×	△ ^{*2}	224ページ ファイルの属性の変更(コマンド:1825)
0004			×	×	○ ^{*3}	×	×	×	×	×	×	×	○		
0040			○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
1826		0000	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	○	227ページ ファイル作成日時の変更(コマンド:1826)	
		0040	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
1827		0000	×	×	△ ^{*2}	○	×	×	○	×	×	×	△ ^{*2}	230ページ ファイルのオープン(コマンド:1827)	
		0004	×	×	○ ^{*3}	×	×	×	×	×	×	×	○		
		0040	○ ^{*1}	×	×	×	×	×	×	×	×	○ ^{*1}	×		
1828		0000	○	×	○	○	×	×	○	×	×	○	○	234ページ ファイルの読み出し(コマンド:1828)	
1829		0000	○	×	○	○	×	×	×	×	×	○	○	236ページ ファイルへの書き込み(コマンド:1829)	
182A		0000	○	×	○	○	×	×	○	×	×	○	○	238ページ ファイルのクローズ(コマンド:182A)	

*1 アクセス先と接続局が共に、MELSEC iQ-Rシリーズのユニットの場合に使用できます。

*2 対象ファイルにパスワードが設定されていない場合に使用できます。

*3 アクセス先と接続局が共に、MELSEC-Lシリーズのユニットの場合に使用できます。

シリアルコミュニケーション専用コマンド

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。

☞ 240ページ シリアルコミュニケーションユニット専用コマンド

QnACPU専用コマンド

QnACPU専用コマンドは、アクセス先がQnACPUの場合のみ実行できます。

☞ 280ページ QnACPU専用コマンド

2Cフレーム用コマンド

外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)およびその管理CPUユニットに対してのみ、使用できます。

ネットワーク経由では使用できません。

○: 実行可, △: 実行可(制約あり)

機能	コマンド	アクセス先						参照
		CPUユニット					ヘッド	
		iQ-R	iQ-L	L	Q	QnA	iQ-R	
デバイスアクセス	1	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	90ページ ビット単位の一括読出し(コマンド: 0401)
	2	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	86ページ ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)
	3	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	95ページ ビット単位の一括書込み(コマンド: 1401)
	4	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	92ページ ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
	5	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	97ページ ワード単位のランダム読出し(コマンド: 0403)
	6	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	108ページ ビット単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
	7	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	104ページ ワード単位のランダム書込み(テスト)(コマンド: 1402)
	8	△ ^{*1}	△ ^{*1}	○	○	○	△ ^{*1}	118ページ モニタデータ登録(コマンド: 0801)
	9	○	○	○	○	○	○	119ページ モニタ(コマンド: 0802)

*1 指定できないデバイスおよびデバイス範囲があります。(☞ 68ページ デバイスコード一覧)

付

1Cフレーム用コマンド

○: 実行可, ×: 実行不可

機能			コマンド	アクセス先									参照
				CPUユニット							リモートI/O	ヘッド	
				iQ-R	iQ-L	L	Q*1	QnA	A	QS	H	iQ-R	
デバイスメモリ	一括読出し	ビット単位	BR JR	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	△*2	△*2	△*2	345ページ 一括読出し(ビット単位)(コマンド: BR, JR)
		ワード単位	WR QR	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	△*2	△*2	△*2	347ページ 一括読出し(ワード単位)(コマンド: WR, QR)
	一括書込み	ビット単位	BW JW	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	349ページ 一括書込み(ビット単位)(コマンド: BW, JW)
		ワード単位	WW QW	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	351ページ 一括書込み(ワード単位)(コマンド: WW, QW)
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	BT JT	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	353ページ テスト(ランダム書込み)(ビット単位)(コマンド: BT, JT)
		ワード単位	WT QT	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	355ページ テスト(ランダム書込み)(ワード単位)(コマンド: WT, QT)
	モニタデータ登録	ビット単位	BM JM	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	358ページ モニタデータ登録(ビット単位)(コマンド: BM, JM)
		ワード単位	WM QM	△*2	×	△*2	△*2	△*2	○	×	△*2	△*2	359ページ モニタデータ登録(ワード単位)(コマンド: WM, QM)
	モニタ	ビット単位	MB MJ	○	×	○	○	○	○	×	○	○	360ページ モニタ(ビット単位)(コマンド: MB, MJ)
		ワード単位	MN MQ	○	×	○	○	○	○	×	○	○	361ページ モニタ(ワード単位)(コマンド: MN, MQ)
拡張ファイルレジスタ	一括読出し		ER	×	×	×	×	×	○	×	×	×	366ページ 一括読出し(コマンド: ER)
	一括書込み		EW	×	×	×	×	×	○	×	×	×	367ページ 一括書込み(コマンド: EW)
	テスト(ランダム書込み)		ET	×	×	×	×	×	○	×	×	×	368ページ テスト(ランダム書込み)(コマンド: ET)
	モニタデータ登録		EM	×	×	×	×	×	○	×	×	×	370ページ モニタデータ登録(コマンド: EM)
	モニタ		ME	×	×	×	×	×	○	×	×	×	371ページ モニタ(コマンド: ME)
	直接読出し	ワード単位	NR	×	×	×	×	×	○	×	×	×	372ページ 直接読出し(コマンド: NR)
	直接書込み	ワード単位	NW	×	×	×	×	×	○	×	×	×	373ページ 直接書込み(コマンド: NW)
特殊機能ユニット	一括読出し		TR	×	×	×	×	×	○	×	×	○	377ページ 一括読出し(コマンド: TR)
	一括書込み		TW	×	×	×	×	×	○	×	×	○	379ページ 一括書込み(コマンド: TW)
折返しテスト			TT	— *3									380ページ 折返しテスト(コマンド: TT)

- *1 ユニバーサルモデルQCPUに対してアクセスする場合は、シリアルNo.の上5桁が10102以降のユニバーサルモデルQCPUを使用してください。シリアルNo.の上5桁が10101以前の場合は、2C/3C/4Cフレームでアクセスしてください。
- *2 デバイスは、AnCPU, AnNCPU, AnACPU, AnUCPUのデバイス範囲で読出し/書込みできます。新たに増えた種類および範囲のデバイスは指定できません。
- *3 外部機器と接続しているC24(マルチドロップ接続局も含む)に対してのみ、使用できます。

1Eフレーム用コマンド

○: 実行可, ×: 実行不可

機能			コマンド	アクセス先					参照
				CPUユニット					
				L	Q*1	QnA	A	QS	
デバイスメモリ	一括読出し	ビット単位	00H	△*2	△*2	△*2	○	△*2	394ページ ビット単位の一括読出し(コマンド:00)
		ワード単位	01H	△*2	△*2	△*2	○	△*2	396ページ ワード単位の一括読出し(コマンド:01)
	一括書込み	ビット単位	02H	△*2	△*2	△*2	○	×	398ページ ビット単位の一括書込み(コマンド:02)
		ワード単位	03H	△*2	△*2	△*2	○	×	400ページ ワード単位の一括書込み(コマンド:03)
	テスト(ランダム書込み)	ビット単位	04H	△*2	△*2	△*2	○	×	401ページ ビット単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:04)
		ワード単位	05H	△*2	△*2	△*2	○	×	403ページ ワード単位のテスト(ランダム書込み)(コマンド:05)
	モニタデータ登録*3	ビット単位	06H	△*2	△*2	△*2	○	×	406ページ モニタデータ登録(コマンド:06, 07)
		ワード単位	07H	△*2	△*2	△*2	○	×	
	モニタ	ビット単位	08H	○	○	○	○	×	407ページ ビット単位のモニタ(コマンド:08)
		ワード単位	09H	○	○	○	○	×	408ページ ワード単位のモニタ(コマンド:09)
拡張ファイルレジスタ	一括読出し		17H	×	×	×	○	×	410ページ 一括読出し(コマンド:17)
	一括書込み		18H	×	×	×	○	×	412ページ 一括書込み(コマンド:18)
	テスト(ランダム書込み)		19H	×	×	×	○	×	414ページ テスト(ランダム書込み)(コマンド:19)
	モニタデータ登録*3		1AH	×	×	×	○	×	417ページ モニタデータ登録(コマンド:1A)
	モニタ		1BH	×	×	×	○	×	418ページ モニタ(コマンド:1B)
	直接読出し		3BH	×	×	×	○	×	419ページ 直接読出し(コマンド:3B)
	直接書込み		3CH	×	×	×	○	×	421ページ 直接書込み(コマンド:3C)
特殊機能ユニット	一括読出し		0EH	×	×	×	○	×	424ページ 一括読出し(コマンド:0E)
	一括書込み		0FH	×	×	×	○	×	426ページ 一括書込み(コマンド:0F)

*1 ユニバーサルモデルQCPUに対してアクセスする場合は、シリアルNo.の上5桁が10102以降のユニバーサルモデルQCPUを使用してください。シリアルNo.の上5桁が10101以前の場合は、3E/4Eフレームでアクセスしてください。

また、CPUユニットの内蔵Ethernetポートに対してアクセスする場合は、下記マニュアルを参照してください。

📖 QnUCPUユーザーズマニュアル(内蔵Ethernetポート通信編)

*2 デバイスは、AnACPUのデバイス範囲で読出し/書込みできます。新たに増えた種類および範囲のデバイスは指定できません。

*3 E71に登録できるデバイスは、3種類のコマンド(06H, 07H, 1AH)の中の1コマンド分です。

上記のいずれかの最後に使用されたコマンドでの指定デバイスが、E71に登録されます。

付7 設定例

伝文の設定例を示します。

シリアルコミュニケーションユニットの伝文設定例

シリアルコミュニケーションユニットからコマンドを使用する場合の設定例を示します。

ASCIIコードでのデバイスアクセス例(形式1, 3Cフレーム)

形式1, 3Cフレームで, コマンドを使用する場合の設定例を示します。

■デバイス読出し

- 形式1(サムチェックあり), 3Cフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

1. デバイスから値を読み出します。

要求伝文

コントロール コード	フレーム識別番号		アクセス経路							
			局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号	
ENQ	3Cフレーム		自局							
	F	9	0	0	0	0	F	F	0	0
05H	46H	39H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	30H
—	バイナリデータの加算値小計=22BH									

要求データ																				サム チェック コード*1	
コマンド				サブコマンド				デバイスコード		先頭デバイス番号						デバイス点数					
0	4	0	1	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2		0
30H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	4DH	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	32H	30H	41H
バイナリデータの加算値小計=3DFH																				—	

*1 サムチェック範囲の加算結果: 22BH+3DF=60AH

2. 結果を受信します。

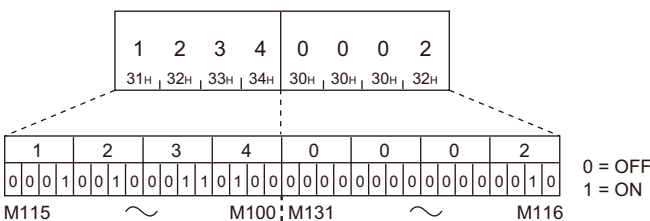
応答伝文(正常終了: 応答データあり)

コントロール コード	フレーム識別番号		アクセス経路							
			局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号	
STX	3Cフレーム		自局							
	F	9	0	0	0	0	F	F	0	0
02H	46H	39H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	30H
—	バイナリデータの加算値小計=22BH									

応答データ(読出しデータ)*2								コントロールコード	サムチェックコード*1	
1	2	3	4	0	0	0	2	ETX	B	A
31H	32H	33H	34H	30H	30H	30H	32H	03H	42H	41H
バイナリデータの加算値小計=18FH									—	

*1 サムチェック範囲の加算結果: 22BH+18F=3BAH

*2 読出しデータの値は, アクセス先デバイスに, 下記のように対応しています。



■デバイス書込み

- 形式1(サムチェックあり), 3Cフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

1. デバイスに値を書き込みます。

要求伝文

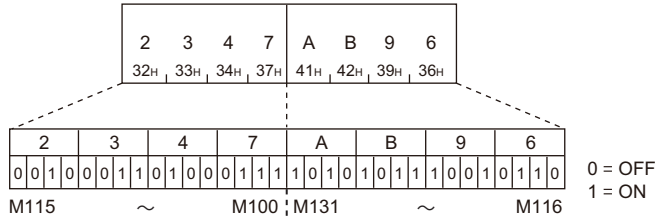
コントロール コード	フレーム識別番号		アクセス経路							
			局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号	
ENQ	3Cフレーム		自局							
	F	9	0	0	0	0	F	F	0	0
05H	46H	39H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	30H
—	バイナリデータの加算値小計=22BH									

要求データ																			
コマンド				サブコマンド				デバイスコード		先頭デバイス番号						デバイス点数			
1	4	0	1	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
31H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	4DH	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	32H
バイナリデータの加算値小計=3E0H																			

要求データ								サムチェックコード*1	
書込みデータ*2									
2	3	4	7	A	B	9	6	C	D
32H	33H	34H	37H	41H	42H	39H	36H	43H	44H
バイナリデータの加算値小計=1C2H								—	

*1 サムチェック範囲の加算結果: 22BH+3E0H+1C2H=7CDH

*2 書込みデータの値は、アクセス先デバイスに、下記のように対応しています。



2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロール コード	フレーム識別番号		アクセス経路							
			局番号		ネットワーク番号		PC番号		自局番号	
ACK	3Cフレーム		自局							
	F	9	0	0	0	0	F	F	0	0
06H	46H	39H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	30H

バイナリコードでのデバイスアクセス例(形式5, 4Cフレーム)

形式5, 4Cフレームで, コマンドを使用する場合の設定例を示します。

■デバイス読出し

- 形式5(サムチェックあり), 4Cフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

1. デバイスから値を読み出します。

要求伝文

コントロール コード	データバイト数 *1	フレーム 識別番号	アクセス経路							
			局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号		
DLE	STX	18バイト	4Cフレーム	自局						
10H	02H	12H 00H	F8H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	00H
—		バイナリデータの加算値小計=30BH								

要求データ					コントロールコード		サムチェックコード *2	
コマンド	サブコマンド	先頭デバイス番号	デバイスコード	デバイス点数				
0401	0000	100	M	2	DLE	ETX	0	6
01H	04H	00H 00H	64H 00H 00H	90H	02H	00H	10H	03H
バイナリデータの加算値小計=FBH					—		—	

*1 フレーム識別番号(1バイト)+アクセス経路(7バイト)+要求データ(10バイト)

*2 サムチェック範囲の加算結果: 30BH+FBH=406H

2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データあり)

コントロール コード	データバイト数 *1	フレーム 識別番号	アクセス経路							
			局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号		
DLE	STX	16バイト	4Cフレーム	自局						
10H	02H	10H 10H 00H	F8H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	00H
—		—*2	バイナリデータの加算値小計=309H							

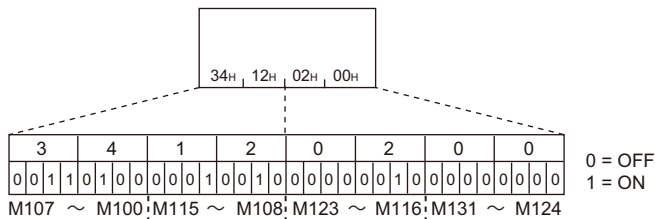
応答識別コード	正常終了コード	応答データ(読出しデータ)*4				コントロールコード		サムチェックコード*3	
FFFFH	0000H	M100~M115	M116~M131			DLE	ETX	4	F
FFH	FFH	00H 00H	34H 12H	02H	00H	10H	03H	34H	46H
バイナリデータの加算値小計=246H						—		—	

*1 フレーム識別番号(1バイト)+アクセス経路(7バイト)+応答識別コード(2バイト)+正常終了コード(2バイト)+応答データ(4バイト)

*2 付加コードです。サムチェックコードを算出する場合は, 付加コードを除いて計算します。(35ページ 付加コード(10H))

*3 サムチェック範囲の加算結果: 309H+246h=54FH

*4 読出しデータの値は, アクセス先デバイスに, 下記のように対応しています。



付

■デバイス書込み

- 形式5(サムチェックあり), 4Cフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

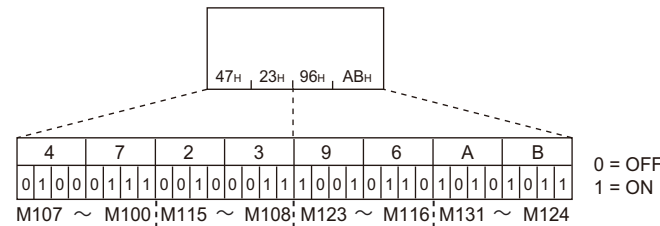
1. デバイスに値を書き込みます。

要求伝文

コントロールコード		データバイト数 *1		フレーム識別番号	アクセス経路											
					局番号		ネットワーク番号		PC番号	要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号		自局番号		
DLE	STX	22バイト		4Cフレーム	自局											
10H	02H	16H	00H	F8H		00H	00H		FFH		FFH	03H	00H		00H	
—		バイナリデータの加算値小計=30FH														

要求データ												コントロールコード		サムチェックコード*2			
コマンド		サブコマンド		先頭デバイス番号			デバイスコード	デバイス点数	書込みデータ*3								
1401		0000		100			M	2	M100～M115		M116～M131			DLE	ETX	C	5
01H	14H	00H	00H	64H	00H	00H	90H	02H	00H	47H	23H	96H	ABH	10H	03H	43H	35H
バイナリデータの加算値小計=2B6H														—		—	

- *1 フレーム識別番号(1バイト)+アクセス経路(7バイト)+要求データ(14バイト)
- *2 サムチェック範囲の加算結果: 30FH+2B6H=5C5H
- *3 書込みデータの値は、アクセス先デバイスに、下記のように対応しています。



2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データなし)

コントロールコード		データバイト数 *1		フレーム 識別番号	アクセス経路							
					局番号	ネットワーク番号		PC番号	要求先ユニット I/O番号		要求先ユニット 局番号	自局番号
DLE	STX	12バイト		4Cフレーム	自局							
10H	02H	0CH	00H	F8H	00H	00H		FFH	FFH	03H	00H	00H
ー		バイナリデータの加算値小計=305H										

応答識別コード		正常終了コード		コントロールコード		サムチェックコード*2	
FFFFH		0000H		DLE	ETX	0	3
FFH	FFH	00H	00H	10H	03H	30H	33H
バイナリデータの加算値小計=1FEH				ー		ー	

- *1 フレーム識別番号(1バイト)+アクセス経路(7バイト)+応答識別コード(2バイト)+正常終了コード(2バイト)
- *2 サムチェック範囲の加算結果: 305H+1FEH=503H

Ethernetインタフェースユニットの伝文設定例

Ethernetインタフェースユニットからコマンドを使用する場合の設定例を示します。

ASCIIコードでのデバイスアクセス例(3Eフレーム)

ASCIIコード、3Eフレームで、コマンドを使用する場合の設定例を示します。

■デバイス読出し

- ASCIIコード、3Eフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括読出し(コマンド: 0401)
- デバイス: M100～M131(2ワード分)

1. デバイスから値を読み出します。

要求伝文

サブヘッダ				アクセス経路										要求データ長*1				監視タイマ			
				ネットワーク番号		PC番号		要求先ユニットI/O番号				要求先ユニット局番号									
3Eフレーム(要求)				自局										24				4秒			
5	0	0	0	0	0	F	F	0	3	F	F	0	0	0	0	1	8	0	0	1	0
35H	30H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H	30H	30H	30H	30H	31H	38H	30H	30H	31H	30H
要求データ																					
コマンド				サブコマンド				デバイスコード		先頭デバイス番号						デバイス点数					
0	4	0	1	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
30H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	4DH	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	32H	

*1 監視タイマ(4バイト)+要求データ(20バイト)

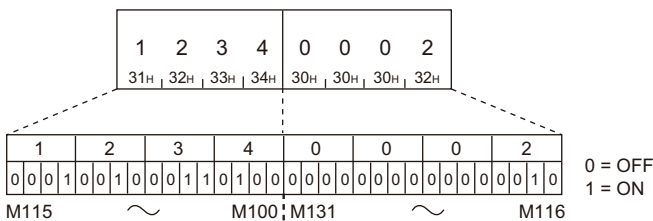
2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データあり)

サブヘッダ				アクセス経路										応答データ長*1				終了コード			
				ネットワーク番号		PC番号		要求先ユニットI/O番号				要求先ユニット局番号									
3Eフレーム(応答)				自局										12				0000H			
D	0	0	0	0	0	F	F	0	3	F	F	0	0	0	0	C	0	0	0	0	
44H	30H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H	30H	30H	30H	30H	43H	30H	30H	30H	30H	
応答データ(読み出しデータ)*2																					
1		2		3		4		0		0		0		2							
31H		32H		33H		34H		30H		30H		30H		32H							

*1 終了コード(4バイト)+応答データ(8バイト)

*2 読出しデータの値は、アクセス先デバイスに、下記のように対応しています。



■デバイス書込み

- ASCIIコード, 3Eフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

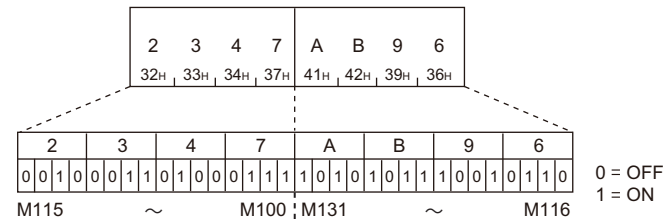
1. デバイスに値を書き込みます。

要求伝文

サブヘッダ				アクセス経路										要求データ長*1				監視タイマ			
				ネットワーク番号		PC番号		要求先ユニットI/O番号				要求先ユニット局番号									
3Eフレーム(要求)				自局										32				4秒			
5	0	0	0	0	0	F	F	0	3	F	F	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
35H	30H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H	30H	30H	30H	30H	32H	30H	30H	30H	31H	30H
要求データ																					
コマンド				サブコマンド				デバイスコード		先頭デバイス番号						デバイス点数					
1	4	0	1	0	0	0	0	M	*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
31H	34H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	4DH	2AH	30H	30H	30H	31H	30H	30H	30H	30H	30H	30H	32H	
要求データ																					
書込みデータ*2																					
2		3		4		7		A		B		9		6							
32H		33H		34H		37H		41H		42H		39H		36H							

*1 監視タイマ(4/バイト)+要求データ(28/バイト)

*2 書込みデータの値は、アクセス先デバイスに、下記のように対応しています。



2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データなし)

サブヘッダ				アクセス経路										応答データ長*1				終了コード			
				ネットワーク番号		PC番号		要求先ユニットI/O番号				要求先ユニット局番号									
3Eフレーム(応答)				自局										4				0000H			
D	0	0	0	0	0	F	F	0	3	F	F	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
44H	30H	30H	30H	30H	30H	46H	46H	30H	33H	46H	46H	30H	30H	30H	30H	34H	30H	30H	30H	30H	

*1 終了コード(4/バイト)

バイナリコードでのデバイスアクセス例(3Eフレーム)

バイナリコード, 3Eフレームで, コマンドを使用する場合の設定例を示します。

■デバイス読み出し

- バイナリコード, 3Eフレーム
- アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- コマンド: ワード単位の一括読み出し(コマンド: 0401)
- デバイス: M100~M131(2ワード分)

1. デバイスから値を読み出します。

要求伝文

サブヘッダ		アクセス経路					要求データ長 ^{*1}		監視タイマ	
		ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号					
3Eフレーム(要求)		自局					12		4秒	
50H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	0CH	00H	10H	00H

要求データ									
コマンド		サブコマンド		先頭デバイス番号			デバイスコード	デバイス点数	
0401		0000		100			M	2	
01H	04H	00H	00H	64H	00H	00H	90H	02H	00H

*1 監視タイマ(2バイト)+要求データ(10バイト)

2. 結果を受信します。

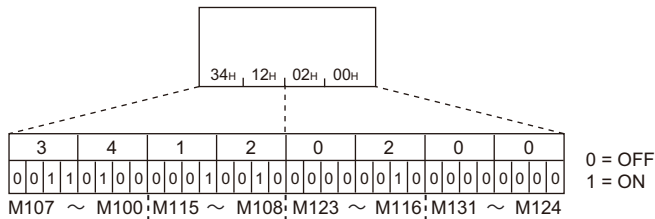
応答伝文(正常終了: 応答データあり)

サブヘッダ		アクセス経路					応答データ長 ^{*1}		終了コード	
		ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号					
3Eフレーム(応答)		自局					6		0000H	
D0H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	06H	00H	00H	00H

応答データ(読み出しデータ) ^{*2}									
M100~M115					M116~M131				
34H	12H				02H	00H			

*1 終了コード(2バイト)+応答データ(4バイト)

*2 読み出しデータの値は, アクセス先デバイスに, 下記のように対応しています。



付

■デバイス書込み

- ・ バイナリコード, 3Eフレーム
- ・ アクセス先: 接続局(自局)のQCPU
- ・ コマンド: ワード単位の一括書込み(コマンド: 1401)
- ・ デバイス: M100~M131(2ワード分)

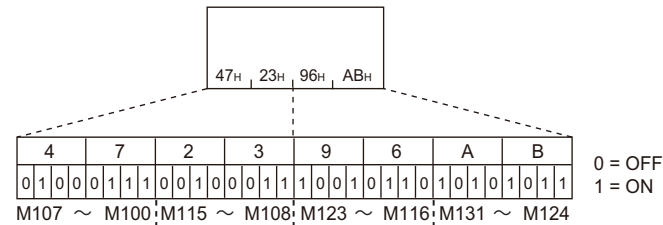
1. デバイスに値を書き込みます。

要求伝文

サブヘッダ		アクセス経路					要求データ長 ^{*1}		監視タイマ					
		ネットワーク番号		PC番号	要求先ユニット I/O番号						要求先ユニット 局番号			
3Eフレーム(要求)		自局					16		4秒					
50H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	10H	00H	10H	00H				
要求データ														
コマンド		サブコマンド		先頭デバイス番号			デバイスコード		デバイス点数		書込みデータ ^{*2}			
1401		0000		100			M		2		M100～M115		M116～M131	
01H	14H	00H	00H	64H	00H	00H	90H		02H	00H	47H	23H	96H	ABH

*1 監視タイマ(2/バイト)+要求データ(14/バイト)

*2 書込みデータの値は、アクセス先デバイスに、下記のように対応しています。



2. 結果を受信します。

応答伝文(正常終了: 応答データなし)

サブヘッダ		アクセス経路					応答データ長*1		終了コード	
		ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号					
3Eフレーム(応答)		自局					2		0000H	
D0H	00H	00H	FFH	FFH	03H	00H	02H	00H	00H	00H

*1 終了コード(2/バイト)

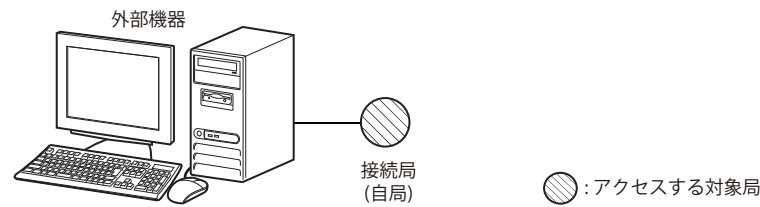
アクセス経路の設定例

各アクセス経路の設定例をフレームごとに示します。各設定項目の詳細は下記を参照してください。

50ページ 設定するデータの詳細

接続局(自局)にアクセスする場合

接続局(自局)にアクセスする場合の設定例を示します。



一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号
接続局(自局)	4C	00	00	FF	03FF	00	00
	3C	00	00	FF	—	—	00
	2C	00	—	—	—	—	00
	1C	00	—	FF	—	—	—
	4E/3E	—	00	FF	03FF	00	—
	1E	—	—	FF	—	—	—
マルチCPUシステム (マルチCPU1号機)	4C	00	00	FF	03E0	00	00
	4E/3E	—	00	FF	03E0	00	—
二重化システム (制御系CPU)	4C	00	00	FF	03D0	00	00
	4E/3E	—	00	FF	03D0	00	—

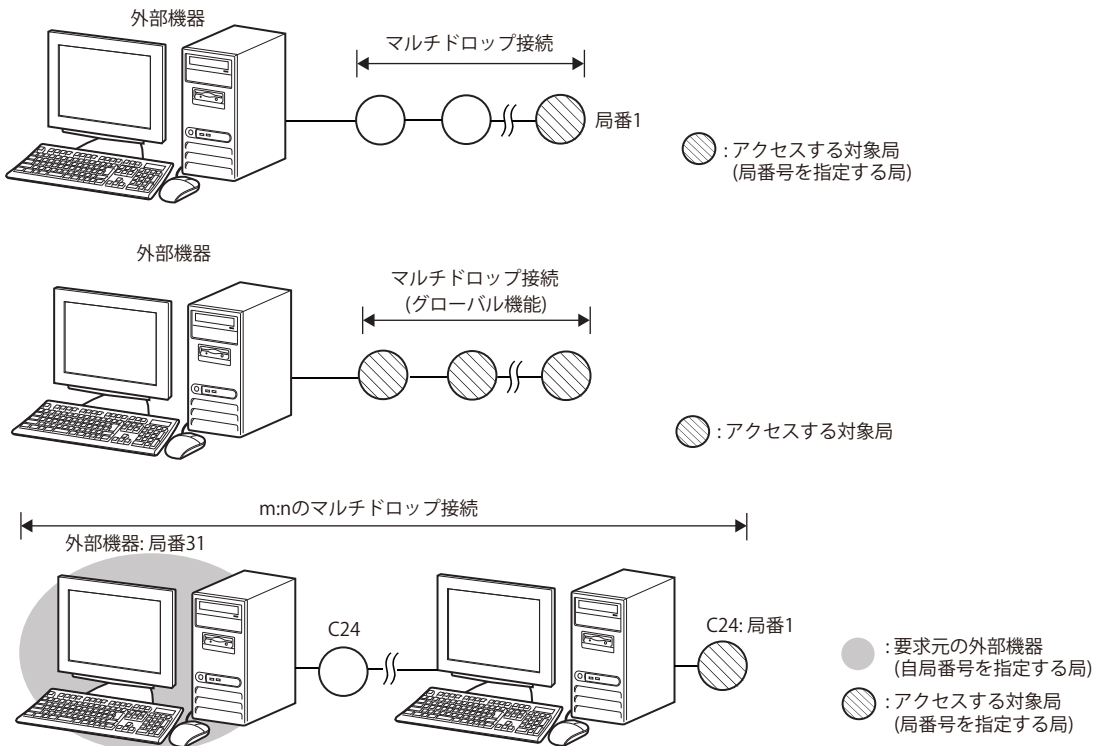
アクセス先のCPUユニットは、要求先ユニットI/O番号で指定します。

56ページ マルチCPUシステム、二重化システムにアクセスする場合

付

マルチドロップ接続する場合

マルチドロップ接続局にアクセスする場合は、アクセス先の局番を、局番号に指定します。
m:n接続で、要求元を区別する必要がある場合は、外部機器の局番を、自局番号に指定します。
マルチドロップ接続局にアクセスする場合の設定例を示します。



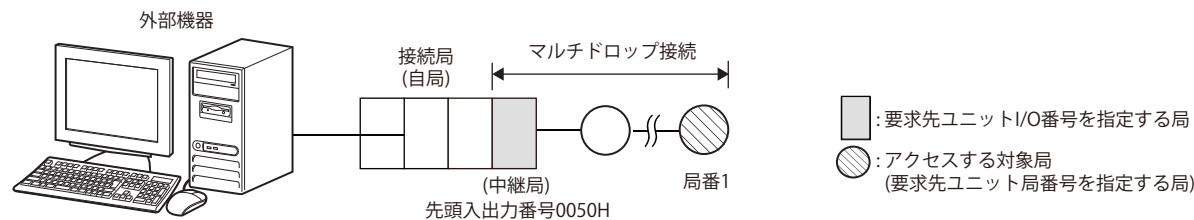
一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号
マルチドロップ接続局 ・局番1	4C	01	00	FF	03FF	00	00
	3C	01	00	FF	—	—	00
	2C	01	—	—	—	—	00
	1C	01	—	FF	—	—	—
マルチドロップ全局 (グローバル機能)	4C	FF	00	FF	03FF	00	00
	3C	FF	00	FF	—	—	00
	2C	FF	—	—	—	—	00
マルチドロップ接続局 (m:n接続時) ・局番1 ・外部機器の局番31(1FH)	4C	01	00	FF	03FF	00	1F
	3C	01	00	FF	—	—	1F
	2C	01	—	—	—	—	1F

■Ethernetインタフェースユニットからアクセスする場合

Ethernetインタフェースユニット用のフレーム(4Eフレーム, 3Eフレーム)で, マルチドロップ接続局にアクセスする場合は, マルチドロップ接続元ユニット(中継局)の先頭入出力番号とアクセス先の局番を, 要求先ユニットI/O番号と要求先ユニット局番号に指定します。要求先ユニットI/O番号には, 先頭入出力番号を16で割った値を4桁(16進数)で指定します。下記の場合の設定例を示します。

- 中継局のマルチドロップ接続元ユニット: 先頭入出力番号0050H(要求先ユニットI/O番号0005H)
- アクセス先のマルチドロップ接続局: 局番1



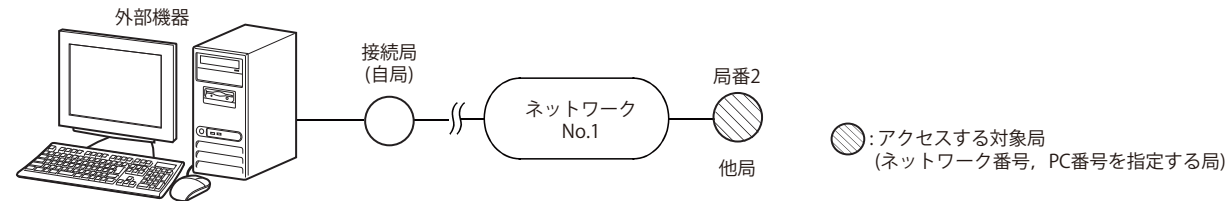
一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号	自局番号
マルチドロップ接続局	4E/3E	—	00	FF	0005	01	—

ネットワークを経由する場合

ネットワーク経由の他局にアクセスする場合は, アクセス先のネットワークユニットのネットワークNo.と局番を, ネットワーク番号とPC番号に指定します。

マルチドロップ接続せずにネットワーク経由の他局(ネットワークNo.1, 局番2)にアクセスする場合の設定例を示します。



一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニットI/O番号	要求先ユニット局番号	自局番号
ネットワーク経由の他局 • ネットワークNo.1 • 局番2	4C	00	01	02	03FF	00	00
	3C	00	01	02	—	—	00
	4E/3E	—	01	02	03FF	00	—
"他局アクセス時の有効ユニット"設定のネットワークユニット経由の他局 • 局番2	4C	00	FE	02	03FF	00	00
	3C	00	FE	02	—	—	00
	1C	00	—	02	—	—	—
	4E/3E	—	FE	02	03FF	00	—
	1E	—	—	02	—	—	—

マルチドロップリンク接続およびネットワークを共に経由する場合

マルチドロップ接続とネットワーク経由を組み合わせた場合の設定例を示します。

■マルチドロップ接続からネットワーク経由の他局

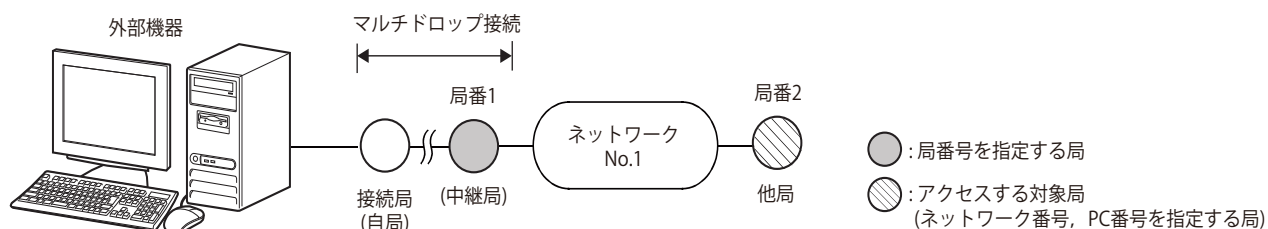
接続局(自局)を含むマルチドロップ接続の設定と、ネットワークを経由するための設定をそれぞれ指定します。

中継局のマルチドロップ接続局の局番は、局番号に指定します。

アクセス先のネットワークユニットのネットワークNo.と局番は、ネットワーク番号とPC番号に指定します。

下記の場合の設定例を示します。

- ・中継局のマルチドロップ接続局: 局番1
- ・アクセス先のネットワークユニット: ネットワークNo.1, 局番2



一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号
マルチドロップ接続から	4C	01	01	02	03FF	00	00
ネットワーク経由の他局	3C	01	01	02	—	—	00

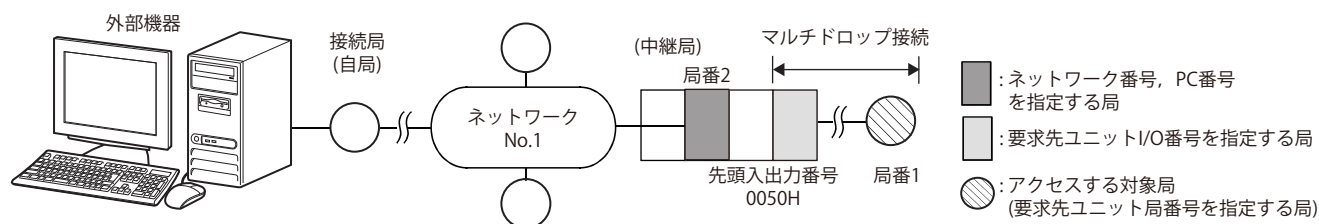
■ネットワークを経由したマルチドロップ接続局

ネットワークを経由した先で、マルチドロップ接続局にアクセスするためには、マルチドロップ接続元ユニットの先頭入出力番号とアクセス先の局番を、要求先ユニットI/O番号と要求先ユニット局番号に指定します。要求先ユニットI/O番号には、先頭入出力番号を16で割った値を4桁(16進数)で指定します。

中継局のネットワークユニットのネットワークNo.と局番は、ネットワーク番号とPC番号に指定します。

下記の場合の設定例を示します。

- ・中継局のネットワークユニット: ネットワークNo.1, 局番2
- ・中継局のマルチドロップ接続元ユニット: 先頭入出力番号0050H(要求先ユニットI/O番号0005H)
- ・アクセス先のマルチドロップ接続局: 局番1



一: 設定不要

アクセス先	フレーム	局番号	ネットワーク番号	PC番号	要求先ユニット I/O番号	要求先ユニット 局番号	自局番号
ネットワークを経由した	4C	00	01	02	0005	01	00
マルチドロップ接続局	4E/3E	—	01	02	0005	01	—

索引

0~9

1Cフレーム	28,47
1Eフレーム	40,49
1回の交信で行える処理点数	454
2Cフレーム	28,46
3Cフレーム	28,46
3Eフレーム	40,48
4Cフレーム	28,45
4Eフレーム	40,48

A

ACPU監視タイマ	385
ASCIIコード	28,39

C

CPUユニット側の処理タイミング	23
------------------	----

L

LEDの消灯	183,185
--------	---------

P

PC番号	52,384
------	--------

R

RUN中書込み	452
---------	-----

あ

アクセスできるユニット	20
アクセス範囲	20

い

インデックス修飾	436
インテリジェント機能ユニット	154

え

エラーコード	38,339
エラー情報	44
エラー情報のクリア	183

お

応答伝文	14
折返しテスト	181,380
オンデマンド機能	272

か

拡張ファイルレジスタ	362,409
監視タイマ	43

き

キーワード	282
局番号	50

く

クラスタ	281
グローバル機能	249

け

形式	28
形式1	29
形式2	30
形式3	31
形式4	32
形式5	33

こ

コマンド	60
コマンド一覧	60
コントロールコード	34

さ

サブヘッダ	42
サムチェックコード	36

し

シーケンサCPU監視機能	259
自局番号	58
処理時間	444
シリアルコミュニケーション機能	21,449
シリアル番号	42

せ

接続局(自局)	14
---------	----

た

他局	14
他局アクセス時の伝送時間	446

ち

中継局	14
-----	----

て

デバイス	65,341,388
デバイスコード	66,342,389
デバイスの拡張指定	428
伝送シーケンス初期化機能	252
伝文フォーマット	29,41

と

特殊機能ユニット	374,422
ドライブメモリ	281

ね

ネットワーク番号	52
----------------	----

は

バイナリコード	28,39
パスワード	191
バッファメモリ	148,374,422

ふ

ファイル	186,289
付加コード	35
フレーム	28,40
フレーム識別番号	36

へ

ヘッダ	42
-----------	----

ま

マルチCPUシステム.....	450
-----------------	-----

も

モード切換え機能	253
----------------	-----

ゆ

ユーザ登録フレーム	240
-----------------	-----

よ

要求先ユニットI/O番号.....	55
要求先ユニット局番号	55
要求伝文	14

ら

ラベル	122
-----------	-----

り

リモート操作	169
リモートパスワード	176

MEMO

改訂履歴

*取扱説明書番号は、本説明書の裏表紙の左下に記載してあります。

改訂年月	*取扱説明書番号	改訂内容
1999年9月 ～ 2013年4月	SH(名)-080003-A ～ SH(名)-080003-Z	e-Manual対応に伴う目次構成の見直しにより、改訂内容を削除
2014年6月	SH(名)-080003-AA	マニュアルレイアウト変更による全面見直し ■追加機種 RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4
2015年8月	SH(名)-080003-AB	■追加・修正箇所 6.2節, 8.1節, 8.2節, 8.3節, 8.4節, 8.5節, 9章, 12.4節, 付7
2016年5月	SH(名)-080003-AC	■追加・修正箇所 3.2節, 6.2節, 8.1節, 8.2節, 8.3節, 8.4節, 9章, 11.1節, 12.4節, 付6
2017年11月	SH(名)-080003-AD	■追加・修正箇所 生産中止品一覧, 8.2節, 11.1節
2019年10月	SH(名)-080003-AE	■追加・修正箇所 用語, 総称/略称, 7.1節, 8.2節, 8.3節, 8.4節, 11.1節, 付1, 付2, 付5, 付6
2020年5月	SH(名)-080003-AF	■追加・修正箇所 13.4節
2021年4月	SH(名)-080003-AG	■追加・修正箇所 安全上のご注意, 製品の適用について, 8.1節
2022年5月	SH(名)-080003-AH	■追加・修正箇所 3.2節

本書によって、工業所有権その他の権利の実施に対する保証、または実施権を許諾するものではありません。また本書の掲載内容の使用により起因する工業所有権上の諸問題については、当社は一切その責任を負うことができません。

© 1999 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

保証について

ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。

1. 無償保証期間と無償保証範囲

無償保証期間中に、製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただきました販売店または当社サービス会社を通じて、無償で製品を修理させていただきます。

ただし、国内および海外における出張修理が必要な場合は、技術者派遣に要する実費を申し受けます。

また、故障ユニットの取替えに伴う現地再調整・試運転は当社責務外とさせていただきます。

【無償保証期間】

製品の無償保証期間は、お客様にてご購入後またはご指定場所に納入後 36 ヶ月とさせていただきます。

ただし、当社製品出荷後の流通期間を最長 6 ヶ月として、製造から 42 ヶ月を無償保証期間の上限とさせていただきます。

また、修理品の無償保証期間は、修理前の無償保証期間を超えて長くなることはありません。

【無償保証範囲】

(1) 一次故障診断は、原則として貴社にて実施をお願い致します。

ただし、貴社要請により当社、または当社サービス網がこの業務を有償にて代行することができます。この場合、故障原因が当社側にある場合は無償と致します。

(2) 使用状態・使用方法、および使用環境などが、取扱説明書、ユーザズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件・注意事項などに従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。

(3) 無償保証期間内であっても、以下の場合には有償修理とさせていただきます。

- ① お客様における不適切な保管や取扱い、不注意、過失などにより生じた故障およびお客様のハードウェアまたはソフトウェア設計内容に起因した故障。
- ② お客様にて当社の了解なく製品に改造などの手を加えたことに起因する故障。
- ③ 当社製品がお客様の機器に組み込まれて使用された場合、お客様の機器が受けている法的規制による安全装置または業界の通念上備えられているべきと判断される機能・構造などを備えていれば回避できたと認められる故障。
- ④ 取扱説明書などに指定された消耗部品が正常に保守・交換されていれば防げたと認められる故障。
- ⑤ 消耗部品（バッテリー、リレー、ヒューズなど）の交換。
- ⑥ 火災、異常電圧などの不可抗力による外部要因および地震、雷、風水害などの天変地異による故障。
- ⑦ 当社出荷当時の科学技術の水準では予見できなかった事由による故障。
- ⑧ その他、当社の責任外の場合またはお客様が当社責任外と認めた故障。

2. 生産中止後の有償修理期間

(1) 当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後 7 年間です。

生産中止に関しましては、当社テクニカルニュースなどにて報じさせていただきます。

(2) 生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

3. 海外でのサービス

海外においては、当社の各地域 FA センターで修理受付をさせていただきます。ただし、各 FA センターでの修理条件などが異なる場合がありますのでご了承ください。

4. 機会損失、二次損失などへの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、以下については当社責務外とさせていただきます。

- (1) 当社の責に帰すことができない事由から生じた障害。
- (2) 当社製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益。
- (3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷。
- (4) お客様による交換作業、現地機械設備の再調整、立上げ試運転その他の業務に対する補償。

5. 製品仕様の変更

カタログ、マニュアルもしくは技術資料などに記載の仕様は、お断りなしに変更させていただく場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

以 上

購入に関するお問い合わせ

製品の購入のご検討やご相談はこちらからお問い合わせください。

三菱電機株式会社

本社機器営業部	〒110-0016	東京都台東区台東1-30-7 (秋葉原アイマークビル)	(03) 5812-1450
関越機器営業部	〒330-6034	さいたま市中央区新都心11-2 (明治安田生命さいたま新都心ビル)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504	新潟市中央区東大通1-4-1 (マルタケビル)	(025) 241-7227
神奈川機器営業部	〒220-8118	横浜市西区みなとみらい2-2-1 (横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北海道支社	〒060-8693	札幌市中央区北二条西4-1 (北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0013	仙台市青葉区花京院1-1-20 (花京院スクエア)	(022) 216-4546
北陸支社	〒920-0031	金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒450-6423	名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビルヂング)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034	豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206	大阪市北区大深町4-20 (グランフロント大阪タワーA)	(06) 6486-4122
中国支社	〒730-8657	広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654	高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686	福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092) 721-2247

サービスのお問い合わせ

修理・サービスに関するお問い合わせはこちらにお問い合わせください。

三菱電機システムサービス株式会社

北日本支社	(022) 353-7814	北陸支店	(076) 252-9519
北海道支店	(011) 890-7515	関西支社	(06) 6458-9728
東京機電支社	(03) 3454-5521	京滋機器サービスステーション	(075) 611-6211
神奈川機器サービスステーション	(045) 938-5420	姫路機器サービスステーション	(079) 269-8845
関越機器サービスステーション	(048) 859-7521	中四国支社	(082) 285-2111
新潟機器サービスステーション	(025) 241-7261	岡山機器サービスステーション	(086) 242-1900
中部支社	(052) 722-7601	四国支店	(087) 831-3186
静岡機器サービスステーション	(054) 287-8866	九州支社	(092) 483-8208

商標

Unicodeは、Unicode, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本文中における会社名、システム名、製品名などは、一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で、商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

仕様・機能に関するお問い合わせ

製品ごとにお問い合わせを受け付けております。

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

対象機種		電話番号	自動窓口案内 選択番号※7
自動窓口案内		052-712-2444	-
エッジコンピューティング製品		産業用PC MELIPC Edgecross対応ソフトウェア (NC Machine Tool OptimizerなどのNC関連製品を除く)	052-712-2370※2 8
シーケンサ	MELSEC iQ-R/Q/Lシーケンサ(CPU内蔵Ethernet機能などネットワークを除く) MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-R/Q/L/QnAS/AnS)		052-711-5111 2→2
	MELSEC iQ-F/FXシーケンサ全般 MELSOFT GXシリーズ(MELSEC iQ-F/FX)		052-725-2271※3 2→1
	ネットワークユニット(CC-Linkファミリー/MELSECNET/Ethernet/シリアル通信)		052-712-2578 2→3
	MELSOFT統合エンジニアリング環境	MELSOFT Navigator/MELSOFT Update Manager	052-799-3591※2 2→6
	iQ Sensor Solution		
	MELSOFT通信支援ソフトウェアツール	MELSOFT MXシリーズ	
	MELSECパソコンボード	Q80BDシリーズなど	052-712-2370※2 2→4
	WinCPUユニット/C言語コントローラ/C言語インテリジェント機能ユニット		
	MESインタフェースユニット/高速データロガーユニット/高速データコミュニケーションユニット/OPC UAサーバユニット システムレコーダ		052-799-3592※2 2→5
	MELSEC計装/iQ-R/Q二重化	プロセスCPU/二重化機能 SIL2プロセスCPU (MELSEC iQ-Rシリーズ)	052-712-2830※2※3 2→7
		プロセスCPU/二重化CPU (MELSEC-Qシリーズ)	
		MELSOFT PXシリーズ	
	MELSEC Safety	安全シーケンサ (MELSEC iQ-R/QSシリーズ)	052-712-3079※2※3 2→8
		安全コントローラ (MELSEC-WSシリーズ)	
	電力計測ユニット/絶縁監視ユニット	QEシリーズ/REシリーズ	052-719-4557※2※3 2→9
	FAセンサ MELSENSOR	レーザ変位センサ	052-799-9495※2 6
ビジョンセンサ			
コードリーダ			
表示器 GOT	GOT2000/1000シリーズ	052-712-2417 4→1	4→2
	MELSOFT GTシリーズ		
SCADA GENESIS64™		052-712-2962※2※6 -	
サーボ/位置決めユニット/モーションユニット/ シンプルモーションユニット/モーションコントローラ/ センシングユニット/組込み型サーボシステムコントローラ	MELSERVOシリーズ	052-712-6607	1→2
	位置決めユニット (MELSEC iQ-R/Q/Lシリーズ)		1→2
	モーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-Fシリーズ)		1→1
	モーションソフトウェア		1→1
	シンプルモーションユニット (MELSEC iQ-R/iQ-F/Q/Lシリーズ)		1→2
	モーションCPU (MELSEC iQ-R/Qシリーズ)		1→1
	センシングユニット (MR-MTシリーズ)		1→2
	シンプルモーションボード/ポジションボード		1→2
	MELSOFT MTシリーズ/MRシリーズ/EMシリーズ		1→2
センサレスサーボ	FR-E700EX/MM-GKR	052-722-2182	3
インバータ	FREQROLシリーズ	052-722-2182	-
三相モータ	三相モータ225フレーム以下	0536-25-0900※2※4	5
産業用ロボット	MELFAシリーズ	052-721-0100	-
電磁クラッチ・ブレーキ/テンションコントローラ		052-712-5430※5	-
データ収集アナライザ	MELQIC IU1/IU2シリーズ	052-712-5440※5	-
低圧開閉器	MS-Tシリーズ/MS-Nシリーズ US-Nシリーズ	052-719-4170	7→2
低圧遮断器	ノーヒューズ遮断器/漏電遮断器/MDUブレーカ/気中遮断器 (ACB) など	052-719-4559	7→1
電力管理用計器	電力量計/計器用変成器/指示電気計器/管理用計器/タイムスイッチ	052-719-4556	7→3
省エネ支援機器	EcoServer/E-Energy/検針システム/エネルギー計測ユニット/ B/NETなど	052-719-4557※2※3	7→4
小容量UPS (5kVA以下)	FW-Sシリーズ/FW-Vシリーズ/FW-Aシリーズ/FW-Fシリーズ	052-799-9489※2※6	7→5

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないようお願いいたします。

※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで ※4：月曜～木曜の9:00～17:00と金曜の9:00～16:30

※5：受付時間9:00～17:00 (土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※6：月曜～金曜の9:00～17:00

※7：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

三菱電機 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。

本マニュアルは、輸出する場合、経済産業省への役務取引許可申請は不要です。

SH(名)-080003-AH(2205)KWIX

形名: MC-PROTOCOL-R

形名コード: 13JQ34

2022年5月作成

標準価格 4,000円

本マニュアルは、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

この標準価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されますのでご承知置き願います。